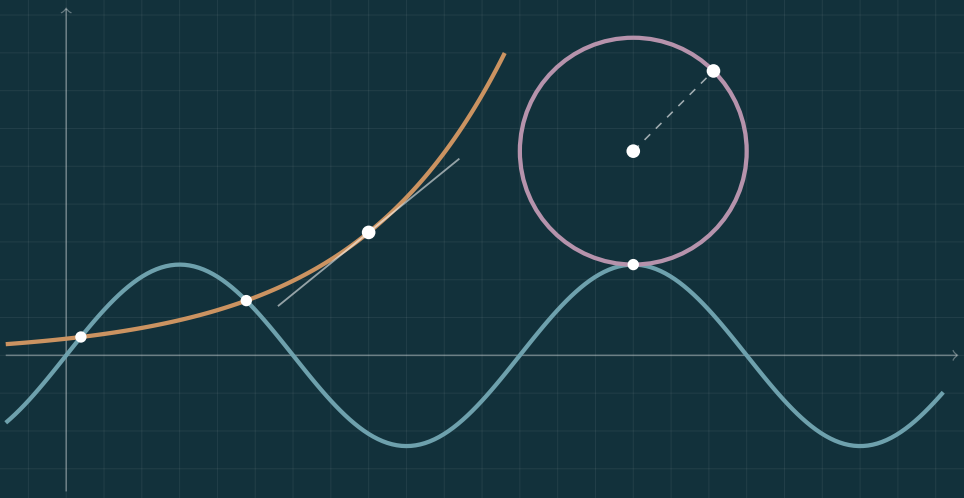
EINDEXAMEN OEFENEN



Wiskunde C
VWO

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

41
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2022–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens wiskunde C vwo van 2022–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Eindexamen Oefenen
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kunnen de makers geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Wiskunde C
VWO

Opgaven uit de centrale examens 2022–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Een gratis uitgave van Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Wiskunde C vwo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 267). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van Eindexamen Oefenen. Heb je een fout gevonden? Meld het via jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen; daar staat ook wat er na elke uitgave is verbeterd.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8

Deel 1 Oefenen per onderwerp **9**
1 Algebra en tellen 10
Rekenen en algebra 10
2 Verbanden 27
Lineaire en kwadratische verbanden 27
Machtsverbanden 32
Exponentiële en logaritmische verbanden 34
Formules en vergelijkingen 59
3 Veranderingen 80
Rijen 80
4 Logisch redeneren 91
Logisch redeneren 91
5 Vorm en ruimte 108
Vorm en ruimte 108

Deel 2 Complete examens **126**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 127
Examen 2: 2026 tijdvak 1 142
Examen 3: 2026 tijdvak 2 161

Uitwerkingen **178**
Zo wordt er nagekeken 179
Hoofdstuk 1: Algebra en tellen 180
Hoofdstuk 2: Verbanden 190
Hoofdstuk 3: Veranderingen 212
Hoofdstuk 4: Logisch redeneren 218
Hoofdstuk 5: Vorm en ruimte 228
Examen 1: 2025 tijdvak 2 237
Examen 2: 2026 tijdvak 1 243
Examen 3: 2026 tijdvak 2 254

Overzicht per examen **265**

Bronvermelding **267**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven wiskunde C vwo uit de centrale examens van 2022–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 41 opgaven uit 7 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die wiskundig klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen wiskunde C vwo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 23 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 76 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Grafische rekenmachine (in examenstand) en geodriehoek.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; bij wiskunde ligt N meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 76 punten is ruim 2 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 9 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 179).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding van een opgave goed.** Gegevens die je bij een latere vraag nodig hebt, staan vaak al bovenaan de opgave, in een tekst, tabel of grafiek.
2. **Let op het werkwoord.** Bij *bereken* mag je de rekenmachine gebruiken, maar je schrijft op wat je doet. Bij *toon aan* werk je zichtbaar naar het gegeven antwoord toe. Bij *beredeneer* of *leg uit* telt de redenering, niet alleen het antwoord.
3. **Schrijf op wat je rekenmachine doet.** Noteer de formule of vergelijking die je invoert en welke optie je gebruikt (tabel, snijpunt, normale verdeling met μ, σ en de grenzen).
4. **Procenten en groei.** Bij een toename van $p\%$ hoort de groeifactor $1 + \frac{p}{100}$. Let goed op de tijdseenheid: per jaar, per maand of per dag.
5. **Lees grafieken en tabellen nauwkeurig.** Kijk naar de schaal en de eenheden op de assen, ook bij een logaritmische schaal of een grafiek met cumulatieve percentages.
6. **Ken je formules.** Staat er voorin het examen een formuleoverzicht, kijk dan vooraf goed wat erop staat. Wat er niet op staat, zoals de formules voor procenten, groei en het rekenen met kansen, moet je zelf kennen. Geef een conclusie altijd in woorden, in de context van de vraag.
7. **Rond pas aan het eind af**, en precies zoals de vraag vraagt. Denk aan de context: een aantal mensen is een geheel getal.
8. **Gebruik je eigen antwoord.** Kom je bij een vraag niet uit, werk dan bij de volgende vraag verder met een waarde die je aanneemt en schrijf dat erbij.
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 5 punten vraagt meer stappen dan een vraag van 3. Houd ongeveer 2 minuten per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Controleer je antwoord**: kan het kloppen in de context, en staat de eenheid erbij?

1

Oefenen per onderwerp

41 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Algebra en tellen

In dit hoofdstuk: 7 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B1 Rekenen en algebra (7) 10

Rekenen en algebra

syllabus B1

Procenten, verhoudingen, eenheden en formules herleiden.

1.1 De slimste mens

2025 tijdvak 1 • 12 punten

'De slimste mens' is een televisiequiz. In elke aflevering van deze quiz strijden drie kandidaten tegen elkaar. In verschillende rondes moet geprobeerd worden zoveel mogelijk seconden te verdienen door juiste antwoorden te geven. De kandidaat die aan het einde de meeste seconden heeft, is 'De slimste van de dag'.

Van deze quiz worden per jaar twee seizoenen uitgezonden, één in de zomer en één in de winter. Elk seizoen bevat 30 of 35 afleveringen. Alleen het 11e seizoen bevatte slechts 5 afleveringen.

In de zomer van 2020 werd het 17e seizoen uitgezonden. De 30e aflevering van dit seizoen was de 500e aflevering van deze quiz.

1 3p Bereken hoeveel van de seizoenen vóór dit 17^{e} seizoen uit 35 afleveringen bestonden.

Bij de eerste ronde van de quiz start iedere kandidaat met 60 seconden. In deze ronde kunnen vijf keer 10 seconden worden verdiend. Een

mogelijke stand na de eerste ronde is: kandidaat A heeft 70 seconden, kandidaat B heeft 80 seconden en kandidaat C heeft 70 seconden. In totaal zijn er dan 40 seconden verdiend in deze ronde.

2 Bereken hoeveel verschillende standen er na de eerste ronde mogelijk zijn als er in deze ronde in totaal 40 seconden worden verdiend. 4p

Bij de laatste ronde worden drie filmfragmenten getoond. Bij ieder fragment moeten vijf trefwoorden worden genoemd. Hierbij gelden de volgende regels:

- Per fragment levert het trefwoord dat als eerste juist genoemd wordt 10 seconden op, het tweede 20 seconden en zo verder tot 50 seconden voor het vijfde juist genoemde trefwoord. Dit is onafhankelijk van welke kandidaat het juiste antwoord geeft.
- Als bij een fragment de eerste kandidaat niet alle juiste trefwoorden heeft gegeven, mogen de andere twee kandidaten proberen de overige juiste trefwoorden te noemen. De kandidaat die op dat moment de minste seconden heeft, mag dit als eerste proberen.
- Het aantal seconden dat een kandidaat nodig heeft om na te denken en trefwoorden te noemen wordt in mindering gebracht.

De kandidaat die aan het einde van deze ronde de meeste seconden heeft, is 'De slimste van de dag'.

Bij een aflevering was de stand voor aanvang van de laatste ronde:

- kandidaat A: 254 seconden
- kandidaat B: 273 seconden
- kandidaat C: 222 seconden

Kandidaat C mocht bij de laatste ronde beginnen en wist vier juiste trefwoorden te geven in 13 seconden. Vervolgens gaf kandidaat A geen juist trefwoord, maar gebruikte wel 6 seconden om na te denken. Kandidaat B paste direct en verspeelde daardoor geen seconden.

In de tabel op de uitwerkbijlage is de tussenstand van de kandidaten na fragment 1 al ingevuld. Verder is voor de overige fragmenten weergegeven hoeveel trefwoorden een kandidaat goed had en hoeveel

seconden de kandidaat daarvoor nodig had. Ook is te zien dat kandidaat A bij fragment 2 mocht beginnen en kandidaat B bij fragment 3.

3 5p Bereken welke kandidaat deze aflevering 'De slimste van de dag' was. Je kunt hierbij gebruikmaken van de tabel op de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 3

		fragment 1		fragment 2		fragment 3	
			tussenstand		tussenstand		eindstand
1e kandidaat	kandidaat	C	C: 309	A	A: …	B	B: …
	juiste aantal trefwoorden	4		2		1	
	aantal benodigde seconden	13		31		21	
2e kandidaat	kandidaat	A	A: 248	…	…	…	…
	juiste aantal trefwoorden	0		0		2	
	aantal benodigde seconden	6		8		4	
3e kandidaat	kandidaat	B	B: 273	…	…	…	…
	juiste aantal trefwoorden	0		1		0	
	aantal benodigde seconden	0		12		2	

Dus ‘De slimste van de dag’ was …… .

uitwerkingen → blz. 180

1.2 Zevenheuvelenloop

2024 tijdvak 2 • 19 punten

De Zevenheuvelenloop is een jaarlijks terugkerend hardloopevenement in Nijmegen. Deelnemers kunnen kiezen tussen de korte afstand van 7 km en de lange afstand van 15 km.

In 2019 waren er voor de korte afstand 8000 deelnemers en voor de lange afstand 24 000. Bij de korte afstand waren de vrouwen met 57% in de meerderheid. Bij de lange afstand waren de mannen met 69% in de meerderheid.

4 Bereken het percentage vrouwen dat in 2019 deelnam aan de Zevenheuvelenloop. Geef je antwoord in één decimaal. 4p

Zoals de naam doet vermoeden, is het parcours van de Zevenheuvelenloop heuvelachtig. In het jaar 2019 werd de **New Balance Kilometer** (NBK) geïntroduceerd. Dat is de 11e kilometer van de lange afstand. In deze kilometer wordt omhoog gelopen. Voor deze kilometer wordt op de volgende manier een winnaar bepaald:

- Na afloop wordt op basis van de eindtijd voor elke deelnemer de gemiddelde kilometertijd op de lange afstand berekend.
- De deelnemer die op de NBK een tijd heeft gelopen die relatief het verst onder zijn berekende gemiddelde kilometertijd zit, wint de NBK.

rekenvoorbeeld
Rogier finisht op de lange afstand van 15 km in een tijd van 1:30:00, dus in 1 uur, 30 minuten en 0 seconden.
Zijn berekende gemiddelde kilometertijd is dus 360 seconden.
Over de NBK deed Rogier 5 minuten en 40 seconden. Dit is 20 seconden sneller dan zijn gemiddelde kilometertijd.
Rogier had $\frac{20}{360} \cdot 100\% \approx 5{,}6\%$ minder tijd nodig voor de NBK dan zijn gemiddelde kilometertijd.

Pieter van der Ark liep in 2019 de lange afstand van 15 km in een tijd van 2:03:38 (dus in 2 uur, 3 minuten en 38 seconden). Hij eindigde daarmee in de achterhoede van de lange afstand. Van der Ark had 56,3% minder tijd nodig voor de NBK dan zijn gemiddelde kilometertijd en won daarmee wel de NBK.

5 Bereken hoelang van der Ark over de NBK deed. Geef je antwoord in 4p

gehele seconden.

We bekijken nu een model met drie factoren die de prestatie tijdens het hardlopen beïnvloeden: de leeftijd, het lichaamsgewicht en de afstand.

invloed van de leeftijd
Vanaf het 35e levensjaar gaat het fysieke prestatievermogen achteruit. Hierdoor zal een hardloper elk jaar gemiddeld 0,8% langer over dezelfde afstand doen dan het jaar ervoor.

Henk Stevens (bedenker van de Zevenheuvelenloop) doet jaarlijks mee aan de Zevenheuvelenloop. In tabel 1 zie je zijn eindtijden op de 15 km in 2016 op 64-jarige leeftijd en in 2019 op 67-jarige leeftijd.

tabel 1

leeftijd (in jaren)	eindtijd (in seconden)
64	3842
67	3937

Stevens deed er in 2019 iets langer over dan je zou verwachten op basis van zijn tijd in 2016 en de invloed van de leeftijd.

6 Bereken hoeveel seconden langer. Geef je antwoord in gehele seconden.

3p

invloed van de verandering in lichaamsgewicht
Hoe zwaarder je bent, des te langzamer je gaat. Er geldt:

$$S_2 = (1{,}9 - 0{,}9\frac{G_2}{G_1}) \cdot S_1 \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is:
G_1 het gewicht in kilogram op moment 1;
S_1 de (gemiddelde) snelheid in kilometer per uur die gelopen is bij gewicht G_1;
G_2 het gewicht in kilogram op moment 2;
S_2 de voorspelde (gemiddelde) snelheid in kilometer per uur die gelopen wordt bij gewicht G_2.

Een hardloper met gewicht G_1 loopt met een gemiddelde snelheid S_1. Stel dat deze hardloper 5% zwaarder wordt.

7 3p Bereken met hoeveel procent zijn gemiddelde snelheid dan afneemt volgens formule 1. Geef je antwoord in één decimaal.

invloed van de afstand

Op een korte afstand kun je een hogere gemiddelde snelheid lopen dan op een langere afstand.

Hardlooptrainer Jan Willem Nieboer bracht de drie invloeden samen in onderstaande formule:

$$S_2 = \left(\frac{A_1}{A_2}\right)^{0,06} \cdot (1,9 - 0,9\frac{G_2}{G_1}) \cdot 1,008^{L_1 - L_2} \cdot S_1 \qquad \text{(formule 2)}$$

Nieuw in formule 2 ten opzichte van formule 1 zijn:

L_1 de leeftijd in jaren op moment 1;

L_2 de leeftijd in jaren op moment 2;

A_1 de afstand in kilometer op moment 1;

A_2 de afstand in kilometer op moment 2.

Formule 2 geldt voor leeftijden vanaf 35 jaar.

Erben Wennemars liep toen hij 40 jaar was een tijd van 56 minuten en 49 seconden op de lange afstand van de Zevenheuvelenloop. In het tv-programma Jinek vertelde Wennemars dat hij de marathon van Rotterdam in een tijd van minder dan 2 uur en 50 minuten zou willen afleggen. Wennemars was 44 jaar toen hij de marathon van Rotterdam liep. In tabel 2 staan de afstanden en afgeronde tijden van Wennemars.

tabel 2

Zevenheuvelenloop	afstand (in km) 15	behaalde eindtijd (in uren) 0,947
Marathon van Rotterdam	afstand (in km) 42,195	gewenste eindtijd (in uren) 2,833

Neem aan dat Wennemars tijdens de Zevenheuvelenloop een gewicht van

78 kg had en dat hij alleen invloed op zijn gewicht had om zijn streeftijd op de marathon van Rotterdam te kunnen behalen.

8 5p Bereken met behulp van formule 2 in één decimaal hoeveel procent Wennemars minimaal af had moeten afvallen om zijn streeftijd op de marathon te behalen.

uitwerkingen → blz. 182

1.3 Meerlingen

2024 tijdvak 1 • 13 punten

Een vrouw bevalt na een zwangerschap meestal van één kind. Een **meerling**, dat zijn twee of meer kinderen die uit één zwangerschap geboren worden, komt van nature weinig voor.

Een drieling is een meerling van drie kinderen. Een drieling kan op drie manieren ontstaan:
- uit één eitje: in dat geval zijn de drie kinderen van een drieling genetisch identiek en dus van hetzelfde geslacht. We spreken dan van een eeneiige drieling.
- uit twee eitjes: in dat geval zijn twee kinderen genetisch identiek en dus van hetzelfde geslacht, maar het derde kind is genetisch verschillend (en kan van hetzelfde of verschillend geslacht zijn). We spreken dan van een twee-eiige drieling.
- uit drie eitjes: in dat geval zijn alle drie de kinderen onderling genetisch verschillend. We spreken dan van een drie-eiige drieling.

We gaan er in deze opgave verder van uit dat een kind bij de geboorte altijd een jongen of een meisje is.

9 4p Onderzoek hoeveel verschillende samenstellingen er voor een drieling bestaan als je let op geslacht en op de drie manieren waarop een drieling kan ontstaan. Licht je antwoord toe.

Bij de opkomst van de zogeheten IVF-techniek[1)] eind jaren tachtig van de vorige eeuw werden vaak meerdere bevruchte eicellen teruggeplaatst om de slagingskans van IVF te vergroten. Hierdoor nam in verhouding het

aantal drie(-plus)lingen (een meerling van drie of meer kinderen) ook toe.

In 1980 waren er in Nederland 180 517 geboorten, waarvan slechts 25 van een drie(-plus)ling. In 1991 waren er in Nederland van de 196 698 geboorten 124 drie(-plus)linggeboorten.

10 Bereken met hoeveel procent het percentage drie(-plus)lingen in 1991 is toegenomen ten opzichte van het percentage drie(-plus)lingen in 1980. Geef je antwoord in gehele procenten. 3p

baarmoeder teruggeplaatst.

De Duitse onderzoeker Hellin voorspelde al in 1895 het volgende voor meerlingen bij natuurlijke zwangerschappen:

- gemiddeld 1 op de 89 geboorten is de geboorte van een tweeling;
- gemiddeld 1 op de 89^2 geboorten is de geboorte van een drieling;
- gemiddeld 1 op de 89^3 geboorten is de geboorte van een vierling;
- gemiddeld 1 op de 89^4 geboorten is de geboorte van een vijfling;

Dit werd later door andere wetenschappers de **wet van Hellin** genoemd.

In 2002 waren in Nederland 199 205 geboorten, waarvan 3707 tweelinggeboorten. Dat waren de meeste tweelinggeboorten ooit in Nederland in een jaar. Van deze tweelingen was (afgerond) 22 procent door middel van IVF (of een verwante techniek) verwekt. In 2002 waren er in totaal 3270 geboorten na IVF (of een verwante techniek). Uit deze gegevens volgt dat er in 2002 in Nederland meer tweelingen na een natuurlijke zwangerschap zijn geboren dan de wet van Hellin voorspelt.

11 Bereken hoeveel meer. 3p

Zoals eerder vermeld waren er in het jaar 1991 van de 196 698 geboorten 124 drie(-plus)linggeboorten. Neem aan dat de drie(-plus)lingen in 1991 hooguit uit vijf kinderen bestonden.
Het percentage drie(-plus)linggeboorten ten opzichte van het totale aantal geboorten was in dat jaar vele malen groter dan volgens de wet van Hellin, waarbij we uitgaan van 196 698 natuurlijke zwangerschappen.

12 Bereken op basis van bovenstaande informatie hoeveel keer zo groot. Geef je antwoord als een geheel getal. 3p

uitwerkingen → blz. 183

1.4 New York Pizza

2023 tijdvak 1 • 11 punten

New York Pizza is een Nederlandse pizzaketen, die in 1993 in Amsterdam is opgericht. New York Pizza is een zogenaamde franchise. Dat wil zeggen dat iedereen die dat wil een New York Pizza-filiaal kan openen. Een ondernemer moet dan elk jaar 6,5% van zijn omzet betalen aan het hoofdkantoor van New York Pizza. Door het betalen van deze zogenaamde **franchise fee** krijgt de ondernemer het recht om het concept van New York Pizza te gebruiken en profiteert hij bovendien van de naamsbekendheid.

In 2017 was de totale omzet van New York Pizza € 99,7 miljoen. Hiervan werd € 23 miljoen gerealiseerd door de groothandel die bij het bedrijf hoort en de rest door de 143 filialen.

13 Bereken hoeveel er gemiddeld per maand per filiaal aan franchise fee betaald werd in 2017. Geef je antwoord in hele euro's. 3p

Een van de voordelen van het franchisemodel is dat een ondernemer zelf beslissingen mag nemen binnen bepaalde grenzen. Zo is bijvoorbeeld de menukaart niet bij alle New York Pizza-vestigingen hetzelfde.

Bij een bepaalde vestiging van New York Pizza staan er 32 verschillende pizzavarianten op het menu. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een Pizza Hawaii en een Pizza Margherita.
Veel pizza's worden gemaakt op een zogeheten New York Style-bodem, die verkrijgbaar is in vier verschillende maten (20 cm, 25 cm, 30 cm en 35 cm). Ook kan er gekozen worden uit een Italiaanse, een glutenvrije of een biologische bodem, maar van elk van deze drie bodems is er maar één maat beschikbaar (30 cm).
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om van één pizzabodem de beide helften te beleggen met twee verschillende varianten van het menu: de zogeheten **double tasty**.

14 Bereken hoeveel verschillende pizza's er bij dit filiaal samengesteld kunnen worden. 3p

In 2018 was een van de meest verkochte bodems de 25 cm New York Style. Volgens de website van New York Pizza is deze pizza goed voor één persoon. De grootste pizzabodem, de 35 cm New York Style, is volgens de website goed voor één à twee personen.
Als je met drie personen pizza gaat eten, dan kun je bijvoorbeeld kiezen uit óf twee pizza's met een diameter van 35 cm óf drie pizza's met een diameter van 25 cm.
Een pizza met een diameter van 25 cm kostte € 8,99 in 2018 en een pizza met een diameter van 35 cm kostte toen € 15,49.

Arie deed in 2018 twee uitspraken:

A: De totale hoeveelheid pizza bij de keuze voor twee grote pizza's is groter dan bij de keuze voor drie kleine pizza's.

B: De prijs per cm^2 is bij de keuze voor twee grote pizza's hoger dan bij de keuze voor drie kleine pizza's.

15 Onderzoek van elk van beide uitspraken of deze waar is.
5p

uitwerkingen → blz. 185

1.5 Ballonnen

2022 tijdvak 2 • 13 punten

Bij feestwinkel De Zevenklapper zijn heliumballonnen te koop. De ballonnen worden in de winkel door een speciale machine gevuld met een mengsel van helium en lucht, beter bekend als **ballongas**.

Ballongas wordt verkocht in cilinders die op een vulmachine kunnen worden aangesloten. Het voordeel van een vulmachine is dat het opblazen van de ballonnen heel snel gaat, maar het nadeel is dat er bij het vullen nog weleens wat ballongas verloren gaat.

Een medewerker van De Zevenklapper weet uit ervaring dat de vulmachine met een cilinder, gevuld met 0,5 m^3 ballongas, precies 52 ballonnen kan vullen met 9 dm^3 ballongas.

16 Bereken hoeveel procent van het ballongas verloren gaat tijdens het
3p

vullen van deze 52 ballonnen met de vulmachine. Geef je antwoord in één decimaal.

Als er te veel ballongas in een ballon geblazen wordt, zal deze op een bepaald moment knappen. Dat komt doordat de latex waarvan de ballon is gemaakt dan zo veel uitgerekt is, dat deze kapotgaat.

Het is lastig om precies op het goede moment een foto te maken waarop een ballon knapt, zoals de foto hiernaast.
Hiervoor maakt men een filmpje van het opblazen en knappen van de ballon. Dan wordt het filmbeeld gezocht waarop het knappen te zien is.
Met een goede camera kunnen 250, 420 of 1000 beelden per seconde worden gemaakt.

foto



Stel dat het knappen van een ballon 3 milliseconden duurt.

17 Onderzoek bij de drie bovengenoemde filmbeeldsnelheden of het
4p knappen van de ballon altijd op een filmbeeld te zien is.

Latex is niet helemaal luchtdicht, waardoor ballonnen langzaam leeglopen. Hoe snel dat gaat, hangt af van veel factoren. In het vervolg van deze opgave gaan we ervan uit dat voor de hoeveelheid ballongas H in dm^3 van een ballon die werd gevuld met 9 dm^3 ballongas geldt:

$$H = 9 \cdot 0{,}98^t$$, met t de tijd in uren nadat de ballon is opgeblazen.

18 Bereken met hoeveel procent de hoeveelheid ballongas per dag afneemt.
2p Geef je antwoord in hele procenten.

Een ballon zal niet meer zweven als 30% van het ballongas uit de ballon verdwenen is. De Zevenklapper biedt de mogelijkheid om de ballonnen te bewerken met een zogenoemde hi-floatcoating, waardoor de ballonnen langer blijven zweven. De ballonnen worden dan voorzien van een

speciale laag gel, waardoor er per uur nog maar 1% lucht uit wegloopt.

19 Onderzoek hoeveel uur een ballon met de hi-floatcoating langer zweeft
4p dan een ballon die niet met de hi-floatcoating bewerkt is. Geef je antwoord in hele uren.

uitwerkingen → blz. 186

1.6 Sjinkie

2022 tijdvak 1 • 12 punten



Begin 2015 werd Sjinkie Knegt in Dordrecht voor de tweede maal in zijn carrière Europees kampioen shorttrack. Zo'n kampioenschap bestaat uit het schaatsen van de vier afstanden 500 m, 1000 m, 1500 m en 3000 m. Per afstand kun je punten verdienen. Degene met de meeste punten na vier afstanden is de winnaar.

De beste acht deelnemers per afstand krijgen de volgende aantallen punten:

- de eerste plaats krijgt 34 punten;
- de tweede plaats krijgt 21 punten;
- de derde plaats krijgt het aantal punten van de eerste plaats verminderd met het aantal punten van de tweede plaats, dus $34-21=13$ punten;
- de vierde plaats krijgt het aantal punten van de tweede plaats verminderd met het aantal punten van de derde plaats, dus $21-13=8$ punten;
- zo gaat het verder, tot 1 punt voor de achtste plaats.

Op die manier ontstaat een deel van de rij van Fibonacci.

Deelnemers die op plaats 9 of lager eindigen, krijgen voor die afstand geen punten.

In werkelijkheid kunnen er op sommige afstanden extra punten worden behaald in tussensprints. Deze laten we voor deze opgave buiten

beschouwing.

20 Bereken hoeveel punten de zesde plaats oplevert.
2p

Een deelnemer staat na drie van de vier afstanden op de derde plaats met 6 punten voorsprong op degene die op de vierde plaats staat, nummer vier dus. Nummer twee is niet meer in te halen. Nummer drie overweegt daarom als tactiek voor de vierde afstand om precies achter de nummer vier te blijven en te finishen.

21 Is dit een veilige tactiek om de derde plaats te behouden? Licht je
3p antwoord toe.

De organisatie overweegt om in een andere shorttrackwedstrijd dezelfde structuur in de puntentelling toe te passen. Nu wil men echter aan de eerste **twaalf** plaatsen per afstand punten toekennen, waarbij plaats twaalf 1 punt krijgt en plaats elf 2 punten en elke volgende plaats de som van de vorige twee puntenaantallen.

Dit is weergegeven in de volgende recursieve formule, die geldt voor $n \leq 10$:

$$u_n = u_{n+1} + u_{n+2} \text{ met } u_{12} = 1 \text{ en } u_{11} = 2$$

Hierin is u_n het aantal punten dat plaats n krijgt.

22 Bereken hoeveel punten de eerste plaats in deze puntentelling krijgt.
3p

Sjinkie Knegt won de 1500 m tijdens het toernooi in Dordrecht in een tijd van 2 minuten en 14,065 seconden. Een jaar later reed Sjinkie een wereldrecord op deze afstand, met een tijd van 2 minuten en 7,943 seconden.

23 Bereken hoeveel procent zijn gemiddelde snelheid groter was toen hij het
4p wereldrecord reed dan toen hij in Dordrecht reed. Geef je antwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 187

1.7 Vacuümgaren

2022 tijdvak 1 • 13 punten

In restaurants en bij hobbykoks is het zogeheten vacuümgaren, een methode voor het gaar laten worden van voedsel, steeds meer in opmars. Bij vacuümgaren wordt, bijvoorbeeld, vlees in een vacuümzak gegaard in een warmwaterbak, ook wel sous-vide genoemd.

foto 1: sous-vide



foto 2: vlees in vacuümzak



De bak waarin het water zit, heeft bij benadering de vorm van een balk met binnenafmetingen van 27,5 bij 19,5 bij 12,0 cm (respectievelijk lengte, breedte en hoogte). In de bak zit 2,0 cm onder de rand een maatstreepje. Als het vlees in de vacuümzak in de waterbak ligt, mag de waterspiegel niet boven dit maatstreepje uitkomen.

Op foto 2 is een entrecote in een vacuümzak afgebeeld die in de sous-vide van foto 1 gegaard wordt. Foto's 1 en 2 zijn niet op dezelfde schaal afgebeeld.

De entrecote op foto 2 is 3,5 cm dik. Het boven- en onderoppervlak van de entrecote zijn gelijk, met elk een oppervlakte van ongeveer 120 cm^2. Het volume van de vacuümzak mag worden verwaarloosd.

24 3p Bereken hoeveel liter water maximaal in de sous-vide gedaan mag worden. Geef je antwoord in één decimaal.

Hoelang vlees in een sous-vide gegaard moet worden, hangt af van het soort vlees en van de dikte. Hoe dikker een stuk vlees, hoe langer dit

gegaard zal moeten worden.

In de rest van de opgave bekijken we de **gaartijd** van een entrecote. Dat is de minimale tijd die nodig is om een entrecote in een sous-vide te garen. Deze is gaar als de kern ervan een temperatuur van 56 °C bereikt heeft.
De Engelse fabrikant van een bepaald merk sous-vide heeft een tabel gemaakt voor het verband tussen de gaartijd van een entrecote en de dikte in inches (1 inch = 2,54 cm). In de volgende tabel is een deel hiervan weergegeven.

tabel

dikte (inches)	gaartijd (uren:minuten)
0,25	0:23
0,5	0:31
1	1:00
…	…

De fabrikant heeft daarbij de volgende opmerking geplaatst:

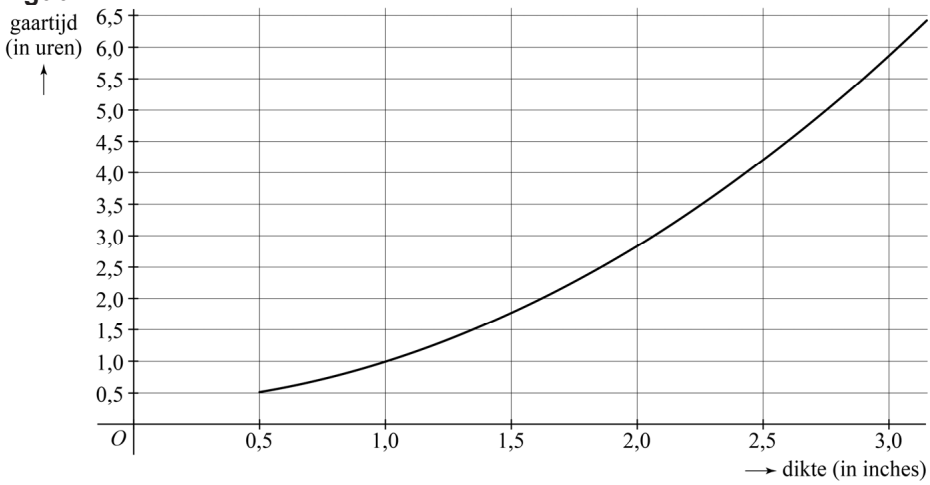
> Als de dikte van het vlees toeneemt, neemt de gaartijd exponentieel toe.

Uit de waarden in de tabel volgt echter dat dit geen exponentieel verband is.
Toon dit met een berekening aan.

25 3p

De fabrikant geeft naast de tabel ook een grafiek voor het verband tussen de dikte en de gaartijd. Zie de figuur.

figuur



Bij het maken van de tabel en de figuur blijkt de fabrikant uit te zijn gegaan van een kwadratisch verband tussen de dikte en de gaartijd. Dit verband wordt gegeven door de formule:

$$T = 0{,}5916d^2 + 0{,}0689d + 0{,}3329 \text{ met } d \geq 0{,}5$$

Hierin is d de dikte van de entrecote in inches. T is de gaartijd in uren.
Er zijn koks die als vuistregel hanteren dat een entrecote met een dikte van een inch een gaartijd van een uur heeft en dat de gaartijd recht evenredig is met de dikte. Een entrecote met een dikte van, bijvoorbeeld, 1,5 inch heeft dan dus een gaartijd van 1,5 uur.
Voor een entrecote van 1,3 inch is de gaartijd volgens de vuistregel van de kok korter dan de gaartijd volgens de formule.

26 3p Bereken hoeveel minuten korter die gaartijd volgens de vuistregel is. Geef je antwoord in gehele minuten.

Nadat een entrecote in een sous-vide gegaard is, wordt die ook nog kort op een grill of in een pan aangebakken. Hierdoor zal de entrecote nog iets verder garen.
Daarom is het bij het bereiden van niet al te dikke entrecotes geen probleem dat de benadering van de gaartijd volgens de vuistregel meestal iets te laag uitvalt. Bij het bereiden van dikkere entrecotes is dat wel een

probleem, omdat de kern dan nog te rauw kan blijven. Het verschil tussen de gaartijd volgens de formule en de gaartijd volgens de vuistregel loopt namelijk snel op.

1 **27** Bereken vanaf welke dikte het verschil in gaartijd minstens een kwartier is. Geef je antwoord in inches in één decimaal.

4p

uitwerkingen → blz. 189

HOOFDSTUK 2

Verbanden

In dit hoofdstuk: 17 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

C Lineaire en kwadratische verbanden (2) 27
C Machtsverbanden (1) 32
C Exponentiële en logaritmische verbanden (8) 34
C Formules en vergelijkingen (6) 59

Lineaire en kwadratische verbanden

syllabus C

Rechte lijnen, parabolen en lineair extrapoleren.

2.1 Groeipercentages wereldbevolking

2025 tijdvak 1 • 10 punten

De **wereldbevolking** is gedefinieerd als het totaal aantal levende mensen op aarde op een bepaald moment. Het blijkt moeilijk te zijn om op een bepaald moment de wereldbevolking exact te bepalen, daarom wordt de wereldbevolking in werkelijkheid altijd geschat. Hierbij worden verschillende modellen gebruikt. Begin 2019 werd op basis van een van die modellen de wereldbevolking op 7,67 miljard mensen geschat.

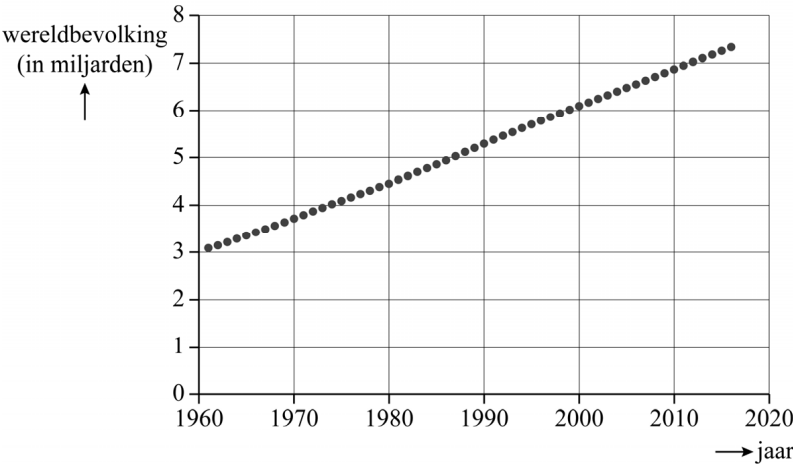
Volgens hetzelfde model zou dat 7,1% zijn van het totaal aantal mensen dat tot dan toe ooit op aarde had geleefd.

1 Bereken hoeveel mensen er volgens dit model tot 2019 ooit op aarde hebben geleefd. Geef je antwoord in gehele miljarden. 2p

De wetenschapper Doug Boucher beweerde in 2018 dat de wereldbevolking al ruim een halve eeuw bij benadering lineair groeide. Hij

baseerde dit lineaire model op historische gegevens. Zie figuur 1.

figuur 1



Voor zijn lineaire benadering gebruikte Boucher dat de wereldbevolking groeide van 3,084 miljard halverwege 1961 tot 7,330 miljard halverwege 2016.

Veronderstel dat Bouchers lineaire benadering ook na 2016 bleef gelden, dan volgt hieruit een lagere schatting voor de wereldbevolking begin 2019 dan de eerder genoemde schatting van 7,67 miljard.

2 Bereken hoeveel lager de schatting volgens Bouchers lineaire benadering uitvalt. Geef je antwoord in gehele miljoenen.

3p

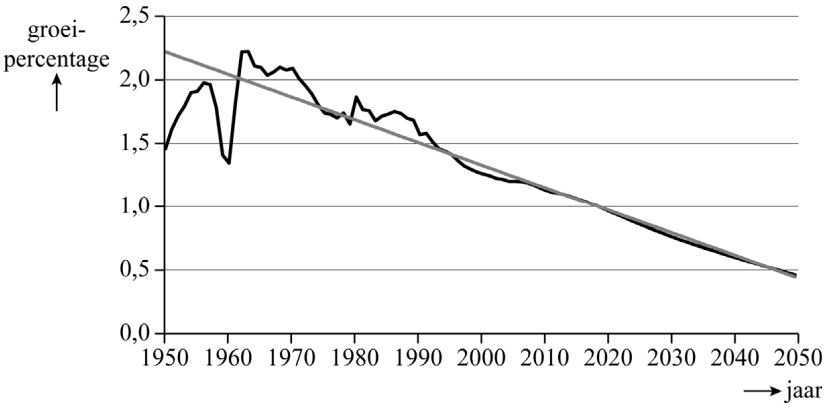
Als de wereldbevolking bij benadering lineair groeit, dan zal het jaarlijkse groeipercentage afnemen.

3 Beredeneer dit zonder gebruik te maken van een getallenvoorbeeld.

2p

In figuur 2 zijn de jaarlijkse groeipercentages voor de periode 1950-2050 weergegeven. Hierbij zijn de percentages na 2013 voorspelde percentages. Bovendien is een trendlijn getekend.

figuur 2



In tegenstelling tot het model van Boucher waarin de wereldbevolking lineair zou toenemen, geeft de trend in figuur 2 aanleiding voor een ander model waarin de groeipercentages lineair afnemen.

Een formule voor de trendlijn in figuur 2 is:

$$P = -0{,}0177t + 2{,}2153$$

Hierin is P het jaarlijkse groeipercentage en t de tijd in jaren met $t = 0$ het jaar 1950.

In de formule van de trendlijn kun je zien dat in 1950 de wereldbevolking toenam met afgerond 2,2%.
Er zijn wetenschappers die vermoeden dat aan het eind van deze eeuw de wereldbevolking nauwelijks nog zal groeien of op termijn misschien zelfs gaat afnemen. Stel dat de groeipercentages zich ook na 2050 volgens de formule van P zullen blijven ontwikkelen.

4 Bereken in welk jaar de wereldbevolking dan voor het eerst zal afnemen.

3p

uitwerkingen → blz. 190

2.2 Krattenbrug

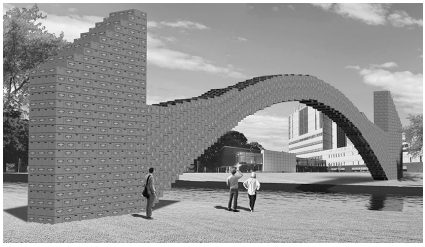
2024 tijdvak 2 • 9 punten

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben in 2016 een brug van kratten gebouwd. Zie de foto. Naast de foto zie je ook een afbeelding van een computeranimatie uit de ontwerpfase van de krattenbrug.

foto



afbeelding



Elke toren bestaat uit 29 lagen gestapelde kratten. De bovenste laag geven we nummer 1, de laag direct daaronder nummer 2, enzovoorts.

Voor de bovenste 11 lagen geldt voor het aantal kratten per laag:

$A(n) = 3{,}5n + 3{,}5$ voor lagen met een oneven nummer

$A(n) = 3{,}5n + 3$ voor lagen met een even nummer

Hierin is $A(n)$ het aantal kratten en n het nummer van de laag.

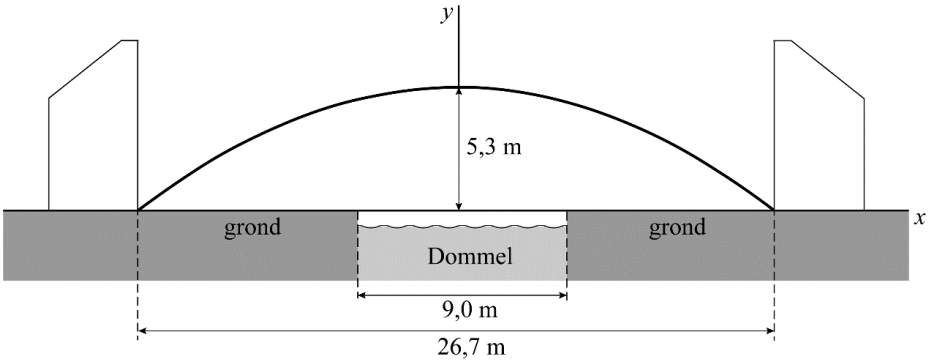
Neem aan dat voor de overspanning in totaal 4950 kratten zijn gebruikt. Voor beide torens geldt dat laag 12 tot en met laag 29 elk evenveel kratten bevatte als laag 11.

5 Bereken het totaal aantal kratten in de hele krattenbrug.

4p

Op de foto is te zien dat de krattenbrug over een rivier is gebouwd. Deze rivier, de Dommel, stroomt midden onder de brug door. In de figuur is de situatie schematisch weergegeven in een assenstelsel. In deze figuur zijn van de brug alleen de torens en de onderkant van de overspanning weergegeven. Deze onderkant noemen we de boog.

figuur



In de figuur is de grond als x-as genomen en gaat de y-as door het hoogste punt van de boog.

Verder zijn de volgende gegevens bekend, zie de figuur:
- De boog is 26,7 meter breed.
- De maximale hoogte van de boog is 5,3 meter ten opzichte van de grond.
- De Dommel is 9,0 meter breed.

Voor de boog kan een formule worden opgesteld van de vorm $y = a \cdot x^2 + 5{,}3$.

Na afronding geldt $a = -0{,}030$.

6 Bereken met behulp van de gegevens a in vier decimalen.

3p

Een persoon met een lengte van 1,90 meter loopt op een afstand van 6 meter van de waterkant onder de brug door.

7 Onderzoek of deze persoon rechtop onder de brug door kan lopen.

2p

uitwerkingen → blz. 191

Machtsverbanden

syllabus C

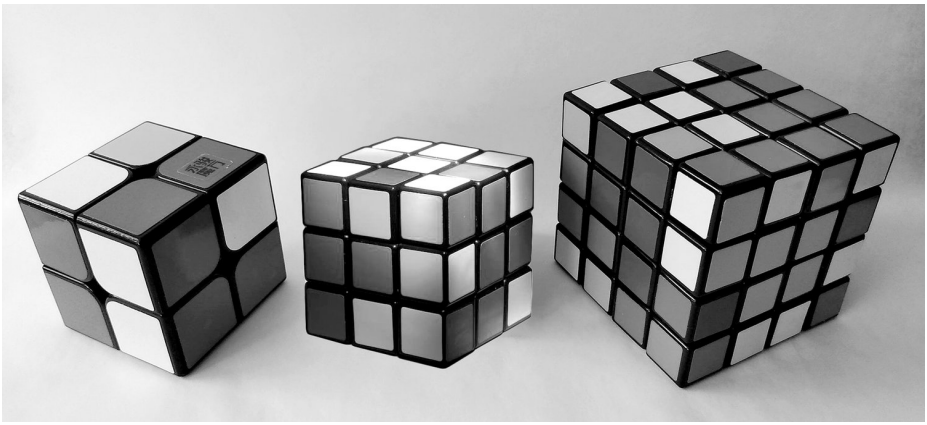
Machtsformules en evenredigheid in een context.

2.3 Rubiks kubussen

2024 tijdvak 1 • 11 punten

Rubiks kubussen zijn er in verschillende maten. De bekendste is de kubus waar negen vierkantjes zichtbaar zijn op elk zijvlak (de middelste kubus in foto 1). Dit is de klassieke Rubiks kubus, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw door de Hongaar Ernő Rubik is ontwikkeld.

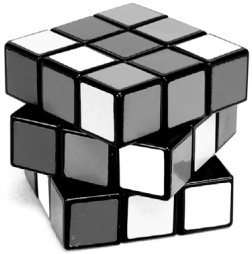
foto 1



$n = 2$ $n = 3$ $n = 4$

In deze opgave wordt het getal n gebruikt voor het kubusnummer. Bij kubusnummer n bestaat een zijvlak van de Rubiks kubus uit n bij n vierkantjes, dus n^2 in totaal.

foto 2



Het oplossen van de Rubiks kubus is het terugbrengen van een door elkaar gedraaide kubus (zie foto 2) naar de opgeloste toestand. In de opgeloste toestand hebben alle vierkantjes op een zijvlak dezelfde kleur. In totaal heeft de Rubiks kubus zes verschillende kleuren.

Er worden regelmatig wedstrijden gehouden waarbij Rubiks kubussen zo snel mogelijk moeten worden opgelost. In de tabel staan de wereldrecords[1)] voor het oplossen van Rubiks kubussen. Hierbij is n het kubusnummer en T_n de wereldrecordtijd in seconden behorende bij kubusnummer n.

tabel

n	T_n
2	0,49
3	3,47
4	18,42
5	37,28
6	73,82
7	107,89

In de tabel is te zien dat hoe groter de n is, hoe langer de tijd is die nodig is om de Rubiks kubus op te lossen.

1 2p Toon aan dat er in de tabel **geen** sprake is van een lineair of exponentieel verband tussen n en T_n.

De gegevens in de tabel worden redelijk benaderd door de formule $T_n = 0{,}026 \cdot n^{4{,}4}$. We nemen aan dat deze formule geldt voor alle waarden van n groter dan of gelijk aan 2.

2 3p Bereken met behulp van de formule vanaf welk kubusnummer het wereldrecord boven het uur zal liggen.

De grootste kubus die er is, is een kubus met kubusnummer 33.

3 3p Bereken wat volgens de formule het wereldrecord is voor een kubus met kubusnummer 33. Geef je antwoord in hele dagen, uren en minuten.

Als n verdubbelt, dan wordt T_n met een factor vermenigvuldigd.

4 3p Bepaal die factor. Geef je antwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 192

Exponentiële en logaritmische verbanden

syllabus C

Groeifactoren, logaritmische schaal, log-formules.

2.4 Maakt geld gelukkig?

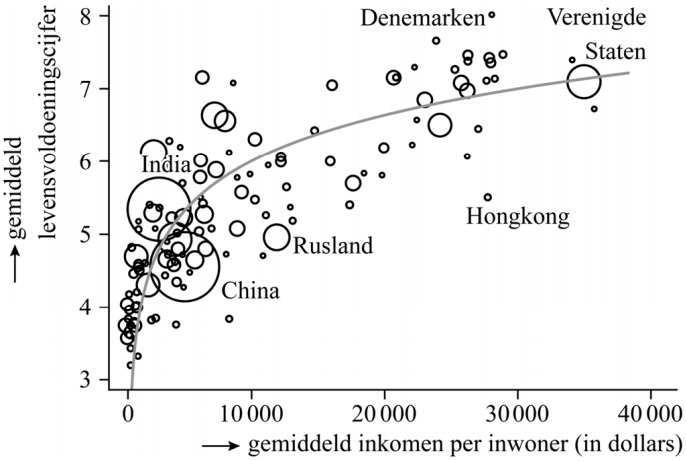
2025 tijdvak 1 • 9 punten

Een veelgehoorde bewering is dat geld niet gelukkig maakt. Een groep onderzoekers heeft deze bewering in het begin van deze eeuw onderzocht. Hiervoor hebben respondenten uit 132 landen een identieke vragenlijst ingevuld.

Bij een van de vragen uit deze vragenlijst moesten de respondenten hun leven een cijfer geven op een schaal van 0 tot 10. Dit werd het **levensvoldoeningscijfer** genoemd.

In de figuur is van de 132 landen uit het onderzoek, die zijn weergegeven als cirkels, het gemiddelde levensvoldoeningscijfer uitgezet tegen het gemiddelde inkomen per inwoner in dollars van dat land.

figuur



In de figuur is ook een trendlijn getekend. Deze trendlijn volgt zo goed mogelijk de landencirkels. Een formule van deze trendlijn is:

$$L = 0{,}6 \cdot {}^{2}\log(I) - 1{,}973$$

Hierin is L het gemiddelde levensvoldoeningscijfer (met voor L een waarde vanaf 0 tot en met 10) en I het gemiddelde inkomen per inwoner in dollars.

Omdat de levensvoldoening alleen maar met een cijfer vanaf 0 tot en met 10 beoordeeld kan worden, is de formule van de trendlijn enkel tussen bepaalde inkomensgrenzen geldig.

1 Bereken deze grenzen. Geef je antwoord in gehele dollars.

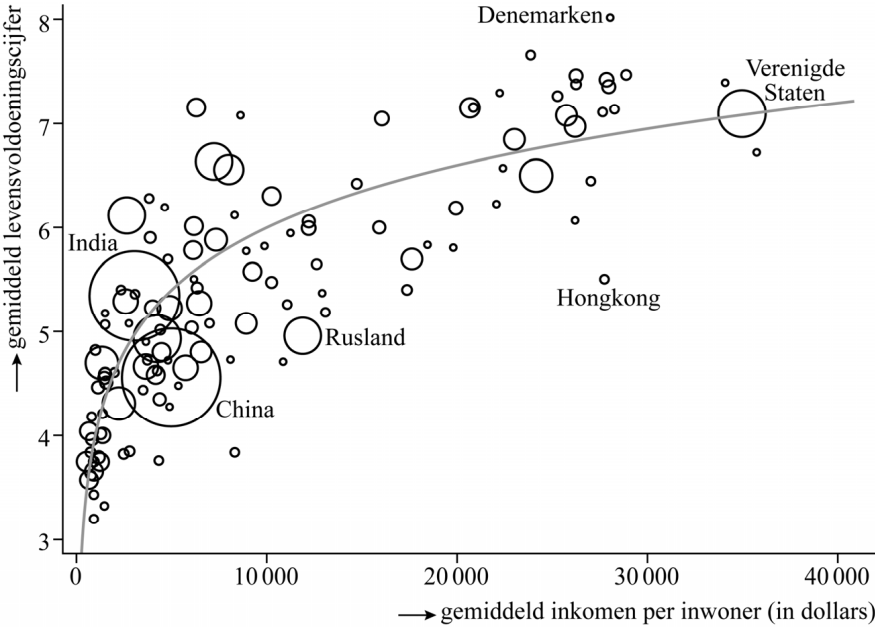
3p

In de figuur is te zien dat over het algemeen geldt dat hoe hoger het gemiddelde inkomen is, hoe hoger de levensvoldoening is. Dit is niet overal het geval. Zo geldt voor Denemarken en Hongkong dat het gemiddelde inkomen per inwoner bijna even hoog is, namelijk 28 000 dollar. De levensvoldoening is in Denemarken echter aanzienlijk hoger dan in Hongkong. Bij beide landen wijkt het levensvoldoeningscijfer behoorlijk af van wat je op basis van de formule van de trendlijn zou

verwachten. De figuur staat vergroot op de uitwerkbijlage.

2 3p Onderzoek met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage en de formule van de trendlijn bij welk van deze twee landen de afwijking het grootst is.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



ERRATUM VAN HET CVTE BIJ DEZE VRAAG

Op **pagina 7**, bij **vraag 9**, moet in de vraag het woord

Onderzoek

vervangen worden door:

Bereken

Op basis van de onderzoeksresultaten deden de onderzoekers de volgende uitspraak:

> Elke verdubbeling van het inkomen per inwoner gaat gepaard met een constante toename van het levensvoldoeningscijfer.

3 3p Bereken met behulp van de formule $L = 0{,}6 \cdot {}^{2}\log(I) - 1{,}973$ hoe groot de toename is bij een verdubbeling van I. Geef je antwoord in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 193

2.5 Pokémon GO

2025 tijdvak 1 • 15 punten

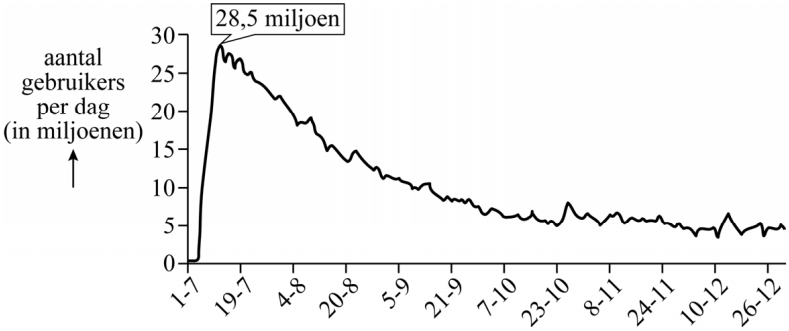
Pokémon GO is een spel dat je via een app op een smartphone kunt spelen. Het spel werd op 6 juli 2016 uitgebracht door Nintendo en werd al snel een van de populairste spellen op een smartphone.

In de eerste twee weken na de lancering van Pokémon GO nam het aantal gebruikers spectaculair toe tot 45 miljoen wereldwijd.

4 Bereken hoeveel gebruikers er gemiddeld per minuut bij kwamen in deze periode. Geef je antwoord in tientallen nauwkeurig. 2p

Pokémon GO was na de lancering veruit het populairst in de Verenigde Staten (VS). De volgende vragen gaan over het aantal gebruikers per dag van Pokémon GO in de Verenigde Staten. In figuur 1 is dit aantal voor de periode juli 2016 tot en met december 2016 weergegeven.

figuur 1



In de eerste week na de lancering van het spel op 6 juli 2016 nam het aantal gebruikers per dag toe tot maximaal 28,5 miljoen op 13 juli 2016. Na 13 juli 2016 nam het aantal gebruikers per dag alweer af. De afname verliep in het begin bij benadering lineair tot 15,1 miljoen gebruikers op 12 augustus 2016.

5 Bereken met behulp van deze gegevens het aantal gebruikers per dag in 3p

de VS op 1 augustus 2016. Geef je antwoord in gehele miljoenen.

Een formule waarmee het aantal gebruikers per dag vanaf 12 augustus 2016 benaderd kan worden, is:

$$N = 10{,}5 \cdot 0{,}972^t + 4{,}6$$

Hierin is N het aantal gebruikers per dag in de VS in miljoenen en t de tijd in dagen met $t = 0$ op 12 augustus 2016.

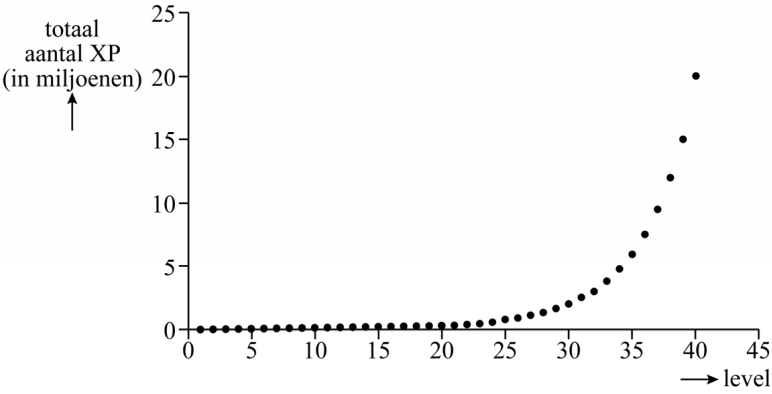
2

6 4p Bereken hoeveel gehele dagen na de lancering van Pokémon GO op 6 juli het aantal gebruikers per dag in de VS voor het eerst minder dan een kwart was van het maximale aantal gebruikers per dag in de VS.

Pokémon GO bestaat uit 40 levels. Een van de redenen dat flink wat gebruikers van Pokémon GO weer afhaken, is dat het steeds moeilijker wordt om een volgend level in het spel te bereiken.

Om een volgend level te bereiken, moet je een bepaald totaal aantal punten behaald hebben. Dit worden **XP** (Experience Points) genoemd. Zie figuur 2.

figuur 2



Vanaf level 22 blijkt er bij benadering een exponentieel verband te bestaan tussen het level en het totaal aantal behaalde XP. Bij level 22

horen 335 000 XP en bij level 40 wel 20 000 000 XP.

Uit de gegevens volgt dat afgerond op drie decimalen de groeifactor van het totaal aantal behaalde XP per level gelijk is aan 1,255.

7 Bereken met behulp van de gegevens deze groeifactor in vier decimalen.
3p

Youtuber Brandon Tan bereikte op een gegeven moment level 40. Naar eigen zeggen behaalde hij tussen level 39 en level 40 gemiddeld 300 000 XP per dag.

8 Bereken hoeveel dagen hij volgens de gegevens bezig is geweest om van
3p level 39 naar level 40 te komen. Maak gebruik van de groeifactor en geef je antwoord in gehele dagen.

uitwerkingen → blz. 194

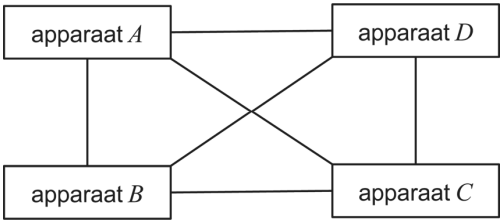
2.6 Het internet der dingen

2023 tijdvak 2 • 19 punten

Tegenwoordig zijn er steeds meer apparaten die via het internet met elkaar in verbinding kunnen staan. Denk bijvoorbeeld aan smartphones en smartwatches maar ook aan de ‘slimme’ deurbel en thermostaat, enzovoorts.

Als bijvoorbeeld vier apparaten A, B, C en D volledig onderling met elkaar verbonden zijn – dat wil zeggen dat ieder apparaat met ieder ander apparaat verbonden is – dan zijn daar zes verbindingen voor nodig. In figuur 1 wordt dit geïllustreerd, waarbij de lijnen de onderlinge verbindingen voorstellen.

figuur 1



9 3p Bereken het minimale aantal onderling volledig verbonden apparaten waarbij er meer dan honderd verbindingen nodig zijn.

Elk apparaat dat met het internet verbonden is, heeft zijn eigen, unieke **IP-adres** nodig. IP-adressen kunnen worden geschreven als acht groepen van vier zogeheten **hexadecimale cijfers**, gescheiden door dubbele punten. Hiervoor worden de gewone cijfers 0 tot en met 9 uitgebreid met de cijfers A (=10) tot en met F (=15). Dus A tot en met F zijn in deze toepassing ook cijfers en géén letters.

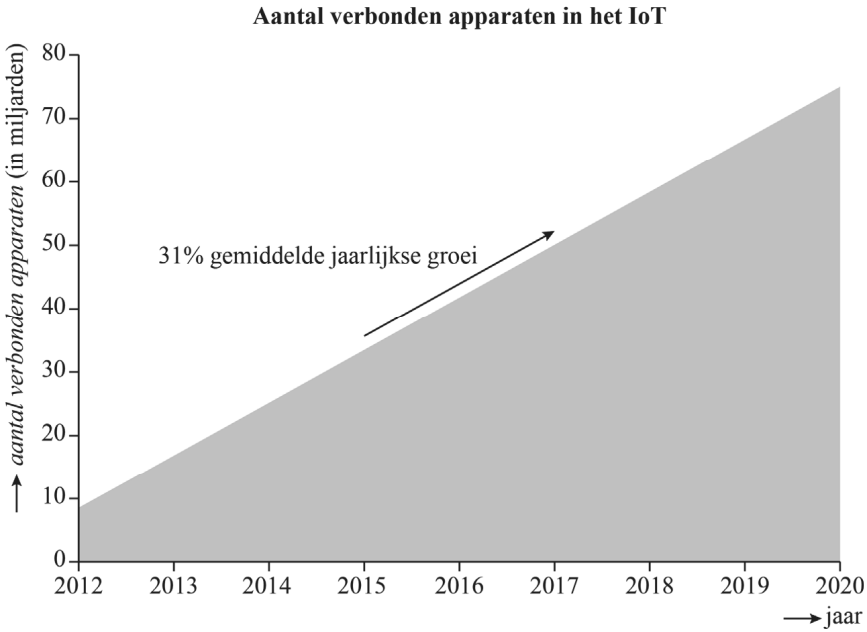
voorbeeld van een geldig IP-adres:
2001:0DB8:85A3:0000:1319:8A2E:0370:7344

10 3p Bereken hoeveel IP-adressen er theoretisch mogelijk zijn. Geef je antwoord in de vorm $a \cdot 10^b$ met a in één decimaal en b als geheel getal.

Het totaal aantal apparaten (‘dingen’) die via internetverbindingen met andere apparaten of systemen in contact staan en daarmee gegevens uitwisselen, wordt het **internet der dingen** genoemd. Het internet der dingen wordt afgekort tot **IoT** (naar het Engels: Internet of Things).

In figuur 2, uit een internet-artikel uit november 2013, gaat men uit van 31% jaarlijkse groei van het IoT.

figuur 2



De grafiek in figuur 2 uit het internet-artikel en de aanname van 31% jaarlijkse groei uit datzelfde artikel spreken elkaar tegen.

11 Leg uit waar dit uit blijkt.

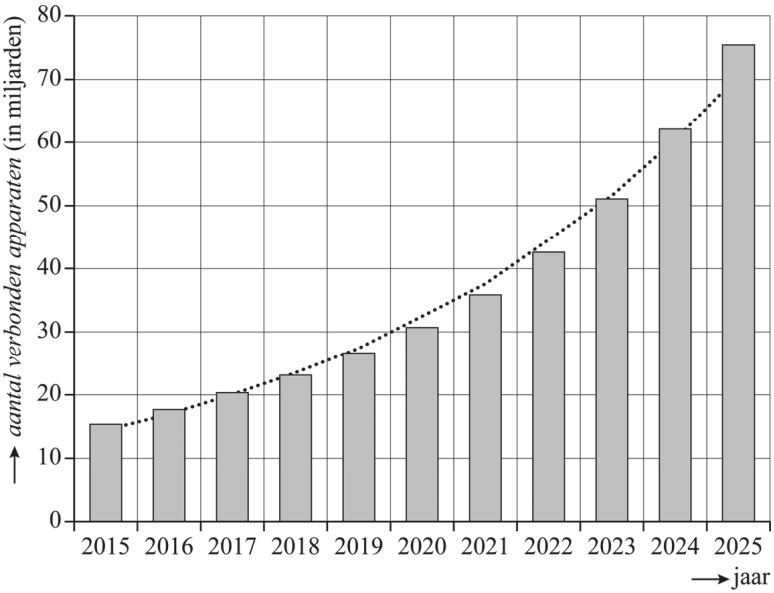
2p

12 Bereken na hoeveel hele weken het IoT verdubbeld is bij 31% jaarlijkse groei.

4p

De 31% jaarlijkse groei uit het eerder genoemde internet-artikel is inmiddels naar beneden bijgesteld. In figuur 3 zie je hoe het IoT zich volgens een ander onderzoek sinds het jaar 2015 ontwikkelt. Hierin zijn de gegevens voor de jaren na 2018 voorspelde gegevens. De trendlijn is gestippeld weergegeven.

figuur 3



In december 2015 was de omvang van het IoT 15,41 miljard apparaten. In december 2025 is dit (volgens de voorspelling) 75,44 miljard.
Ook volgens de gegevens in figuur 3 groeit het IoT bij benadering met een vast percentage per jaar.

13 3p Bereken dit percentage met behulp van de gegevens van de jaren 2015 en 2025. Geef je antwoord in één decimaal.

De trendlijn in figuur 3 kan benaderd worden met de volgende formule:

$$I = 14{,}7 \cdot 1{,}17^t$$

Hierin is I de omvang van het IoT in miljarden en t de tijd in jaren met $t = 0$ in december 2015. Veronderstel dat de formule voor I ook na 2025 geldt.

14 4p Bereken met behulp van de formule voor I in welk jaar het IoT voor het eerst meer dan drie keer zo veel apparaten zal bevatten als eind 2025.

uitwerkingen → blz. 195

2.7 Unieke woorden

2023 tijdvak 2 • 16 punten

Teksten bestaan uit woorden (en leestekens, maar die laten we in deze opgave buiten beschouwing). Deze woorden zijn niet allemaal verschillend. Dat wil zeggen dat ze niet allemaal uniek zijn. Hoe meer unieke woorden je naar verhouding tegenkomt, hoe moeilijker de tekst is.

In deze opgave kijken we naar het percentage unieke woorden in een tekst. Dit percentage wordt bepaald aan de hand van twee grootheden:

U: het aantal unieke woorden in een stuk tekst;
T: het totaal aantal woorden in dat stuk tekst.

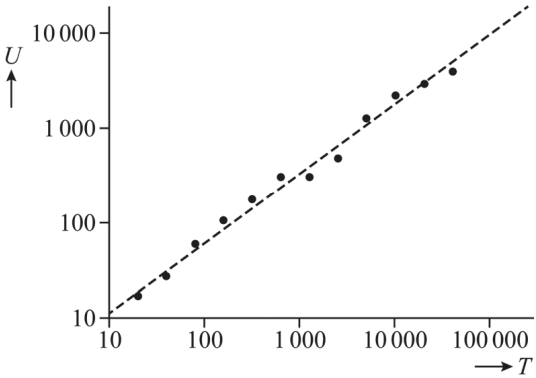
We bekijken de eerste twee zinnen van deze opgave:

> Teksten bestaan uit woorden (en leestekens, maar die laten we in deze opgave buiten beschouwing). Deze woorden zijn niet allemaal verschillend.

15 2p Bepaal het percentage unieke woorden in de eerste twee zinnen van deze opgave samen. Geef je antwoord als geheel getal.

Van het boek *On The Origin of Species* van Charles Darwin is het verband tussen U en T bepaald. Zie figuur 1.

figuur 1



In figuur 1 is op beide assen een logaritmische schaal gebruikt. De gestippelde lijn geeft een benadering van het verband tussen U en T. Figuur 1 staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.

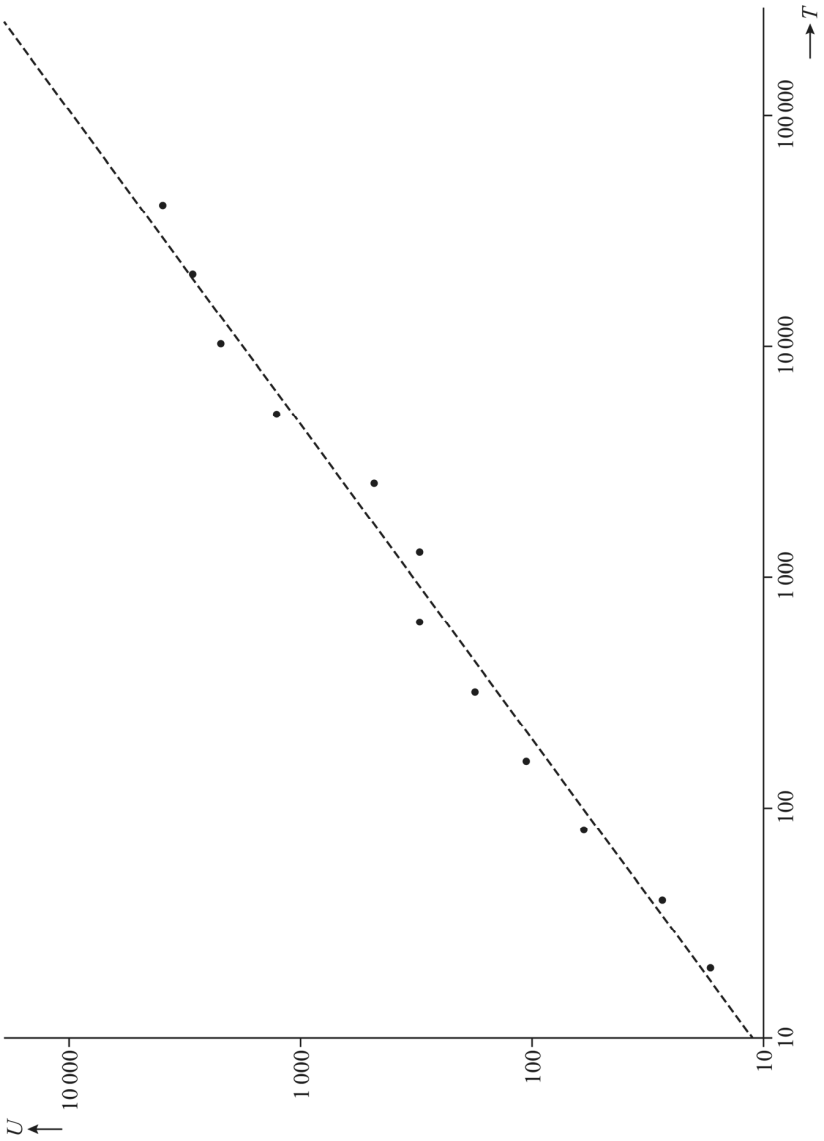
On The Origin of Species bevat in totaal 191 740 woorden en er komen 8842 unieke woorden in voor. Naarmate je verder leest, kom je steeds minder nieuwe unieke woorden tegen. Als je een kwart van dit boek hebt gelezen, ben je al meer dan de helft van het totaal aantal unieke woorden tegengekomen.

2

16 Bereken met behulp van de gestippelde lijn in de figuur op de uitwerkbijlage hoeveel procent van het totaal aantal unieke woorden je dan al bent tegengekomen. Geef je antwoord als geheel getal.

5p

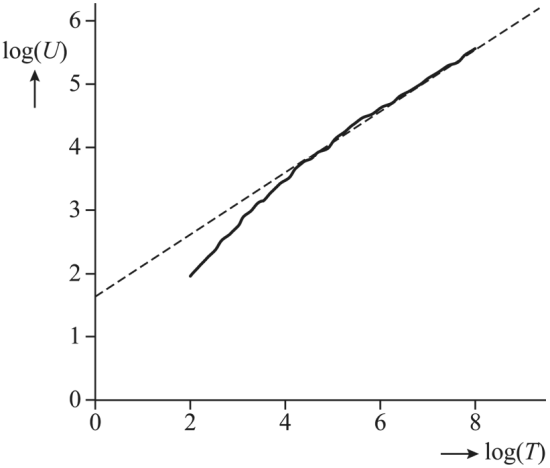
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



De taalkundige Gustav Herdan ontdekte een algemeen verband tussen U en T voor grotere teksten. Dit verband werd door Harold Stanley Heap bekendgemaakt en wordt de **wet van Herdan-Heap** genoemd.

De internationale nieuwsdienst Reuters heeft een database – de zogeheten **RCV1** – beschikbaar gesteld ten behoeve van taalonderzoek. Onderzoekers hebben voor RCV1 het verband tussen U en T bepaald. Zie figuur 2, waarin $\log(U)$ tegen $\log(T)$ is uitgezet.

figuur 2



De grafiek in figuur 2 geeft het werkelijke verband tussen U en T in RCV1 en de gestippelde lijn geeft een benadering volgens de wet van Herdan-Heap.

Iemand leest een tekst die bestaat uit de eerste 7432 woorden uit RCV1.

17 Ga met behulp van figuur 2 na of deze tekst voldoet aan de wet van Herdan-Heap. 2p

Een formule voor de gestippelde lijn in figuur 2 is

$$\log(U) = 0{,}49\log(T) + 1{,}64$$

18 Benader met behulp van deze formule het aantal unieke woorden in de eerste 1 000 000 woorden in RCV1. Geef je antwoord in duizenden. 3p

De formule $\log(U) = 0{,}49\log(T) + 1{,}64$ kan geschreven worden als

$U = 43{,}65 \cdot T^{0{,}49}$.

Stel nu dat je RCV1 in zijn geheel gaat lezen. Als je dan drie keer zo ver bent gekomen, wil dat niet zeggen dat je ook drie keer zo veel unieke woorden bent tegengekomen. Met behulp van de formule $U = 43{,}65 \cdot T^{0{,}49}$ kun je berekenen hoeveel procent meer unieke woorden je dan wel bent tegengekomen.

19 Bereken dit percentage. Geef je antwoord als geheel getal.

4p

uitwerkingen → blz. 198

2.8 Vlinders in Nederland

2023 tijdvak 1 • 14 punten

De Vlinderstichting in Nederland houdt jaarlijks vlindertellingen. Er wordt geteld op ruim 800 vaste routes en met een vaste methode.
De tellingen worden gedaan door vrijwilligers, samen met iemand van de Vlinderstichting op een route van maximaal een kilometer lang. Op de vastgestelde route wordt in een vijf meter brede strook het aantal vlinders geteld.

Van een van de vlindersoorten, het bruin zandoogje, blijkt het aantal al jaren min of meer stabiel te zijn. Een telling op een route van één kilometer leverde 200 bruin zandoogjes op.

20 Bereken in dat geval het gemiddeld aantal bruin zandoogjes per 100 m^2.

2p

bruin zandoogje



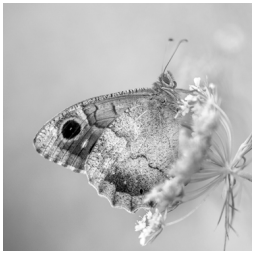
Het aantal bruin zandoogjes is dan wel min of meer stabiel gebleven maar helaas geldt dat niet voor alle vlindersoorten. Het totaal aantal vlinders is in de periode 1992–2017 met 40% afgenomen. Hierbij vermoedt men een exponentiële trend.

21 Bereken de jaarlijkse procentuele afname in deze periode, uitgaande van de exponentiële trend. Geef je antwoord in één decimaal.

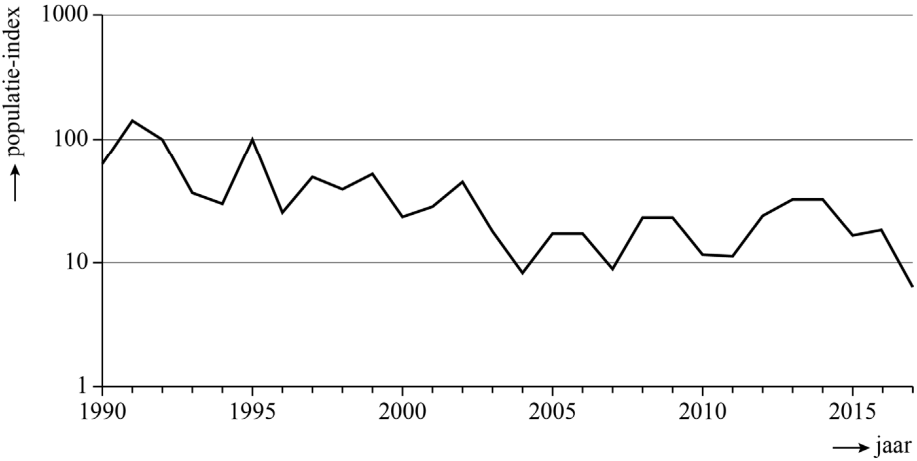
4p

De heivlinder is een van de vlindersoorten waarvan het aantal sterk is gedaald. Zie figuur 1.

heivlinder



figuur 1 heivlinders



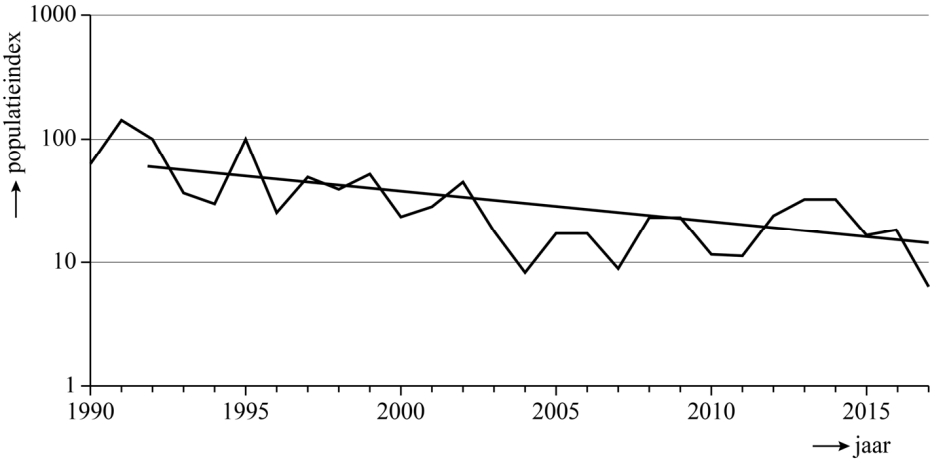
In figuur 1 is op de verticale as een logaritmische schaalverdeling gebruikt. Op deze as is niet het aantal heivlinders maar de **populatie-index** weergegeven. Deze index geeft het percentage heivlinders aan ten opzichte van het totaal aantal heivlinders in 1992. De populatie-index van het jaar 1992 is dus 100. In 1995 is de populatie-index weer (ongeveer) 100. Met andere woorden: in 1995 waren er (ongeveer) evenveel heivlinders als in 1992.

Nadat het aantal heivlinders vanaf 2003 stabiel leek en zich in de periode 2011–2013 zelfs wat leek te herstellen, was 2017 weer een rampjaar voor de heivlinder.

22 Bereken met behulp van de figuur het percentage heivlinders in 2017 ten opzichte van het aantal heivlinders in 1992. Geef je antwoord in één decimaal. 3p

In figuur 2 zie je dezelfde grafiek als in figuur 1 maar nu is een trendlijn toegevoegd.

figuur 2 heivlinders met trend



De trendlijn in figuur 2 hoort bij een exponentieel model voor de afname van de populatie-index. De trendlijn kan worden beschreven met de volgende formule:

$$\log(P) = -0,026t + 1,8$$

Hierin is P de populatie-index en is t het aantal jaren na 1992.

Als de trend zich op dezelfde manier blijft doorzetten, zal het aantal getelde heivlinders in een gegeven jaar minder dan 2% zijn van het aantal getelde heivlinders in 1992.

23 Bereken in welk jaar dat volgens de gegeven formule voor het eerst het geval zal zijn. 2p

De formule $\log(P) = -0,026t + 1,8$ kan worden herleid tot $P = 63 \cdot 0,942^t$ waarmee de populatie-index in een bepaald jaar in één keer kan worden berekend.

24 Laat zien hoe de formule $\log(P) = -0,026t + 1,8$ herleid kan worden tot $P = 63 \cdot 0,942^t$. 3p

uitwerkingen → blz. 199

2.9 Engelendeel

2023 tijdvak 1 • 13 punten

Traditioneel gebrouwen whisky wordt enkele jaren in houten vaten opgeslagen om daarin te rijpen. In het algemeen geldt: hoe langer de whisky rijpt, hoe beter hij smaakt. Lang rijpen heeft echter een nadeel: een deel van de whisky gaat verloren doordat deze in het houten vat trekt of verdampt.
Het deel van de whisky dat tijdens het rijpen verloren gaat, wordt het **engelendeel** genoemd. Het engelendeel wordt uitgedrukt in een percentage per jaar.

Van een bepaald soort whisky is het engelendeel 4,5%. Neem aan dat het engelendeel elk jaar hetzelfde percentage is.

25 Bereken hoelang het duurt totdat nog maar de helft van de whisky over is. Geef je antwoord in jaren en gehele maanden.

3p

In werkelijkheid is bij traditioneel gebrouwen whisky het engelendeel niet ieder jaar even groot. Zeker aan het begin van de rijpingsperiode is dit deel een stuk groter, doordat de whisky nog in het hout moet trekken.

Pappy Van Winkle 23 is een zeer exclusieve whisky die op traditionele wijze geproduceerd wordt en, zoals de naam al suggereert, 23 jaar in een houten vat rijpt voordat hij in flessen gedaan wordt. Op de website van de producent staat het volgende:

> Het rijpingsproces begint met een vat met 200 liter whisky. Het eerste jaar gaat er maar liefst 10% verloren, doordat de whisky in het hout trekt. De 8 jaren erna gaat er 4% per jaar verloren en daarna steeds 3% per jaar. Tenslotte gaat er van het eindproduct ook nog 6 liter verloren bij het vullen van de flessen.

Pappy Van Winkle 23 wordt verkocht in flessen van 750 ml.

26 Bereken hoeveel van zulke flessen kunnen worden gevuld, uitgaande van 200 liter whisky.

4p

De meeste whisky rijpt tegenwoordig niet meer in houten vaten. In plaats daarvan wordt de whisky in grote metalen ketels gedaan en worden er houtsnippers aan toegevoegd. Hierdoor wordt het engelendeel beperkt tot zo'n 3% per jaar. Voor het vervolg van de opgave gaan we ervan uit dat het engelendeel **ieder jaar** 3% is.

Bij de massaproductie van whisky wordt ervoor gezorgd dat de totale hoeveelheid whisky gelijk blijft door jaarlijks de ketel weer bij te vullen met nieuw geproduceerde whisky. Hierdoor ontstaat er een mengsel dat maar voor een deel uit de oorspronkelijke whisky bestaat.

Bijvoorbeeld: Een ketel bevat 500 liter whisky. Na een jaar is daarvan 3%, dus 15 liter, verloren gegaan. Er wordt aan het eind van dat jaar 15 liter nieuw geproduceerde whisky in de ketel gedaan, zodat er dan 485 liter whisky van 1 jaar oud en 15 liter whisky van 0 jaar oud in zit. Aan het eind van het tweede jaar is er weer 15 liter verloren gegaan en ook dit wordt weer aangevuld met nieuw geproduceerde whisky, enzovoorts.

In de tabel staat voor een aantal jaren de samenstelling van het mengsel **aan het eind van het jaar**, in procenten.

tabel

	leeftijd van de whisky				
jaar (n)	n	$n-1$	$n-2$	$n-3$	$n-4$
0	100	0	0	0	0
1	97	3	0	0	0
2	94,09	2,91	3	0	0
3	91,27	2,82	2,91	3	0
4	88,53	2,74	2,82	2,91	3
5	85,87	…	…	…	…

In de tabel kun je bijvoorbeeld aflezen dat aan het eind van het 4e jaar 88,53% van het mengsel bestaat uit 4 jaar oude whisky, 2,74% uit 3 jaar oude whisky, 2,82% uit 2 jaar oude whisky, 2,91% uit 1 jaar oude whisky

en 3% uit nieuw geproduceerde whisky (0 jaar oude whisky).

Aan het eind van jaar n is een deel van het mengsel dus n jaar oud. De rest is een mengsel van whisky's van leeftijd 0 jaar tot en met $n-1$ jaar oud. De percentages later toegevoegde whisky's in dat mengsel vormen de rij: 3; 2,91; 2,82; 2,74; … .

27 Stel een recursieve formule op van deze rij. 2p

28 Bereken hoeveel procent van het mengsel aan het eind van het 7e jaar bestaat uit whisky van 5 jaar of ouder. Geef je antwoord in twee decimalen. 4p

uitwerkingen → blz. 200

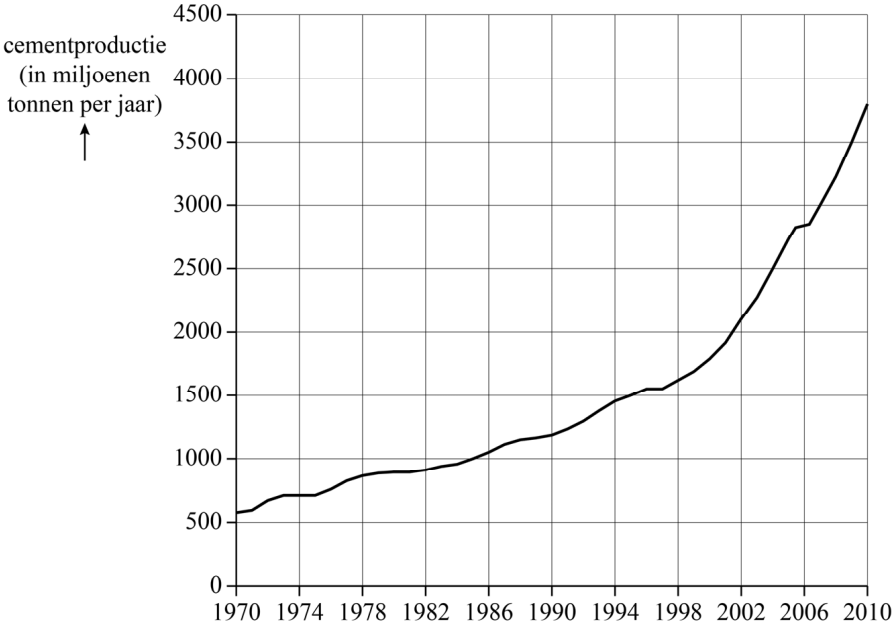
2.10 Cementproductie

2023 tijdvak 1 • 17 punten

Cement is een belangrijk bouwmateriaal. Het wordt voornamelijk gebruikt bij het maken van beton.

In figuur 1 staat de wereldwijde cementproductie tussen 1970 en 2010 in miljoenen tonnen per jaar.

figuur 1



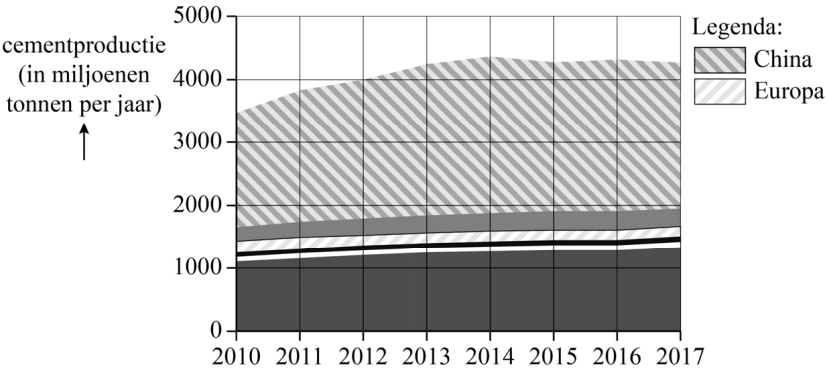
In figuur 1 is te zien dat de cementproductie (ongeveer) exponentieel toenam van 575 miljoen ton in 1970 tot 3800 miljoen ton in 2010.

In 2010 was de verwachting dat de wereldwijde cementproductie ook na 2010 exponentieel door zou blijven stijgen tot ten minste 5000 miljoen ton per jaar. Voor de volgende vraag gaan we van deze verwachting uit.

29 Bereken in welk jaar de cementproductie in dat geval voor het eerst meer dan 5000 miljoen ton was. 5p

In werkelijkheid heeft de exponentiële stijging zich niet doorgezet. In de periode 2010-2013 was er nog wel sprake van (niet-exponentiële) toename, maar in de periode 2013-2017 bleef de wereldwijde cementproductie nagenoeg stabiel op 4300 miljoen ton per jaar. Dit is te zien in figuur 2.

figuur 2



Volgens een artikel van de BBC uit 2018 zal de vraag naar beton, en dus ook de productie van cement, na 2017 weer sterk toenemen.
Het artikel stelt dat er in 2030 wereldwijd 25% meer cement geproduceerd zal worden dan in 2017.

Neem aan dat de toename na 2017 lineair verloopt.

30 Bereken in welk jaar de totale cementproductie in dat geval voor het eerst meer is dan 4500 miljoen ton per jaar volgens het artikel. 4p

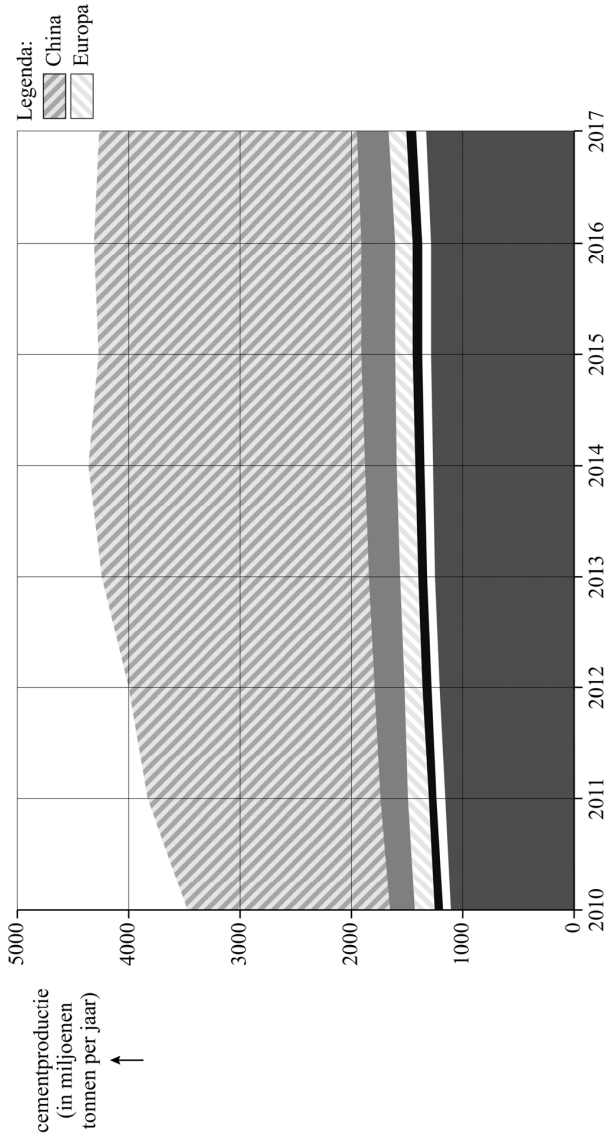
Voor de productie van cement is veel energie nodig en bovendien komt er bij het proces behoorlijk wat CO_2 vrij. Volgens het artikel van de BBC wordt 8% van de wereldwijde CO_2-uitstoot veroorzaakt door de productie van cement.

In Europa gelden strenge regels voor de productie van cement. Geschat wordt dat in Europa gemiddeld per ton[1)] geproduceerd cement 750 kg aan CO_2 uitgestoten wordt. In China, veruit de grootste producent van cement ter wereld, is deze uitstoot 220 kg per ton geproduceerd cement méér dan in Europa.
Het aandeel van China en dat van Europa in de cementproductie zijn in figuur 2 weergegeven. De grafiek staat ook, vergroot, op de uitwerkbijlage.

31 Bereken met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage voor het jaar 2017 hoeveel keer zo groot de CO_2-uitstoot als gevolg van cementproductie in 4p

China was ten opzichte van die in Europa. Geef je antwoord in één decimaal.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 31



Cement wordt voornamelijk gebruikt bij het maken van beton. Het

overgrote deel van de CO_2-uitstoot als gevolg van het maken van beton komt voort uit de productie van cement. Vanwege de enorme CO_2-uitstoot die gepaard gaat met de productie van cement, wordt er volop gezocht naar milieuvriendelijkere alternatieven.

Een van die alternatieven is het maken van beton zonder daarbij cement te gebruiken. Het Nederlandse bedrijf Sqape ontwikkelde een technologie waarmee dat mogelijk is. Volgens de website van Sqape wordt de CO_2-uitstoot zo per ton gemaakt beton verminderd van 750 kg tot 120 kg.

Op de foto zie je een vernieuwd fietspad in Zeewolde. Het fietspad bestaat voor 70% uit beton dat met de nieuwe technologie van Sqape is gemaakt en voor 30% uit beton waarbij cement is gebruikt.

foto



De hoeveelheid CO_2 die vrijkomt bij het maken van het beton dat voor dit fietspad gebruikt wordt, kan als volgt berekend worden:
$0{,}7 \cdot 120 + 0{,}3 \cdot 750 = 309$ kg per ton gemaakt beton.

Een van de Europese klimaatdoelstellingen is dat de uitstoot van CO_2 als gevolg van het maken van beton wordt verminderd van 750 kg tot 450 kg per ton. Dat kan bereikt worden door een deel van het beton te gaan maken met behulp van de technologie van Sqape.

32 4p Onderzoek met een berekening hoeveel procent van het beton ten minste met deze technologie gemaakt moet worden om aan de genoemde klimaatdoelstelling te voldoen. Geef je antwoord in gehele procenten.

uitwerkingen → blz. 202

2.11 Support

2022 tijdvak 1 • 14 punten

Softwarebedrijven maken nieuwe software maar moeten ook aandacht besteden aan het geven van support aan hun klanten. Het geven van deze support kost bij veel softwarebedrijven steeds meer tijd. Als een softwarebedrijf vervolgens geen nieuw personeel wil aannemen, gaat de toenemende tijd die besteed wordt aan support ten koste van de tijd voor het ontwikkelen van nieuwe software.

Bij softwarebedrijf X-tent-O is geconstateerd dat men, als gevolg van deze toenemende vraag naar support, elke maand minder tijd dan in de maand daarvoor besteedt aan het ontwikkelen van nieuwe software.

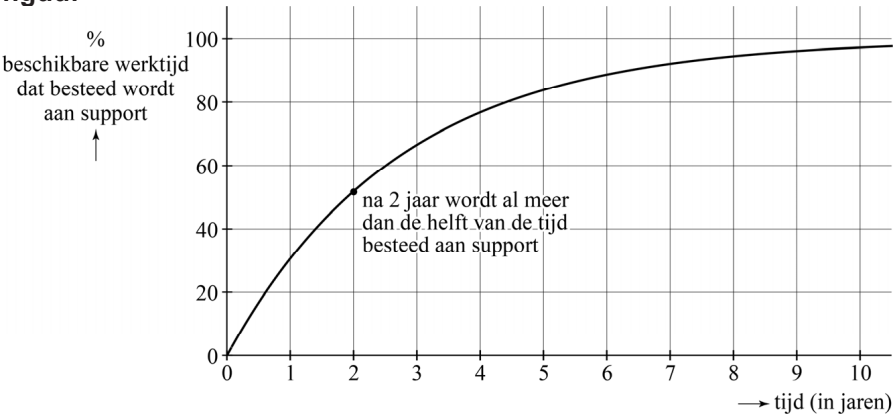
Alleen voor de volgende vraag gaan we ervan uit dat er door de toenemende vraag naar support elke maand 2% minder tijd aan ontwikkelen besteed wordt dan in de maand daarvoor. Ga er ook van uit dat er in de beginsituatie geen tijd besteed wordt aan support.

33 Bereken hoeveel procent van de tijd er dan na drie jaar nog aan het ontwikkelen van nieuwe software wordt besteed. Geef je antwoord in gehele procenten.

4p

Vanaf nu veronderstellen we echter dat er door de toenemende vraag naar support elke maand 3% minder tijd aan het ontwikkelen van nieuwe software wordt besteed dan in de maand daarvoor. Zie de figuur.

figuur



Als er elke maand 3% van de beschikbare werktijd afgaat voor support, dan kun je het percentage werktijd P dat aan support wordt besteed, met de volgende formule berekenen:

$$P = 100 \cdot \left(1 - 0{,}694^t\right)$$

Hierin is t de tijd in jaren vanaf de start van het bedrijf.

Uit de figuur blijkt dat na twee jaar meer dan de helft van de tijd aan support wordt besteed en dat er na vijf jaar nog maar (ongeveer) 16% van de beschikbare werktijd aan nieuwe software besteed wordt.

34 Bereken met behulp van de formule de procentuele toename van het percentage werktijd dat aan support wordt besteed tussen twee en vijf jaar na de start van het bedrijf. Geef je antwoord in gehele procenten. 3p

Het percentage werktijd dat aan support wordt besteed heeft, zoals ook in de figuur te zien is, een grenswaarde (van 100%). Dat percentage stijgt afnemend naar die grenswaarde.

35 Beredeneer aan de hand van de formule $P = 100 \cdot \left(1 - 0{,}694^t\right)$, zonder getallen in te vullen of een schets te maken, dat het percentage werktijd dat aan support wordt besteed inderdaad afnemend stijgt. 4p

Je kunt het verband $P = 100 \cdot \left(1 - 0{,}694^t\right)$ ook zó herschrijven, dat je bij een gegeven percentage dat aan support wordt besteed, kunt berekenen na hoeveel jaren dat percentage wordt bereikt. Dat verband is van de vorm $t = {}^a\log(b + c \cdot P)$.

36 Bereken a, b en c.

3p

uitwerkingen → blz. 204

Formules en vergelijkingen

syllabus C

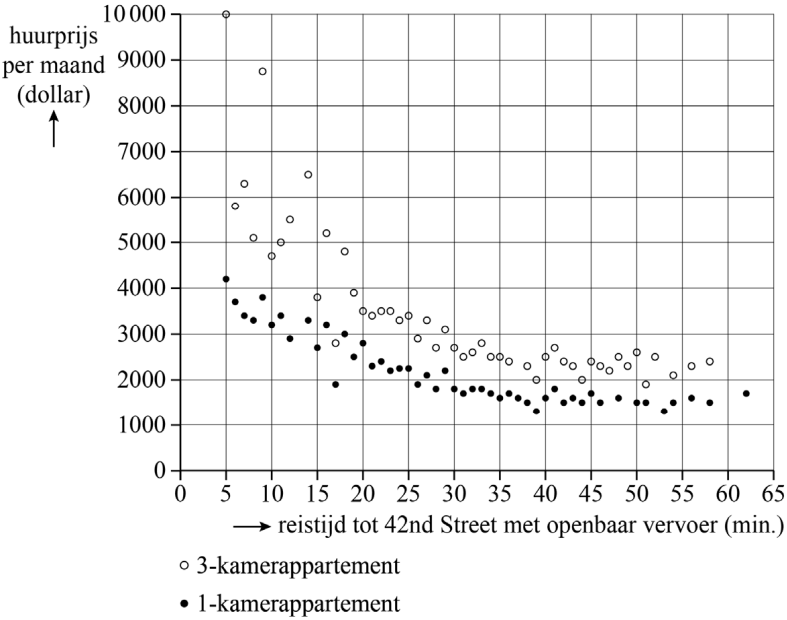
Formules gebruiken en vergelijkingen oplossen in een context.

2.12 Wonen in New York

2024 tijdvak 2 • 8 punten

Wonen in het centrum van een grote stad is in het algemeen duurder dan wonen buiten het centrum. In figuur 1 staan de huurprijzen per maand in 2016 van 1- en 3-kamerappartementen in New York, uitgezet tegen de reistijd met het openbaar vervoer tot 42nd Street, een van de belangrijkste straten in het commerciële centrum. Figuur 1 staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 1



Een punt in figuur 1 stelt niet de huurprijs van één appartement voor, maar de gemiddelde huurprijs van alle appartementen met dezelfde reistijd.

Verhuurders van appartementen gebruiken soms de volgende vuistregel:

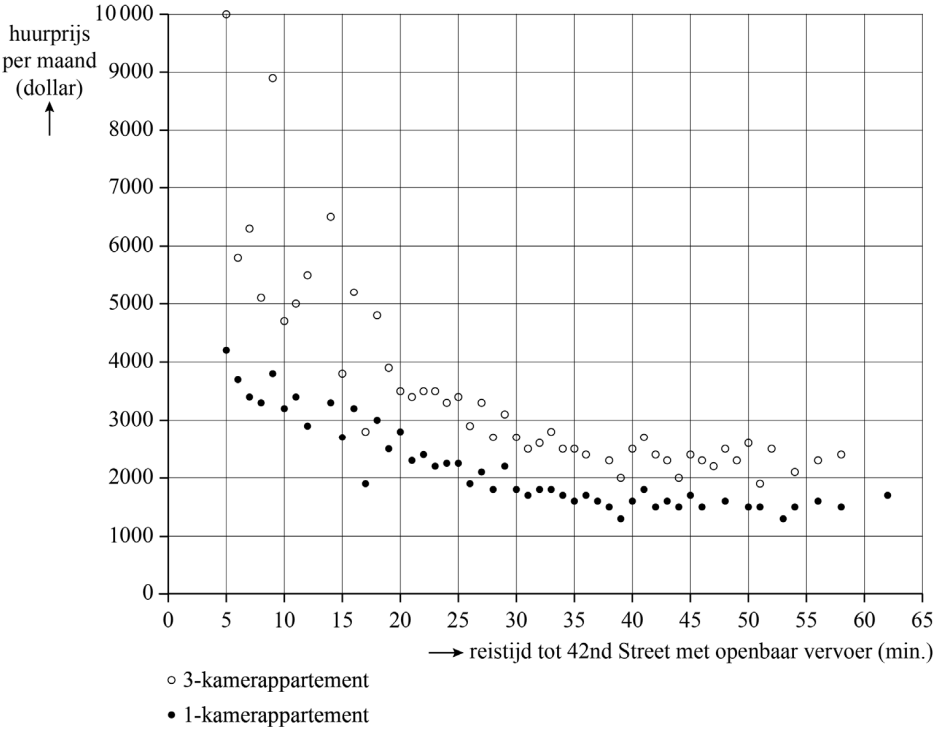
> Voor elke kamer meer in een appartement stijgt de huurprijs met ongeveer 25%.

We bekijken appartementen met een reistijd van 25 minuten.

1 3p Onderzoek met behulp van figuur 1 op de uitwerkbijlage of de gemiddelde huurprijs van deze appartementen aan bovenstaande vuistregel voldoet.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 1

figuur 1



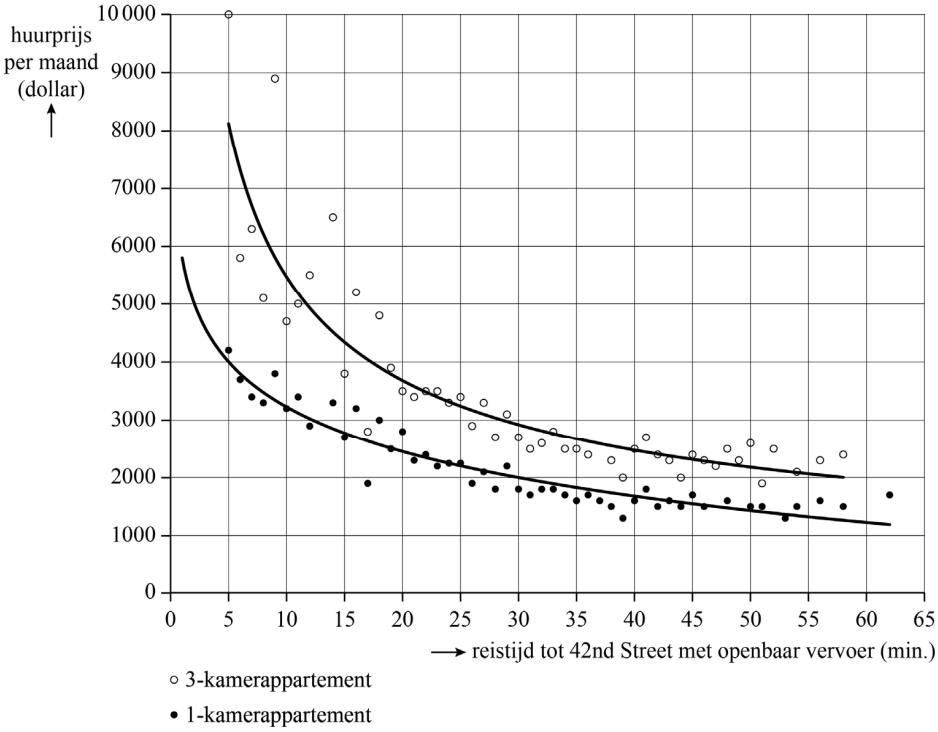
In figuur 2 op de uitwerkbijlage zijn aan figuur 1 twee trendlijnen toegevoegd. In het vervolg van deze opgave gaan we uit van deze trendlijnen en niet meer van de individuele datapunten.

We bekijken een 1-kamerappartement met een reistijd van 15 minuten tot 42nd Street. Voor de huurprijs van dit appartement kun je ook een 3-kamerappartement huren. De reistijd tot 42nd Street vanaf dat 3-kamerappartement is wel langer dan de reistijd vanaf het 1-kamerappartement.

2 Bepaal met behulp van figuur 2 op de uitwerkbijlage hoeveel langer de reistijd vanaf dat 3-kamerappartement is. Licht je antwoord toe en geef je antwoord in hele minuten. 3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2

figuur 2



De formule die past bij de trendlijn van de 3-kamerappartementen is:

$$H = \frac{20\,367}{r^{0{,}571}}$$

Hierin is H de huurprijs per maand van een 3-kamerappartement in dollars en r de reistijd tot 42nd Street in minuten.

3 2p Beredeneer aan de hand van de formule, zonder getallen in te vullen of een schets/tekening te maken, dat de huurprijs H hoger wordt als de reistijd r korter wordt.

uitwerkingen → blz. 204

2.13 Babynamen

2024 tijdvak 2 • 17 punten

In april 2022 verwelkomde een Belgisch koppel hun twaalfde kindje. Deze dochter kreeg een voornaam die bestaat uit dezelfde letters als die van de namen van de elf andere kinderen. De broertjes en zusjes van de pasgeboren dochter Laex heten Alex, Axel, Xela, Lexa, Xael, Xeal, Exla, Leax, Xale, Elax en Alxe.

Alle voornamen van de kinderen bestaan uit vier letters: een A, een E, een L en een X.
Omdat de namen uitspreekbaar moeten zijn, nemen we aan dat een naam niet mag beginnen of eindigen met LX of XL.

4 Bepaal hoeveel verschillende namen met deze vier letters er nog mogelijk zijn voor dit koppel als ze nog meer kinderen zouden krijgen. Licht je antwoord toe. 3p

In de Nederlandse Voornamenbank is vanaf het jaar 1880 bijgehouden hoe vaak een voornaam per jaar in Nederland gegeven wordt.

In de tabel staan voor de voornaam Axel van jongens in Nederland een aantal gegevens voor het jaar 2000 en voor het jaar 2005.

tabel

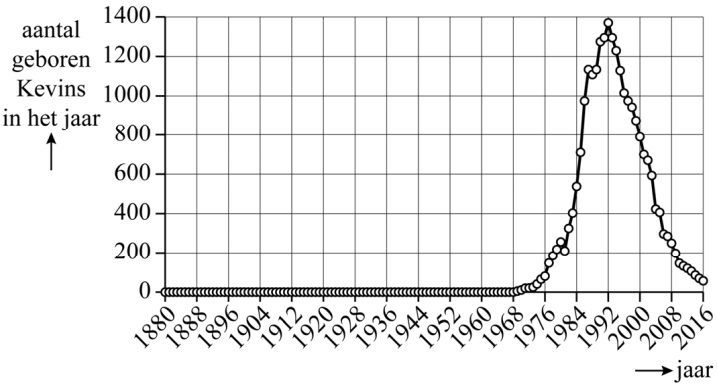
	2000	**2005**
aantal jongens dat de naam Axel kreeg	62	61
percentage ten opzichte van het totaal aantal jongens dat in hetzelfde jaar geboren is	0,0598%	0,0654%

5 Beredeneer, zonder een berekening te maken, of er in het jaar 2005 in totaal meer of minder jongens geboren werden dan in het jaar 2000. 3p

De voornaam Kevin kwam tot 1970 nauwelijks voor in Nederland, maar tussen 1970 en 1992 groeide het aantal baby's met deze voornaam explosief. Na 1992 nam de populariteit van de voornaam Kevin weer af.

Zie figuur 1.

figuur 1



Het **totaal** aantal Kevins dat ooit in Nederland geboren is, kan vanaf 1950 worden benaderd met de formule:

$$N = \frac{23\,162}{1 + 10\,301 \cdot 0{,}8025^{t}}$$

Hierin is N het totaal aantal Kevins dat ooit in Nederland geboren is en t de tijd in jaren met $t = 0$ het einde van het jaar 1950.

Volgens de formule groeide in de jaren 1971 tot en met 1974 het aantal geboren Kevins **per jaar** bij benadering exponentieel.

6 Toon dit met behulp van een berekening aan.

4p

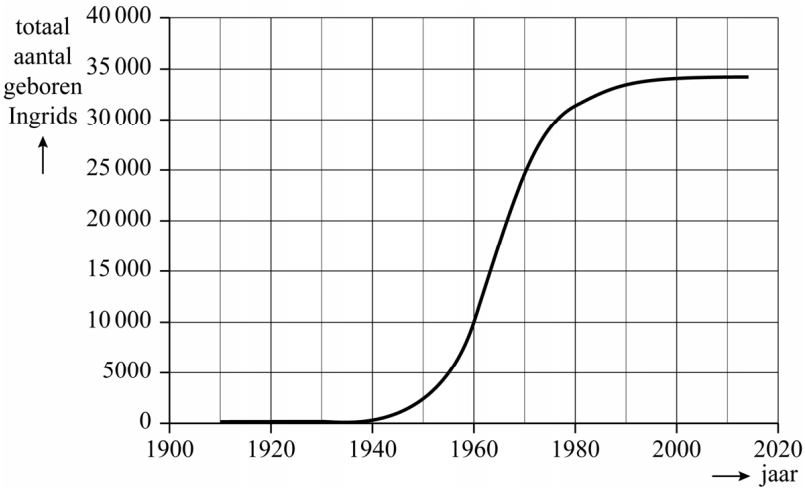
De formule nadert naar een grenswaarde. Deze grenswaarde is het totaal aantal Kevins dat ooit in Nederland geboren zal worden.

7 Bereken met behulp van de formule in welk jaar de helft van het totaal aantal Kevins dat ooit geboren zal worden, al geboren was.

4p

De verspreiding van de voornaam Ingrid verloopt op vergelijkbare wijze als die van de voornaam Kevin. Het totaal aantal Ingrids dat ooit geboren is, is voor de jaren 1910-2018 in figuur 2 weergegeven. Figuur 2 staat vergroot op de uitwerkbijlage.

figuur 2



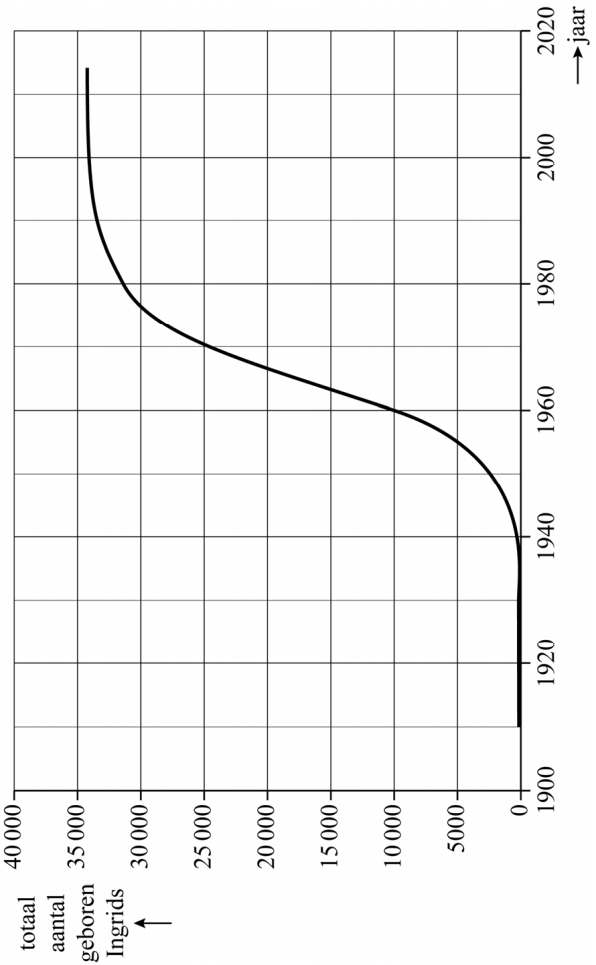
Aan de helling van de grafiek in figuur 2 is te zien dat vanaf 1950 de populariteit van de naam Ingrid echt begon toe te nemen, maar dat die later weer afnam.

Er was een jaar waarin er net zoveel baby's met de naam Ingrid bijkwamen als in 1950.

8 Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage in welk jaar dat was.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



uitwerkingen → blz. 205

2.14 Veldleeuweriken

2024 tijdvak 1 • 18 punten

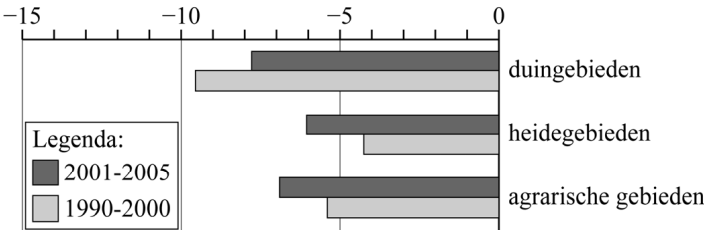
De laatste tientallen jaren is het in Nederland voor veel weidevogels lastiger geworden om geschikte broedplaatsen te vinden. Dit komt doordat landbouwgrond steeds intensiever en gevarieerder wordt gebruikt, en doordat steden voortdurend verder uitbreiden.

Grasland is het voornaamste broedgebied voor weidevogels. Uit een onderzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland blijkt dat in de jaren vanaf 1990 tot en met 2014 ruim 150 000 hectare grasland verloren is gegaan. Dat is een daling van 14 procent.

9 Bereken hoeveel hectare grasland er nog was in Nederland in 2014. Geef je antwoord in duizenden hectares. 2p

Een van de weidevogelsoorten die het meest in aantal is afgenomen, is de veldleeuwerik. In de jaren vanaf 1990 tot en met 2000 bleef de procentuele afname per jaar ten opzichte van het jaar ervoor nagenoeg gelijk. Dit gold ook voor de jaren vanaf 2001 tot en met 2005. In figuur 1 zijn deze jaarlijkse procentuele afnames voor deze twee periodes weergegeven voor drie verschillende soorten gebieden: duingebieden, heidegebieden en agrarische gebieden.

figuur 1 - jaarlijkse afname aantal veldleeuweriken in %



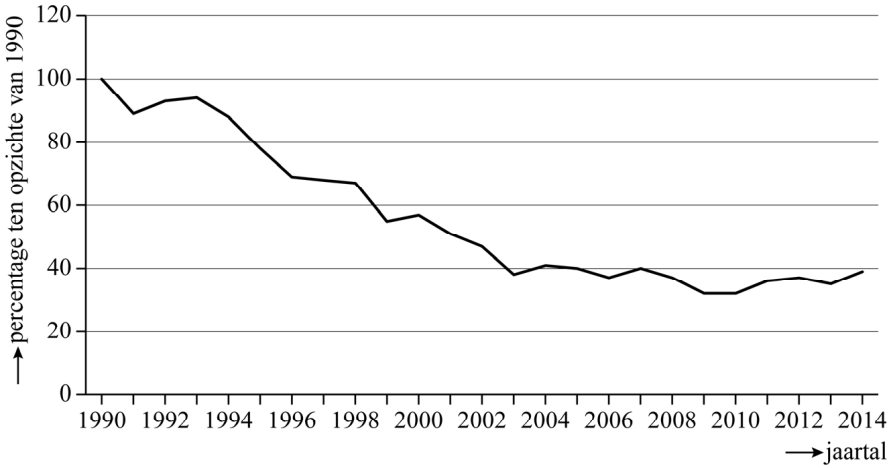
In de figuur is bijvoorbeeld te zien dat in de jaren vanaf 2001 tot en met 2005 het aantal veldleeuweriken in duingebieden jaarlijks met 7,8% afnam.

10 Bereken met behulp van figuur 1 hoeveel procent minder veldleeuweriken er in duingebieden waren in 2005 ten opzichte van het aantal in 1989. 4p

Geef je antwoord in gehele procenten.

In figuur 2 zie je voor heel Nederland hoe het percentage veldleeuweriken zich in de jaren vanaf 1990 tot en met 2014 ontwikkelde ten opzichte van het totale aantal veldleeuweriken in 1990.

figuur 2



We voeren de variabelen P en t in. Hierin is P het percentage veldleeuweriken ten opzichte van het totale aantal veldleeuweriken in 1990 in Nederland en is t de tijd in jaren met $t = 0$ in het jaar 1990.

Ondanks de schommelingen kan het verband tussen P en t in de jaren vanaf 1990 tot en met 2005 goed benaderd worden met een rij die hoort bij een exponentieel verband.

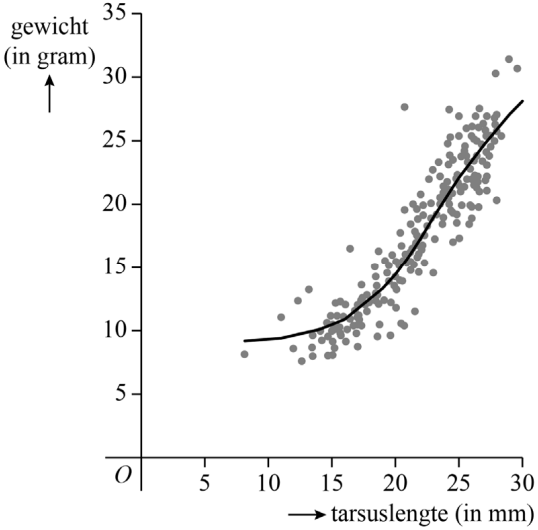
Uit figuur 2 valt af te lezen dat het totale aantal veldleeuweriken in Nederland in 2005 nog maar 40% was van het totale aantal veldleeuweriken in 1990.

11 Stel met behulp van dit gegeven een recursieve formule op voor de rij. 4p
Geef de getallen in je antwoord zo nodig in drie decimalen.

Sovon deed niet alleen onderzoek naar het aantal veldleeuweriken in

Nederland, maar ving ook regelmatig jonge veldleeuweriken om ze te meten en te wegen. In figuur 3 is van 265 gevangen jonge veldleeuweriken het gewicht uitgezet tegen de zogeheten **tarsuslengte**[1)], dat is de lengte van het onderbeen.

figuur 3



In figuur 3 is ook een kromme weergegeven die het verband tussen het gewicht en de tarsuslengte benadert. Deze kromme kan worden beschreven met de formule:

$$G = \frac{22}{1+1420 \cdot 2{,}72^{-0{,}307 \cdot T}} + 9$$

Hierin is G het gewicht in grammen en T de tarsuslengte in millimeters.

12 4p

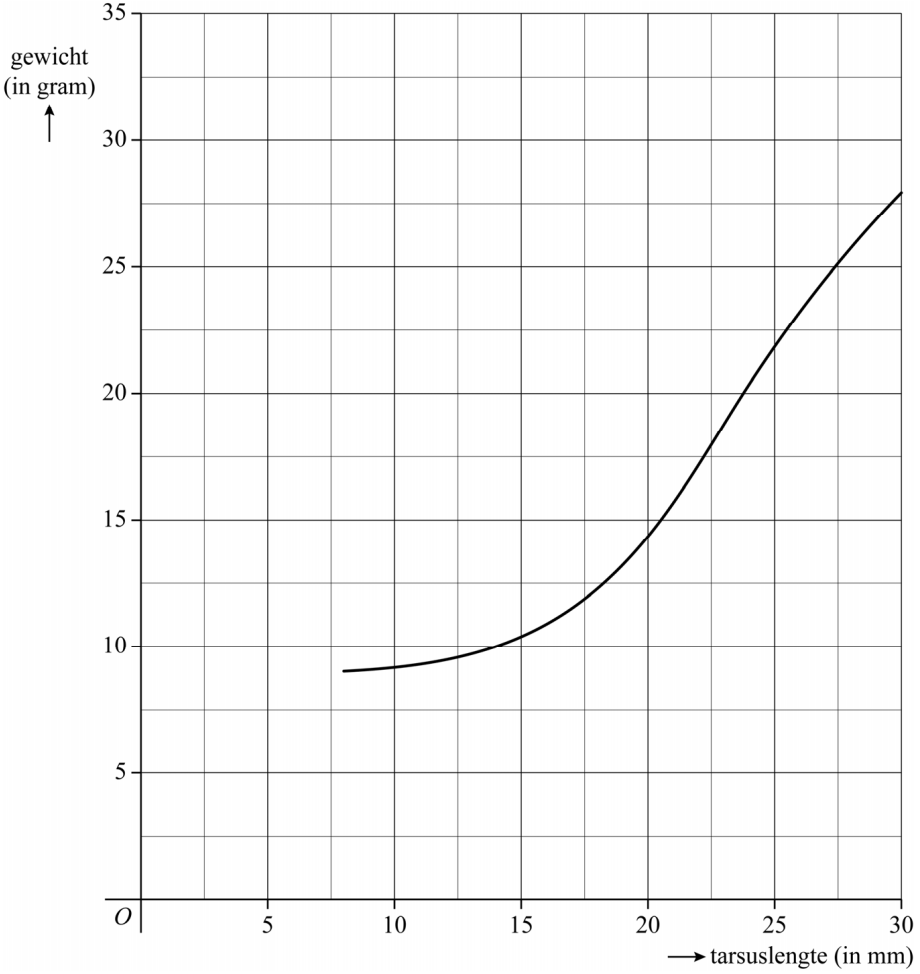
Het gewicht van een jonge veldleeuwerik heeft een grenswaarde. Beredeneer aan de hand van de formule voor G, dus zonder gebruik te maken van getallenvoorbeelden, hoe groot deze grenswaarde is.

Het gewicht van jonge veldleeuweriken neemt in het begin steeds sneller toe naarmate de tarsuslengte toeneemt. Op een bepaald moment is deze toenamesnelheid maximaal.

Op de uitwerkbijlage is de grafiek van G uit figuur 3 vergroot weergegeven.

13 4p Bepaal met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage de maximale toenamesnelheid van het gewicht. Licht je antwoord toe en geef je antwoord in gehele grammen per mm.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 13



uitwerkingen → blz. 207

2.15 Vetpercentage

2024 tijdvak 1 • 13 punten

Om te bepalen of je een gezond gewicht hebt, kun je je vetpercentage berekenen. Het **vetpercentage** is de hoeveelheid lichaamsvet als percentage van het lichaamsgewicht.

De hoeveelheid lichaamsvet kan gemeten worden met speciale apparatuur. Deze kostbare apparatuur is echter niet altijd voorhanden. De onderzoekster Dympna Gallagher stelde daarom een formule op om de vetvrije massa te benaderen. De **vetvrije massa** (VVM) is het lichaamsgewicht zonder het lichaamsvet.
Voor mannen wordt de formule van Gallagher gegeven door:

$$VVM = 0{,}446 \cdot G - 0{,}00087 \cdot j \cdot G + 9{,}438 \cdot L^2 \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierbij is G het lichaamsgewicht in kg, j de leeftijd in jaren en L de lengte in meters.

Volgens Gallagher neemt bij gelijkblijvend gewicht en gelijkblijvende lengte het vetpercentage van een man toe naarmate hij ouder wordt.

14 3p Beredeneer dit, zonder gebruik te maken van een getallenvoorbeeld, met behulp van bovenstaande gegevens.

Voor het vetpercentage V geldt:

$$V = \frac{G - VVM}{G} \cdot 100 \qquad \text{(formule 2)}$$

Met behulp van formule 2 en formule 1 kan voor 33-jarige mannen een formule worden opgesteld waarin het vetpercentage V wordt uitgedrukt in de lengte L in meters en het lichaamsgewicht G in kg:

$$V = 58{,}271 - 943{,}8 \cdot \frac{L^2}{G} \qquad \text{(formule 3)}$$

15 3p Toon dit aan.

Cristiano Ronaldo wordt gezien als een van de meest fitte voetballers ter wereld ooit. Op 33-jarige leeftijd had de voetballer een gemeten vetpercentage van 7 met een hoeveelheid lichaamsvet van 5,88 kg bij een lengte van 1,87 m.

De formule van Gallagher, en dus ook formule 3, geeft voor topsporters een veel hoger berekend vetpercentage dan de werkelijke gemeten waarde.

16 3p Bereken met behulp van formule 3 het verschil tussen beide vetpercentages voor Ronaldo. Geef je antwoord als een geheel getal.

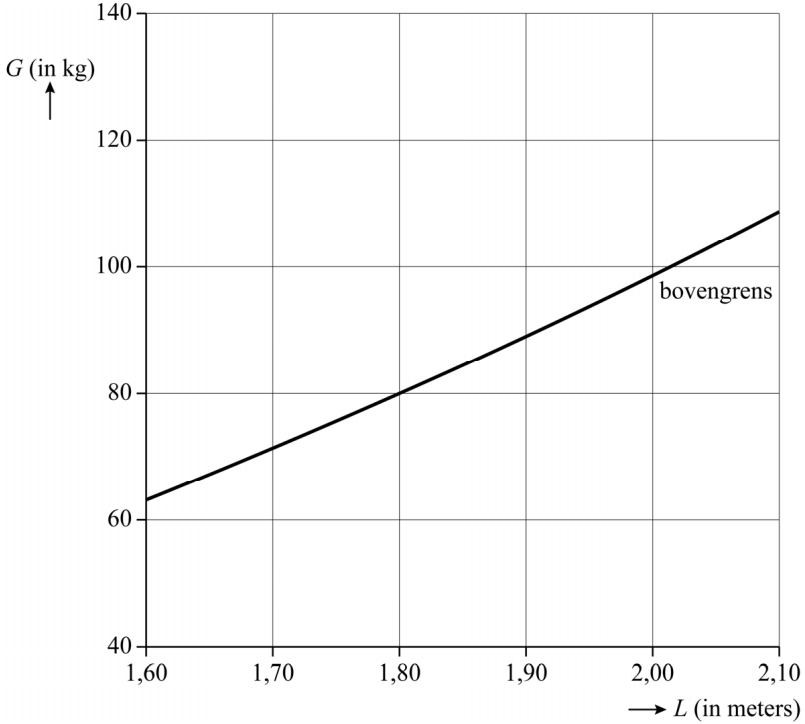
Zowel een te hoog als een te laag vetpercentage is niet gezond. Voor gezonde 33-jarige mannen geldt dat zij een vetpercentage hebben tussen de 8 en de 20. Het gezonde lichaamsgewicht bij een bepaalde lengte heeft dus een boven- en een ondergrens.

Voor de bovengrens en ondergrens van het gezonde lichaamsgewicht van mannen kunnen formules worden opgesteld waarbij het lichaamsgewicht G in kg uitgedrukt wordt in de lengte L in meters.

Op de uitwerkbijlage staat een assenstelsel met daarin op de horizontale as de lengte (in meters) van 33-jarige mannen en verticaal hun lichaamsgewicht (in kg). Hierin is met behulp van formule 3 de grafiek van de bovengrens van het gezonde lichaamsgewicht al getekend. Deze grafiek is **geen** rechte lijn.

17 4p Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de grafiek van de ondergrens van het gezonde lichaamsgewicht en arceer vervolgens het gebied van de gezonde lichaamsgewichten.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 17



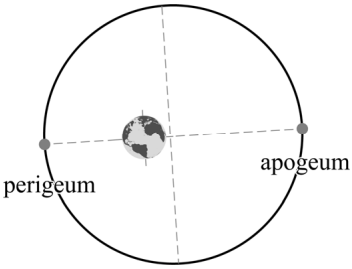
uitwerkingen → blz. 209

2.16 Supermaan

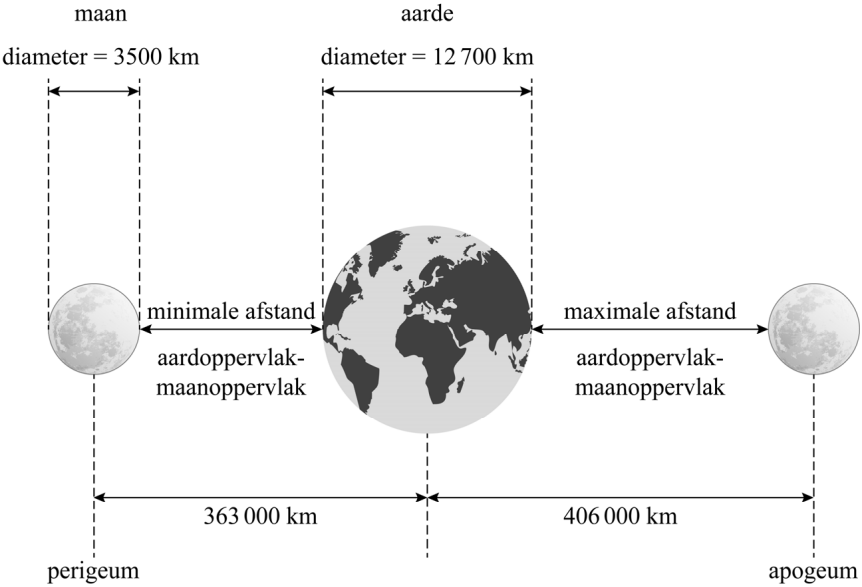
2022 tijdvak 2 • 10 punten

De maan beweegt in een baan om de aarde. Deze baan is niet volmaakt cirkelvormig. Hierdoor staat de maan niet altijd even dicht bij de aarde. Het punt waar de maan het dichtst bij de aarde staat heet **perigeum** en het punt waar deze afstand het grootst is heet **apogeum**. Zie figuur 1.

figuur 1



figuur 2



18 Bereken met behulp van de afmetingen in figuur 2 de minimale afstand en de maximale afstand in km van het aardoppervlak tot het maanoppervlak. 2p

Afhankelijk van de positie van de maan ten opzichte van de aarde en de zon zien we een groter of kleiner deel van de verlichte kant van de maan. Gemiddeld één keer per 29,53 dagen is de verlichte maan helemaal zichtbaar. We noemen dat **volle maan**.

Er is een **supermaan** als het volle maan is op dezelfde dag dat de maan

in het perigeum staat. Doordat de maan in gemiddeld 27,55 dagen om de aarde draait, komt dit niet vaak voor.

Je kunt berekenen hoeveel dagen er steeds tussen twee supermanen zitten door de periode van zowel de volle maan als van het perigeum te bekijken. In de tabel is daar een begin mee gemaakt. In de tweede en derde kolom zie je het aantal dagen na een supermaan.

tabel

	aantal dagen na een supermaan	
periode	**volle maan**	**perigeum**
1	29,53	27,55
2	59,06	55,10
3	88,59	82,65
4	118,12	110,20
5	147,65	137,75
6	177,18	165,30
7	206,71	192,85
8	236,24	220,40
9	265,77	247,95
10	295,30	275,50
11	…	…

De eerste drie volle manen vallen op de 30e, 59e en 89e dag, terwijl de maan op de 28e, 55e en 83e dag in het perigeum staat. Gedurende de eerste 89 dagen na een supermaan vallen de twee verschijnselen dus nooit op dezelfde dag en is er dus ook geen supermaan.

Door de tabel uit te breiden en verder in te vullen kun je onderzoeken hoeveel dagen het duurt voordat er weer een supermaan is.

19 Voer dit onderzoek uit.

4p

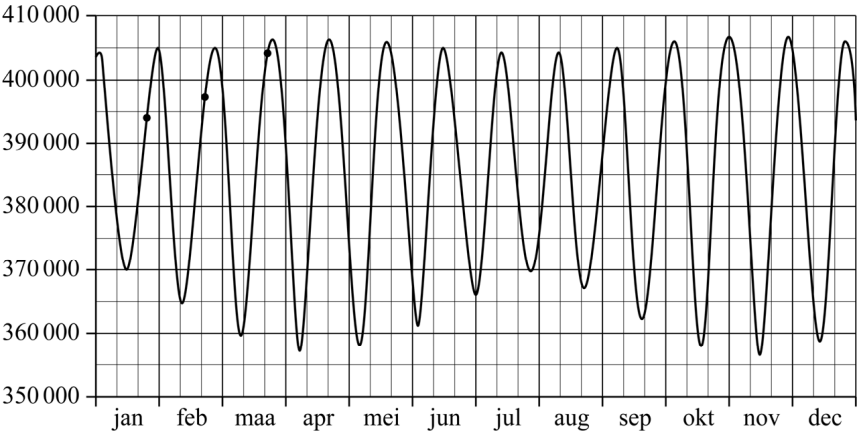
In de praktijk wordt er een ruimere definitie voor een supermaan gebruikt:

> Een supermaan doet zich voor als het volle maan is en als de maan dicht bij de aarde staat. Dat is zo, als de afstand van het middelpunt van de maan tot het middelpunt van de aarde minder dan 360 000 kilometer is.

Deze ruimere definitie van een supermaan leidt ertoe dat er soms meerdere supermanen in een jaar kunnen voorkomen. In 2016 waren er zelfs drie!

De minimale afstand van het middelpunt van de aarde tot het middelpunt van de maan is in werkelijkheid erg variabel. De in figuur 2 vermelde afstand van 363 000 km is de gemiddelde afstand in het perigeum. In figuur 3 zie je in de grafiek de werkelijke afstand in km van het middelpunt van de maan tot het middelpunt van de aarde in het jaar 2016.

figuur 3 afstand middelpunt maan - middelpunt aarde in 2016 (in km)



De eerste drie volle manen van 2016 zijn in de grafiek aangegeven met een zwarte stip. We gaan er weer van uit dat er eens in de 29,53 dagen een volle maan is.

Zoals eerder vermeld waren er in 2016 precies drie supermanen. Figuur 3 is niet nauwkeurig genoeg om de data af te lezen waarop de

supermanen voorkwamen. Maar met behulp van deze figuur en de ruimere definitie voor een supermaan kan wel worden beredeneerd in welke maanden van 2016 de drie supermanen zijn voorgekomen.

20 Beredeneer met behulp van figuur 3 in welke drie maanden er een supermaan moet zijn voorgekomen in 2016. 4p

uitwerkingen → blz. 210

2.17 Skûtsjesilen

2022 tijdvak 2 • 15 punten

Elk jaar vindt in Friesland het skûtsjesilen plaats. Dit zijn zeilwedstrijden met oude vrachtschepen, skûtsjes genaamd. Er zijn twee organisaties die deze wedstrijden organiseren: de SKS[1)] en de IFKS[2)].



Voor het jaarlijkse SKS-kampioenschap worden 11 wedstrijden gezeild, waaraan 14 skûtsjes meedoen.
Voor elke wedstrijd krijgen de skûtsjes punten in volgorde van aankomst. De winnaar krijgt 0,9 punt. Nummer twee krijgt 2 punten, nummer drie krijgt 3 punten, enzovoort. Zie de tabel.

tabel

uitslag	punten
winnaar	0,9
2e plaats	2
3e plaats	3
…	…
14e plaats	14

Na afloop van de 11 wedstrijden wordt voor elk skûtsje het slechtste resultaat geschrapt. De punten van de overige 10 wedstrijden worden per skûtsje bij elkaar opgeteld. Het skûtsje dat dan de minste punten heeft, is

kampioen.

21 Onderzoek of het theoretisch mogelijk is dat elk skûtsje in de einduitslag een geheel aantal punten heeft. 3p

De afmetingen van de deelnemende skûtsjes zijn niet identiek. Om er toch een eerlijke wedstrijd van te maken, wordt voor elk skûtsje het maximaal toegestane zeiloppervlak berekend.

In eerste instantie rekende de SKS met formule Amels, maar deze formule is in 2000 aangepast en opnieuw aangepast in 2016:

$S = 1{,}90 \cdot L \cdot (B + 2D)$ (formule Amels)

$S = 2{,}15 \cdot L \cdot (B + 2D)$ (formule 2000)

$S = 2{,}15 \cdot L \cdot (\frac{2}{3}B + 1{,}25 + 2D)$ (formule 2016)

Hierin is S het maximaal toegestane zeiloppervlak in m^2, L de lengte van het skûtsje, B de breedte en D de diepgang (L, B en D in meters).

De invoering van formule 2000 had tot gevolg dat elk skûtsje hetzelfde percentage extra zeil mocht hebben.

22 Bereken het percentage extra zeil dat elk skûtsje van formule 2000 mag hebben ten opzichte van formule Amels. Geef je antwoord in hele procenten. 2p

Een van de skûtsjes is 17,13 m lang en 3,57 m breed en mag volgens formule 2000 een maximaal zeiloppervlak van 160,2 m^2 hebben.

23 Bereken hoeveel m^2 zeiloppervlak dit skûtsje volgens formule 2016 meer mag hebben dan volgens formule 2000. Geef je antwoord in één decimaal. 4p

Bij de invoering van formule 2016 waren er ook skûtsjes die ten opzichte van formule 2000 minder zeil mochten hebben. Dit heeft te maken met de breedte van de skûtsjes.

24 Onderzoek bij welke breedte van het skûtsje de invoering van formule 2016 betekent dat dit skûtsje minder zeil mag hebben dan bij formule 2000. Geef je antwoord in meters en in twee decimalen. 3p

Voor het IFKS-kampioenschap worden andere regels gehanteerd voor het maximaal toegestane zeiloppervlak. Hier wordt gebruikgemaakt van de volgende formule:

$$S = (3{,}2525 - 0{,}05L) \cdot L \cdot B \qquad \text{(formule IFKS)}$$

Hierin is S het maximaal toegestane zeiloppervlak in m^2, L de lengte van het skûtsje en B de breedte (L en B in meters).

Voor een skûtsje met een breedte van 3,52 m en een diepgang van 0,42 m geeft formule 2016 van de SKS een zeiloppervlak dat 25 m^2 groter is dan het toegestane zeiloppervlak volgens formule IFKS.

25 Bereken de lengte van dit skûtsje. Geef je antwoord in meters en in twee decimalen.

3p

uitwerkingen → blz. 211

HOOFDSTUK 3

Veranderingen

In dit hoofdstuk: 4 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

D Rijen (4) 80

Rijen

syllabus D

Recursieve en directe formules, somrijen.

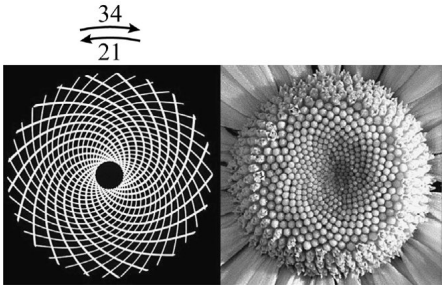
3.1 Zonnebloemen

2025 tijdvak 1 • 8 punten

Als je goed naar een zonnebloem kijkt, dan kun je zien dat de pitten geordend zijn in spiralen. Er zijn spiralen die linksom draaien en spiralen die rechtsom draaien.

In figuur 1 en foto 1 zie je bijvoorbeeld een zonnebloem met 21 linksom draaiende en 34 rechtsom draaiende spiralen. De getallen 21 en 34 zijn opvallend, omdat het twee opeenvolgende getallen uit de rij van Fibonacci zijn.

figuur 1 **foto 1**

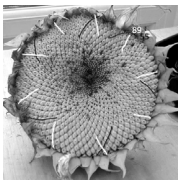


In deze opgave bedoelen we met een **spiralenpaar** het aantal linksom draaiende en het aantal rechtsom draaiende spiralen in een specifieke zonnebloem. We noteren deze spiralenparen steeds tussen haakjes met het kleinste aantal eerst. Het spiralenpaar uit foto 1 wordt dus genoteerd als (21 , 34).
Met een **fibonacci-spiralenpaar** bedoelen we dat het spiralenpaar uit twee opeenvolgende getallen uit de rij van Fibonacci bestaat. Het spiralenpaar uit foto 1 is dus een fibonacci-spiralenpaar.

Een recursieve formule van de rij van Fibonacci is $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ met $F_0 = F_1 = 1$.

Hieronder staan nog vijf andere foto's van zonnebloemen uit het onderzoek, met de bijbehorende spiralenparen.

A



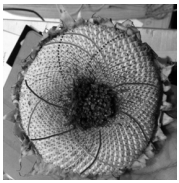
(55 , 89)

B



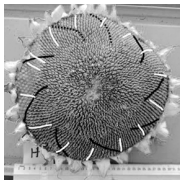
(34 , 57)

C



(42 , 68)

D



(89 , 144)

E



(57 , 89)

1 2p Onderzoek op welke van deze foto's zonnebloemen staan afgebeeld met een fibonacci-spiralenpaar.

In 2012 werd er door het Manchester Museum of Science and Industry

een onderzoek gestart naar de aanwezigheid van fibonacci-spiralenparen in zonnebloemen. Voor het onderzoek waren veel zonnebloemen nodig en daarom konden geïnteresseerde mensen zelf zonnebloemen kweken, het aantal spiralen tellen en de gegevens insturen.

De onderzoekers leverden gegevens van 768 zonnebloemen aan en het publiek van 1281 zonnebloemen. Hiervan bleek afgerond respectievelijk 74% en 64% van de zonnebloemen een fibonacci-spiralenpaar te hebben.

2 3p Bereken hoeveel procent van het totaal aantal onderzochte zonnebloemen een fibonacci-spiralenpaar had. Geef je antwoord in gehelen.

Niet alle zonnebloemen blijken dus fibonacci-spiralenparen te hebben. Toch is er bij de andere spiralenparen vaak wel iets bijzonders aan de hand, waardoor de andere zonnebloemen ook kunnen worden ingedeeld in zogeheten families.

De zonnebloem van foto 2 heeft het spiralenpaar (29 , 47) en behoort tot een andere familie dan de zonnebloemen met fibonacci-spiralenparen. Bij de familie van deze bloem zijn de spiralenparen twee opeenvolgende getallen uit een andere rij. Deze rij is wel vergelijkbaar met de rij van Fibonacci, want ook voor deze rij geldt dat elke term de som is van de twee voorafgaande termen.

foto 2



(29 , 47)

Van de familie van zonnebloemen uit foto 2 is het kleinste aantal spiralen 11 en het grootste aantal spiralen 123.

3 Geef alle mogelijke spiralenparen uit deze familie. Licht je antwoord toe.

3p

uitwerkingen → blz. 212

3.2 Fibonacci-klok

2023 tijdvak 2 • 17 punten

Op internet is een bijzondere klok te koop: de Fibonacci-klok. Zie de foto.

foto

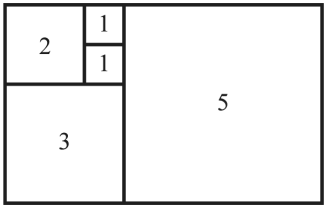


De klok is gebaseerd op een bekende wiskundige rij: de rij van Fibonacci. Van deze rij zijn de eerste tien termen de getallen:

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55

Op de foto zie je dat de klok uit vijf vierkanten bestaat. Deze vierkanten stellen de getallen uit de rij van Fibonacci voor. Dit is ook in onderstaande figuur weergegeven.

figuur



De getallen in de figuur geven een maat voor de lengte van de zijden van de vierkanten in de figuur aan.

4 Bereken hoeveel keer zo groot de oppervlakte van het grootste vierkant is als de oppervlakte van het op één na grootste vierkant. Geef je antwoord in één decimaal.

2p

Achter elk van de vierkanten zitten drie lampjes verborgen: een rood, een groen en een blauw. Van deze lampjes brandt er steeds hooguit één.

Hierdoor zijn er voor elk vierkant 4 mogelijkheden: het vlak staat ‘uit’, óf het vlak heeft een kleur: rood, groen of blauw. Met behulp van deze kleuren kun je de tijd aflezen.

De klok werkt volgens de 12-uurs-notatie. Daarbij wordt 12.00 weergegeven als 0.00.
Elke 5 minuten verspringt de klok. Als de werkelijke tijd bijvoorbeeld 14.50 of 14.53 is, geeft de klok op beide tijdstippen 2.50 weer.

De klok heeft veel meer standen dan dat er tijden zijn die de klok kan weergeven.

5 Bereken hoeveel keer zo veel. Geef je antwoord als geheel getal.

4p

Je kunt de tijd op de klok als volgt aflezen:
- Tel de waarden van getallen in de blauw gekleurde en de rood gekleurde vierkanten bij elkaar op. Dat zijn de uren.
- Tel de waarden van getallen in de blauw gekleurde en de groen gekleurde vierkanten bij elkaar op en vermenigvuldig de uitkomst met 5. Dat zijn de minuten.

De blauw gekleurde vierkanten tellen dus bij zowel de uren als de minuten mee. In tabel 1 zie je een manier om met alleen maar rood en groen gekleurde vierkanten de tijd 7.25 weer te geven.

tabel 1

vierkant	1	1	2	3	5
kleur	rood	rood	rood	rood	groen

Op een bepaald moment branden de lampjes op de klok zoals in tabel 2 is weergegeven.

tabel 2

vierkant	1	1	2	3	5
kleur	blauw	– (uit)	groen	rood	rood

6 Bereken welke tijd de klok volgens tabel 2 weergeeft.

3p

Op deze klok kunnen veel tijden op meer dan een manier worden

weergegeven. In tabel 3 staan twee verschillende manieren om de tijd 7.25 weer te geven.

tabel 3

vierkant	1	1	2	3	5
kleur	rood	rood	rood	rood	groen
kleur	– (uit)	– (uit)	rood	– (uit)	blauw

7 Geef nog twee andere manieren om de tijd 7.25 weer te geven.
4p

Iemand wil een vergelijkbare Fibonacci-klok met groene, rode en blauwe lampjes maken, die de werkelijke tijden op de minuut nauwkeurig kan weergeven in de 24-uurs notatie (dus van 0.00 tot en met 23.59). Die klok moet dan aan twee eisen voldoen:

1 Het grootst mogelijke getal moet een optelling zijn met als uitkomst (minstens) 59.
2 Alle getallen van 0 t/m 59 moeten kunnen worden gevormd.

Om zo'n klok te maken, moeten er aan de klok uit de figuur vierkanten worden toegevoegd die Fibonacci-getallen voorstellen.

8 Onderzoek welke opeenvolgende getallen uit de rij van Fibonacci dan
4p minimaal aan de klok moeten worden toegevoegd **en** licht toe dat de klok dan inderdaad aan beide eisen voldoet.

uitwerkingen → blz. 213

3.3 Rondetijden

2022 tijdvak 2 • 17 punten

Bij het langebaanschaatsen spelen rondetijden een belangrijke rol. Bij korte afstanden, zoals de 500 meter, gaat het erom zo snel mogelijk na de start een zo hoog mogelijke snelheid te krijgen en daarna die snelheid zo lang mogelijk vast te houden. Op middellange afstanden zoals de 1500 en de 3000 meter werkt dat echter niet, omdat de schaatser dan ruim voor de

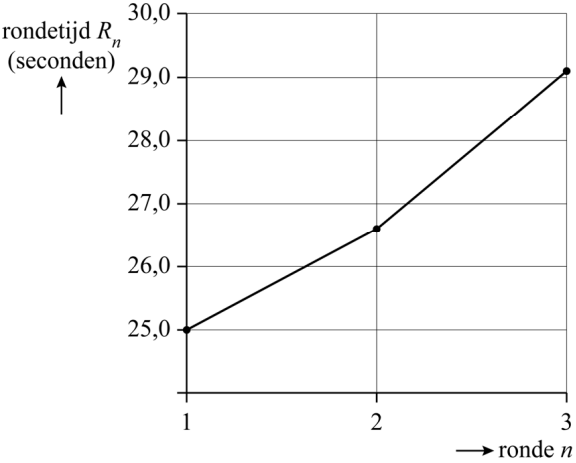
finish al zo vermoeid raakt dat hij haast niet meer vooruitkomt.



De meeste schaatsers rijden daarom op de middellange afstanden volgens een schema waarbij de rondetijden steeds iets toenemen.

In de figuur zie je het verloop van de rondetijden van Kjeld Nuis op de 1500 meter tijdens de Olympische Winterspelen van 2018.
De 1500 meter bestaat uit een eerste deel van 300 meter en daarna nog drie volledige ronden van elk 400 meter. In de figuur staan alleen de rondetijden van de drie volledige ronden.

figuur



Kjeld Nuis werd in 2018 olympisch kampioen op de 1500 meter met een winnende eindtijd van 1.44,0 (1 minuut en 44,0 seconden).

9 3p Bereken met behulp van de figuur zijn tijd in seconden op de eerste 300 meter. Geef je antwoord in één decimaal.

In de figuur is goed te zien dat de rondetijden van Kjeld Nuis steeds toenemen. Deze toename per ronde wordt het **verval** genoemd. Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat het verval van Kjeld Nuis in de tweede ronde 1,6 seconden was.

Amateurschaatser Piet Versnel schaatst de 3000 meter. Deze afstand bestaat uit een eerste deel van 200 meter en daarna nog zeven volledige ronden van elk 400 meter. Hij schaatst zijn eerste volledige ronde in 40,0 seconden. Het verval is iedere ronde 0,4 seconden. De rondetijden van de volledige ronden van Piet vormen een rij.
De rondetijd in seconden van de n-de volledige ronde noteren we als R_n.

10 3p Stel een recursieve formule op van deze rij.

De directe formule die bij de rondetijden van de volledige ronden van Piet hoort, is:

$$R_n = 40{,}0 + 0{,}4 \cdot (n-1) \qquad \text{(formule 1)}$$

Uitgaande van gelijkblijvend verval per ronde, kan de eindtijd T in seconden van schaatsers worden berekend met de formule:

$$T = E + \tfrac{1}{2} \cdot (R_1 + R_a) \cdot a \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is E de tijd in seconden over de eerste 200 meter, R_1 de rondetijd van de eerste volledige ronde, R_a de rondetijd van de laatste ronde en a het aantal volledige ronden.

De tijd over de eerste 200 meter van Piet Versnel op de 3000 meter is 24,2 seconden. Daarna verlopen zijn rondetijden volgens formule 1.

11 4p Bereken de gemiddelde snelheid van Piet op de 3000 meter. Geef je

antwoord in kilometers per uur en in één decimaal.

Door flink te trainen heeft Piet op de 3000 meter zijn tijd over de eerste 200 meter verbeterd tot 23,3 seconden. Hij schaatst zijn eerste volledige ronde nu in 38,4 seconden en zijn verval v is iedere ronde constant.

Met behulp van deze gegevens en formule 2 kan de volgende formule voor de eindtijd T in seconden worden opgesteld:

$$T = 292{,}1 + 21 \cdot v \qquad \text{(formule 3)}$$

Hierin is v het verval in seconden.

12 3p Laat zien hoe formule 3 kan worden opgesteld.

Piet wil graag het record van zijn schaatsvereniging op de 3000 meter verbeteren. Dat record staat op 4.59,5 (4 minuten en 59,5 seconden).

13 4p Bereken met behulp van formule 3 hoe groot het verval van Piet maximaal mag zijn om het record te verbeteren. Geef je antwoord in seconden en in één decimaal.

uitwerkingen → blz. 215

3.4 Wereldrecord kratten stapelen

2022 tijdvak 1 • 17 punten

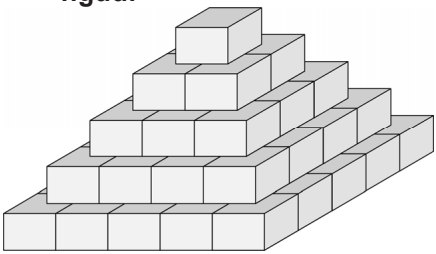
Het wereldrecord kratten stapelen stond in 2005 op naam van het dorpje Limmen in Noord-Holland. De inwoners van Limmen stapelden een piramide van 63 365 kratten.
De piramide was als volgt opgebouwd: de bovenste laag noemen we de eerste laag en bevat één krat. De laag daaronder is de tweede laag en

foto



bevat twee bij twee, dus vier kratten. De hoekpunten van de bovenste krat liggen steeds op de middens van de kratten eronder. De derde laag heeft drie bij drie, dus negen kratten, enzovoort. Zie de foto en de schematische figuur.

figuur

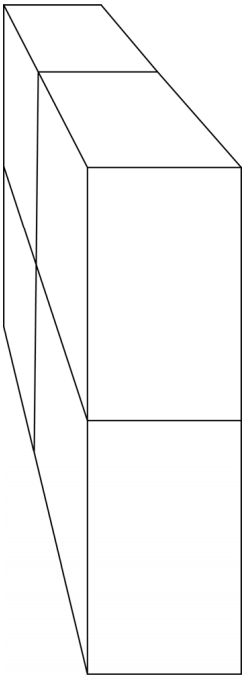


Op de uitwerkbijlage zie je een perspectieftekening van de tweede laag van de piramide.

14 Teken boven op deze tweede laag op de uitwerkbijlage de krat van de eerste laag.

5p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14



Voor het totale aantal kratten T_n van een dergelijke piramide geldt de volgende formule:

$$T_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Hierbij is n het aantal lagen.

Zoals je op de foto kunt zien, worden de lagen vanaf de onderkant opgebouwd.

15 Bereken met welke laag, vanaf de onderkant geteld, men bezig was toen men 20% van de 63 365 kratten geplaatst had. 5p

De formule $T_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ kan herleid worden tot de vorm $T_n = an^3 + bn^2 + cn$.

16 Laat deze herleiding zien en laat a, b en c als breuk staan. 3p

In 2011 moest Nederland het wereldrecord afstaan aan Duitsland, waar men met 105 995 kratten een piramide heeft gebouwd.
Elin beweert dat de Duitse piramide niet op dezelfde manier kan zijn opgebouwd als de Nederlandse piramide.

17 Onderzoek of Elin gelijk heeft. 4p

uitwerkingen → blz. 216

HOOFDSTUK 4

Logisch redeneren

In dit hoofdstuk: 7 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

F Logisch redeneren (7) 91

Logisch redeneren

syllabus F

Logische symbolen, Venn-diagrammen en sluitende redeneringen.

4.1 Lootjes trekken

2025 tijdvak 1 • 10 punten

Veel groepen en families trekken voor Sinterklaas of Kerstmis lootjes om te bepalen wie aan wie een cadeautje geeft.

Het trekken van lootjes kan met behulp van papiertjes worden gedaan. Daarover gaat deze opgave. Dit lootjes trekken gaat als volgt:
- Elke deelnemer schrijft de eigen naam op een papiertje.
- Vervolgens worden deze zogenaamde lootjes in een zak gestopt.
- Daarna trekt iedereen willekeurig blind één lootje uit de zak.

Als iemand het eigen lootje trekt, moeten alle lootjes weer worden ingeleverd en worden de lootjes opnieuw getrokken.

We noemen het trekken van lootjes **anoniem** als iedereen alleen de naam weet op het lootje dat hij/zij getrokken heeft en van geen enkel ander lootje kan beredeneren door wie het getrokken is. De verdeling van de lootjes over de verschillende personen noemen we **goed** als niemand het eigen lootje heeft en als het lootjes trekken anoniem is.

We voeren de volgende notaties in:

Z Minstens één persoon heeft het eigen lootje getrokken.

A Het lootjes trekken is anoniem.

G De verdeling van de lootjes is een goede verdeling.

Gegeven is de zin:

Als niemand het eigen lootje getrokken heeft en het lootjes trekken is anoniem, dan is de verdeling van de lootjes een goede verdeling.

1 Vertaal de gegeven zin in logische symbolen, gebruikmakend van
2p bovenstaande notatie.

Als de verdeling van de lootjes niet goed is, dan heeft minstens één persoon het eigen lootje getrokken en/of is het lootjes trekken niet anoniem.

Met twee personen is er geen goede verdeling van lootjes mogelijk. Immers:

- Als je je eigen lootje trekt, dan is de verdeling niet goed. Bovendien weet je dan ook dat de ander zichzelf heeft en is het daarmee ook niet anoniem.
- Als je het lootje van de ander trekt, dan weet je dat de ander jouw lootje heeft getrokken en is het lootjes trekken niet anoniem.

Ook voor drie personen is het niet mogelijk om een goede verdeling te krijgen.

Sem, Finn en Rik gaan lootjes trekken.

2 Beredeneer dat er bij deze drie personen geen goede verdeling van de
4p lootjes mogelijk is.

Een groep van zes personen gaat lootjes trekken. Bij zes personen is lootjes trekken altijd anoniem, zolang mensen niet vertellen welk lootje zij getrokken hebben. In het vervolg van deze opgave hoef je dus geen rekening meer te houden met de anonimiteit. Een mogelijke verdeling van de lootjes is in de tabel weergegeven.

tabel

persoon	P	Q	R	S	T	U
heeft het lootje getrokken van	R	P	Q	T	U	S

Zonder het van elkaar te weten, vormen P, Q en R een subgroep binnen de groep van zes personen. De drie personen trekken in een soort kringetje elkaars lootje. Dit noemen we een **kringetje van lengte 3**. Ook S, T en U vormen een kringetje van lengte 3. Omdat niemand het eigen lootje heeft, is er sprake van een goede verdeling.

Met de notatie K_n wordt bedoeld dat er ten minste één kringetje van lengte n aanwezig is in de verdeling van de lootjes.

De volgende twee beweringen worden gedaan over het lootjes trekken met zes personen:

- $K_5 \Rightarrow G$
- $(K_4 \wedge G) \Rightarrow K_2$

3 4p Vertaal elk van de twee beweringen naar een zin en geef van elke zin aan of de bewering waar is of niet. Licht je antwoord toe.

uitwerkingen → blz. 218

4.2 Meer werklozen?

2024 tijdvak 2 • 12 punten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteert ieder kwartaal cijfers over de beroepsbevolking van Nederland. Hierbij wordt onder andere het aantal werklozen vermeld.

Volgens de overheid is iemand werkloos als die persoon aan de volgende drie criteria voldoet:

I De persoon heeft geen betaald werk.
II De persoon heeft in de afgelopen vier weken naar betaald werk gezocht.
III De persoon kan binnen twee weken starten met werken.

We voeren de volgende notaties in:

B Een persoon heeft betaald werk

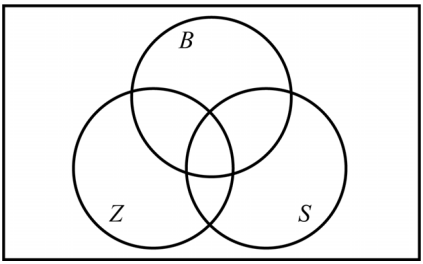
Z Een persoon heeft in de afgelopen vier weken naar betaald werk gezocht

S Een persoon kan binnen twee weken starten met werken

W Een persoon is volgens de overheid werkloos

In de figuur hieronder is een Venndiagram weergegeven.
Dit Venndiagram staat ook vergroot op de uitwerkbijlage.

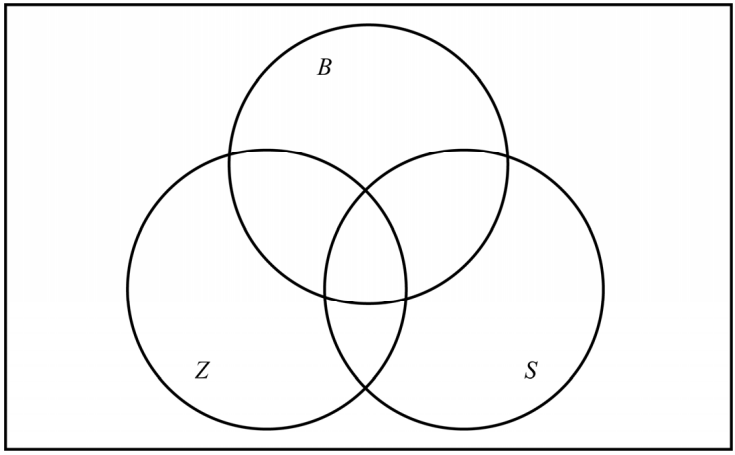
figuur



4

4 2p Arceer in het Venndiagram op de uitwerkbijlage het gebied waarin zich een persoon bevindt die volgens de drie criteria van de overheid werkloos is.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



5 2p Leg uit of S een voldoende voorwaarde is voor W **en** leg uit of S een nodige voorwaarde is voor W.

Gegeven is de bewering $(S \wedge \neg Z) \Rightarrow \neg W$.

6 3p Vertaal deze bewering in een gewone zin **en** bepaal of de bewering in overeenstemming is met de drie criteria van de overheid.

Of iemand wel of niet werkloos is, wordt bepaald aan de hand van een ingevulde vragenlijst. In de vragenlijst die tot en met 2021 werd gebruikt, werden onderstaande drie meerkeuzevragen gesteld. Bij de drie vragen is met ● aangegeven wat een bepaalde persoon op deze vragen heeft geantwoord.

1) Heeft u op dit moment betaald werk?
   - ○ ja
   - ● nee
2) Heeft u de afgelopen 4 weken naar betaald werk gezocht?
   - ● ja
   - ○ nee
3) Op welke termijn kunt u beginnen met werken?
   - ○ Binnen 2 weken
   - ● 2 weken tot 3 maanden
   - ○ 3 maanden tot 6 maanden
   - ○ 6 maanden of langer

7 2p Geef met een redenering in logische symbolen weer, of deze persoon wel of niet volgens de drie criteria van de overheid tot de werklozen wordt gerekend. Gebruik in je antwoord alle vier de symbolen B, Z, S en W.

Het CBS is inmiddels overgegaan op een nieuwe methode voor het bepalen van het aantal werklozen. In oktober 2021 is het aantal werklozen zowel met de oude als met de nieuwe methode bepaald. Hierbij bleek dat de nieuwe methode een hoger aantal werklozen opleverde.

In oktober 2021 had Nederland volgens de oude methode 277 duizend werklozen. Dit kwam neer op 2,9% van de beroepsbevolking. Met de nieuwe methode was het 4,02%.

8 3p Bereken hoeveel werklozen er met de nieuwe methode meer werden bepaald dan met de oude methode. Geef je antwoord in duizendtallen.

uitwerkingen → blz. 219

4.3 Rechtspraak

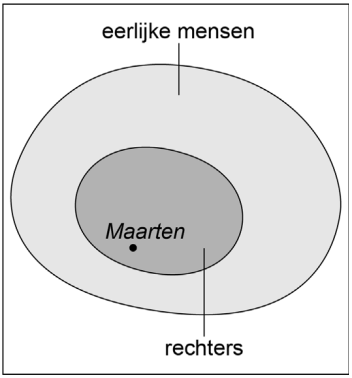
2024 tijdvak 1 • 11 punten

We kijken naar de volgende redenering:

- Rechters zijn eerlijk.
- Maarten is rechter.
- Dus Maarten is eerlijk.

Om na te gaan of deze redenering correct is, kan een venndiagram zoals in de figuur gebruikt worden.

figuur



Nu bekijken we de volgende redenering:

- Rechters zijn eerlijk.
- Docenten zijn eerlijk.
- Dus alle docenten zijn rechter.

9 Leg uit met behulp van een venndiagram of deze redenering correct is.

3p

We voeren de volgende logische symbolen in:

- R: je bent rechter
- E: je bent eerlijk

Nu bekijken we de volgende uitspraak: ‘Als je rechter bent, dan ben je eerlijk.’

We kunnen deze uitspraak met behulp van logische symbolen als volgt weergeven: $R \Rightarrow E$

Volgens de logica kan hieruit nu de volgende uitspraak volgen:

‘Als je niet eerlijk bent, dan …’

10 Maak de zin hierboven volgens de logica af en schrijf de uitspraak in logische symbolen.

2p

Gegeven zijn de volgende twee beweringen:

I $E \Rightarrow R$

II $E \Rightarrow \neg R$

11 Beschrijf deze beide beweringen in gewoon Nederlands en geef bij elke bewering aan of deze volgt uit de bewering $R \Rightarrow E$.

2p

In een rechtszaak zijn drie zussen de verdachten: Alicia, Bahija en Cecile. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat slechts een van de drie zussen op de plaats van de misdaad is geweest. Het enige wat ze zeggen is het volgende:

- Alicia: Ik was daar niet aanwezig.
- Bahija: Ik was daar niet aanwezig.
- Cecile: Slechts een van ons drieën spreekt de waarheid.

Hieruit is te concluderen wie op de plaats van de misdaad is geweest.

12 Leg uit wie er op de plaats van de misdaad is geweest.

4p

uitwerkingen → blz. 221

4.4 Examenzitting

2023 tijdvak 2 • 10 punten

Om ervoor te zorgen dat tijdens een zitting van een centraal examen alles eerlijk en in heel Nederland zo gelijk mogelijk verloopt, zijn er strikte regels.

Hieronder zie je een voorbeeld van een aantal regels die in het examenreglement van een school in Nederland opgenomen zijn.

Gang van zaken tijdens zittingen van het centraal examen

1. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen wordt uitgeoefend.

…

7. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de zitting worden toegelaten. (Hij/zij levert zijn werk in op het tijdstip dat voor de andere kandidaten geldt.)
8. Het eerste uur van de zitting mag de kandidaat geen werk inleveren of het examenlokaal verlaten.
9. Gedurende het laatste kwartier mag de kandidaat geen werk inleveren en het examenlokaal niet verlaten.

In deze opgave laten we het recht op tijdverlenging, dat voor een aantal kandidaten geldt, buiten beschouwing. Ook gaan we ervan uit dat alle kandidaten op tijd komen.

De zitting van het centraal examen vwo wiskunde C duurt 180 minuten.

13 Bereken hoeveel procent van de tijd kandidaten het examenlokaal mogen

2p

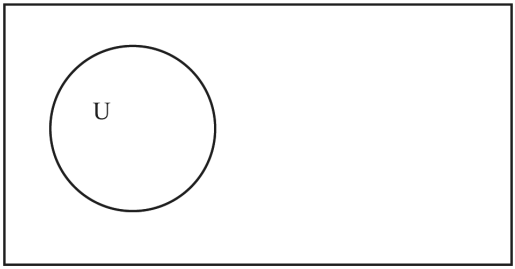
verlaten. Geef je antwoord in hele procenten.

We voeren de volgende notaties in:
- H: het eerste halfuur van de examenzitting is bezig;
- U: het eerste uur van de examenzitting is bezig;
- K: het laatste kwartier van de examenzitting is bezig.

Op de uitwerkbijlage is een begin gemaakt van een Venn-diagram van een examenzitting. De rechthoek stelt de hele examenzitting voor en het gebied voor U is hierin al getekend.

14 Vul het Venn-diagram op de uitwerkbijlage op de juiste wijze aan met de gebieden voor H en K. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14



Verder voeren we de volgende notaties in:
- V: de kandidaat mag de zaal verlaten;
- I: de kandidaat mag zijn/haar werk inleveren.

Johan vertaalt regel 8 met de volgende formule: $U \Rightarrow (\neg I \vee V)$. Dit is echter niet de bedoeling van regel 8, want de bedoeling van regel 8 is dat de kandidaat het eerste uur van de examenzitting geen werk mag inleveren en het examenlokaal niet mag verlaten.

Als de formule van Johan juist zou zijn, kunnen er twee situaties optreden die niet de bedoeling zijn van regel 8.

15 Geef de vertaling van de formule van Johan en geef vervolgens de twee situaties die volgens deze formule kunnen optreden, maar niet de bedoeling zijn van regel 8. 3p

Voor het laatste onderdeel gaan we ervan uit dat regel 8 luidt:
"Het eerste uur van de zitting mag de kandidaat geen werk inleveren én het examenlokaal niet verlaten."

Volgens regels 8 en 9 geldt voor het eerste uur en het laatste kwartier precies hetzelfde. Door middel van één logische bewering over U, K, V, en I kunnen regels 8 en 9 tegelijkertijd beschreven worden.

16 Noteer deze bewering met behulp van logische symbolen.

3p

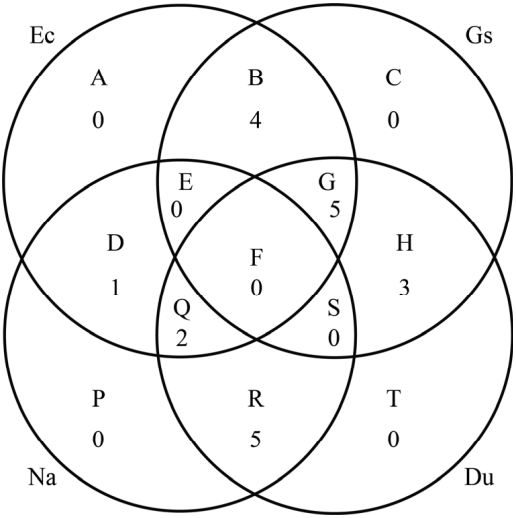
uitwerkingen → blz. 222

4.5 Toetsrooster

2023 tijdvak 1 • 12 punten

Toen toetsroosters nog met de hand werden gemaakt, gebruikte de roostermaker soms een diagram als hulpmiddel. In de figuur zie je zo'n diagram voor 5 vwo voor de dinsdag in een toetsweek. Op die dinsdag worden alleen toetsen gegeven voor de volgende vakken: economie (Ec), geschiedenis (Gs), natuurkunde (Na) en Duits (Du). In het diagram zijn de gegevens weergegeven voor de 20 leerlingen uit 5 vwo voor deze vier vakken. Zo kun je bijvoorbeeld aflezen dat er 5 leerlingen zijn die van deze vier vakken alleen natuurkunde en Duits hebben: gebied R in het diagram.

figuur



Niemand van de 20 leerlingen uit 5 vwo hoeft op dinsdag vier toetsen te maken.

17 Leg uit hoe je dit in het diagram kunt zien. 2p

Voor een roostermaker kan het handig zijn om meer toetsen tegelijkertijd in te roosteren.

18 Onderzoek met behulp van het diagram welke toetsen tegelijkertijd ingeroosterd kunnen worden. 2p

We voeren voor Julia, een leerling uit deze 5 vwo-groep, de volgende notaties in:

- Ec betekent: Julia heeft economie in haar pakket;
- Na betekent: Julia heeft natuurkunde in haar pakket;
- Gs betekent: Julia heeft geschiedenis in haar pakket;
- Du betekent: Julia heeft Duits in haar pakket.

Roostermaker Hansen, die het vakkenpakket van Julia niet kent, beweert het volgende:

$$\text{Du} \Rightarrow (\text{Na} \vee \text{Gs})$$

19 4p Vertaal deze bewering in een gewone zin en licht met behulp van het diagram toe dat deze bewering juist is.

In het diagram in de figuur zijn verschillende vakkencombinaties door middel van een bijbehorend gebied weergegeven. Er zijn echter meer combinaties mogelijk met twee of meer van de vier vakken economie, geschiedenis, natuurkunde en Duits dan in dit diagram weergegeven zijn. Een leerling met zo'n vakkencombinatie zou dus niet passen in dit diagram. (Gelukkig kwamen deze vakkencombinaties niet voor bij deze 20 leerlingen.)

20 4p Geef alle theoretisch mogelijke combinaties van twee of meer van deze vier vakken en onderzoek voor elke combinatie of deze door middel van een bijbehorend gebied in het diagram weergegeven is.

uitwerkingen → blz. 223

4.6 Hotelschakeling

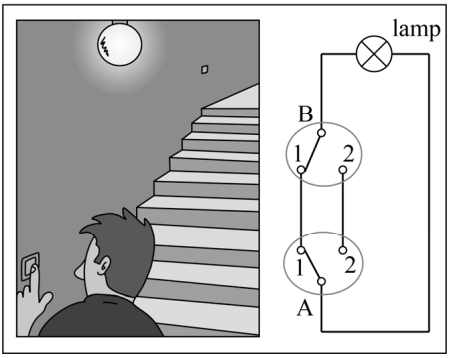
2022 tijdvak 2 • 9 punten

De lamp bij een trap kan vaak met twee verschillende schakelaars aan- en uitgedaan worden. In dat geval spreekt men van een **hotelschakeling**. Bij een trap zit de ene schakelaar beneden en de andere boven.

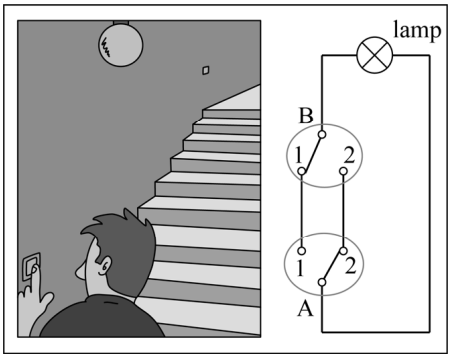
In de figuren 1 en 2 zijn twee mogelijke situaties weergegeven. De twee schakelaars A en B kunnen onafhankelijk van elkaar in twee standen staan: stand 1 en stand 2. De stand van de schakelaars bepaalt of er wel

of geen stroom naar de lamp kan lopen en dus of de lamp wel of niet aan is.

figuur 1 lamp aan



figuur 2 lamp uit



In de situatie van figuur 1 staan beide schakelaars in stand 1 en is de lamp aan, omdat de stroom via schakelaar A naar schakelaar B loopt en vanaf daar verder naar de lamp. Als de verbinding is onderbroken, is de lamp uit. Dit zie je in figuur 2, waar schakelaar A is omgezet naar stand 2.

Als schakelaar A in stand 1 staat, noteren we dit als $A1$. Verder noteren we L voor de situatie dat de lamp aan is.

In de situatie van figuur 1 geldt dan: $(A1 \wedge B1) \Rightarrow L$.

Een andere ware bewering is: $(A2 \wedge B1) \Rightarrow \neg L$.

21 Vertaal deze laatste bewering in een gewone zin.

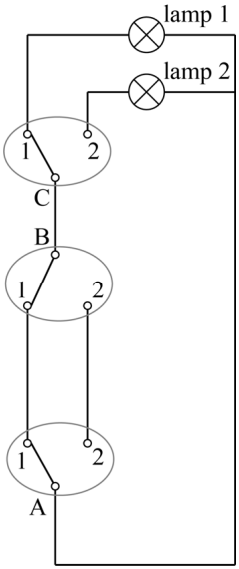
2p

In hotels wordt ook weleens gebruikgemaakt van de zogenaamde **slaapkamerschakeling**. Deze schakeling is bedoeld om in een hotelkamer de plafondlamp óf de lamp in de badkamer aan te doen. De

twee lampen kunnen nooit gelijktijdig aan zijn.



figuur 3
slaapkamerschakeling



Bij de slaapkamerschakeling wordt gebruikgemaakt van drie schakelaars. De eerste twee schakelaars (A en B) vormen samen een hotelschakeling: één bij de deur en één bij het bed. De derde schakelaar (C) wordt in de badkamer geplaatst. Deze derde schakelaar dient als keuzeschakelaar tussen de plafondlamp (lamp 1) en de lamp in de badkamer (lamp 2). In figuur 3 is dit schematisch weergegeven. We noteren $L1$ voor de situatie dat lamp 1 aan is en $L2$ voor de situatie dat lamp 2 aan is.

In de situatie van figuur 3 geldt dan: $(A1 \wedge B1 \wedge C1) \Rightarrow L1$.

Er zijn twee verschillende standen van de drie schakelaars die ervoor zorgen dat lamp 2 aan is.

22 3p Noteer die twee manieren in logische symbolen en combineer deze vervolgens tot één formule van de vorm: $... \Rightarrow L2$.

We nemen aan dat je aan de buitenkant van een schakelaar niet kan zien of deze in stand 1 of stand 2 staat. Verder nemen we aan dat de schakelaars niet kapot zijn.

We bekijken de volgende situatie van een slaapkamerschakeling waarin ten minste één lamp kapot is.
Iemand komt een donkere hotelkamer in en zet schakelaar A om, maar beide lampen blijven uit. In dat geval is er minstens één lamp kapot. Om te achterhalen welke lamp kapot is, of dat zelfs beide lampen kapot zijn, zet zij schakelaar C om. Er zijn dan twee mogelijkheden: er is meteen

duidelijk wat er aan de hand is, of er moet nog een andere schakelaar worden omgezet om te achterhalen wat er aan de hand is.

23 4p Beredeneer hoe je er na het omzetten van schakelaar C en eventueel nog een andere schakelaar achter kunt komen welke lamp kapot is of welke lampen kapot zijn.

uitwerkingen → blz. 224

4.7 Safari Hide & Seek

2022 tijdvak 1 • 20 punten

Het spel Safari Hide & Seek wordt gespeeld op een bord met vier velden en vier aparte speelstukken.

Het bord en de speelstukken staan afgebeeld op foto 1 en foto 2.

foto 1: bord



foto 2: de vier speelstukken



Op de uitwerkbijlage zie je dezelfde foto's nog eens, maar dan voorzien van rasters en van letters bij de velden en nummers bij de speelstukken.

- Elk van de vier velden A, B, C en D op het bord bestaat uit negen vakjes. Op elk van die vakjes kan een olifant, zebra, antilope, leeuw of neushoorn staan. Een vakje kan ook leeg zijn.
- Van de speelstukken is er één dat zes vakjes van een veld op het speelbord bedekt (speelstuk 1) en zijn er drie die elk zeven vakjes

bedekken (speelstukken 2, 3 en 4).

De bedenkers van het spel hebben op vijf van de negen vakjes van veld D een dier geplaatst. Deze dieren zijn allemaal verschillend. Vijf verschillende dieren kun je op heel veel manieren over de negen vakjes van veld D verdelen.

24 Bereken op hoeveel manieren dat kan.

3p

Doel van het spel is om de speelstukken zó op de vier velden te plaatsen dat een vooraf bepaald aantal olifanten, zebra's, antilopen, leeuwen en/of neushoorns zichtbaar is. Hierbij mogen de speelstukken ook gedraaid worden. Zie foto's 3 en 4 voor twee voorbeelden. In de foto's zijn de nummers van de speelstukken ook aangegeven.

foto 3



foto 4



Op foto 3 zijn de speelstukken zó neergelegd dat alle zes antilopen zichtbaar zijn. Door de speelstukken 2 en 4 te verwisselen en speelstuk 1 een kwartslag te draaien, ontstaat de situatie op foto 4 waarop één olifant, twee antilopen, twee neushoorns en twee leeuwen zichtbaar zijn.

De afbeeldingen van het water en de planten op de speelstukken doen er voor het spel niet toe. Deze afbeeldingen laten we in deze opgave dan

ook buiten beschouwing. Speelstuk 3 in de vorm van de letter 'H' kan maar op twee manieren neergelegd worden: staand of liggend.

Ga ervan uit dat alle speelstukken gebruikt worden.

25 Bereken op hoeveel verschillende manieren de vier speelstukken op het bord geplaatst kunnen worden. 4p

Bij het spel zit ook een boekje waarin verschillende 'spelopdrachten' staan. Het is bij het spelen van het spel de bedoeling deze spelopdrachten te maken.

In het vervolg van deze opgave gaan we een van deze spelopdrachten oplossen met behulp van logisch redeneren.
Daarvoor spreken we eerst een notatie af:

B_2 betekent "speelstuk 2 moet op veld B worden geplaatst".

Voor de overige speelstukken en velden gelden vergelijkbare notaties.

Spelopdracht 19 uit het boekje is het plaatsen van de speelstukken zodanig dat er vijf zebra's en twee olifanten zichtbaar zijn en verder geen enkel ander dier.

Volgens spelopdracht 19 moeten er dus vijf zebra's zichtbaar zijn.
Daaruit volgt de conclusie dat speelstuk 3 op veld A moet liggen, dus gebruikmakend van bovenstaande notatie moet gelden: A_3.

26 Leg uit hoe je tot deze conclusie kunt komen. 3p

Op veld C staat de zebra in een hoek, dus speelstuk 4 kan daar niet liggen.
De volgende stappen in de redenering zijn:

$(A_3 \wedge \neg C_4) \Rightarrow (C_1 \vee C_2)$

$\neg C_1 \Rightarrow C_2$

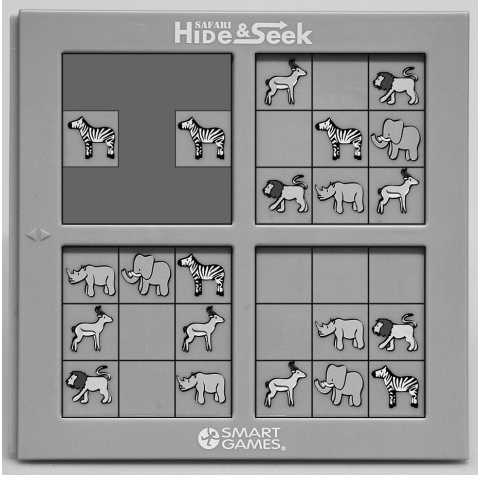
27 Vertaal deze logische redenering in gewone Nederlandse zinnen **en** leg uit hoe $\neg C_1 \Rightarrow C_2$ uit spelopdracht 19 volgt. 4p

Op de uitwerkbijlage is in foto 5 al gearceerd hoe speelstuk 3 op veld A moet liggen voor de juiste oplossing van spelopdracht 19.

28 6p Beredeneer wat de oplossing van spelopdracht 19 moet zijn **en** geef op de uitwerkbijlage door middel van arcering aan hoe de andere speelstukken geplaatst moeten worden voor de oplossing van de spelopdracht.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 28

foto 5



uitwerkingen → blz. 225

HOOFDSTUK 5

Vorm en ruimte

In dit hoofdstuk: 6 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

G Vorm en ruimte (6) 108

Vorm en ruimte

syllabus G

Aanzichten, perspectief, verdwijnpunten en ruimtelijke berekeningen.

5.1 Turm

2025 tijdvak 1 • 11 punten

De Duitse tekenaar en beeldhouwer Erwin Heerich (1922–2004) maakte in zijn werk vaak gebruik van eenvoudige ruimtelijke figuren. Later in zijn carrière ontwierp hij ook gebouwen.

Op foto 1 zie je zijn **Turm** (Duits voor 'toren'), die hij bedacht voor het openluchtmuseum Museum Insel Hombroich bij Neuss in Duitsland.

foto 1



Turm heeft de vorm van een kubus met een ribbe van 10 meter. Op een hoogte van 6 meter zijn diagonaal tegenover elkaar twee kubussen met een ribbe van 4 meter weggelaten.

1 Teken op schaal 1 : 200 het bovenaanzicht van Turm.

2p

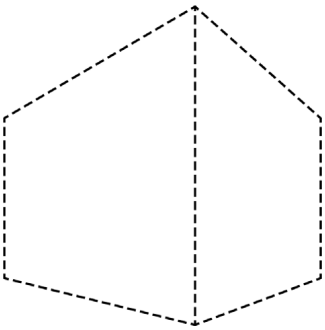
Op de uitwerkbijlage staat een gestippelde perspectieftekening van een

kubus.

2 Teken in de figuur op de uitwerkbijlage de perspectieftekening van Turm, zonder deuren, vanuit het aanzicht van foto 1.

6p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 2



Op foto 2 is Turm vanuit een bijzonder perspectief gefotografeerd waarbij twee hoekpunten van een van de weggelaten kubussen samenvallen.

foto 2



figuur

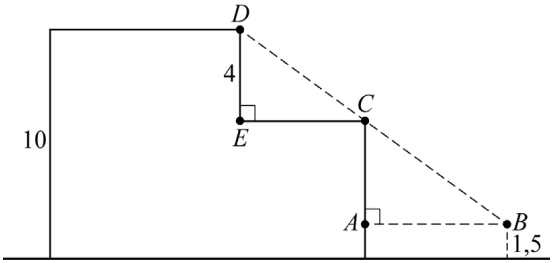


Foto 2 is op anderhalve meter hoogte genomen, waarbij de camera van de fotograaf precies op het (denkbeeldige) verlengde van een diagonaal van het grondvlak van Turm stond. In de figuur is schematisch de positie van de fotocamera, in punt B, ten opzichte van Turm weergegeven. Uit de gegevens volgt dat EC een diagonaal van een vierkant met zijden van 4 meter is.

3 Bereken, zonder te meten, op welke afstand vanaf Turm foto 2 gemaakt

3p

is. Geef je antwoord in meters in één decimaal.

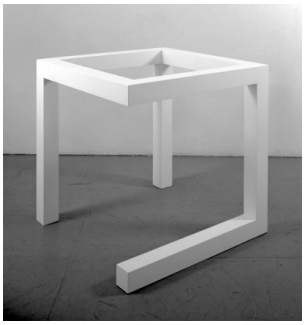
uitwerkingen → blz. 228

5.2 Incomplete open kubussen

2024 tijdvak 2 • 10 punten

Op foto 1 is een kunstwerk te zien van de Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt.

foto 1

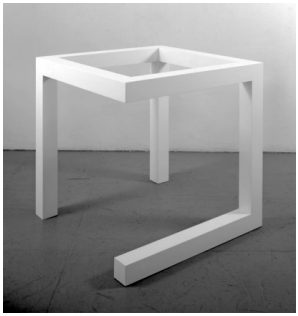


Dit kunstwerk is onderdeel van een serie kunstwerken. Elk kunstwerk in de serie is een zogeheten **frame**. Een frame bestaat uit een aantal ribben van een kubus.

Alle frames zijn 106,7 cm hoog.
Foto 1 staat ook op de uitwerkbijlage.

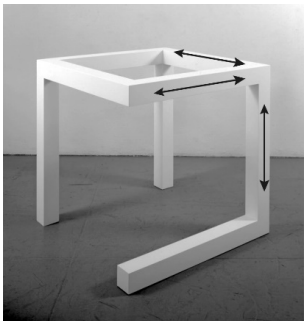
4 Bereken op welke hoogte de foto is genomen.
4p Geef je antwoord in een geheel aantal centimeters.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



Bij de ribben van een frame onderscheiden we drie verschillende richtingen zoals in foto 2 met de dubbele pijlen is aangegeven.

foto 2



LeWitt stelde een aantal voorwaarden aan de frames in zijn serie:

I In elk frame ontbreken één of meerdere van de twaalf ribben die een kubus heeft, waardoor er een incomplete kubus ontstaat.

II Een frame mag niet uit verschillende delen bestaan.

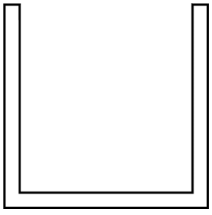
III Een frame bevat in elk van de drie richtingen ten minste één ribbe.

Op foto 3 is een frame te zien dat bestaat uit vijf ribben. Figuur 1 is het vooraanzicht van dit frame.

foto 3



figuur 1

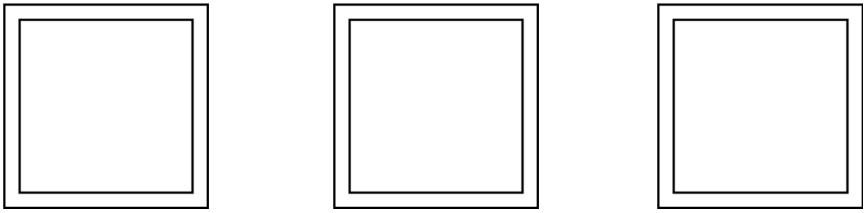


Er bestaan meerdere frames die ook een vooraanzicht hebben zoals figuur 1. Deze frames hebben niet allemaal vijf ribben.

5 2p Beredeneer hoeveel ribben een frame met een vooraanzicht als in figuur 1 minimaal heeft.

In het vervolg van de opgave kijken we naar frames waarvan de drie aanzichten zijn zoals weergegeven in figuur 2.

figuur 2



vooraanzicht **bovenaanzicht** **zijaanzicht**

Er kan geconcludeerd worden dat zo'n frame in alle drie de richtingen ten minste twee ribben heeft, dus dat zo'n frame minimaal zes ribben heeft.

Het is mogelijk om verschillende frames te maken die bestaan uit zes ribben waarvan de drie aanzichten zijn zoals in figuur 2. Een aantal van die frames voldoet aan alle voorwaarden van LeWitt en een aantal van die frames voldoet niet aan alle voorwaarden van LeWitt.

In de figuur op de uitwerkbijlage zijn met behulp van stippellijnen de ribben van twee kubussen getekend. Hierin kan je een frame tekenen door stippellijnen te vervangen door doorgetrokken lijnen. Hierbij betekent een doorgetrokken lijn dat het frame daar een ribbe heeft en een stippellijn dat het frame daar geen ribbe heeft.

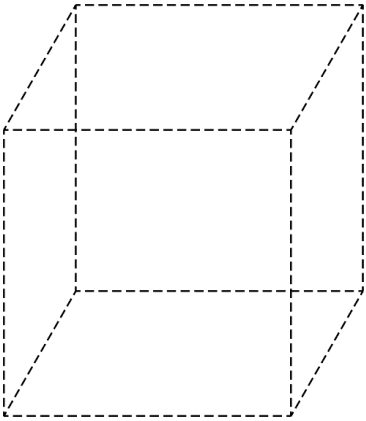
6 4p

Teken op de uitwerkbijlage twee frames, die bestaan uit zes ribben en waarvan de aanzichten zijn zoals in figuur 2, waarbij het eerste frame wél voldoet aan alle voorwaarden van LeWitt en het tweede frame niet.

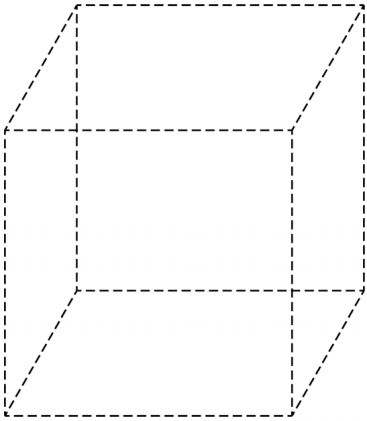
5

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 6

Frame met de juiste aanzichten dat **wél** aan alle voorwaarden voldoet:



Frame met de juiste aanzichten dat **niet** aan alle voorwaarden voldoet:



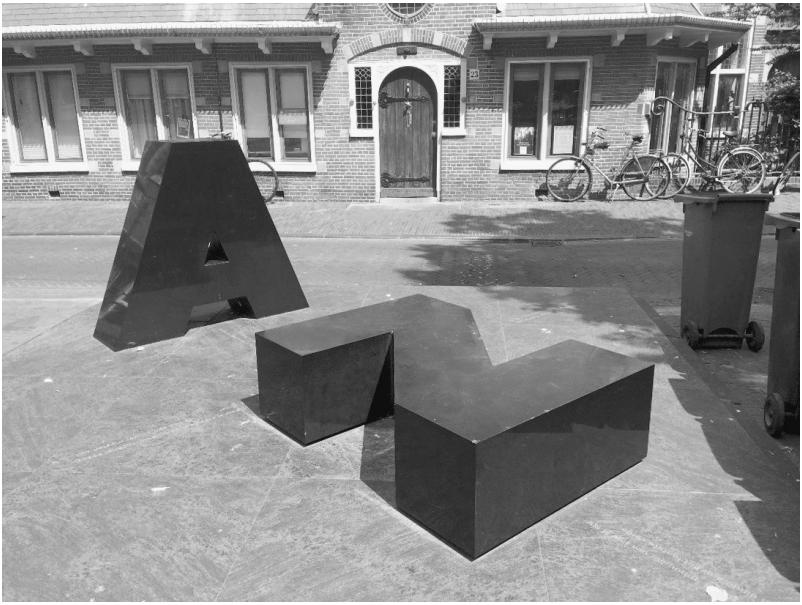
uitwerkingen → blz. 229

5.3 Van A tot Z

2024 tijdvak 1 • 11 punten

Op de Oude Groenmarkt in Haarlem staat het beeld *Van A tot Z* van de Nederlandse beeldhouwer en landschapskunstenaar Marinus Boezem, uit 2007. Het is een monument voor de Haarlemse tekstdichter Lennaert Nijgh (1945–2002). Het kunstwerk bestaat uit twee massief marmeren letters A en Z. Zie de foto.

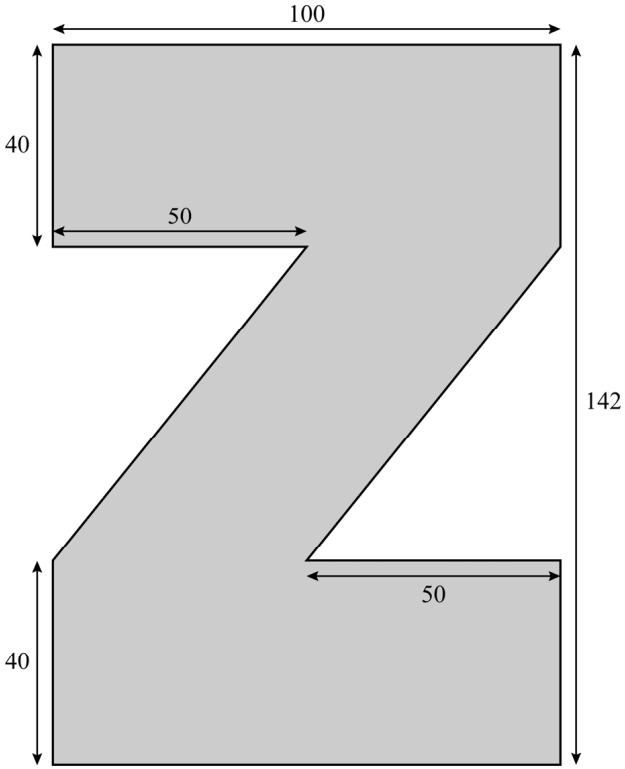
foto



De marmeren letters A en Z symboliseren volgens Boezem de letters die schrijvers en dichters gebruiken om hun creaties te maken. In de A was oorspronkelijk een klein fonteintje aangebracht en de liggende Z dient als zitbank. Hiermee krijgt het werk behalve een esthetisch karakter ook een praktisch nut.

In de figuur staat een bovenaanzicht van de letter Z met daarin ook enkele afmetingen (in cm). De zithoogte is 40 cm.

figuur



7 Bereken hoeveel dm^3 marmer er is gebruikt voor de letter Z.

4p

Op de uitwerkbijlage is een begin gemaakt van een zijaanzicht van het kunstwerk, gezien vanaf links. De letter Z is al in het zijaanzicht op de uitwerkbijlage getekend. De letters A en Z zijn even dik en ze staan loodrecht ten opzichte van elkaar (zie de foto).
De letter A is 120 cm hoog en de afstand tussen de A en de Z is 140 cm.

8 Teken in het zijaanzicht op de uitwerkbijlage de letter A erbij.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



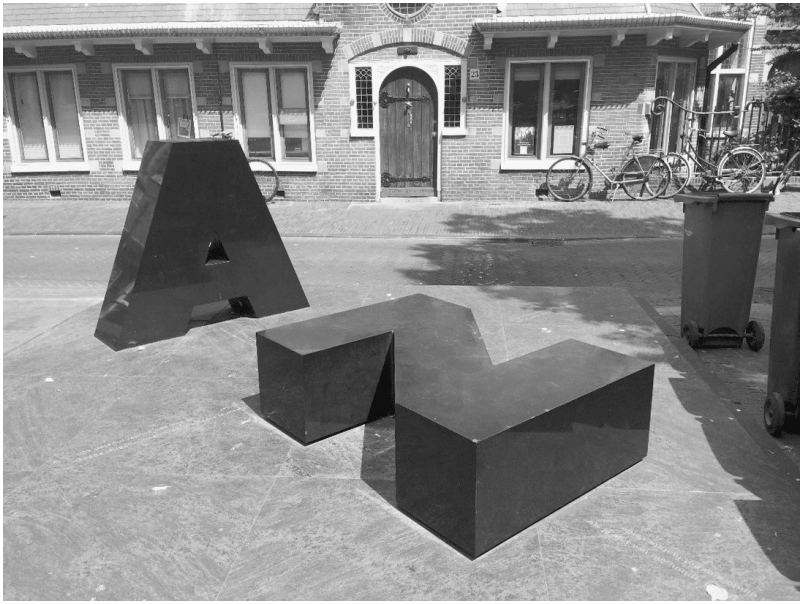
De foto staat ook op de uitwerkbijlage.
Zoals eerder vermeld is de zithoogte van de letter Z 40 cm.

9 Bereken op welke hoogte deze foto genomen is. Geef je antwoord in

4p

gehele centimeters.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 9



uitwerkingen → blz. 231

5.4 Showroom

2023 tijdvak 2 • 12 punten

Op de foto zie je de showroom van een autobedrijf in Lochem. De pijl in de foto geeft de voorkant van de showroom aan.

foto



De showroom heeft de vorm van een balk met afmetingen 18 bij 18 bij 2,8 meter met daarbovenop een regelmatige piramide met hetzelfde vierkante grondvlak en hoogte 5,6 meter.

10 Bereken de inhoud van de showroom. Geef je antwoord in een geheel aantal m^3. 3p

Een opvallend aspect in het ontwerp van de showroom is dat de opstaande ribben van het piramidevormige dak tot op de grond verlengd zijn. Dat betekent dat de vier ijzeren balken van de top tot aan de grond doorlopen. Links voor op de foto is van een van deze ijzeren balken het deel dat buiten de showroom zit goed te zien.

Op de uitwerkbijlage is de grond aangegeven waarop de showroom is gebouwd.

11 Teken op de uitwerkbijlage op schaal 1 : 200 het vooraanzicht van de showroom inclusief de ijzeren balken. Laat daarbij ramen, deuren en dergelijke buiten beschouwing. 3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 11

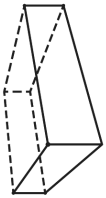
grond

Op de uitwerkbijlage is het onderste balkvormige deel van de showroom in perspectief getekend. De horizon is ook getekend.

12 Teken in deze tekening de drie ijzeren balken die zichtbaar zijn. Geef hierbij door middel van punten duidelijk de eindpunten aan van de ijzeren balken op de grond.

6p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 12



uitwerkingen → blz. 232

5.5 Tot hier

2023 tijdvak 1 • 8 punten

Aan de oever van de Nederrijn bij Rijswijk staat een kunstwerk van Jan Kleingeld bestaande uit letters van staal. Zie de foto. Zoals je ziet, staat elke letter op een voetstuk. De foto is ook vergroot afgebeeld op de uitwerkbijlage.

foto



De tekst TOT HIER duidt aan dat hier zo'n 2000 jaar geleden de noordgrens van het Romeinse rijk lag. De letters zijn inclusief hun voetstuk 365 cm hoog.

13 Bereken met behulp van de uitwerkbijlage de hoogte waarop de foto genomen is. Geef je antwoord in gehele cm.

4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 13



5

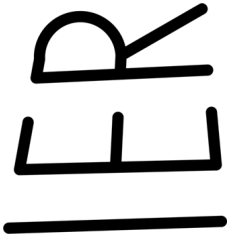
Op de uitwerkbijlage is een begin gemaakt met een perspectieftekening van het woord HIER. De letters hebben een vereenvoudigde vorm en het voetstuk is weggelaten. De letter H ontbreekt nog. De afstand tussen de H en de I is even groot als de afstand tussen de I en de E, en de letter H is ook even breed als deze afstand. De horizontale middenstreep van de letter E zit, net zoals de horizontale middenstreep van de letter H, precies halverwege de totale hoogte van die letter.

14 Teken de letter H op de juiste plaats in de perspectieftekening op de

4p

uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 14



uitwerkingen → blz. 234

5.6 Berlijnse stoel

2022 tijdvak 2 • 12 punten

Gerrit Rietveld (1888-1964) was een belangrijke kunstenaar van de kunststroming De Stijl. In 1923 ontwierp hij de Berlijnse stoel. Zie de foto.
De Berlijnse stoel bestaat uit acht houten planken. De stoel wordt nog steeds door meerdere fabrikanten gemaakt, niet altijd met dezelfde afmetingen.

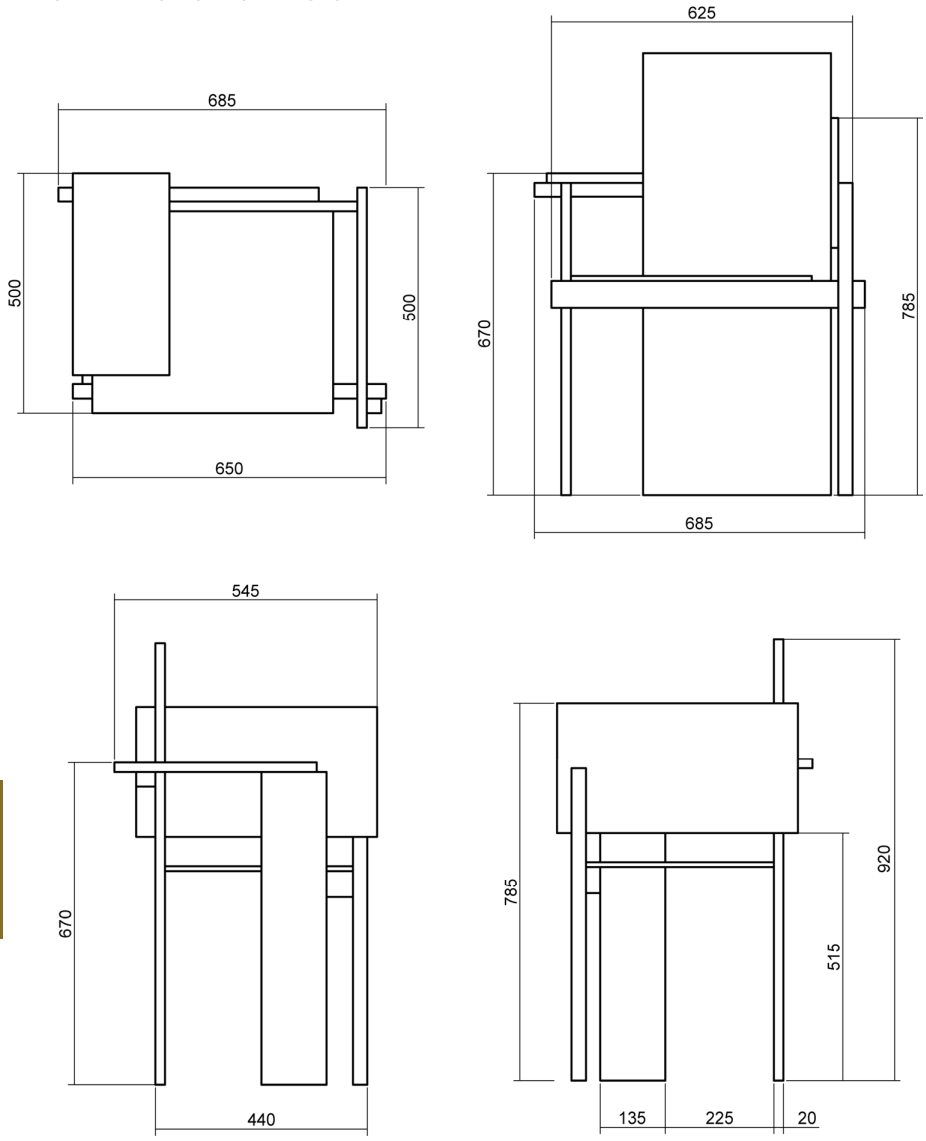
foto



Op de uitwerkbijlage zie je een bouwtekening, met alle afmetingen in mm.

15 4p Geef de minimale (binnen)afmetingen van een doos waarin deze stoel past. Gebruik hierbij de uitwerkbijlage. Geef je antwoorden in hele cm.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 15



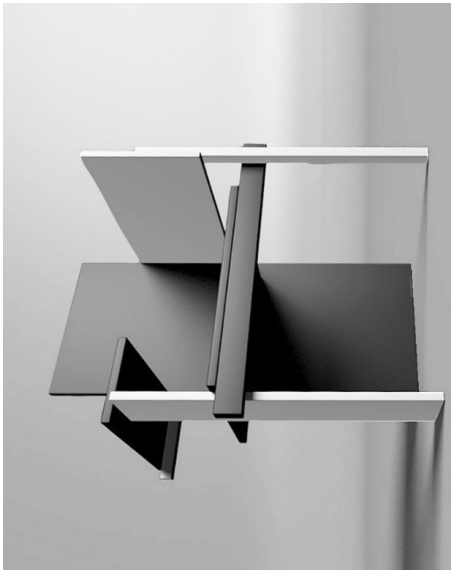
Op de uitwerkbijlage staat een foto van een Berlijnse stoel. Deze stoel heeft een hoogte van 106 cm. De horizon loopt op deze foto horizontaal.

16 Onderzoek met behulp van de foto op de uitwerkbijlage op welke hoogte

4p

de foto genomen is. Geef je antwoord in hele cm.

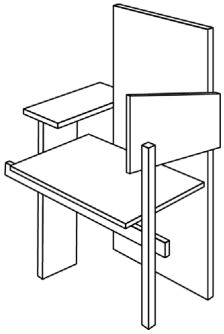
UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 16



Op de uitwerkbijlage staat een perspectieftekening van de Berlijnse stoel. In deze tekening zijn er meerdere dingen die niet juist getekend zijn.

17 Noem twee dingen in de tekening die volgens de regels van het
4p perspectief niet juist getekend zijn. Licht je antwoord toe met behulp van de uitwerkbijlage.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 17



uitwerkingen → blz. 235

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens wiskunde C vwo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	21 vragen, samen 74 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand) en geodriehoek.
Uitwerkingen	vanaf blz. 237

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Eten buiten de deur

Prijzen van producten, waaronder die van voedsel, stijgen elk jaar met een bepaald percentage. We noemen dat percentage **inflatie**.

In 2020 werd een onderzoek naar de kosten van voedsel in de Verenigde Staten gepubliceerd. Volgens het onderzoek gaf in 1988 een gemiddelde Amerikaan $ 1143 per jaar uit aan eten thuis en steeg dit bedrag door inflatie tot $ 2079 in 2008. Neem aan dat tussen 1988 en 2008 de inflatie ieder jaar hetzelfde was.

1 Bereken deze inflatie. Geef je antwoord in procenten in twee decimalen.

3p

In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen **eten thuis**: voedsel dat thuis gegeten wordt, en **eten buiten de deur**: voedsel dat elders wordt gegeten (bijvoorbeeld in restaurants, onderweg of op het werk).

We gaan er verder van uit dat vanaf 2010 de inflatie jaarlijks 2% was. Uit het onderzoek bleek dat vanaf 2010 de kosten voor eten buiten de deur inclusief de jaarlijkse inflatie ook nog stegen met een extra percentage van 0,84% per jaar.

Op 1 januari 2010 betaalde je voor een Bacon Cheeseburger bij een bepaalde Amerikaanse fastfoodketen $ 4,25.

2 Bereken in welk jaar de prijs van dezelfde Bacon Cheeseburger volgens deze aannamen $ 7,00 zal zijn.

4p

In het onderzoek werd ook gekeken naar de totale uitgaven voor voedsel (eten thuis plus eten buiten de deur). Om deze uitgaven uit verschillende jaren met elkaar te kunnen vergelijken, werden alle bedragen omgerekend naar bedragen in 1988. Hierdoor hoeft er geen rekening gehouden te worden met inflatie.

De (naar 1988 omgerekende) uitgaven voor eten thuis blijken ieder jaar hetzelfde te zijn, namelijk $ 1143. We nemen aan dat dit de komende jaren zo zal blijven. De totale uitgaven voor voedsel per persoon, omgerekend naar de bedragen in 1988, namen lineair toe van $ 1600 in

1953 tot $ 2250 in 2014.

3 4p Bereken in welk jaar een gemiddelde Amerikaan voor het eerst meer uitgaf voor eten buiten de deur dan voor eten thuis.

Goals in de Eredivisie

De Eredivisie is de hoogste voetbalafdeling in Nederland in de betaalde mannencompetitie. Aan het einde van seizoen 2021/22 stond op een voetbalwebsite de volgende uitspraak:

“Zorgelijke trend: steeds minder goals in de Eredivisie.”

Het gemiddelde aantal goals per wedstrijd lag in het seizoen 2021/22 op 2,8595. De competitie telde toen 306 wedstrijden.
In het seizoen 1965/66 werden er 779 goals gescoord. Er werden toen 240 wedstrijden gespeeld.

Op basis van deze gegevens is er een argument te geven waarbij je het **eens** bent met de uitspraak op de website en is er ook een argument te geven waarbij je het **oneens** bent met de uitspraak.

4 2p Geef bij beide argumenten een berekening die het argument ondersteunt.

In de Eredivisie wordt een volledige competitie gespeeld. Dit betekent dat elk team twee keer tegen elk ander team speelt – één keer thuis en één keer uit. Het totaal aantal wedstrijden in de volledige competitie noemen we W en het aantal teams in de competitie T.
Uit deze gegevens is af te leiden dat: $W = T^2 - T$

In de seizoenen 1962/63 tot en met 1965/66 waren er minder teams en minder gespeelde wedstrijden dan tegenwoordig. Ook in het seizoen 2019/20 werden er minder wedstrijden gespeeld, namelijk 232. Dit kwam omdat de competitie eerder stilgelegd werd vanwege COVID-19.

5 3p Toon met behulp van de formule van W aan dat er met 232 wedstrijden

geen volledige competitie gespeeld kan zijn.

In de tabel staan van de seizoenen 2011/12 tot en met 2021/22 de toenames (positieve getallen) of afnames (negatieve getallen) van het aantal goals per seizoen ten opzichte van het seizoen ervoor.

tabel

seizoen	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
toename/afname	10	–33	14	–36	–30	–28

seizoen	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
toename/afname	76	101	–346	205	–45

In het seizoen 2018/19 werden er 1061 goals gescoord.

Bij het seizoen 2019/20 staat: –346. Dit betekent dat er in dit seizoen 346 goals minder gescoord werden dan in 2018/19. Dit lijkt een enorme daling. In werkelijkheid valt dit wel mee, omdat er in het seizoen 2019/20 maar 232 wedstrijden gespeeld werden, ten opzichte van 306 in de andere jaren.

De uitspraak *"Zorgelijke trend: steeds minder goals in de Eredivisie"* zegt dat er een afname is in het aantal goals, maar niet of deze afname toenemend, constant of afnemend is. Om het aantal goals in de verschillende seizoenen eerlijk met elkaar te kunnen vergelijken, berekenen we hoeveel goals er in het seizoen 2019/20 gescoord zouden zijn als er in dat seizoen niet 232 maar 306 wedstrijden gespeeld zouden zijn. We nemen daarbij aan dat in dat seizoen het aantal goals recht evenredig is met het aantal gespeelde wedstrijden. Hierdoor zullen de waardes in de tabel bij de seizoenen 2019/20 en 2020/21 veranderen.

6 4p Onderzoek of er op basis van deze veranderde waarden sprake was van een toenemende, constante of afnemende daling van het aantal goals in de seizoenen 2020/21 tot en met 2021/22.

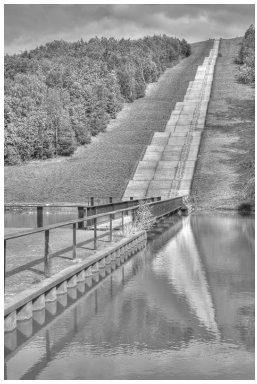
In het seizoen 2018/19 was de wedstrijd Heracles Almelo - Excelsior de wedstrijd met de meeste goals: de einduitslag was 4-5 na een ruststand van 1-2.

7 4p Bereken hoeveel verschillende scoreverlopen er mogelijk zijn voor een wedstrijd met als einduitslag 4-5 en een ruststand van 1-2.

Trappen

In Landgraaf (Zuid-Limburg) bevindt zich de langste openluchttrap van Nederland: de Wilhelminatrap. Zie foto 1. De 508 treden tellende trap is 248 meter lang. De treden beneden zijn breder dan boven: beneden zijn ze 12 meter breed en boven 2 meter. Op deze manier wordt de illusie gewekt dat de trap oneindig lang is.

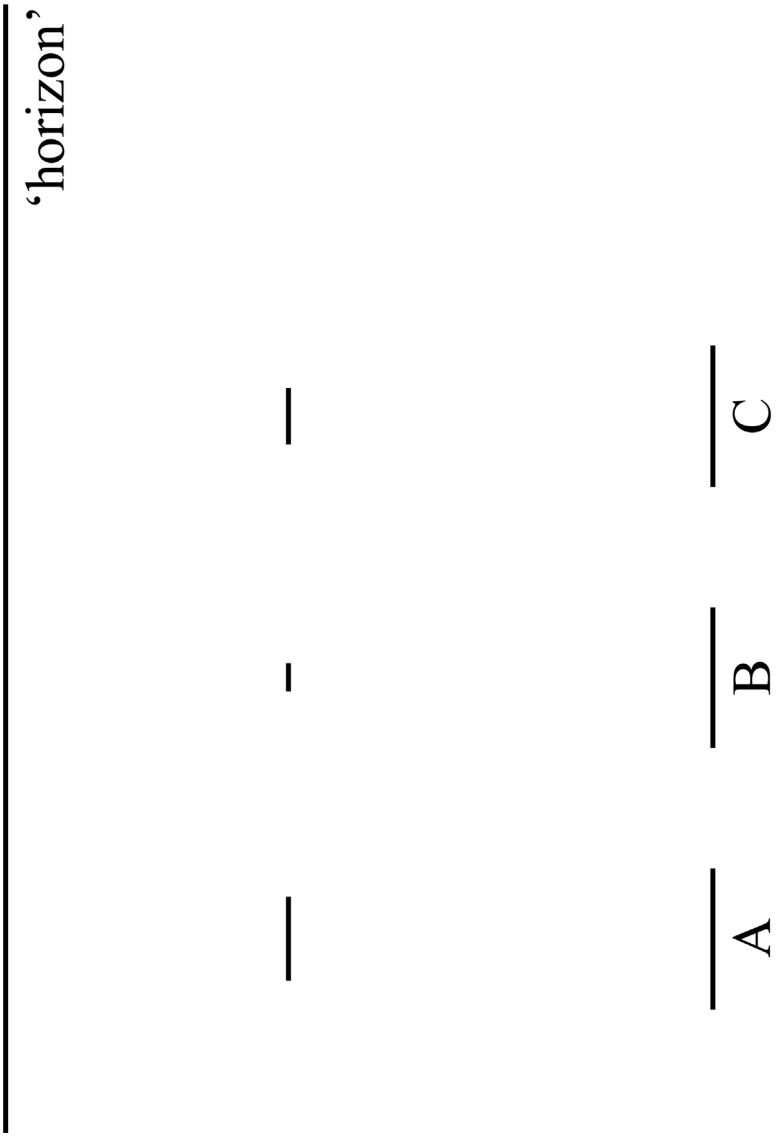
foto 1



Op de uitwerkbijlage staan drie vereenvoudigde perspectieftekeningen van de bovenste en onderste trede van een trap. Ook is de ‘horizon’ aangegeven.

8 3p Beredeneer met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage welke perspectieftekening (A, B of C) het beste bij de Wilhelminatrap past.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 8



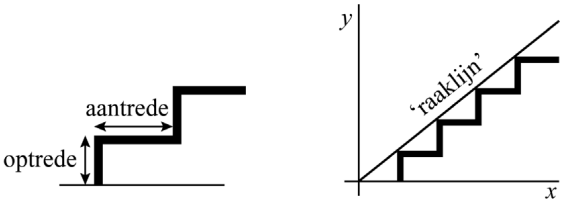
Er bestaan verschillende trappen en niet alle trappen lopen even gemakkelijk. Dit heeft onder andere te maken met:

– de **optrede** o: dit is de verticale lengte van een traptrede in cm;

– de **aantrede** a: dit is de horizontale lengte van een traptrede in cm;
– de **helling** h: de richtingscoëfficiënt van de ‘raaklijn’ aan de trap.

Zie figuur 1. Er geldt $h = \frac{o}{a}$ en dan volgt: $h \cdot a = o$ (formule 1)

figuur 1



Er zijn drie typen trappen, afhankelijk van de helling. Zie de tabel.

tabel

steile trap	helling groter of gelijk aan 1
normale trap	helling tussen 0,58 en 1
luie trap	helling kleiner of gelijk aan 0,58

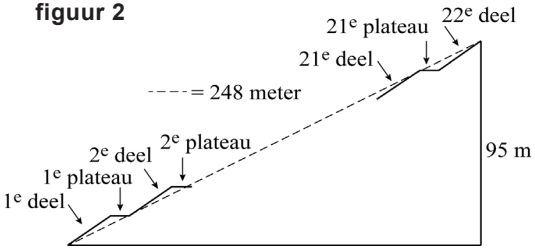
9 Bereken de mogelijke aantreden van een normale trap met een optrede van 20 cm. Geef je antwoord in gehelen. 3p

De Wilhelminatrap bestaat uit 22 trapdelen, verbonden door 21 horizontale plateaus. Zie foto 2 en (schematisch) figuur 2.
De trap is 248 meter lang. In figuur 2 is dit weergegeven met een stippellijn. De trap overbrugt een hoogte van 95 meter.

foto 2



figuur 2



Een architect wil een trap maken die net als de Wilhelminatrap 248 meter lang is en 95 meter hoog. De architect wil alle 22 trapdelen even lang en even steil maken. Ook alle plateaus worden onderling even lang.

10 5p Bereken wat de maximale lengte van één horizontaal plateau zou moeten zijn, zodat alle trapdelen nog net in de categorie luie trap vallen. Geef je antwoord in gehele cm.

Voor trappen binnenshuis geldt dat deze vaak steiler zijn dan trappen buiten (zoals bijvoorbeeld de Wilhelminatrap). Voor een trap binnenshuis geldt meestal een helling van 0,76. Om een trap met zo weinig mogelijk energie te betreden bedacht de Franse architect François Blondel (al in de 17e eeuw) de volgende formule:

$$2o + a = 63 \qquad \text{(formule 2)}$$

Hierin is o de optrede in cm en a de aantrede in cm.

Met behulp van formule 1 en formule 2 én een helling van 0,76 kunnen de optrede en aantrede van een zo efficiënt mogelijk te betreden trap berekend worden.

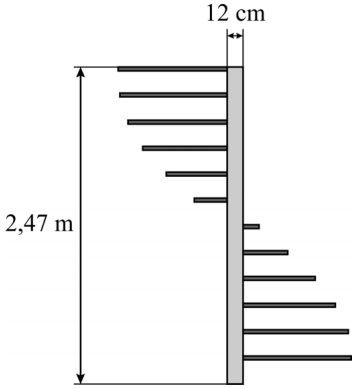
11 4p Bereken de optrede en de aantrede van deze trap.

Niet alle trappen lopen recht omhoog. Binnenshuis loopt een trap soms met een draai, zoals de trap op foto 3. In figuur 3 staat een vooraanzicht van deze trap, getekend vanuit de positie recht voor de paal waar de trap omheen draait. In figuur 4 is een bovenaanzicht van deze trap te zien, waarin de treden elkaar niet overlappen. In figuur 5 is een losse trede van de trap te zien.

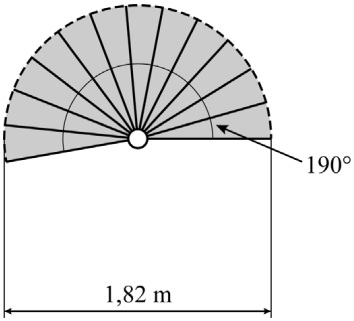
foto 3



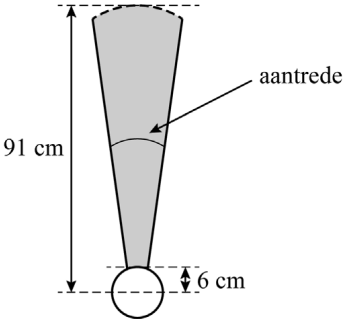
figuur 3



figuur 4



figuur 5



Verder geldt:
- De trap is 2,47 meter hoog.
- De trap maakt een draai van 190 graden.
- De buitendiameter van de trap is 1,82 meter en de binnendiameter is 12 cm.
- De 12 treden van de trap hebben allemaal precies dezelfde vorm en afmetingen.
- De 12 optreden van deze trap zijn allemaal even groot.

We nemen voor de aantrede de lengte van de cirkelboog die precies door het midden van een trede loopt. Zie figuur 5. Met behulp van de formule van de omtrek van een cirkel ($\text{omtrek cirkel} = 2\pi \cdot \text{straal}$) is deze aantrede

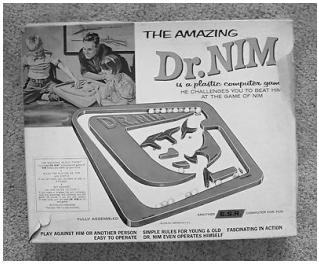
te berekenen.

12 Bereken of hier sprake is van een steile, normale of luie trap.

5p

Dr. Nim

The Amazing Dr. Nim is een bordspel uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het is een spel voor één speler, waarbij het spel zelf (Dr. Nim) de tegenstander is.



Het spel werkt met een ingenieus systeem van schakelaartjes die ervoor zorgen dat Dr. Nim een bepaalde strategie kan uitvoeren.

De spelregels zijn eenvoudig: het spel begint met 12 knikkers. De speler is altijd eerst aan de beurt en mag in zijn beurt 1, 2 of 3 knikkers pakken. Daarna mag Dr. Nim op zijn beurt 1, 2 of 3 knikkers pakken. Dit gaat zo door tot er geen knikkers meer over zijn. Degene die de laatste knikker pakt wint.

Als je het spel met slechts 4 knikkers zou spelen in plaats van 12, kan Dr. Nim altijd winnen.

13 Licht dat toe.

2p

Voor het vervolg van de opgave voeren we de volgende notaties in:

- S_n betekent ‘de speler pakt n knikkers’
- D_n betekent ‘Dr. Nim pakt n knikkers’
- W betekent ‘de speler kan winnen’

Bij dit spel met 12 knikkers is de strategie van Dr. Nim als volgt:

> Als de speler 1 knikker pakt, dan pakt Dr. Nim 3 knikkers;
> als de speler 2 knikkers pakt, dan pakt Dr. Nim 2 knikkers;
> als de speler 3 knikkers pakt, dan pakt Dr. Nim 1 knikker.

14 Vertaal elk van de drie stappen van deze strategie, gebruikmakend van de

4p

bovenstaande notaties, in logische symbolen **en** leg uit waarom deze strategie altijd tot winst voor Dr. Nim zal leiden.

Het spel is niet zo leuk als je altijd verliest, dus daarom is het ook mogelijk om Dr. Nim een foutje te laten maken. Een speler kan het spel zó instellen dat Dr. Nim niet volgens de eerder genoemde strategie speelt, waardoor de speler een kans heeft om te winnen.

Bij deze nieuwe spel-instelling zal Dr. Nim alleen in zijn eerste beurt een foutje maken. Dat geeft de speler één kans om het spel te winnen door in zijn tweede beurt precies het juiste aantal knikkers te pakken. Als de speler het verkeerde aantal knikkers pakt, zal Dr. Nim een slimme tegenzet doen en daardoor het spel winnen.

We voeren de volgende extra notaties in:
- E_n betekent 'de speler pakt in de eerste beurt n knikkers'
- T_n betekent 'de speler pakt in de tweede beurt n knikkers'

Hieronder staan twee logische beweringen die gaan over de variant waarin Dr. Nim in zijn eerste beurt een foutje maakt.

1 $(E_2 \wedge D_3 \wedge \neg T_3) \Rightarrow \neg W$
2 $(E_3 \wedge (D_2 \vee D_3)) \Rightarrow W$

15 4p Vertaal deze beweringen in een gewone Nederlandse zin en leg van elke bewering uit of deze juist is.

Procenten en zwemtijden

Bij wedstrijdzwemmen kunnen verschillende afstanden en slagen gezwommen worden. Er kan bijvoorbeeld de 25 meter vlinderslag, de 50 meter rugslag of de 100 meter schoolslag gezwommen worden.

Op de website www.swimrankings.net wordt van veel zwemwedstrijden de uitslag gepubliceerd. Op deze website worden ook ranglijsten en persoonlijke records van zwemmers bijgehouden. Een **persoonlijk**

record is de snelste tijd die een persoon ooit gezwommen heeft op een bepaalde afstand en met een bepaalde slag.

In de uitslagen van wedstrijden worden onder andere de gezwommen tijd, het oude persoonlijke record en een percentage genoemd. Dit percentage geeft aan hoe goed de gezwommen tijd is ten opzichte van het oude persoonlijke record. Het percentage wordt op een heel andere manier berekend dan de standaardberekening met procentuele toenames. Daarom noemen we dat percentage in deze opgave de Swimrankingsscore en niet een percentage.

De **Swimrankingsscore** wordt berekend met de formule:

$$S_{sw} = \left(\frac{o}{n}\right)^2 \cdot 100 \qquad \text{(formule 1)}$$

Hierin is S_{sw} de Swimrankingsscore, o het oude persoonlijke record in seconden en n de gezwommen tijd in seconden.

Als een zwemmer een persoonlijk record verbetert, dan is meestal de Swimrankingsscore tussen de 100 en 120. Er zijn echter uitzonderingen, zo zwom Myrthe in november 2022 op de 25 meter vlinderslag een Swimrankingsscore van 287,7. Haar oude persoonlijke record was 29,77 seconden.

16 Bereken de tijd die Myrthe in november 2022 zwom. Geef je antwoord in
3p seconden in twee decimalen.

In formule 1 worden o en n als losse variabelen gebruikt, maar vooral de verhouding $r = \frac{n}{o}$ is van belang. Er geldt:

– Als $0 < r < 1$, dan is er sprake van een verbetering van het persoonlijk record.

– Als $r \geq 1$, dan is er geen verbetering van het persoonlijk record.

Formule 1 kan worden herschreven tot $S_{sw} = \frac{100}{r^2}$ (formule 2).

Er kan ook een alternatieve Swimrankingsscore worden bepaald. Daarbij hoort de volgende formule:

$$S_{alt} = 200 - 100r \qquad \text{(formule 3)}$$

Hierin is S_{alt} de alternatieve Swimrankingsscore en $r = \frac{n}{o}$ (met o het oude persoonlijke record in seconden en n de gezwommen tijd in seconden).

17 3p Onderzoek of het mogelijk is dat formule 2 en formule 3 dezelfde uitkomst geven, als een zwemmer zijn persoonlijk record niet verbeterd heeft.

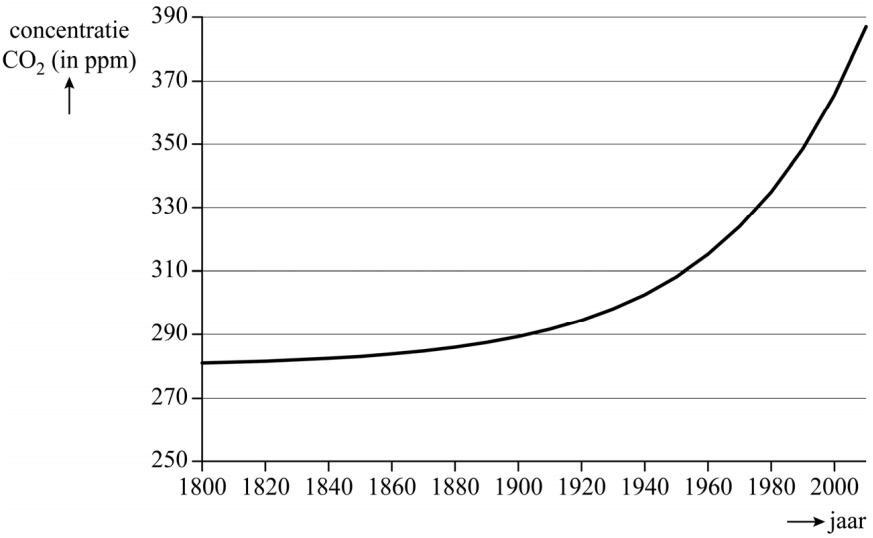
Gegeven zijn de volgende twee beweringen:
1 De uitkomsten van S_{sw} en S_{alt} zijn altijd positief.
2 Als er gerekend wordt met S_{alt} in plaats van S_{sw} dan kun je nooit een Swimrankingsscore van 287,7 halen.

18 4p Geef van beide beweringen aan of ze wel of niet waar zijn. Licht je antwoord toe.

CO2 in de atmosfeer

In deze opgave kijken we naar het verloop van de concentratie CO_2 in de atmosfeer. Onderzoekers hebben geconstateerd dat de natuurlijke concentratie CO_2 eeuwenlang stabiel is gebleven rond de 280 ppm (parts per million). De toename van de concentratie CO_2 sinds de industriële revolutie wordt met name veroorzaakt door massaproductie van goederen en voedsel.
In de figuur zie je het verloop van de concentratie CO_2 in de periode 1800–2009.

figuur



De toename verloopt exponentieel. Het verloop van de concentratie CO_2 kan worden benaderd met het model:

$$C = 280 + g^t$$

Hierbij is C de concentratie CO_2 in ppm en t de tijd in jaren met $t = 0$ op 1 januari 1800. De waarde 280 staat in dit model voor de constante natuurlijke concentratie CO_2.

Op 1 januari 2002 was de concentratie CO_2 370 ppm. Met dit gegeven en met behulp van bovenstaande gegevens is te berekenen dat de waarde van g, afgerond op vier decimalen, gelijk is aan 1,0225.

19 3p Bereken de waarde van g in vijf decimalen.

20 3p Bereken in welk jaar de concentratie CO_2 verdubbeld zal zijn ten opzichte van de natuurlijke concentratie.

Zoals je in de figuur kunt zien is de grafiek toenemend stijgend. De formule $C = 280 + 1{,}0225^t$ benadert deze stijging.

Vanaf 1800 duurde het 150 jaar totdat de concentratie CO_2 met (ongeveer) 10% was toegenomen. Vanaf 1950 duurde het veel korter totdat de volgende 10% stijging van de concentratie CO_2 werd gemeten.

21 Bereken hoeveel gehele jaren hiervoor nodig waren.

4p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 237

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	23 vragen, samen 74 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand) en geodriehoek.
Uitwerkingen	vanaf blz. 243

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Medailles in Tokio

In de zomer van 2021 werden in Tokio de Olympische Spelen gehouden. Voor een Nederlandse olympiër leverde elke medaille een bonus op. De basis-bonusbedragen hiervoor staan in tabel 1.

tabel 1

medaillekleur	basis-bonusbedrag
goud	€ 30 000
zilver	€ 22 500
brons	€ 15 000

In totaal behaalde TeamNL (alle Nederlandse olympiërs) 10 gouden, 12 zilveren en 14 bronzen medailles. Op basis van tabel 1 zou hiervoor € 780 000 aan bonusbedragen aan TeamNL uitgereikt moeten zijn.

Voor het begin van de Olympische Spelen van 2021 voorspelden Fabian ten Kate en Elmer Sterken van de Rijksuniversiteit Groningen in totaal geen 36, maar 34 medailles voor TeamNL. Stel dat TeamNL evenveel gouden als zilveren medailles zou hebben behaald, dan zou het ook met een totaal van 34 (gouden, zilveren en bronzen) medailles mogelijk zijn geweest om op een totaal van € 780 000 aan bonusbedragen uit te komen.

1 Bereken hoeveel gouden medailles TeamNL dan behaald zou hebben.

3p

Naast de basis-bonusbedragen in tabel 1 werden er twee regels voor het toekennen van bonusbedragen gehanteerd.

Bij teamsporten (zoals volleybal) moet het bonusbedrag dat bij een

medaille hoort, verdeeld worden over het team. Daar is Regel 1 voor.

Regel 1
Voor olympiërs die een medaille met een team gewonnen hebben, geldt dat het totaalbedrag voor het team gelijk is aan het basis-bonusbedrag voor de medaille vermenigvuldigd met de wortel van het aantal teamleden. Dat totaalbedrag moet weer gedeeld worden door het aantal teamleden om het bonusbedrag per teamlid te bepalen.

Het bonusbedrag P (in euro's) per teamlid zoals beschreven in Regel 1 kan berekend worden met de formule:

$$P = B \cdot n^{-0,5}$$

Hierin is B (in euro's) het basis-bonusbedrag voor de medaille en n het aantal teamleden.

Uit Regel 1 en de bijbehorende formule $P = B \cdot n^{-0,5}$ volgt: hoe groter het aantal teamleden, hoe lager het bonusbedrag per teamlid. Dus bij een heel groot team zou het bonusbedrag per teamlid heel laag kunnen worden. Daarom is het minimale bonusbedrag per teamlid voor een gouden medaille vastgesteld op € 11 000.

2 Bereken uit hoeveel teamleden een gouden team hoogstens mag bestaan om per teamlid meer dan € 11 000 te ontvangen. 3p

De tweede regel die werd gehanteerd, gaat over het behalen van meerdere medailles door dezelfde olympiër.

Regel 2
De bonusbedragen die horen bij de medailles van een olympiër die meerdere medailles heeft gewonnen, worden eerst van hoog naar laag gerangschikt. Vervolgens krijgt de olympiër voor de medaille met het hoogste bonusbedrag het volledige bonusbedrag. Voor de tweede medaille en de derde medaille krijgt de olympiër respectievelijk $\frac{2}{3}$ en $\frac{1}{3}$ van het bonusbedrag.

De Nederlandse hardloopster Sifan Hassan won op de Olympische Spelen in Tokio twee gouden en één bronzen medaille. Daarmee verdiende ze het hoogste totale bonusbedrag. De Nederlandse baanwielrenner Harrie Lavreysen behaalde op de Olympische Spelen in Tokio ook twee gouden en één bronzen medaille.

In tabel 2 staan voor Hassan en Lavreysen de behaalde prestaties opgesomd.

tabel 2

naam	medaille	onderdeel	aantal teamleden
Hassan	goud	atletiek-5000 meter	n.v.t.
Hassan	goud	atletiek-10 000 meter	n.v.t.
Hassan	brons	atletiek-1500 meter	n.v.t.
Lavreysen	goud	baanwielrennen-sprint	n.v.t.
Lavreysen	goud	baanwielrennen-teamsprint	4
Lavreysen	brons	baanwielrennen-keirin	n.v.t.

Zoals in tabel 2 te zien is, won Lavreysen één van zijn gouden medailles in een team. Door Regel 1 en Regel 2 was zijn totale bonusbedrag lager dan dat van Hassan.

3 Bereken hoeveel bonusgeld Hassan meer verdiende dan Lavreysen.

3p

De **medaillespiegel** is een klassement waarin de deelnemende landen gerangschikt worden naar het aantal behaalde (gouden) medailles.

Aan de Olympische Spelen in Tokio deden 206 landen mee. Vooraf werden er een aantal voorspellingen gedaan welke landen waar in de top 10 zouden belanden. Zie tabel 3.

tabel 3

zullen zeker in de top vijf komen	zullen zeker in de top tien komen
Verenigde Staten	Groot-Brittannië
China	Duitsland
Japan	Frankrijk

Verder werden er nog veertien landen genoemd die naast de zes hierboven genoemde landen mogelijk ook in de top 10 zouden kunnen komen. Zie tabel 4.

tabel 4

Nederland	Spanje	Rusland	Cuba	Finland
Zuid-Korea	Canada	Australië	Italië	Brazilië
Nieuw-Zeeland	Zweden	Hongarije	Noorwegen	

De meest voorspelde top 10 was deze:

1 Verenigde Staten
2 China
3 Japan
4 Groot-Brittannië
5 Rusland
6 Australië
7 Nederland
8 Frankrijk
9 Duitsland
10 Italië

4 Bereken hoeveel verschillende top 10-klassementen mogelijk zijn op basis van de informatie in tabel 3 en tabel 4.
4p

Otters in Nederland



Vanaf 2002 groeit de populatie otters in Nederland. Dit wordt onderzocht door Nederland op te delen in zogeheten **kilometerhokken** (km-hokken). Dat zijn vierkante gebieden van 1 bij 1 km.

In de winter van 2013/2014 vond men in 290 km-hokken sporen van otters. Een jaar later waren dat er minder, maar de jaren daarna nam het aantal km-hokken waarin sporen van otters werden waargenomen flink toe. Zie de tabel.

tabel

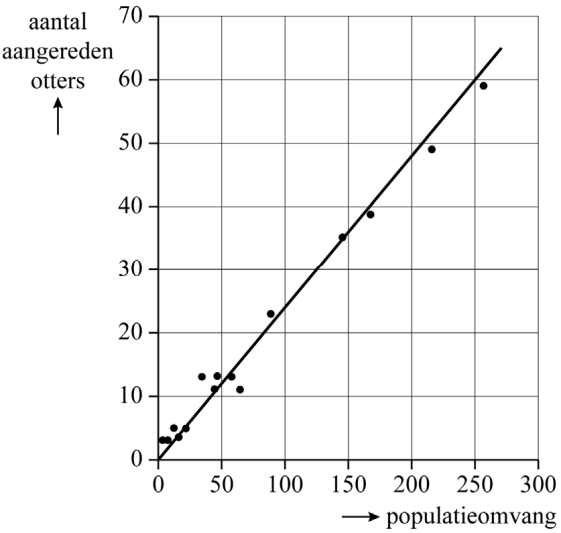
aantal km-hokken waarin sporen van otters worden waargenomen	
winter van	**procentuele verandering ten opzichte van de winter ervoor**
2013/2014	
2014/2015	–7%
2015/2016	20%
2016/2017	23%
2017/2018	4%
2018/2019	12%

In de tabel staat hoe het aantal km-hokken waarin sporen van otters zijn waargenomen zich heeft ontwikkeld vanaf de winter van 2013/2014 tot en met de winter van 2018/2019.

5 3p Bereken met hoeveel procent het aantal km-hokken waarin sporen van otters zijn waargenomen is toegenomen in deze periode. Geef je antwoord als een geheel getal.

Otters kwamen dus in steeds meer km-hokken voor en uit onderzoek blijkt dat de populatieomvang ook daadwerkelijk toenam. Het bepalen van de populatieomvang was lange tijd omslachtig. Op een gegeven moment ontdekte men echter een verband tussen het aantal aangereden otters en de populatieomvang. De stippen in figuur 1 geven dit verband voor de jaren 2003 tot en met 2017 weer.

figuur 1



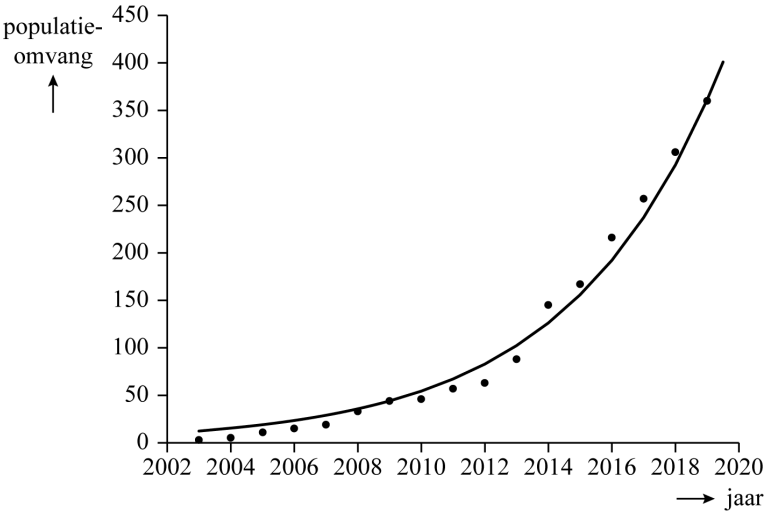
In de jaren 2003-2017 blijkt de populatieomvang bij benadering recht evenredig te zijn met het aantal aangereden otters. Dit wordt weergegeven door de trendlijn in figuur 1. Deze trendlijn kan gebruikt worden om in de jaren na 2017 de populatieomvang te schatten.

In 2018 zijn er 97 otters aangereden.

6 Gebruik de trendlijn om de geschatte populatieomvang in 2018 te berekenen. 3p

De schatting van de populatieomvang in 2018 op basis van de genoemde evenredigheid bleek te hoog. In figuur 2 is de werkelijke ontwikkeling van de populatieomvang van de otters in de periode 2003 tot en met 2019 weergegeven. Hierbij zijn de aantallen altijd aan het eind van het jaar bepaald.

figuur 2



Op basis van de getekende trendlijn in figuur 2 gaan onderzoekers er vanuit dat de populatie otters elk jaar met hetzelfde percentage toeneemt. De populatieomvang is in de periode 2009 tot en met 2019 toegenomen van 44 tot 360 otters. Dit betekent een jaarlijkse groei van (afgerond) 23%.

7 3p Bereken in één decimaal het jaarlijkse groeipercentage dat uit de gegevens volgt.

We nemen aan dat de populatie otters na 2019 met 23% per jaar bleef groeien.

8 5p Bereken in welk jaar de jaarlijkse toename voor het eerst meer is dan 360 otters.

Gerard Walraeven

Gerard Walraeven (1942-2010) heeft de kunstwerken op foto 1 en foto 2 gemaakt. Beide kunstwerken hebben een glanzende, roestvrijstalen binnenkant met daaromheen een laag zogeheten cortenstaal dat zich als het ware openvouwt.

foto 1



foto 2



De roestvrijstalen binnenkant van het kunstwerk op foto 1 is een piramide. Deze piramide heeft een vierkant grondvlak met zijden van 100 cm en een top op 72 cm hoogte boven het midden van het grondvlak.
De roestvrijstalen binnenkant van het kunstwerk op foto 2 is een kubus met zijden van 100 cm.

De inhoud van de kubus is ongeveer vier keer zo groot als de inhoud van de piramide.

9 Toon dit aan.

3p

Stel dat de laag cortenstaal bij beide kunstwerken dichtgevouwen zou kunnen worden, dan zou deze laag de piramide respectievelijk de kubus precies bedekken. We verwaarlozen de dikte van het cortenstaal en gaan er vanuit dat er geen cortenstaal op de bodem van de kunstwerken is aangebracht.

10 Onderzoek of de oppervlakte van het cortenstaal bij de kubus ongeveer vier keer zo groot is als de oppervlakte van het cortenstaal bij de piramide.

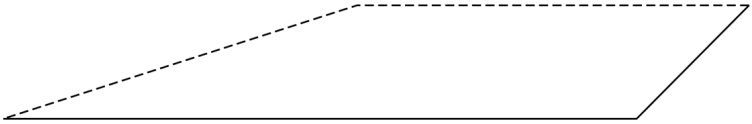
4p

Op de uitwerkbijlage is het grondvlak van de piramide in perspectief getekend. Hierbij zijn de voor- en achterzijde evenwijdig aan de horizon en is de voorzijde op schaal 1:10 getekend.

11 Maak op de uitwerkbijlage de perspectieftekening van de piramide af.

5p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 11

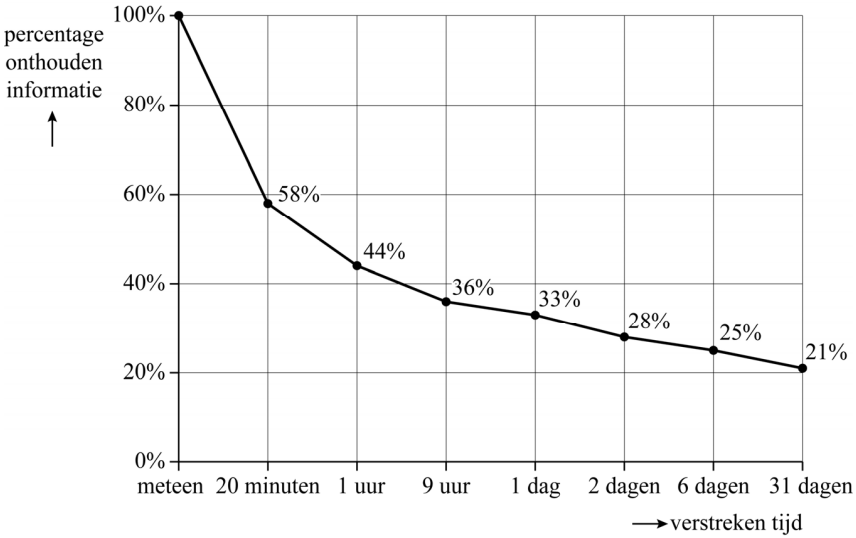


De vergeetcurve

De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus deed eind 19e eeuw veel onderzoek naar het geheugen. Hij ontdekte dat mensen nieuwe informatie goed kunnen onthouden, maar dat ze informatie ook weer snel vergeten als ze er verder niets meer mee doen.

Zijn onderzoek resulteerde in de zogeheten **vergeetcurve** van Ebbinghaus. In de figuur is de vergeetcurve weergegeven.

figuur



In de figuur is bijvoorbeeld af te lezen dat 1 uur na het leren van nieuwe informatie nog maar 44% van die nieuw geleerde informatie onthouden is.

De horizontale as heeft een bijzondere schaalverdeling: een ‘hokje’ stelt niet steeds evenveel tijd voor. Hierdoor suggereert de grafiek in de figuur dat er bij benadering sprake zou zijn van exponentiële afname van het percentage informatie dat onthouden is. Op internet circuleren dan ook artikelen die beweren dat de vergeetcurve volgens een exponentiële afname verloopt. Dit is echter niet waar.

12 2p Toon met behulp van een berekening aan dat er volgens de gegevens in de figuur geen sprake kan zijn van exponentiële afname.

Tegenwoordig wordt ook wel gebruikgemaakt van de formule:

$$P = \frac{31{,}7}{t^{0{,}127}}, \text{ met } t > 0$$

Hierin is P het percentage informatie dat onthouden is en t het aantal dagen dat verstreken is sinds het leren van de informatie.

13 4p Bereken met behulp van de formule voor P na hoeveel gehele minuten iemand de helft van de nieuw geleerde informatie weer is vergeten.

Met de formule $V = 100 - P$ bereken je het percentage informatie dat je vergeet.

14 2p Beredeneer aan de hand van de formules voor P en V dat je alle informatie die je leert na lange tijd weer vergeten bent.

Volgens de formule voor P is het percentage informatie dat je in het allereerste uur vergeet, kleiner dan het percentage dat je in het allereerste uur (dus op $t = \frac{1}{24}$) volgens de vergeetcurve (zie de figuur) vergeet.

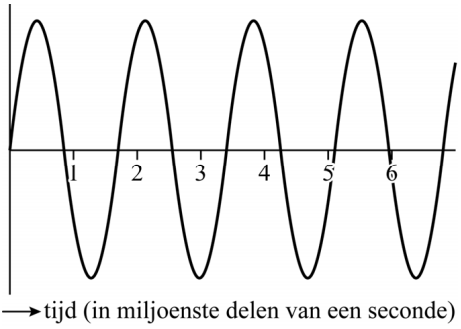
15 3p Bereken het verschil tussen deze percentages. Geef je antwoord in één decimaal.

Radiogolven

Radiogolven zijn golven waarmee informatie draadloos over een grote afstand verstuurd kan worden. Radiogolven worden onder andere gebruikt door mobiele telefoons, navigatieapparatuur, radio's en televisie.

Een radiogolf is een periodiek verschijnsel. Zie de figuur.

figuur



In de figuur is op de horizontale as de tijd weergegeven in miljoenste delen van een seconde.

De **frequentie** van een radiogolf is het aantal perioden van die radiogolf dat in een seconde past. Zo heeft een radiogolf met een frequentie van 20 een periode van 0,05 seconden.

16 Bepaal de frequentie van de radiogolf uit de figuur. Geef je antwoord in
3p duizendtallen.

Radiogolven verplaatsen zich met de lichtsnelheid. De lichtsnelheid is (afgerond) 300 000 kilometer per seconde. De afstand die een radiogolf in één periode aflegt, wordt de **golflengte** genoemd. Radiogolven met verschillende perioden hebben dus ook verschillende golflengtes.

Een bepaald type radiogolven heeft een frequentie van 14 miljoen.
De golflengte van zo'n radiogolf is ongeveer 20 meter.

17 Bereken de werkelijke golflengte van zo'n radiogolf. Geef je antwoord in
3p gehele cm.

Radiogolven worden (onder andere) gebruikt om radio-uitzendingen te maken. Dit gebeurt niet alleen door professionele omroeporganisaties, maar ook door zogeheten zendamateurs. Voor de onderlinge communicatie gebruiken deze zendamateurs codes, waarbij elke zendamateur een unieke code heeft. Voor Nederlandse zendamateurs bestaat de unieke code uit twee delen.

Het eerste deel van deze code bestaat uit drie tekens, waarvoor geldt:
- Het eerste teken is altijd de letter P.
- Het tweede teken is een van de letters: A, B, C, D, E, F, G of H.
- Het derde teken is een van de cijfers: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 (het cijfer 6 mag dus niet).

Het tweede deel van deze code bestaat uit één, twee of drie letters uit het alfabet. Verder geldt:
- Als het tweede deel uit drie letters bestaat en begint met een Q, dan mag de tweede letter geen O, P, Q, R, S, T of U zijn.
- Het tweede deel mag niet SOS zijn (dit is om verwarring met het internationale noodsein SOS te voorkomen).

Enkele voorbeelden van toegestane codes zijn PE7QBB, PF5QVT, PH2RS en PA9T.

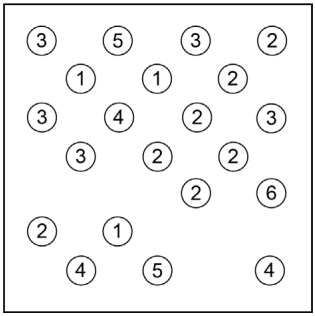
18 Geef een voorbeeld van een niet-toegestane code van in totaal zes tekens. 2p

19 Bereken hoeveel verschillende codes er voor Nederlandse zendamateurs in totaal mogelijk zijn. 5p

Bruggen bouwen

Hiernaast staat een voorbeeld van de logische puzzel **bruggen bouwen**. Zo'n puzzel bestaat uit een aantal eilanden die worden weergegeven door een cirkel met daarin een getal. Dit kunnen de getallen 1 tot en met 8 zijn.

figuur 1



Het doel van de puzzel is om bruggen te bouwen tussen de eilanden. Een brug wordt aangegeven met een lijn tussen twee eilanden. Hierbij moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Elke brug verbindt twee eilanden horizontaal of verticaal met elkaar, dus niet diagonaal.
- Bruggen mogen elkaar niet snijden.
- Het aantal bruggen dat vanuit een eiland gebouwd wordt, moet gelijk zijn aan het getal van het eiland.
- Tussen twee eilanden mogen niet meer dan twee bruggen worden gebouwd.
- Ieder eiland moet via de bruggen vanuit ieder ander eiland bereikbaar zijn, dat wil zeggen dat alle eilanden één groep vormen.

Op de uitwerkbijlage staat de puzzel van figuur 1 nog vier keer afgebeeld. De letters die zijn toegevoegd horen niet bij de puzzel, maar zijn alleen om aan te geven welke eilanden in deze opgave worden bedoeld.

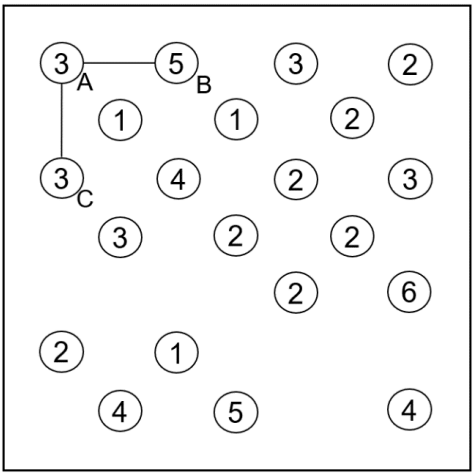
Vanuit eiland A in figuur 2 op de uitwerkbijlage moet in ieder geval een brug naar eiland B en een brug naar eiland C worden gebouwd.

20 Beredeneer waarom deze twee bruggen zeker vanuit eiland A gebouwd moeten worden.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 20

figuur 2

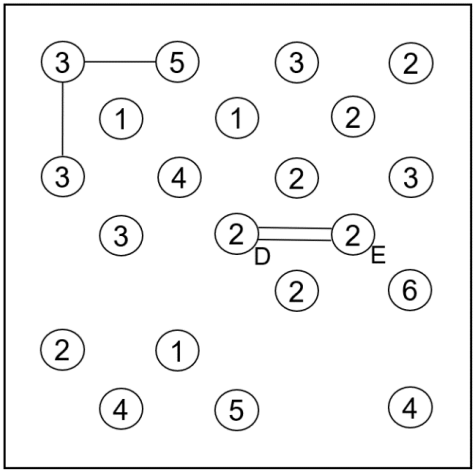


Tussen de eilanden D en E in figuur 3 op de uitwerkbijlage zijn twee bruggen gebouwd.

21 Leg uit waarom dit niet juist kan zijn.

2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 21
figuur 3



Voor het oplossen van de puzzel is het handig om te weten in hoeveel richtingen bruggen vanuit een eiland kunnen worden gebouwd.

Vanuit eiland F in figuur 4 op de uitwerkbijlage moeten zes bruggen gebouwd worden. Doordat Eiland F aan de zijkant van de puzzel staat, kunnen vanuit dit eiland in drie richtingen bruggen worden gebouwd. Om aan zes bruggen te komen is eiland F met elk van de eilanden G, H en I verbonden met twee bruggen.
Vanuit een eiland met het getal 6 dat niet aan de rand van een puzzel staat, kunnen in vier richtingen bruggen worden gebouwd. In de tabel is met een ✓ aangegeven dat vanuit een eiland met het getal 6 in drie of vier richtingen bruggen kunnen worden gebouwd. Deze tabel staat ook op de uitwerkbijlage.

tabel

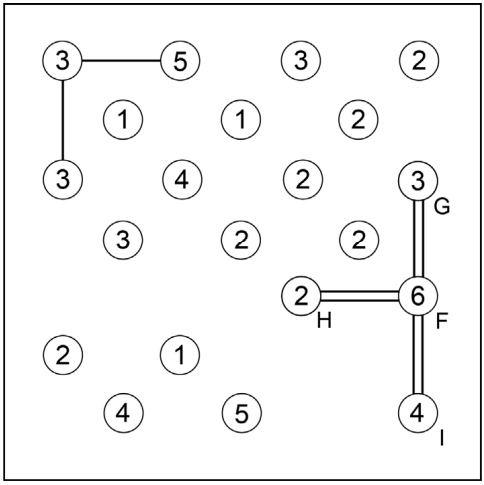
		getal van het eiland							
		1	2	3	4	5	6	7	8
het aantal richtingen waarin bruggen kunnen worden gebouwd vanuit het eiland	een								
	twee								
	drie						✓		
	vier						✓		

In de tabel kan voor elk eilandgetal op deze manier worden aangegeven in hoeveel richtingen vanuit het betreffende eiland bruggen kunnen worden gebouwd.

22 Vul de tabel op de uitwerkbijlage verder in.

4p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 22
figuur 4



tabel

		getal van het eiland							
		1	2	3	4	5	6	7	8
het aantal richtingen waarin bruggen kunnen worden gebouwd vanuit het eiland	één								
	twee								
	drie						✓		
	vier						✓		

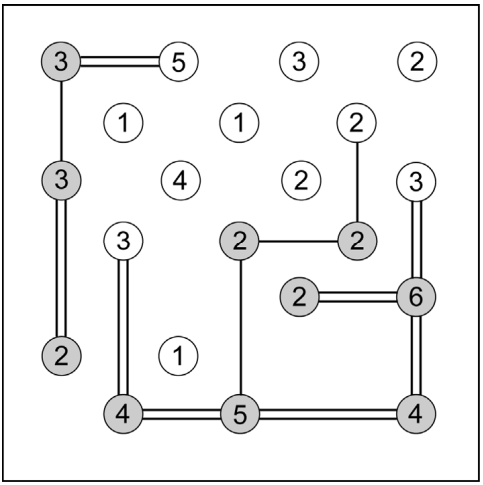
In figuur 5 op de uitwerkbijlage is de puzzel gedeeltelijk opgelost. De eilanden van waaruit al het maximale aantal bruggen is gebouwd, zijn grijs gekleurd.

23 Los de puzzel in deze figuur helemaal op.

3p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 23

figuur 5



Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 243

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	24 vragen, samen 75 punten
Hulpmiddelen	Grafische rekenmachine (in examenstand) en geodriehoek.
Uitwerkingen	vanaf blz. 254

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Te veel stukjes

Het aantal stukjes dat op de doos van een legpuzzel staat, is een rond getal zoals 500, 1000 of 1500. Vaak bestaat een puzzel echter uit méér stukjes dan er op de doos vermeld staat.

In een video onderzoekt komiek en wiskundige Matt Parker hoe dit zit. Hij kijkt naar puzzels waarvan de stukjes een rechthoekig rooster vormen met k kolommen en r rijen.
We nemen in deze opgave aan dat k groter is dan r.
De **roosterverhouding** $\frac{k}{r}$ is dan altijd groter dan 1.

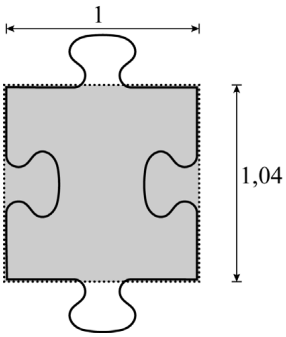
We bekijken eerst een puzzel met 200 stukjes. Zo'n puzzel kan bestaan uit 100 kolommen en 2 rijen. De roosterverhouding is in dit geval $\frac{100}{2}$.

1 2p Geef alle andere theoretisch mogelijke roosterverhoudingen voor een puzzel met precies 200 stukjes.

Een andere puzzel bestaat uit 204 stukjes.
De mogelijke afmetingen (k x r) voor deze puzzel zijn: 204 x 1, 102 x 2, 68 x 3, 51 x 4, 34 x 6 en 17 x 12.
De hoogte van ieder stukje in deze puzzel is 1,04 keer zo groot als de breedte van dat stukje. De inkepingen en uitsteeksels van een puzzelstukje worden (in deze opgave) buiten beschouwing gelaten. Zie de

figuur.

figuur



De puzzel van 204 stukjes is 49 cm breed en 36 cm hoog.

2 3p Bereken met behulp van bovenstaande gegevens het aantal rijen en kolommen van deze puzzel.

Perfecte puzzels zijn puzzels die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- Het aantal stukjes waaruit de puzzel bestaat is precies gelijk aan het aantal stukjes vermeld op de doos.
- De hoogte van de stukjes is gelijk aan de breedte van de stukjes.

Matt Parker bedacht een maat om te beoordelen in hoeverre een puzzel afwijkt van een perfecte puzzel. Hij noemde dit de **badness rating**.
De volgende formule beschrijft deze badness rating:

$$B = s \cdot 1{,}005^n$$

- B is de badness rating.
- s is de berekende verhouding tussen de hoogte en breedte van een puzzelstukje, met $s \geq 1$.
- n is het verschil tussen het werkelijke aantal stukjes en het aantal stukjes op de doos, met $n \geq 0$.

3 2p Bereken de badness rating van een perfecte puzzel.

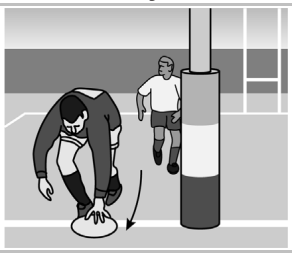
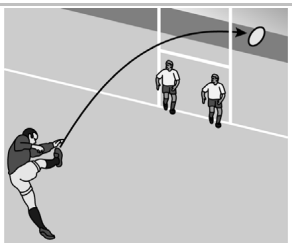
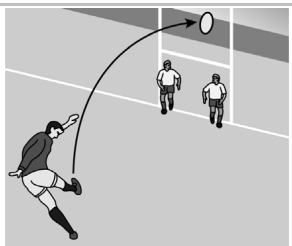
We bekijken nu een puzzel van 39 kolommen en 27 rijen met $s = 1{,}002$.

4 4p Deze puzzel heeft een badness rating van 1,3052.
Bereken het aantal stukjes dat op de doos staat, door gebruik te maken van de badness rating.

Rugby

Rugby[1)] is een balsport die onder andere in Engeland wordt beoefend. Tijdens een wedstrijd kunnen er op drie manieren punten worden gescoord, zie de figuur.

figuur

try	conversie	kick
		
5 punten	2 punten	3 punten
de bal op de grond drukken in het gebied achter het doel van de tegenstander	alleen als het team net een try heeft gemaakt, kan het team direct hierna een conversie scoren door de bal tussen de palen en boven de lat van het doel te schoppen	het team scoort een kick door op een willekeurig moment de bal tussen de palen en boven de lat van het doel te schoppen

We voeren de volgende notaties in:
E_T Engeland scoort een try.
E_C Engeland scoort de conversie die bij de try hoort.
E_K Engeland scoort een kick.
E_n Engeland scoort n punten.

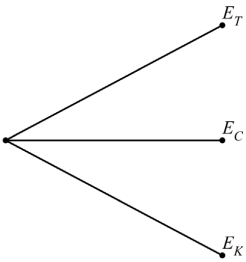
De manier waarop Engeland bij rugbywedstrijden punten kan scoren, kan

worden weergegeven in een boomdiagram. Op de uitwerkbijlage staan hiervoor drie mogelijke boomdiagrammen.

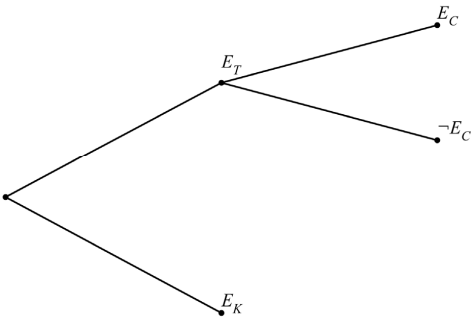
5 Leg uit welk boomdiagram op de uitwerkbijlage het beste weergeeft op welke manier Engeland punten kan scoren. 2p

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 5

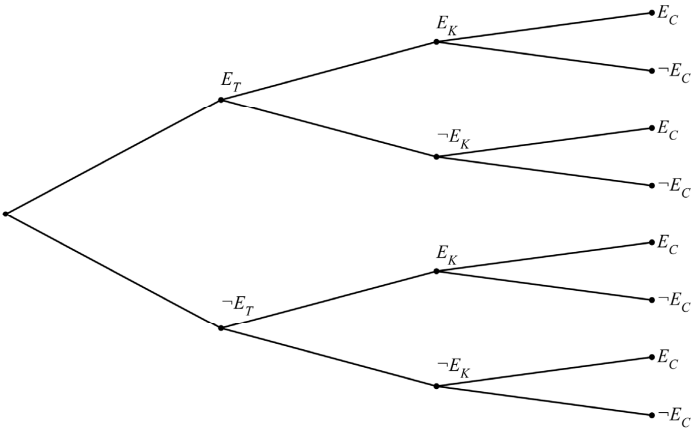
boomdiagram 1



boomdiagram 2



boomdiagram 3



Gegeven is de zin:

> Als Engeland een try scoort maar de bijbehorende conversie mist, dan scoort Engeland geen zeven punten.

6 2p Vertaal bovenstaande zin in logische symbolen, maak daarbij gebruik van de eerder genoemde notaties.

Het aantal punten dat een rugbyteam in een (hele) rugbywedstrijd haalt noemen we het **puntentotaal** van dat team. Uit de gegevens in de figuur volgt dat niet alle puntentotalen mogelijk zijn.
Een wedstrijdcommentator doet hierover twee uitspraken:

I De puntentotalen 1, 2 en 4 zijn niet mogelijk.

II Elk puntentotaal vanaf 5 is mogelijk.

7 4p Beredeneer dat elke uitspraak juist is.

In 2023 werd een rugbytoernooi gespeeld en Ierland (I) won de wedstrijd tegen Schotland (S) met 22-7.
Het totaal van 22 punten in een wedstrijd van Ierland kan worden behaald met twee keer een try met conversie (I_7), één try zonder conversie (I_5) en één kick (I_3). Er zijn ook andere manieren om aan dit puntentotaal van 22 te komen.
In de tabel is een begin gemaakt om te onderzoeken op hoeveel manieren je aan een puntentotaal van 22 kunt komen.

tabel

aantal try's met conversie (7 punten)	aantal try's zonder conversies (5 punten)	aantal kicks (3 punten)
2	1	1

8 3p Onderzoek op hoeveel manieren je aan een puntentotaal van 22 kunt komen.

Ierland scoorde in deze wedstrijd twee keer een try met conversie (I_7),

één try zonder conversie (I_5) en één kick (I_3). Schotland scoorde één try met conversie (S_7).

Het werkelijke scoreverloop van deze wedstrijd was $S_7 - I_3 - I_5 - I_7 - I_7$.

Het scoreverloop had ook anders kunnen zijn.

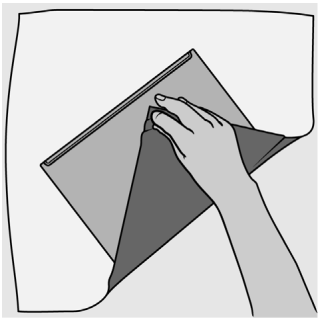
9 Bereken het aantal mogelijke scoreverlopen bij deze wedstrijd.

3p

Diagonaal inpakken

Er bestaan verschillende manieren om een cadeau in te pakken. Een van deze manieren is het zogenaamde **diagonaal inpakken**. Hierbij wordt het cadeau diagonaal midden op het vel inpakpapier geplaatst en worden de hoekpunten naar binnen gevouwen. Zie de tekening hiernaast.

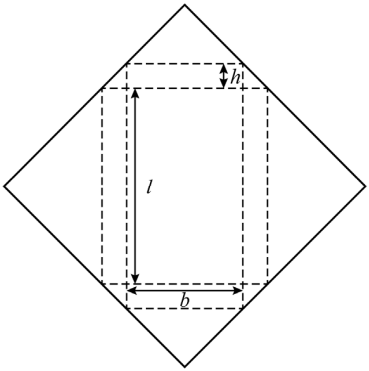
tekening



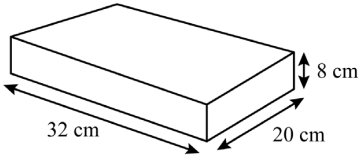
We kijken in deze opgave alleen naar het diagonaal inpakken van balkvormige cadeaus met een vierkant stuk inpakpapier.

In figuur 1 is aangegeven hoe groot het stuk inpakpapier minimaal moet zijn voor een cadeau met lengte l, breedte b en hoogte h. De stippellijnen in deze figuur vormen de vouwlijnen van het inpakpapier.

figuur 1



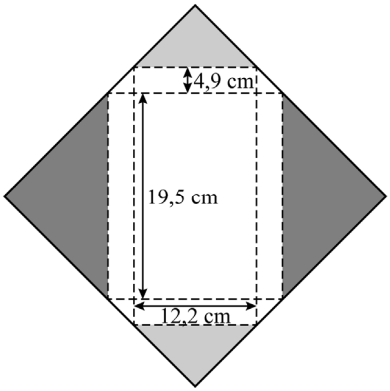
figuur 2



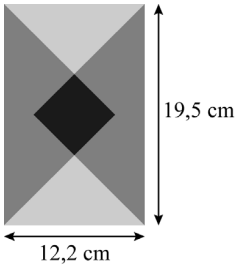
10 4p Onderzoek met behulp van een tekening met vouwlijnen, zoals weergegeven in figuur 1, of een stuk inpakpapier van 50 bij 50 cm groot genoeg is om het cadeau uit figuur 2 in te pakken. Maak deze tekening op schaal 1 : 4.

Na het inpakken zal het inpakpapier op de bovenkant van het cadeau meestal gedeeltelijk overlappen.
Voor een cadeau met een lengte van 19,5 cm, een breedte van 12,2 cm en een hoogte van 4,9 cm is in figuur 3a het benodigde stuk inpakpapier weergegeven.

figuur 3a



figuur 3b



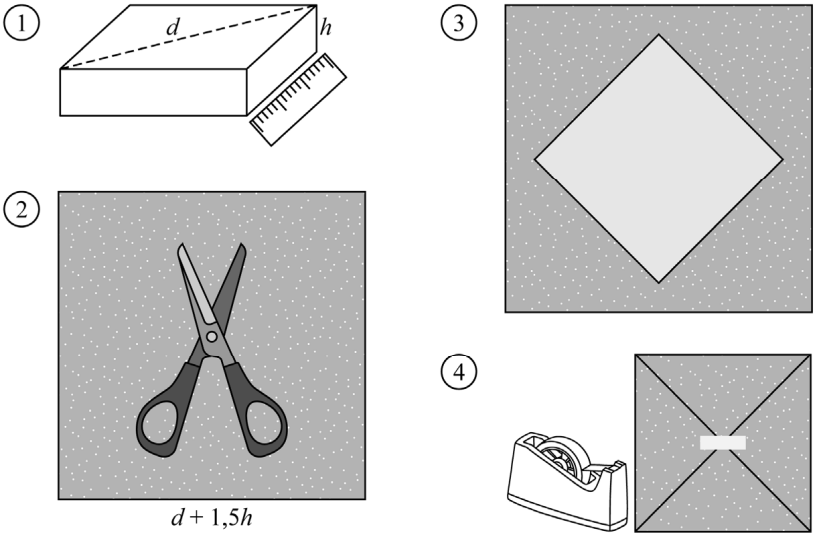
De lichtgrijs- en donkergrijs gekleurde driehoeken in figuur 3a zijn de gedeeltes van het inpakpapier die bovenop het cadeau terecht komen. Deze driehoeken zijn gelijkbenige rechthoekige driehoeken. Hierbij is de lengte van het cadeau de basis van de donkergrijze driehoek en de breedte van het cadeau de basis voor de lichtgrijze driehoek.
In dit geval geldt voor elk van deze driehoeken: $hoogte = \frac{1}{2} \cdot basis$

In figuur 3b zie je de bovenkant van het cadeau als dit is ingepakt. Het zwarte gedeelte geeft de overlap van het inpakpapier aan. Alleen de donkergrijze gedeeltes van het inpakpapier overlappen elkaar. De lichtgrijze gedeeltes sluiten precies op de donkergrijze gedeeltes aan.

11 4p Bereken hoe groot de overlap van het inpakpapier is op de bovenkant van het hierboven beschreven cadeau. Geef je antwoord in gehele mm^2.

De onderstaande figuur toont een methode voor het inpakken van een cadeau met een vierkant grondvlak. Deze methode gebruikt zo min mogelijk inpakpapier en maakt gebruik van diagonaal inpakken.

figuur



Volgens deze figuur is voor het inpakken van een cadeau met een vierkant grondvlak een vierkant stuk inpakpapier nodig met een lengte van $d + 1{,}5h$. Hier is d de diagonaal van het grondvlak van het cadeau en h de hoogte van het cadeau.

Of een stuk inpakpapier van 35 bij 35 cm groot genoeg is om een cadeau met een vierkant grondvlak met een zijde van 20 cm in te kunnen pakken, hangt af van de hoogte van dit cadeau.

12 Bereken de maximale hoogte, in gehele millimeters, van dit cadeau aan de hand van de bovenstaande gegevens. 5p

Pallets met stenen

Steenfabriek De Kei verkoopt allerlei soorten stenen, waaronder sierstenen. De Kei verkoopt deze sierstenen per pallet met 500 stenen. Zo'n pallet met stenen kost 460 euro.

foto



Om de verkoop te bevorderen wil De Kei een van de volgende twee aanbiedingen doen:

> **Aanbieding A**:
> Bij aankoop van twee pallets tegelijk krijgt de klant 2% korting op de prijs van beide pallets. Bij aankoop van drie pallets krijgt de klant 3% korting op de prijs van alle drie de pallets, enzovoort.

> **Aanbieding B**:
> Bij aankoop van meer pallets tegelijk betaalt de klant voor de tweede pallet 450 euro, de derde pallet 440 euro, enzovoort. Elke volgende pallet is dus steeds 10 euro goedkoper.

Wanneer een klant vier pallets tegelijk koopt, is hij met aanbieding B duurder uit dan met aanbieding A.

13 Bereken hoeveel euro de klant duurder uit is. Geef je antwoord in twee decimalen. 4p

Bij aanbieding A hangt de prijs per pallet P_n in euro's af van het aantal

pallets n dat je koopt. Bij aankoop van twee of meer pallets geldt:

$$P_n = 460 \cdot \left(1 - \frac{n}{100}\right)$$

Met behulp van deze formule kun je een formule opstellen voor de totale prijs A_n in euro's van een aankoop van n pallets bij aanbieding A.

Er geldt:

$$A_n = 460n - 4{,}6n^2 \text{ met } n \geq 2$$

14 Leid deze formule voor A_n af met behulp van de formule voor P_n.

3p

Bij deze aanbieding wordt de prijs per pallet steeds lager. Bij 100 pallets zou de korting 100% zijn, en dan zijn de pallets dus gratis. Daarom zal De Kei een maximaal aantal pallets noemen waarvoor de aanbieding nog geldig is. Dit is het aantal pallets waarbij de totale prijs bij aanbieding A maximaal is.

15 Bereken de prijs per pallet bij aanbieding A als de totale prijs bij deze maximaal is.

3p

ERRATUM VAN HET CVTE BIJ DEZE VRAAG

Op **pagina 11**, bij **vraag 15**, moet

> Bereken de prijs per pallet bij aanbieding A als de totale prijs bij deze maximaal is.

vervangen worden door:

> Bereken de prijs per pallet bij aanbieding A als de totale prijs bij deze aanbieding maximaal is.

Steenfabriek De Kei wil haar klanten zo goed mogelijk adviseren welke aanbieding A of B in welke situatie het meest gunstig is voor de klant.

Voor de totale prijs B_n in euro's van een aankoop van n pallets bij aanbieding B geldt de recursieve formule:

$$B_n = B_{n-1} + 470 - 10n \qquad \text{met } B_1 = 460$$

Vanaf een bepaald aantal pallets is aanbieding B voor de klant goedkoper dan aanbieding A. Dit aantal is hoger dan 10 pallets.

16 4p Onderzoek vanaf welk aantal pallets aanbieding B voor de klant goedkoper is dan aanbieding A.

Windpark Greenport

In 2021 is op het duurzame bedrijventerrein Greenport in Venlo gestart met de bouw van een windmolenpark. Dit windmolenpark zal bestaan uit negen, op een rechte lijn geplaatste, windmolens.

In onderstaande tabel zie je de coördinaten (in meters) van enkele windmolens die gebouwd zijn. De plaats van windmolen 1 is gekozen als oorsprong van een assenstelsel.

tabel

Windmolen nummer	**x-coördinaat**	**y-coördinaat**
Windmolen 1	0	0
Windmolen 2	...	-261
Windmolen 9	3219	-2460

De bouw van Windmolen 2 werd vertraagd. De y-coördinaat van deze windmolen werd uiteindelijk vastgesteld op -261.

17 2p Bereken met behulp van de gegevens in de tabel, de x-coördinaat van Windmolen 2. Geef je antwoord als een geheel getal.

Aan windmolens zitten voor- en nadelen. Eén van de nadelen is dat ze geluid produceren en daardoor geluidsoverlast kunnen veroorzaken.

Geluidsintensiteit is een maat voor het uitdrukken van de hoeveelheid geluid. De geluidsintensiteit hangt af van het vermogen van het geluid en van de afstand van de windmolen tot het meetpunt. Dit wordt beschreven

in de volgende formule:

$$I = \frac{P}{12{,}57 \cdot d^2}$$

Hierin is
- P het vermogen (in Watt) van het geproduceerde geluid van de windmolen.
- d de afstand (in meters) vanaf de windmolen tot het meetpunt.
- I de geluidsintensiteit (Watt/m^2) bij het meetpunt.

Een van de windmolens produceert een geluid met een vermogen van $0{,}05$ Watt. Een eind verderop wordt een geluidsintensiteit van $8{,}84 \cdot 10^{-7}$ (Watt/m^2) gemeten.

18 Bereken de afstand tussen deze windmolen en het meetinstrument. Geef deze afstand in hele meters. 3p

In de praktijk wordt de geluidsintensiteit I meestal omgerekend naar geluidsniveau G in decibel (dB). Het verband tussen I en G wordt gegeven door:

$$I = 10^{0{,}1G - 12}$$

Het maximale geluidsniveau dat gemeten mag worden bij een woning is 41 dB. Bij het overschrijden van deze waarde wordt gesproken van geluidsoverlast.

Een bewoner klaagt over geluidsoverlast. Zijn woning bevindt zich op een afstand van 350 meter van de dichtstbijzijnde windmolen. Deze windmolen heeft een vermogen van 0,05 Watt.

19 Onderzoek of deze windmolen geluidsoverlast veroorzaakt bij zijn woning. 3p

ERRATUM VAN HET CVTE BIJ DEZE VRAAG
Op **pagina 13**, in de **inleiding** bij **vraag 19**, moet de laatste zin

Deze windmolen heeft een vermogen van 0,05 Watt.

vervangen worden door:

Het geluid van deze windmolen heeft een vermogen van 0,05 Watt.

De bergetappe

De Mont Ventoux (foto) is een berg in het zuiden van Frankrijk.
De berg is onder andere bekend doordat de beklimming ervan is opgenomen in de Tour de France.



Het **gemiddelde hellingspercentage** is een maat om de moeilijkheid van een beklimming aan te geven. Het gemiddelde hellingspercentage wordt bepaald door de **weglengte** en het **hoogteverschil** tussen begin en eindpunt van de beklimming.
Het gemiddelde hellingspercentage kan worden berekend met de formule:

$$p = \frac{100 \cdot h}{\sqrt{a^2 - h^2}}$$

Hierbij is
- h het hoogteverschil in meters.
- a de weglengte in meters.
- p het gemiddelde hellingspercentage in procenten.

Als je verschillende beklimmingen met een gelijk hoogteverschil bekijkt, dan geldt: hoe groter de weglengte, hoe kleiner het gemiddelde hellingspercentage.

20 3p
Beredeneer dit met behulp van de formule voor p, zonder gebruik te

maken van een getallenvoorbeeld.

De beklimming van de Mont Ventoux kun je vanuit drie dorpen starten: Bédoin, Sault en Malaucène.

De snelste gereden tijd voor de beklimming van de Mont Ventoux vanuit Sault is 50 minuten en 32 seconden, met een gemiddelde snelheid van 28,7 km/uur.

21 Bereken de weglengte van Sault naar de top in kilometers in één decimaal. 2p

In de tabel staat het hoogteverschil en de totale weglengte vanuit de drie dorpen naar de top. De weglengte is afgerond op gehele kilometers.

tabel

plaats	hoogteverschil	weglengte in gehele km
Bédoin	1594 meter	21
Sault	1204 meter	24
Malaucène	1564 meter	21

Doordat de weglengte in de tabel op gehele kilometers is afgerond in plaats van op gehele meters, lijkt het erop dat de beklimming vanuit Bédoin het grootste gemiddelde hellingspercentage heeft.
Als de weglengte niet op gehele kilometers was afgerond, dan is het mogelijk dat het gemiddelde hellingspercentage vanuit één van de andere twee dorpen hoger is dan vanuit Bédoin.

22 Toon dit met behulp van berekeningen aan. 3p

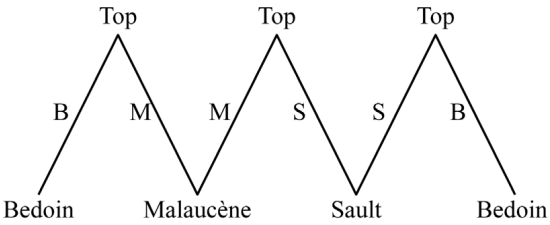
Le club des Cinglés du Mont Ventoux, een fietsgenootschap, geeft aan dat de beklimming vanuit Bédoin het steilst is. Deze beklimming heeft een gemiddeld hellingspercentage van 7,7%.

23 Bereken de weglengte vanuit Bédoin met behulp van dit hellingspercentage. Geef je antwoord in gehele meters. 3p

Om tot dit fietsgenootschap te mogen behoren, moet je op één dag de Mont Ventoux vanuit alle drie de dorpen één keer beklimmen.
In de figuur zie je een mogelijke route. Je start in Bédoin, fietst naar de

top, daalt naar Malaucène, vervolgens fiets je weer naar de top, daalt naar Sault, weer naar de top en tenslotte daal je naar Bédoin.
Zo ontstaat het rijtje BMMSSB, waarbij de letters staan voor de weg tussen het dorp en de top van de Mont Ventoux (Top), zie de figuur.
Er zijn zes van deze rijtjes te maken, als je begint en eindigt in hetzelfde dorp.

figuur



Ook kun je de zogenaamde **Bicinglette** voltooien.
Dit houdt in dat je de Mont Ventoux vanuit elk van de drie dorpen niet één keer, maar twee keer beklimt op één dag.

24 Bereken hoeveel mogelijke routes er zijn om deze **Bicinglette** te voltooien als je begint en eindigt in hetzelfde dorp. 4p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 254

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor wiskunde C gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn de volgende vakspecifieke regels vastgesteld:

1 Voor elke rekenfout wordt 1 scorepunt in mindering gebracht tot het maximum van het aantal scorepunten dat voor dat deel van die vraag kan worden gegeven.

2 De algemene regel 3.6 geldt ook bij vragen waarbij de kandidaten de grafische rekenmachine (GR) gebruiken. Bij de betreffende vragen geven de kandidaten een toelichting waaruit blijkt hoe zij de GR hebben gebruikt.

3 Als de kandidaat bij de beantwoording van een vraag een notatiefout heeft gemaakt en als gezien kan worden dat dit verder geen invloed op het eindantwoord heeft, wordt hiervoor geen scorepunt in mindering gebracht.

4a Als bij een vraag doorgerekend wordt met tussenantwoorden die afgerond zijn, en dit leidt tot een ander eindantwoord dan wanneer doorgerekend is met niet-afgeronde tussenantwoorden, wordt bij de betreffende vraag één scorepunt in mindering gebracht. Tussenantwoorden mogen wel afgerond genoteerd worden.

4b Uitzondering zijn die gevallen waarin door de context wordt bepaald dat tussenantwoorden moeten worden afgerond.

4c De aftrek voor fouten zoals bedoeld onder 4a en/of fouten bij het afronden van het eindantwoord bedraagt voor het hele examen maximaal 2 scorepunten.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Algebra en tellen

Rekenen en algebra

vragen vanaf blz. 10

1.1 De slimste mens

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 10

1 maximumscore 3

- Er zijn 15 seizoenen met in totaal $(500-30-5=)465$ afleveringen geweest 1
- 15 seizoenen met elk 30 afleveringen levert $(15\cdot 30=)450$ afleveringen 1
- Het antwoord: $\left(\frac{465-450}{5}=\right)3$ (seizoenen met 35 afleveringen) 1

of

- Stel het aantal seizoenen met 35 afleveringen gelijk aan x, dan is het aantal seizoenen met 30 afleveringen (tot en met het 16e seizoen) gelijk aan $15-x$ 1
- De vergelijking $35x+30(15-x)+5=470$ moet worden opgelost 1
- Het antwoord: 3 (seizoenen met 35 afleveringen) 1

2 maximumscore 4

- Mogelijke verdelingen van de seconden na deze ronde zijn: 100/60/60, 90/70/60, 80/80/60 en 80/70/70 1
- Voor de verdeling 100/60/60 zijn $\left(\binom{3}{1}=\right)3$ mogelijkheden

  Voor de verdeling 80/80/60 zijn $\left(\binom{3}{1}=\right)3$ mogelijkheden

  Voor de verdeling 80/70/70 zijn $\left(\binom{3}{1}=\right)3$ mogelijkheden 1
- Voor de verdeling 90/70/60 zijn $(3!=)6$ mogelijkheden 1
- (In totaal zijn er) $(3+3+3+6=)15$ (verschillende standen mogelijk) 1

Opmerking
Als bij het eerste en het tweede antwoordelement een van de verdelingen 100/60/60, 80/80/60 of 80/70/70 ontbreekt, voor deze opgave maximaal

3 scorepunten toekennen.

3 maximumscore 5

- De volgorde bij het 2e fragment: A, B, C 1
- Het aantal seconden na het 2e fragment:
  A: $248+10+20-31=247$
  B: $273-8=265$
  C: $309+30-12=327$ 1
- De volgorde bij het 3e fragment: B, A, C 1
- Het aantal seconden na het 3e fragment:
  B: $265+10-21=254$
  A: $247+20+30-4=293$
  C: $327-2=325$ 1
  - Conclusie: kandidaat C was 'De slimste van de dag' 1

		fragment 1		fragment 2		fragment 3	
			tussenstand		tussenstand		eindstand
1e kandidaat	kandidaat	C	C: 309	A	A: 247	B	B: 254
	juiste aantal trefwoorden	4		2		1	
	aantal benodigde seconden	13		31		21	
2e kandidaat	kandidaat	A	A: 248	B	B: 265	A	A: 293
	juiste aantal trefwoorden	0		0		2	
	aantal benodigde seconden	6		8		4	
3e kandidaat	kandidaat	B	B: 273	C	C: 327	C	C: 325
	juiste aantal trefwoorden	0		1		0	
	aantal benodigde seconden	0		12		2	

1.2 Zevenheuvelenloop

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 13

4 maximumscore 4

- Het aantal vrouwen op de korte afstand is $0,57 \cdot 8000 (= 4560)$ 1
- Het aantal vrouwen op de lange afstand is $0,31 \cdot 24\,000 (= 7440)$ 1
- Het gevraagde percentage is $\frac{4560 + 7440}{8000 + 24\,000} \cdot 100\%$ 1
- Het antwoord: $37,5$ (%) 1

5 maximumscore 4

- De tijd van Van der Ark in seconden was $2 \cdot 3600 + 3 \cdot 60 + 38 (= 7418)$ 1
- Van der Ark liep gemiddeld $\frac{7418}{15} = 494,5...$ (seconden per km) 1
- Hij had voor de NBK 43,7% van die tijd nodig 1
- $(0,437 \cdot 494,5... = 216,1...,)$ dus hij liep de NBK in 216 (seconden) 1

of

- De tijd van Van der Ark in seconden was $2 \cdot 3600 + 3 \cdot 60 + 38 (= 7418)$ 1
- Van der Ark liep gemiddeld $\frac{7418}{15} = 494,5...$ (seconden per km) 1
- Het verschil met de NBK is $0,563 \cdot 494,5... = 278,4...$ (seconden) 1
- $(494,5... - 278,4... = 216,1...,$ dus) hij liep de NBK in 216 (seconden) 1

6 maximumscore 3

- De (groei)factor per jaar is 1,008 1
- Onder invloed van de leeftijd zou de nieuwe tijd gelijk zijn aan $1,008^3 \cdot 3842 (= 3934,94...)$ (seconden) 1
- $(3937 - 3934,94... = 2,05...,$ dus) hij deed er 2 (seconden) langer over 1

7 maximumscore 3

- Het gebruik van een eigen gekozen getallenvoorbeeld, bijvoorbeeld $S_1 = 10$ (kilometer per uur), $G_1 = 60$ (kg) en $G_2 = 63$ (kg) 1
- Dit geeft $S_2 = (1,9 - 0,9 \cdot \frac{63}{60}) \cdot 10 = 9,55$ (kilometer per uur) 1
- Het antwoord: $(10 - 9,55 = 0,45$ en $\frac{0,45}{10} \cdot 100\% = 4,5\%$, dus) 4,5(%) 1

of

- Het inzicht dat $\frac{G_2}{G_1} = 1{,}05$ 1
- Dit geeft ($S_2 = (1{,}9 - 0{,}9 \cdot 1{,}05) \cdot S_1$, dus) $S_2 = 0{,}955 \cdot S_1$ 1
- Het antwoord: 4,5(%) 1

8 maximumscore 5

- De (gewenste gemiddelde) snelheid op de marathon van Rotterdam is (meer dan) $\frac{42{,}195}{2{,}833} = 14{,}89...$ (km/uur) en op de Zevenheuvelenloop was zijn (gemiddelde) snelheid $\frac{15}{0{,}947} = 15{,}83...$ (km/uur) 1
- De vergelijking $\left(\frac{15}{42{,}195}\right)^{0{,}06} \cdot (1{,}9 - 0{,}9\frac{G_2}{78}) \cdot 1{,}008^{-4} \cdot 15{,}83... = 14{,}89...$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $G_2 = 75{,}1...$ 1
- ($\frac{75{,}1...}{78} = 0{,}9634...$, dus) Wennemars had minstens 3,7(%) moeten afvallen 1

Opmerking
Als een kandidaat met de niet-afgeronde waarden van de tijden rekent, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Compensatiescore

1.3 Meerlingen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 16

9 maximumscore 4

- Een eeneiige drieling bestaat uit drie genetisch identieke jongens of drie genetisch identieke meisjes, dus er zijn 2 samenstellingen voor een eeneiige drieling 1
- Een twee-eiige drieling bestaat uit twee genetisch identieke jongens en één daarvan verschillende jongen of meisje, of bestaat uit twee genetisch identieke meisjes en één daarvan verschillende jongen of meisje, dus er zijn $(2 \cdot 2 =) 4$ samenstellingen voor een twee-eiige drieling 1
- Een drie-eiige drieling bestaat uit drie jongens, drie meisjes, twee jongens en een meisje of twee meisjes en een jongen, dus er zijn 4

samenstellingen voor een drie-eiige drieling 1
- Het antwoord: $(2+4+4=)10$ (samenstellingen) 1

of

- Er zijn 3 samenstellingen met drie jongens, namelijk drie genetisch identieke jongens, twee genetisch identieke jongens en één daarvan verschillende jongen of drie onderling verschillende jongens 1
- Er zijn 2 samenstellingen met twee jongens en één meisje, namelijk twee genetisch identieke jongens en een meisje of twee verschillende jongens en een meisje 1
- Het aantal samenstellingen voor drie meisjes is gelijk aan het aantal samenstellingen voor drie jongens en het aantal samenstellingen voor twee meisjes en één jongen is gelijk aan het aantal samenstellingen voor twee jongens en één meisje 1
- Het antwoord: $2\cdot(3+2)=10$ (samenstellingen) 1

10 maximumscore 3
- In 1980 was het percentage drie(-plus)lingen $\frac{25}{180\,517}\cdot 100\,(=0,01384...)\,(\%)$ en in 1991 was dat $\frac{124}{196\,698}\cdot 100\,(=0,06304...)\,(\%)$ 1
- De gevraagde toename is $\frac{0,06304...-0,01384...}{0,01384...}\cdot 100\,(\%)$ 1
- Het antwoord: 355(%) 1

of

- Het aantal drie(-plus)lingen is $\frac{124}{25}\,(=4,96)$ keer zo groot en het aantal geboorten is $\frac{196\,698}{180\,517}\,(=1,089...)$ keer zo groot 1
- De gevraagde toename is $\frac{4,96}{1,089...}\cdot 100-100\,(\%)$ 1
- Het antwoord: 355(%) 1

11 maximumscore 3
- $0,78\cdot 3707=2891,46$, dus het aantal tweelingen na een natuurlijke zwangerschap was 2891 1

- $\frac{199\,205-3270}{89} = 2201{,}5\ldots$, dus volgens de wet van Hellin zouden er 2202 (of 2201) tweelingen zijn 1
- Het antwoord: $2891-2202=689$ (of $2891-2201=690$) 1

12 **maximumscore 3**

- Het percentage drie(-plus)lingen volgens de wet van Hellin is $(\frac{1}{89^2}+\frac{1}{89^3}+\frac{1}{89^4})\cdot 100\% = 0{,}0127\ldots(\%)$ 1
- Het percentage drie(-plus)lingen in 1990 was $\frac{124}{196\,698}\cdot 100\% = 0{,}0630\ldots(\%)$ 1
- Het antwoord: $(\frac{0{,}0630\ldots}{0{,}0127\ldots} = 4{,}9\ldots$, dus) 5 (keer zo groot) 1

of

- De wet van Hellin geeft $\frac{1}{89^2}+\frac{1}{89^3}+\frac{1}{89^4} = 0{,}000127\ldots$ 1
- Volgens de wet van Hellin zouden er dus $0{,}000127\ldots\cdot 196\,698 = 25{,}1\ldots$ drie(-plus)lingen zijn 1
- Het antwoord: $(\frac{124}{25{,}1\ldots} = 4{,}9\ldots$, dus) 5 (keer zo groot) 1

of

- Het aantal drielingen is (volgens de wet van Hellin) $\frac{196\,698}{89^2} = 24{,}8\ldots$ 1
- Het aantal vier- en vijflingen is (volgens de wet van Hellin) $\frac{196\,698}{89^3}+\frac{196\,698}{89^4} = 0{,}2\ldots$ 1
- Het antwoord: $(\frac{124}{25{,}1\ldots} = 4{,}9\ldots$, dus) 5 (keer zo groot) 1

Compensatiescore

1.4 New York Pizza

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 18

13 **maximumscore 3**

- De omzet per filiaal was $\frac{99{,}7-23}{143} (= 0{,}536\ldots)$ miljoen (euro) 1
- Franchise fee per filiaal per jaar: $0{,}065\cdot 0{,}536\ldots$ miljoen $(= 34\,863{,}6\ldots)$ 1
- Het antwoord: $(\frac{1}{12}\cdot 34\,863{,}6\ldots = 2905{,}3\ldots$ dus) 2905 (euro) 1

14 **maximumscore 3**

- Er zijn $4+3\,(=7)$ verschillende bodems 1
- Er zijn $\binom{32}{2}(=496)$ mogelijkheden voor de double tasty 1
- Er zijn dus $((32+496)\times 7=)\,3696$ verschillende mogelijkheden 1

15 **maximumscore 5**

- De straal van de grote pizza is 17,5 cm en de straal van de kleine pizza is 12,5 cm 1
- De oppervlakte van de grote pizza is: $\pi\cdot 17{,}5^2(=962{,}1...)$ cm^2 en de oppervlakte van de kleine pizza is $\pi\cdot 12{,}5^2(=490{,}8...)$ cm^2 1
- De totale pizza-oppervlakte bij de keuze voor 2 grote is 1924,2… cm^2 en de totale pizza-oppervlakte bij de keuze voor 3 kleine is 1472,6… cm^2 1
- De prijs per cm^2 bij de keuze voor de grote pizza is 0,016… euro/cm^2 en de prijs per cm^2 bij de keuze voor de kleine is 0,018… euro/cm^2 1
- Het antwoord: uitspraak A is waar en uitspraak B is niet waar 1

Compensatiescore

1.5 Ballonnen

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 19

16 **maximumscore 3**

- 0,5 m^3 is 500 dm^3 1
- In 52 ballonnen gaat $(52\cdot 9=)$ 468 dm^3 (ballongas) 1
- Er gaat dus $\left(\frac{500-468}{500}\right)\cdot 100=6{,}4(\%)$ (ballongas) verloren 1

of

- 0,5 m^3 is 500 dm^3 1
- Hiermee kunnen $\frac{500}{9}\,(=55{,}55...)$ ballonnen gevuld worden 1
- Er gaat dus $\left(\frac{55{,}55...-52}{55{,}55...}\right)\cdot 100=6{,}4(\%)$ (ballongas) verloren 1

17 **maximumscore 4**

- 3 milliseconden is 0,003 seconden 1
- De tijdsduur tussen twee opeenvolgende beelden moet kleiner dan 0,003 seconden zijn 1

- 1 : 1000 = 0,001; 1 : 420 = 0,002… ; 1 : 250 = 0,004 (> 0,003) 1
- Het antwoord: bij 420 en 1000 (beelden per seconde) is het knappen altijd te zien en bij 250 (beelden per seconde) niet 1

of

- 1 seconde is 1000 milliseconden 1
- Per seconde moeten er minimaal $\frac{1000}{3}$ beelden worden gemaakt 1
- Dus minimaal 333,… (beelden per seconde) 1
- Het antwoord: bij 420 en 1000 (beelden per seconde) is het knappen altijd te zien en bij 250 (beelden per seconde) niet 1

18 **maximumscore 2**

- De groeifactor per dag is $0,98^{24}$ $(=0,615...)$ 1
- Het antwoord: 38(%) 1

19 **maximumscore 4**

- 30% van het ballongas eruit betekent 70% over 1
- De vergelijkingen $0,99^t = 0,70$ en $0,98^t = 0,70$ moeten worden opgelost 1
- Beschrijven hoe de oplossingen $t = 35,48...$ respectievelijk $t = 17,65...$ kunnen worden gevonden 1
- $(35,48... - 17,65... = 17,83...$, dus) het antwoord is 17 (of 18) (hele uren) 1

Opmerking
Als slechts één vergelijking is opgelost, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

1.6 Sjinkie

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 21

20 **maximumscore 2**

- De vijfde plaats krijgt (13 – 8 =) 5 punten 1
- De zesde plaats krijgt (8 – 5 =) 3 punten 1

21 **maximumscore 3**

- Hij moet zorgen dat hij niet meer dan 6 punten voorsprong verliest 1
- Dat lukt alleen als de andere rijder geen eerste of tweede wordt 1
- De tactiek is dus niet veilig 1

Opmerking
Als een kandidaat een antwoord geeft op basis van een correct uitgewerkt/toegelicht tegenvoorbeeld, alle scorepunten voor deze vraag

toekennen.

22 **maximumscore 3**

- 2

plaats	punten
10	3
9	5
8	8
7	13
6	21
5	34
4	55
3	89
2	144

- De eerste plaats levert (144 + 89 =) 233 punten 1

Opmerking
Voor elke fout bij het eerste antwoordelement 1 scorepunt in mindering brengen, met een maximum van 2 scorepunten.

23 **maximumscore 4**

- Zijn tijd tijdens het EK was 134,065 (s) en tijdens het WR 127,943 (s) 1
- Zijn gemiddelde snelheid tijdens het EK was $\frac{1500}{134,065} = 11,18...$ (m/s) 1
- Zijn gemiddelde snelheid tijdens het WR was $\frac{1500}{127,943} = 11,72...$ (m/s) 1
- $\frac{11,72... - 11,18...}{11,18...} = 0,0478...$ dus (zijn gemiddelde snelheid was) 4,8(%) (groter) 1

of

- Zijn tijd tijdens het EK was 134,065 (s) en tijdens het WR 127,943 (s) 1
- Zijn tijd tijdens het WR was $\frac{127,943}{134,065} = 0,95...$ maal zo groot als tijdens het EK 1
- Zijn gemiddelde snelheid tijdens het WR was $\frac{1}{0,95...} = 1,0478...$ maal zo groot als tijdens het EK 1
- Het antwoord: (zijn gemiddelde snelheid was) 4,8(%) (groter) 1

1.7 Vacuümgaren

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 23

24 maximumscore 3

- In de sous-vide mag in totaal maximaal $27{,}5 \cdot 19{,}5 \cdot 10\,(=5362{,}5)\,(\text{cm}^3)$ 1
- Het volume van de entrecote is $120 \cdot 3{,}5\,(=420)\,(\text{cm}^3)$ 1
- Het antwoord: $(5362{,}5 - 420 = 4942{,}5\ \text{cm}^3$, dus maximaal) 4,9 (liter) 1

25 maximumscore 3

Een aanpak als:

- $\frac{31}{23} = 1{,}3\ldots$ en $\frac{60}{31} = 1{,}9\ldots$ 1
- $\left(\frac{31}{23}\right)^2 = 1{,}8\ldots$ 1
- De groeifactoren (per halve inch die uit de tabel volgen) zijn niet gelijk (dus er kan geen sprake zijn van een exponentieel verband) 1

Opmerking
Als een kandidaat alleen op basis van het eerste antwoordelement concludeert dat de groeifactoren niet gelijk zijn, voor deze vraag ten hoogste 1 scorepunt toekennen.

26 maximumscore 3

- Volgens de vuistregel is de gaartijd $1{,}3 \cdot 60\,(=78)$ (minuten) 1
- De gaartijd volgens de formule is $(0{,}5916 \cdot 1{,}3^2 + 0{,}0689 \cdot 1{,}3 + 0{,}3329 =) 1{,}4\ldots$ (uur) 1
- Het antwoord: (1,4… uur is 85,3… minuten, dus) 7 (minuten) 1

27 maximumscore 4

- Een formule voor het verschil (in uren) is $0{,}5916d^2 + 0{,}0689d + 0{,}3329 - d$ 1
- De vergelijking $0{,}5916d^2 + 0{,}0689d + 0{,}3329 - d = 0{,}25$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 1,5 (inch) 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Verbanden

Lineaire en kwadratische verbanden

vragen vanaf blz. 27

2.1 Groeipercentages wereldbevolking

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 27

1 maximumscore 2

- Het gevraagde aantal is $\frac{7,67}{0,071}$ 1
- Het antwoord: 108 (miljard) 1

2 maximumscore 3

- (In een periode van 55 jaar is de wereldbevolking met gemiddeld) $\frac{7,330-3,084}{55}(=0,0772)$ (miljard per jaar gegroeid) 1
- De wereldbevolking begin 2019 is dan (volgens de lineaire benadering) $7,33+0,0772\cdot 2,5(=7,523)$ (miljard) 1
- Het antwoord: $7,67-7,523=0,147$, dus 147 (miljoen lager) 1

3 maximumscore 2

- Bij lineaire toename neemt de wereldbevolking elk jaar met evenveel mensen toe en wordt de totale wereldbevolking steeds groter 1
- Bij de berekening van het groeipercentage wordt dus hetzelfde getal (de toename) door een steeds groter getal (de totale wereldbevolking) gedeeld, waardoor het groeipercentage afneemt 1

4 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $-0,0177t+2,2153=0$ kan worden opgelost (bijvoorbeeld met behulp van een tabel) 1
- Dit geeft $t=125,1...$ 1
- Het antwoord: $(1950+126=2076$ dus in het jaar) 2076 1

2.2 Krattenbrug

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 30

5 maximumscore 4

- (Een tabel met) de aantallen 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31, 35, 38, 42 in laag 1, 2, …, 11 1
- Het aantal kratten in laag 11 tot en met 29 is $(19 \cdot 42 =) 798$ 1
- Het aantal kratten in de bovenste 10 lagen is $(7 + 10 + 14 + 17 + 21 + 24 + 28 + 31 + 35 + 38 =) 225$ 1
- Het antwoord: $(4950 + 2 \cdot (798 + 225) =) 6996$ (kratten) 1

6 maximumscore 3

- $(\frac{26,7}{2} = 13,35$, dus) het punt $(13,35; 0)$ (of $(-13,35; 0)$) ligt op de boog 1
- Invullen in $y = a \cdot x^2 + 5,3$ geeft $a \cdot (-13,35)^2 + 5,3 = 0$ 1
- (Oplossen van deze vergelijking geeft $a = -0,02973...$, dus na afronding geldt) $a = -0,0297$ 1

7 maximumscore 2

- 6 meter vanaf de waterkant geldt: $x = (\frac{9}{2} + 6 =) 10,5$ (of $x = -10,5$) 1
- Invullen van $x = 10,5$ (of $x = -10,5$) in de formule geeft $y = 1,99...(> 1,90)$ (meter), dus deze persoon kan rechtop onder de brug doorlopen 1

of

- 6 meter vanaf de waterkant geldt: $x = (\frac{9}{2} + 6 =) 10,5$ (of $x = -10,5$) 1
- Oplossen van de vergelijking $-0,030x^2 + 5,3 = 1,90$ geeft $x = 10,6...(> 10,5)$ (of $x = -10,6...(< -10,5)$), dus deze persoon kan rechtop onder de brug doorlopen 1

Opmerking
Als gewerkt is met de (nauwkeurigere) waarde van a uit de vorige vraag, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Machtsverbanden

vragen vanaf blz. 32

2.3 Rubiks kubussen

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 32

1 maximumscore 2

Een uitwerking als:

- $3{,}47 - 0{,}49 = 2{,}98$ en $18{,}42 - 3{,}47 = 14{,}95$ (en omdat de verschillen verschillen, is er geen sprake van een lineair verband) 1
- $\frac{3{,}47}{0{,}49} = 7{,}...$ en $\frac{18{,}42}{3{,}47} = 5{,}...$ (en omdat de factoren verschillen is er geen sprake van een exponentieel verband) 1

2 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $0{,}026 \cdot n^{4{,}4} = 3600$ kan worden opgelost 1
- $n = 14{,}7...$ 1
- Het antwoord: 15 1

3 maximumscore 3

- $T_{33} = (0{,}026 \cdot 33^{4{,}4} =) 124\,863$ (seconden) 1
- Toelichten hoe het aantal seconden kan worden omgerekend naar dagen, uren en minuten 1
- Het antwoord: 1 dag, 10 uur en 41 minuten 1

4 maximumscore 3

- Het kiezen van getallen voor n en $2n$ 1
- Berekenen van T_n en T_{2n} 1
- (Delen van T_{2n} door T_n geeft) het antwoord: 21,1 1

of

- $T_n = 0{,}026 \cdot (2n)^{4{,}4}$ 1
- Herleiden tot $T_n = 0{,}026 \cdot n^{4{,}4} \cdot 2^{4{,}4}$ 1
- ($2^{4{,}4} = 21{,}1...$) dus het antwoord is 21,1 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 13**, bij **vraag 20** moeten altijd 3 scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting:

De formulering van vraag 20 biedt de ruimte aan kandidaten om te werken met de formule of met de tabel. Omdat dit verschillende, niet met elkaar overeenstemmende

antwoorden oplevert, is de keus gemaakt om alle kandidaten alle scorepunten voor deze vraag toe te kennen.

Exponentiële en logaritmische verbanden

vragen vanaf blz. 34

2.4 Maakt geld gelukkig?

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 34

1 **maximumscore 3**

- De vergelijkingen $0{,}6 \cdot {}^{2}\log(I) - 1{,}973 = 0$ en $0{,}6 \cdot {}^{2}\log(I) - 1{,}973 = 10$ moeten worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijkingen kunnen worden opgelost 1
- De antwoorden: 10 en 1 016 374 (dollar) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 8** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Opmerking

Als een kandidaat één van de twee vergelijkingen correct opstelt én correct oplost, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.

2 **maximumscore 3**

- Aflezen: de levensvoldoeningscijfers van Denemarken en Hongkong zijn respectievelijk 8,0 en 5,5 1
- Volgens de trendlijn is het levensvoldoeningscijfer (bij een inkomen van 28 000 dollar) $L = 0{,}6 \cdot {}^{2}\log(28000) - 1{,}973 (= 6{,}89...)$ 1
- De afwijkingen zijn $8{,}0 - 6{,}89... = 1{,}10...$ en $6{,}89... - 5{,}5 = 1{,}39...$ dus (het levensvoldoeningscijfer van) Hongkong wijkt het meest af 1

Opmerking

De toegestane afleesmarge van het levensvoldoeningscijfer is 0,1.

3 **maximumscore 3**

- Een passend getallenvoorbeeld, bijvoorbeeld $I = 10000$ en $I = 20\,000$ 1
- $I = 10000$ geeft $L = 5{,}99...$ en $I = 20\,000$ geeft $L = 6{,}59...$ 1
- De gevraagde toename is 0,6 1

2.5 Pokémon GO

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 37

4 maximumscore 2

- Het aantal minuten in twee weken is $2 \cdot 7 \cdot 24 \cdot 60 (= 20\,160)$ 1
- Het antwoord: $\frac{45\,000\,000}{20\,160} = 2232{,}1\ldots$, dus 2230 (gebruikers per minuut) 1

5 maximumscore 3

- De afname per dag is $\frac{28{,}5 - 15{,}1}{30} (= 0{,}446\ldots)$ (miljoen) 1
- Het (geschatte) aantal gebruikers per dag op 1 augustus 2016 is dan $28{,}5 - 0{,}446\ldots \cdot 19$ (miljoen) 1
- Het antwoord: 20 (miljoen) 1

Opmerking
Als zowel in deze als in de volgende vraag gerekend wordt met een verkeerd aantal dagen in juli, hiervoor alleen bij deze vraag 1 scorepunt in mindering brengen.

6 maximumscore 4

- (Een kwart van 28,5 is 7,125, dus de vergelijking die moet worden opgelost is) $10{,}5 \cdot 0{,}972^t + 4{,}6 = 7{,}125$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost (bijvoorbeeld met behulp van een tabel) 1
- Dit geeft $t = 50{,}1\ldots$ 1
- Het antwoord: (12 augustus is 37 dagen na de lancering, dus) $(37 + 51 =) 88$ (dagen na de lancering) 1

Opmerking
Als zowel in deze als in de vorige vraag gerekend wordt met een verkeerd aantal dagen in juli, hiervoor alleen bij de vorige vraag 1 scorepunt in mindering brengen.

7 maximumscore 3

- De (groei)factor $\frac{20\,000\,000}{335\,000} (= 59{,}701\ldots)$ 1
- De groeifactor per level is $59{,}701\ldots^{\frac{1}{18}}$ 1
- Het antwoord: 1,2551 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(20\,000\,000 - 335\,000)^{\frac{1}{18}}$*, voor deze vraag*

maximaal 1 scorepunt toekennen.
– *Als gerekend wordt met* $59{,}701...:18$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

8 maximumscore 3

- Het totaal aantal XP bij level 39 is $\frac{20\,000\,000}{1{,}255} = 15\,936\,254{,}...$ 1
- Voor level 40 moet er nog bij behaald worden: $20\,000\,000 - 15\,936\,254{,}... = 4\,063\,745{,}...$ (of $0{,}255 \cdot 15\,936\,254{,}... = 4\,063\,745{,}...$) (XP) 1
- Hij had daarvoor nodig ($\frac{4\,063\,745{,}...}{300\,000} = 13{,}54...$, dus) 14 (dagen) 1

of

- Het totaal aantal XP bij level 39 is $335\,000 \cdot 1{,}255^{17} = 15\,921\,652{,}...$ 1
- Voor level 40 moet er nog bij behaald worden: $20\,000\,000 - 15\,921\,652{,}... = 4\,078\,347{,}...$ (of $0{,}255 \cdot 15\,921\,652{,}... = 4\,060\,021{,}...$) (XP) 1
- Hij had daarvoor nodig ($\frac{4\,078\,347{,}...}{300\,000} = 13{,}59...$ (of $\frac{4\,060\,021{,}...}{300\,000} = 13{,}53...$), dus) 14 (dagen) 1

Opmerking
Als een kandidaat een (nauwkeurigere) groeifactor uit de vorige vraag gebruikt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

2.6 Het internet der dingen

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 39

9 maximumscore 3

- Bij 14 onderling volledig verbonden apparaten is het aantal verbindingen $\frac{1}{2} \cdot 14 \cdot 13 = 91$ 1
- Bij 15 onderling volledig verbonden apparaten is het aantal verbindingen $\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 14 = 105$ 1
- Het antwoord: (dus bij) 15 (onderling volledig verbonden apparaten) 1

of

- Het inzicht dat het aantal verbindingen bij n apparaten gelijk is aan

$\frac{1}{2}n(n-1)$ 1

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{1}{2}n(n-1)=100$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (dit geeft $n=14,6...$, dus bij) 15 (onderling volledig verbonden apparaten) 1

of

- (Bij één apparaat zijn er 0 verbindingen, bij twee apparaten is er 1 verbinding nodig, bij drie apparaten zijn dat er 3, bij vier apparaten zijn dat er 6, … dus) het aantal verbindingen dat erbij komt als er een apparaat aan het netwerk wordt toegevoegd, is steeds één meer dan bij het vorige apparaat dat werd toegevoegd (of voor het aantal verbindingen dat erbij komt als er een apparaat aan het netwerk wordt toegevoegd, geldt de rij 1, 2, 3, …) 1
- Bij 14 onderling volledig verbonden apparaten is het aantal verbindingen $1+2+3+4+...+13=91$ en bij 15 apparaten zijn dat $(91+14=)105$ verbindingen 1
- Het antwoord: (dus bij) 15 (onderling volledig verbonden apparaten) 1

Opmerking
Als in het eerste antwoordalternatief slechts een van de eerste twee antwoordelementen genoemd is, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

10 maximumscore 3

- Er zijn $(10+6=)16$ hexadecimale cijfers en een IP-adres bestaat uit $(8\cdot 4=)32$ hexadecimale cijfers 1
- Dus het aantal IP-adressen is 16^{32} 1
- Het antwoord: $3,4\cdot 10^{38}$ (IP-adressen) 1

11 maximumscore 2

- Bij een vast groeipercentage per jaar hoort een exponentieel verband 1
- De grafiek in figuur 2 is een rechte lijn (of: hoort bij een lineair verband), dus de grafiek en de aanname spreken elkaar tegen 1

of

- Bij een vast groeipercentage zou het aantal verbonden apparaten in 2013 gelijk zijn aan $1,31\cdot 9=11,79$ (miljard) 1
- Dat is minder dan de 17 (miljard) in de grafiek, dus de grafiek en de aanname spreken elkaar tegen 1

Opmerking

In het tweede antwoordalternatief is bij het aflezen een marge van 1 miljard toegestaan.

12 maximumscore 4

- De vergelijking $1{,}31^t = 2$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 2{,}56...$ 1
- Het antwoord: ($2{,}56... \cdot 52 = 133{,}48...$, dus na) 134 (weken) 1

of

- De groeifactor per week is $1{,}31^{\frac{1}{52}} (= 1{,}005...)$ 1
- $1{,}005...^{133} = 1{,}9...$ 1
- $1{,}005...^{134} = 2{,}0...$ 1
- Het antwoord: (na) 134 (weken) 1

13 maximumscore 3

- De (groei)factor (over 10 jaar is) $\frac{75{,}44}{15{,}41} (= 4{,}895...)$ 1
- De (groei)factor per jaar is $(4{,}895...)^{\frac{1}{10}}$ 1
- Het antwoord: ($(4{,}895...)^{\frac{1}{10}} = 1{,}1721...$, dus) 17,2 (%) 1

14 maximumscore 4

- (In 2025 geldt $t = 10$ dus) $I(10) = 70{,}6...$ 1
- De vergelijking $14{,}7 \cdot 1{,}17^t = 211{,}9...$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $t = 16{,}9...$ dus in 2032 1

of

- Er geldt $1{,}17^t = 3$ 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $t = 6{,}9...$ 1
- Dus (7 jaar na 2025 dus) in 2032 1

of

- De waarde in de figuur in 2025 is 75 (miljard) 1
- De vergelijking $14{,}7 \cdot 1{,}17^t = 225$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- $t = 17{,}3...$ dus in 2033 1

2.7 Unieke woorden

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 43

15 **maximumscore 2**

- $T = 21$ en $U = 19$ (‘woorden’ en ‘deze’ komen twee keer voor) 1
- $(\frac{19}{21} \cdot 100 = 90,4...$ dus) het gevraagde percentage is 90 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 14**, bij **vraag 15** moet de volgende opmerking toegevoegd worden

Opmerking

Als een kandidaat uitgaat van U=17 en daardoor in het eindantwoord uitkomt op het percentage 81, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Toelichting:

Bij deze vraag kan er onduidelijkheid ontstaan over de betekenis van unieke woorden en hoe deze geteld moeten worden.

16 **maximumscore 5**

- Een kwart van het boek is $(\frac{191\,740}{4} =)\ 47\,935$ woorden en $\log(47\,935) = 4,68...$ 1
- 47 935 zit $(0,68... \cdot 4 =)\ 2,7$ cm rechts van 10 000 1
- Met behulp van de figuur de bijbehorende waarde aflezen op de verticale as 1
- Deze waarde is $(10^{3+0,75} =)\ 5623$ 1
- $(\frac{5623}{8842} \cdot 100 = 63,5...$ dus) het gevraagde percentage is 64 1

Opmerkingen

– *Bij het aflezen is een marge van 1 mm toegestaan.*

– *Als de kandidaat geen gebruikmaakt van de logaritmische schaal op (een van) de assen, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.*

17 **maximumscore 2**

- $7432 < 10\,000$ (of: $\log(7432) = 3,8...$) dus je moet links van de waarde $\log(T) = 4$ kijken 1
- Daar liggen de grafiek en de stippellijn uit elkaar, dus de tekst voldoet niet aan de wet van Herdan-Heap 1

18 **maximumscore 3**

- De vergelijking $\log(U) = 0,49 \log(1\,000\,000) + 1,64$ moet worden

opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- ($U = 38\,018,...$ dus) het gevraagde aantal is 38 000 1

19 **maximumscore 4**
- Een passend getallenvoorbeeld, bijvoorbeeld $T = 100\,000$ en $T = 300\,000$ 1
- $T = 100\,000$ geeft $U = 12\,302$ en $T = 300\,000$ geeft $U = 21\,075$ 1
- $\frac{21\,075}{12\,302} = 1,713...$ 1
- Het gevraagde percentage is 71 1

2.8 Vlinders in Nederland

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 47

20 **maximumscore 2**
- De oppervlakte van de strook is $1000 \cdot 5 = 5000$ (m^2) 1
- Het gevraagde aantal bruin zandoogjes is $\frac{200}{50} = 4$ (of $\frac{200}{5000} \cdot 100 = 4$) (per 100 m^2) 1

21 **maximumscore 4**
- De groeifactor in de periode 1992–2017 is 0,6 1
- De groeifactor per jaar in deze periode is $0,6^{\frac{1}{25}}$ (of beschrijven hoe de vergelijking $g^{25} = 0,6$ kan worden opgelost) 1
- De groeifactor per jaar is 0,9797… 1
- Het gevraagde percentage is 2,0(%) 1

Opmerking

Als een kandidaat rekent met de groeifactor $\frac{0,6}{25}$*, ten hoogste 1 scorepunt voor deze vraag toekennen.*

22 **maximumscore 3**
- Meten in figuur 1 bij 2017 geeft 1,6 cm (bij een schaalverdeling van 2 cm) 1
- De populatie-index in 2017 is $10^{\frac{1,6}{2}}$ 1
- Het antwoord: 6,3(%) 1

Opmerking

Bij het meten is een marge van 0,1 cm toegestaan.

23 **maximumscore 2**
- Beschrijven hoe de vergelijking $-0,026t + 1,8 = \log(2)$ kan worden

opgelost 1
- Dit geeft $t = 57,6...$, dus in het jaar 2050 1

24 **maximumscore 3**
- $P = 10^{-0,026t+1,8}$ 1
- $P = 10^{1,8} \cdot 10^{-0,026t}$ 1
- $P = 10^{1,8} \cdot (10^{-0,026})^t$ (en dit geeft $P = 63 \cdot 0,942^t$) 1

2.9 Engelendeel

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 50

25 **maximumscore 3**
- Het inzicht dat de vergelijking $0,955^x = 0,5$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $x = 15,05...$, dus 15 jaar en 1 maand 1

26 **maximumscore 4**
- Na het eerste jaar is er nog $200 \cdot 0,9 = 180$ liter over 1
- Na 23 jaar is er nog $180 \cdot 0,96^8 \cdot 0,97^{14} = 84,77...$ liter over 1
- Uiteindelijk belandt $84,77... - 6 = 78,77...$ liter in flessen 1
- $\frac{78,77...}{0,75} = 105,02...$, dus 105 (flessen) 1

27 **maximumscore 2**
- $W(1) = 3$ 1
- $W(n+1) = 0,97 \cdot W(n)$ (of een vergelijkbare vorm) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 12** moet de volgende opmerking geplaatst worden:

Als een kandidaat bij het eerste antwoordelement W(0)=3 heeft genoteerd, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

28 **maximumscore 4**
- Het percentage whisky van 7 jaar oud is $100 \cdot 0,97^7 = 80,79...$ 1
- De percentages whisky van 6 en 5 jaar oud zijn respectievelijk $3 \cdot 0,97^6 = 2,49...$ en $3 \cdot 0,97^5 = 2,57...$ 1
- Het totale percentage is dus 85,873… 1
- Het antwoord: 85,87(%) 1

of

- Het maken van een verder ingevulde tabel 3

- Het antwoord: 85,87(%) 1

Opmerkingen

– *Bij het tweede antwoordalternatief mogen bij het eerste antwoordelement voor een niet volledig juist antwoord 1 of 2 scorepunten worden toegekend.*
– *Bij het tweede antwoordalternatief mag ook, als gevolg van tussentijds afronden, het antwoord 85,88(%) worden geaccepteerd.*

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 8**, bij **vraag 13** moet de tweede opmerking

- *Bij het tweede antwoordalternatief mag ook, als gevolg van tussentijds afronden, het antwoord 85,88(%) worden geaccepteerd.*

vervangen worden door:

- *Bij beide antwoordalternatieven mag, als gevolg van tussentijds afronden, het antwoord 85,88(%) worden geaccepteerd.*

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

2.10 Cementproductie

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 52

29 **maximumscore 5**

- De groeifactor per 40 jaar is $\frac{3800}{575}(=6,6...)$ 1
- De groeifactor per jaar is dus $6,6...^{\frac{1}{40}}=1,0483...$ 1
- Het inzicht dat de vergelijking $575\cdot 1,0483...^{t}=5000$ moet worden opgelost (met t de tijd in jaren en $t=0$ in het jaar 1970) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $t=45,8...$ dus voor het eerst in 2016 1

of

- De groeifactor per 40 jaar is $\frac{3800}{575}(=6,6...)$ 1
- Het inzicht dat de vergelijking $575\cdot 6,6...^{t}=5000$ moet worden opgelost (met t de tijd in eenheden van 40 jaren en $t=0$ in het jaar 1970) 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft: $t=1,145...$ 1
- Het antwoord: dat is $(1,145...\cdot 40=)45,8...$ dus voor het eerst in 2016 1

30 **maximumscore 4**

- De cementproductie in 2030 is $1,25\cdot 4300=5375$ (miljoen ton) 1
- De toename per jaar is $\frac{5375-4300}{13}=82,6...$ (miljoen ton) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $4300+82,6...\cdot t=4500$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $t=2,4...$ dus voor het eerst in 2020 1

31 **maximumscore 4**

- De cementproductie in Europa is (ongeveer) 150 miljoen ton per jaar en die in China is (ongeveer) 2300 miljoen ton per jaar 1
- De CO_2-uitstoot in China is (750+220=) 970 kg per ton geproduceerd cement 1
- De totale CO_2-uitstoot in Europa is 112,5 miljard kg per jaar en in China 2231 miljard kg per jaar 1
- De uitstoot in China is dus 19,8 keer zo groot. 1

of

- De cementproductie in Europa is (ongeveer) 150 miljoen ton per jaar en die in China is (ongeveer) 2300 miljoen ton per jaar 1
- De CO_2-uitstoot in Europa is 0,75 ton per ton geproduceerd cement en

in China is 0,97 ton per ton geproduceerd cement 1
- De totale CO_2-uitstoot in Europa is 112,5 miljoen ton per jaar en in China 2231 miljoen ton per jaar 1
- De uitstoot in China is dus 19,8 keer zo groot. 1

Opmerking:
Bij het aflezen mag een marge van 50 miljoen ton per jaar gehanteerd worden.

32 **maximumscore 4**
- Stel het aandeel cement met Sqape-technologie p. Het aandeel zonder gebruik van de technologie is dan $(1-p)$ 1
- Het inzicht dat moet gelden $120p+750(1-p)=450$ (of een equivalente vergelijking) 1
- Oplossen van deze vergelijking geeft $p=0,476...$ 1
- Het antwoord: 48(% van het beton moet met de technologie van Sqape gemaakt worden) 1

of

- Het maken van een tabel met ten minste 2 percentages Sqape-beton en de bijbehorende CO_2-uitstoot in kg per ton gemaakt beton 1
- Bij 47% Sqape-beton hoort een uitstoot van 453,9 kg per ton 1
- Bij 48% Sqape-beton hoort een uitstoot van 447,6 kg per ton 1
- Het antwoord: 48(% van het beton moet met de technologie van Sqape gemaakt worden) 1

of

- De CO_2-uitstoot moet verminderd worden met $750-450=300$ kg per ton gemaakt beton 1
- De technologie van Sqape zorgt voor een vermindering van $750-120=630$ kg per ton gemaakt beton 1
- Het benodigde aandeel cement met Sqape-technologie is $\frac{300}{630}=0,476...$ 1
- Het antwoord: 48(% van het beton moet met de technologie van Sqape gemaakt worden) 1

2.11 Support

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 57

33 **maximumscore 4**

- De maandelijkse groeifactor van de werktijd voor nieuwe software is $0,98$ 1
- De driejaarlijkse groeifactor van de werktijd voor nieuwe software is $0,98^{36}\,(=0,483...)$ 1
- Het percentage werktijd voor nieuwe software is dan $0,483...\cdot 100$ 1
- Het antwoord: 48(%) 1

34 **maximumscore 3**

- Op $t = 2$ is het percentage 51,8… en op $t = 5$ is het percentage 83,9… 1
- De procentuele toename is $\frac{83,9...-51,8...}{51,8...}\cdot 100(\%)(=61,8\ldots(\%))$ 1
- Het antwoord: 62(%) 1

35 **maximumscore 4**

- $0,694^t$ wordt kleiner als t groter wordt 1
- $0,694^t$ wordt afnemend kleiner als t groter wordt (want $0,694^t$ kan niet kleiner dan 0 worden) 1
- $1-0,694^t$ wordt dan afnemend groter als t groter wordt 1
- Dus ook $(P=)100\cdot(1-0,694^t)$ is afnemend stijgend 1

36 **maximumscore 3**

- $1-0,694^t = 0,01P$ 1
- $0,694^t = 1-0,01P$ 1
- $t = {}^{0,694}\log(1-0,01P)$ (dus $a = 0,694$, $b = 1$ en $c = -0,01$) 1

Formules en vergelijkingen vragen vanaf blz. 59

2.12 Wonen in New York

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 59

1 **maximumscore 3**

- Bij een reistijd van 25 minuten hoort een huurprijs van $ 2250 voor een 1-kamerappartement en een huurprijs van $ 3400 voor een 3-kamerappartement 1
- $2250\cdot 1,25^2 = 3515,...$ (of $3400:1,25^2 = 2176$) 1

- Een passende conclusie 1

of

- Bij een reistijd van 25 minuten hoort een huurprijs van $ 2250 voor een 1-kamerappartement en een huurprijs van $ 3400 voor een 3-kamerappartement 1
- $\frac{3400}{2250} = 1{,}51...$ en $1{,}51...^{\frac{1}{2}} = 1{,}229...$ (dus de toename is 22,9…% per kamer) 1
- Een passende conclusie 1

Opmerkingen
– *De toegestane marge bij het aflezen van de huurprijzen is $ 100;*
– *Als er niet exponentieel gerekend is maximaal 1 scorepunt aan deze vraag toekennen.*

2 maximumscore 3
- Het tekenen van een horizontale lijn door het punt op de trendlijn van de 1-kamerappartementen bij een reistijd van 15 (minuten) 1
- Die horizontale lijn snijdt de trendlijn van de 3-kamerappartementen bij een reistijd van 33 (minuten) 1
- Het antwoord: (33 − 15 =)18 (minuten) 1

Opmerking
De toegestane marge bij het bepalen van de reistijd voor het 3-kamerappartement is 2 minuten.

3 maximumscore 2
- Als r kleiner wordt, wordt $r^{0{,}571}$ kleiner 1
- Als r kleiner wordt, wordt er in de formule door een kleiner getal gedeeld dus wordt H groter 1

2.13 Babynamen

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 63

4 maximumscore 3
- Totaal aantal mogelijkheden $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 1
- Er zijn $(1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 =) 2$ namen die beginnen met LX, 2 namen die beginnen met XL, 2 namen die eindigen met LX en 2 namen die eindigen met XL 1

- Dus er zijn nog $(24-2-2-2-2-12=)\,4$ namen mogelijk 1

of

- Totaal aantal mogelijkheden $4\cdot3\cdot2\cdot1=24$ 1
- De namen LXAE, LXEA, XLAE, XLEA, AELX, EALX, AEXL en EAXL, mogen niet gebruikt worden 1
- Dus er zijn nog $(24-8-12=)\,4$ namen mogelijk 1

of

- De nog mogelijke namen zijn AXLE, ELXA, EXAL en LAXE, dus er zijn nog 4 namen mogelijk 3

Opmerking
In het derde antwoordalternatief voor elke ontbrekende of foutieve naam 1 scorepunt in mindering brengen, met een maximum van 3 scorepunten.

5 maximumscore 3

- In 2005 werden er minder (of bijna evenveel) jongens met de voornaam Axel geboren dan in 2000 terwijl in 2005 het percentage jongens met de voornaam Axel (juist) groter was dan in 2000 2
- Dus er werden in 2005 in totaal minder jongens geboren (dan er in 2000 in totaal geboren werden) 1

Opmerking
Aan het eerste antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

6 maximumscore 4

- ($N(20)$ tot en met $N(24)$ geven) de (afgeronde) aantallen 182, 226, 281, 349 en 434 1
- Het aantal geboren Kevins per jaar (in 1971 tot en met 1974 is achtereenvolgens) 44, 55, 68 en 85 1
- De groeifactoren $\frac{55}{44}=1{,}25$; $\frac{68}{55}=1{,}236\ldots$ en $\frac{85}{68}=1{,}25$ 1
- De groeifactoren zijn (nagenoeg) gelijk(, dus het aantal geboren Kevins per jaar nam in de periode 1971-1974 bij benadering exponentieel toe) 1

7 maximumscore 4

- (Voor grote waarden van t nadert $10\,301\cdot0{,}8025^t$ naar 0, dus) de grenswaarde is $(\frac{23\,162}{1}=)\,23\,162$ 1
- De helft van 23 162 is 11 581 1

- ($N(41)$ en $N(42)$ geven) de (afgeronde) aantallen $10\,318 (< 11\,581)$ en $11\,587 (> 11\,581)$ 1
- Het antwoord: (dus in het jaar) 1992 1

of

- (Voor grote waarden van t nadert $10\,301 \cdot 0{,}8025^t$ naar 0, dus) de grenswaarde is $(\frac{23\,162}{1} =) 23\,162$ 1
- De vergelijking $\frac{23\,162}{1+10\,301 \cdot 0{,}8025^t} = 0{,}5 \cdot 23\,162$ moet opgelost worden 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (dit geeft $t = 41{,}9\ldots$, dus in het jaar) 1992 1

8 maximumscore 3

- Het tekenen van een raaklijn aan de grafiek voor het jaar 1950 1
- Het tekenen van een raaklijn aan de grafiek die evenwijdig is aan de raaklijn voor het jaar 1950 1
- Het aflezen van het bijbehorende jaartal 1978 1

Opmerking
Het antwoord moet in het interval [1975, 1981] liggen.

2.14 Veldleeuweriken

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 67

9 maximumscore 2

- (Het aantal hectare grasland in 1990 was) $\frac{150\,000}{0{,}14} = 1\,071\,428{,}\ldots$ (of $\frac{150}{0{,}14} = 1\,071{,}4\ldots$ duizend) 1
- Het antwoord: $1\,071\,428{,}\ldots - 150\,000 = 921\,428{,}\ldots$, dus 921 000 (hectare) (of $1\,071{,}4\ldots - 150 = 921{,}4\ldots$, dus 921 duizend (hectare)) 1

of

- $150\,000 \cdot \frac{86}{14} = 921\,428{,}\ldots$, dus 921 000 (hectare) (of $150 \cdot \frac{86}{14} = 921{,}4\ldots$, dus 921 duizend (hectare)) 2

Opmerking
Voor het tweede antwoordalternatief mag voor een niet volledig juist

antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

10 **maximumscore 4**

- Het aflezen van de percentages (–)9,6(%) in de periode 1990–2000 (en (–)7,8(%) in de periode 2001–2005) 1
- De groeifactoren 0,904 in de periode 1990–2000 en 0,922 in de periode 2001–2005 1
- Over de periode 1990–2005 is de groeifactor $0{,}904^{11} \cdot 0{,}922^{5}$ 1
- Het antwoord: ($0{,}904^{11} \cdot 0{,}922^{5} = 0{,}219...$, dus) 78(%) 1

Opmerking
Voor het aflezen van de percentages mag een afleesmarge van 0,2% gehanteerd worden.

11 **maximumscore 4**

- (Voor de factor r van de rij geldt) $r^{15} = 0{,}4$ 1
- Dit geeft $r = 0{,}9407...$ 1
- De recursieve formule is $P(t) = 0{,}941 \cdot P(t-1)$ 1
- De beginterm is $P(0) = 100$ 1

of

- Per 15 jaar geldt een factor 0,4 1
- De recursieve formule is $P(T) = 0{,}4 \cdot P(T-1)$ 1
- T is per 15 jaar (dus $T = 0$ in 1990 en $T = 1$ in 2005) 1
- De beginterm is $P(0) = 100$ 1

Opmerking
Als de kandidaat alleen de directe formule opstelt, voor deze vraag maximaal 2 scorepunten toekennen.

12 **maximumscore 4**

- Voor grote waarden van T (is $2{,}72^{-0{,}307 \cdot T}$ ongeveer gelijk aan 0, dus) is $1420 \cdot 2{,}72^{-0{,}307 \cdot T}$ ongeveer gelijk aan 0 1
- Dan is $1 + 1420 \cdot 2{,}72^{-0{,}307 \cdot T}$ ongeveer gelijk aan 1 1
- $\dfrac{22}{1 + 1420 \cdot 2{,}72^{-0{,}307 \cdot T}}$ is dan ongeveer gelijk aan 22 1
- De gevraagde grenswaarde is $(22 + 9 =)\ 31$ (gram) 1

13 **maximumscore 4**

- Het tekenen van de raaklijn in het steilste punt van de grafiek (tussen tarsuslengte 22 en tarsuslengte 25) 1

- Het aflezen van twee punten op deze raaklijn, bijvoorbeeld $(15, 5)$ en $(30, 30)$ 1
- De gevraagde maximale toename is $\frac{30-5}{30-15}$ 1
- Het antwoord: 2 (gram per millimeter) 1

Opmerking
Als gevolg van teken- dan wel afleesafwijkingen kunnen de afgelezen punten redelijk variëren. Bij correctie dient daarmee rekening gehouden te worden.

2.15 Vetpercentage

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 71

14 **maximumscore 3**

- (G en L blijven constant, dus) $0{,}446 \cdot G$ en $9{,}438 \cdot L^2$ blijven gelijk 1
- Als j toeneemt dan neemt $0{,}00087 \cdot j \cdot G$ toe (want G blijft constant) en neemt de vetvrije massa af 1
- Dus neemt de hoeveelheid lichaamsvet en daarmee het vetpercentage toe 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 11**, bij **vraag 13** moet de derde deelscore

- Dus neemt de hoeveelheid lichaamsvet en daarmee het vetpercentage toe 1

vervangen worden door:

- Dus neemt de hoeveelheid lichaamsvet (en daarmee het vetpercentage) toe 1

15 **maximumscore 3**

- Substitutie in formule 2 van formule 1 en 33 voor j geeft
$$V = \frac{G - (0{,}446G - 0{,}00087 \cdot 33 \cdot G + 9{,}438 \cdot L^2)}{G} \cdot 100$$ 1
- Dit geeft $V = \frac{G - 0{,}446 \cdot G + 0{,}02871 \cdot G - 9{,}438 \cdot L^2}{G} \cdot 100$ 1
- Dit geeft $V = \frac{0{,}58271 \cdot G - 9{,}438 \cdot L^2}{G} \cdot 100$ $(= 58{,}271 - 943{,}8 \cdot \frac{L^2}{G})$ 1

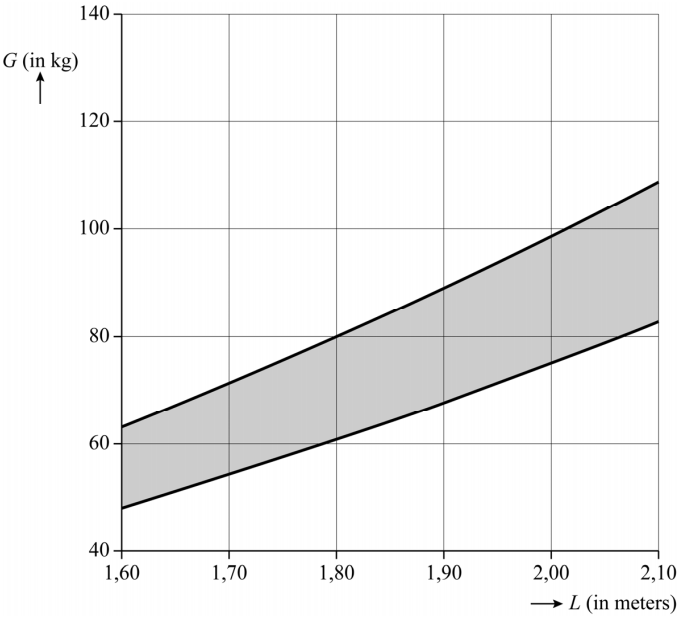
16 **maximumscore 3**

- Het lichaamsgewicht van Ronaldo is $\frac{5{,}88}{0{,}07}$ (=84 (kg)) 1

- Dit geeft $V = 58{,}271 - 943{,}8 \cdot \frac{1{,}87^2}{84} = 18{,}98...$ 1
- Het gevraagde verschil is 12 1

17 **maximumscore 4**

- Voor de ondergrens geldt: $58{,}271 - 943{,}8 \cdot \frac{L^2}{G} = 8$ 1
- Het voor de ondergrens berekenen van de waarde van G bij minimaal drie waardes van L 1
- Het tekenen van de bijbehorende punten in de figuur en deze verbinden met een vloeiende lijn 1
- Het arceren van het gebied tussen de twee grafieken 1



2.16 Supermaan

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 74

18 **maximumscore 2**

- De straal van de aarde is 6350 (km) en de straal van de maan is 1750 (km) 1
- De minimale afstand is $363\,000 - 6350 - 1750 = 354\,900$ (km) en de maximale afstand is $406\,000 - 6350 - 1750 = 397\,900$ (km) 1

19 **maximumscore 4**

- Het inzicht dat in de tabel gezocht moet worden naar twee dezelfde afgeronde waarden in beide kolommen 1
- Het verder invullen van de tabel 1
- $14 \cdot 29{,}53\,(=413{,}42)$ en $15 \cdot 27{,}55\,(=413{,}25$, dus deze) zijn beide afgerond gelijk aan 413 1
- Het antwoord: (na) 413 (dagen) 1

20 **maximumscore 4**

Voorbeeld van een juist antwoord:

- De mogelijke maanden voor een supermaan zijn (maart,) april, mei, oktober, november en december (waarbij maart niet kan aangezien er volgens de figuur al een volle maan was halverwege maart) 1
- Het kan niet april zijn, want er was geen volle maan in het begin van april, daar waar de afstand tot de maan volgens figuur 3 kleiner dan 360 000 km was 1
- Het kan ook niet mei zijn, want er was geen volle maan in het begin van mei, daar waar de afstand tot de maan volgens figuur 3 kleiner dan 360 000 km was 1
- De drie supermanen moeten dus zijn voorgekomen in de maanden oktober, november en december 1

2.17 Skûtsjesilen

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 77

21 **maximumscore 3**

- Skûtsjes die geen enkele wedstijd winnen, hebben altijd een geheel aantal punten 1
- Een skûtsje dat 10 wedstrijden wint, heeft ook een geheel aantal punten 1
- Maar dan moet dit skûtsje alle 11 wedstrijden winnen, zodat bij dit skûtsje 1 keer winst niet meetelt, anders heeft een van de andere skûtsjes geen geheel aantal punten, dus het is mogelijk 1

22 **maximumscore 2**

- $\frac{2{,}15}{1{,}90} = 1{,}131\ldots$ (of met behulp van een getallenvoorbeeld) 1
- Het antwoord: 13(%) 1

23 **maximumscore 4**

- Beschrijven hoe de vergelijking $160{,}2 = 2{,}15 \cdot 17{,}13 \cdot (3{,}57 + 2D)$ kan worden opgelost 1

- Dit geeft: $D = 0{,}38...$ (m) 1
- Invullen van de gegevens in formule 2016 geeft dan: $S = 162{,}4...$ (m^2) 1
- Het antwoord: $(162{,}4... - 160{,}2 =)$ 2,2 (m^2) 1

24 **maximumscore 3**

- Het verschil in formules ontstaat doordat B is vervangen door $\frac{2}{3}B + 1{,}25$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{2}{3}B + 1{,}25 = B$ kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $B > 3{,}75$ (m) 1

Opmerking
Voor een antwoord als $B \geq 3{,}75$ geen scorepunten in mindering brengen.

25 **maximumscore 3**

- De vergelijking $2{,}15 \cdot L \cdot (\frac{2}{3} \cdot 3{,}52 + 1{,}25 + 2 \cdot 0{,}42) = (3{,}2525 - 0{,}05L) \cdot L \cdot 3{,}52 + 25$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: $L = 18{,}52$ (m) 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Veranderingen

Rijen

vragen vanaf blz. 80

3.1 Zonnebloemen

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 80

1 **maximumscore 2**

- Het geven van de rij van Fibonacci (1,1,2,3,5,8,13,21,34,)55,89,144,… 1
- Het antwoord: foto A en foto D 1

of

- Beschrijven hoe met behulp van de recursieve formule van de rij van Fibonacci de getallenparen gecontroleerd kunnen worden 1
- Het antwoord: foto A en foto D 1

2 **maximumscore 3**

- (In totaal waren er) $768 + 1281 = 2049$ zonnebloemen 1
- $0{,}74 \cdot 768 = 568{,}3...$ dus bij de onderzoekers hadden 568 zonnebloemen een fibonacci-spiralenpaar en $0{,}64 \cdot 1281 = 819{,}8...$ dus bij het publiek

hadden 820 zonnebloemen een fibonacci-spiralenpaar 1

- $(\frac{568+820}{2049}\cdot 100\%$ geeft) 68(%) 1

of

- (In totaal waren er) $768+1281=2049$ zonnebloemen 1
- $\frac{768}{2049}\cdot 74+\frac{1281}{2049}\cdot 64$ 1
- Het antwoord: 68(%) 1

3 maximumscore 3

- Laten zien hoe het getal 76 (bijvoorbeeld $29+47$) gevonden kan worden 1
- Laten zien hoe het getal 18 (bijvoorbeeld $47-29$) gevonden kan worden 1
- Dus de spiralenparen (11 , 18), (18 , 29), (29 , 47), (47 , 76) en (76 , 123) 1

Opmerking
Bij het derde antwoordelement voor het ontbreken van het spiralenpaar (29 , 47) geen scorepunten in mindering brengen.

3.2 Fibonacci-klok

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 83

4 maximumscore 2

- (De zijde van het grootste vierkant is 5, dus) de oppervlakte van het grootste vierkant is 25 en de oppervlakte van het op één na grootste vierkant is 9 1
- Het antwoord: ($\frac{25}{9}=2,77...$ dus ongeveer) 2,8 (keer zo groot) 1

of

- (De verhouding van de zijden is 5 : 3, dus) de oppervlakte van het grootste vierkant is $\left(\frac{5}{3}\right)^2$ keer zo groot als de oppervlakte van het op één na grootste vierkant 1
- Het antwoord: ($\left(\frac{5}{3}\right)^2=2,77...$ dus ongeveer) 2,8 (keer zo groot) 1

5 maximumscore 4

- In totaal heeft de klok $4^5=1024$ standen 1
- De klok kan 12 verschillende uren aangeven en er zijn bij elk uur 12 verschillende standen voor de minuten (omdat er alleen maar

vijfvouden aangegeven kunnen worden) 1
- De klok kan dus $12 \times 12 = 144$ verschillende tijden aangeven 1
- Het antwoord: ($\frac{1024}{144} = 7{,}1\ldots$ dus) 7 keer zo veel 1

6 maximumscore 3
- Voor de uren geldt $(1 + 3 + 5 =)\ 9$ 1
- Voor de minuten geldt $(1 + 2 =)\ 3$ 1
- Het antwoord: 9.15 (of 21.15) 1

7 maximumscore 4
Voor elke correct gegeven mogelijkheid 2

Een tabel met alle andere (van de totaal 9) mogelijkheden is:

1	1	2	3	5
– (uit)	– (uit)	blauw	groen	rood
groen	groen	rood	groen	rood
rood	rood	– (uit)	– (uit)	blauw
rood	rood	groen	groen	rood
blauw	blauw	– (uit)	groen	rood
rood	rood	blauw	blauw	– (uit)
blauw	blauw	rood	blauw	– (uit)

Opmerking
Voor iedere gegeven mogelijkheid kunnen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

8 maximumscore 4
Een antwoord als:
- $1+1+2+3+5+8+13+21+34 = 88$ (en daarmee voldoet de klok aan de eerste van de twee eisen) 1
- De originele klok kan de waarden van 0 t/m 12 maken 1
- Door toevoeging van het vlak met waarde 8 kunnen dan ook de getallen van 13 t/m 20 worden gemaakt 1
- Na het toevoegen van achtereenvolgens vlakken met getallen 13, 21 en 34 kunnen ook de getallen 21 t/m 33, 34 t/m 54 en 55 t/m 88 worden gemaakt (dus de getallen 8, 13, 21 en 34 moeten worden toegevoegd) 1

Opmerking
Als een kandidaat niet toelicht hoe de waarden 13 tot en met 59 voor de

minuten kunnen worden gemaakt, kan voor deze vraag maximaal 1 scorepunt worden toegekend.

3.3 Rondetijden

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 85

9 **maximumscore 3**

- Het aflezen van de rondetijden: 25,0; 26,6; 29,1 (seconden) 1
- 1.44,0 is gelijk aan 104 seconden 1
- Het antwoord: $(104 - 25{,}0 - 26{,}6 - 29{,}1 =)$ 23,3 (seconden) 1

Opmerking
Bij het aflezen van de rondetijden is een marge van 0,1 seconde toegestaan.

10 **maximumscore 3**

- $R_n = R_{n-1} + 0{,}4$ 2
- $R_1 = 40{,}0$ (of $R_1 = 40$) 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

11 **maximumscore 4**

- De tijd van de laatste volledige ronde is ($R_7 =$) 42,4 (s) 1
- Invullen in de formule geeft $T = 312{,}6$ (s) 1
- De gemiddelde snelheid is dus $\frac{3000}{312{,}6}$ (= 9,5… (m/s)) 1
- Het antwoord: $(9{,}5... \cdot 3{,}6 =)$ 34,5 (km/u) 1

12 **maximumscore 3**

Een aanpak als:

- De laatste rondetijd is $38{,}4 + 6v$ 1
- Invullen in formule 2 geeft $T = 23{,}3 + \frac{1}{2} \cdot (38{,}4 + 38{,}4 + 6v) \cdot 7$ 1
- Herleiden tot $T = 292{,}1 + 21 \cdot v$ 1

13 **maximumscore 4**

- 4.59,5 is gelijk aan 299,5 seconden 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $292{,}1 + 21 \cdot v = 299{,}5$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $v = 0{,}352...$ 1
- Het antwoord: (het verval is maximaal) 0,3 (s) 1

3.4 Wereldrecord kratten stapelen

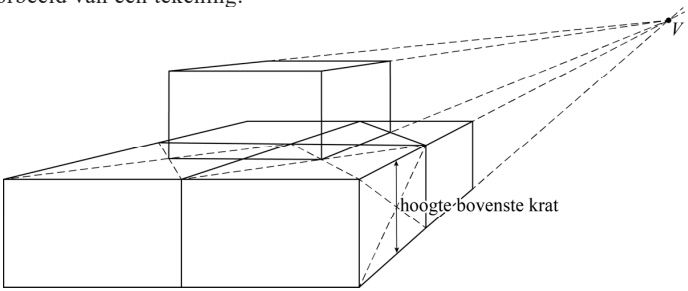
2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 88

14 maximumscore 5

Een aanpak als:

- Het tekenen van het verdwijnpunt 1
- Met behulp van diagonalen in bovenvlak de middens bepalen 1
- Met behulp van diagonalen in zijvlak de hoogte van de krat bepalen 2
- De tekening afmaken 1

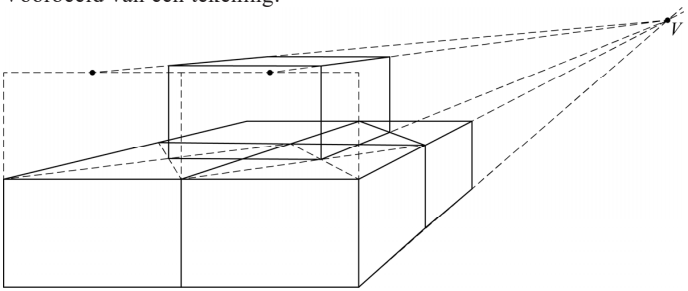
Voorbeeld van een tekening:



of

- Het tekenen van het verdwijnpunt 1
- Met behulp van diagonalen in bovenvlak de middens bepalen 1
- Met behulp van de middens in het voorvlak van de ‘eerste laag’ de verbindingslijnen met het verdwijnpunt op de juiste hoogte tekenen 2
- De tekening afmaken 1

Voorbeeld van een tekening:



Opmerking

Bij elk van beide bovenstaande oplossingsstrategieën bij het derde antwoordelement uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 10** van het correctievoorschrift, bij **vraag 13** moeten altijd alle scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting:

De figuur op de uitwerkbijlage is niet juist in perspectief getekend.

15 **maximumscore 5**

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = 63\,365$ opgelost kan worden 1
- Dit geeft $n = 57$ 1
- $0{,}2 \cdot 63\,365 = 12\,673$ (kratten) 1
- $57^2 + 56^2 + 55^2 + 54^2 = 12\,326$ en $57^2 + 56^2 + 55^2 + 54^2 + 53^2 = 15\,135$ 1
- Men was dus bezig met de 5e laag vanaf de onderkant 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = 63\,365$ opgelost kan worden 1
- Dit geeft $n = 57$ 1
- $0{,}8 \cdot 63\,365 = 50\,692$ (kratten vanaf de bovenkant van de piramide) 1
- $T_{52} = 48\,230$ en $T_{53} = 51\,039$ 1
- Men was dus bezig met de 5e laag vanaf de onderkant 1

16 **maximumscore 3**

- $n(n+1)(2n+1)$ herleiden tot $2n^3 + 3n^2 + n$ 2
- $\frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} = \frac{2}{6}n^3 + \frac{3}{6}n^2 + \frac{1}{6}n$ (of $\frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$) 1

Opmerking

Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

17 **maximumscore 4**

- $T_{67} = 102\,510$ 1
- $T_{68} = 107\,134$ 1
- 105 995 zit hier tussenin 1

- Elin heeft dus gelijk 1

of

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}=105\,995$ opgelost kan worden 1
- Dit geeft $n=67,7...$ 1
- Dit is geen geheel getal 1
- Elin heeft dus gelijk 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 4

Logisch redeneren

Logisch redeneren

vragen vanaf blz. 91

4.1 Lootjes trekken

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 91

1 maximumscore 2

- "niemand het eigen lootje getrokken heeft en het lootjes trekken is anoniem" vertalen naar $\neg Z \wedge A$ 1
- Het antwoord: $(\neg Z \wedge A) \Rightarrow G$ 1

Opmerking
Als in het antwoord geen haakjes gebruikt zijn, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

2 maximumscore 4

Voorbeelden van een juist antwoord:

- Er zijn zes mogelijke verdelingen van de lootjes over achtereenvolgens Sem (S), Finn (F) en Rik (R), te weten
  - 1: SFR
  - 2: SRF
  - 3: FRS
  - 4: FSR
  - 5: RSF
  - 6: RFS 1
- In vier van deze verdelingen is er sprake van het trekken van het eigen lootje (Z), bij mogelijkheid 1, 2, 4 en 6 1
- Als Sem het lootje van Finn heeft getrokken en niemand zichzelf heeft, dan weet Sem dat Finn het lootje van Rik heeft getrokken en Rik het

lootje van Sem (mogelijkheid 3). De trekking is dan niet anoniem. 1
- Evenzo als Sem het lootje van Rik heeft getrokken en niemand zichzelf heeft, dan moet Finn het lootje van Sem hebben getrokken en Rik het lootje van Finn (mogelijkheid 5). De trekking is dan niet anoniem (Er is dus geen goede verdeling mogelijk van de lootjes) 1

of

- Als Sem zijn eigen lootje getrokken heeft, dan weet Sem dat de verdeling niet goed is 1
- Als Sem het lootje van Finn getrokken heeft, dan weet Sem dat de lootjes van Sem en Rik verdeeld moeten zijn over Finn en Rik 1
- Aangezien Rik niet het eigen lootje mag hebben bij een goede verdeling, moet Rik het lootje van Sem hebben (het lootjes trekken is dus niet anoniem, omdat Sem kan beredeneren hoe de twee andere lootjes verdeeld zijn) 1
- Evenzo als Sem het lootje van Rik getrokken heeft, dan moet Finn het lootje van Sem hebben getrokken. (Er is dus bij drie personen geen verdeling mogelijk die én anoniem is én waar niemand het eigen lootje heeft getrokken) 1

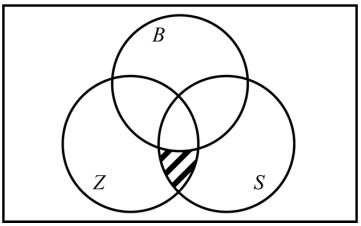
3 maximumscore 4
- Bewering 1: Als de verdeling een kringetje van lengte 5 bevat, dan is de verdeling goed 1
- Bewering 1 is niet waar, omdat bij een kringetje van vijf personen de persoon die niet in het kringetje zit, het eigen lootje heeft getrokken 1
- Bewering 2: Als de verdeling een kringetje van lengte 4 bevat en de verdeling is goed, dan bevat de verdeling een kringetje van lengte 2 1
- Bewering 2 is waar, omdat de twee personen die niet in het kringetje van lengte 4 zitten, elkaar getrokken moeten hebben (ze mogen immers niet zichzelf getrokken hebben) en dus een kringetje van lengte 2 vormen 1

4.2 Meer werklozen?

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 93

4 maximumscore 2

Het arceren van het juiste gebied: 2



Opmerking

Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

5 maximumscore 2

- S is geen voldoende voorwaarde voor W, want een persoon moet aan drie voorwaarden tegelijk voldoen om (volgens de criteria van de overheid) werkloos te zijn 1
- Als een persoon niet binnen twee weken kan starten met werken, dan is die persoon (volgens de criteria van de overheid) niet werkloos, dus S is een nodige voorwaarde voor W 1

6 maximumscore 3

- De vertaling van het deel tussen de haakjes: een persoon kan binnen twee weken starten met werken en heeft de afgelopen vier weken niet naar betaald werk gezocht 1
- De volledige vertaling: als een persoon binnen twee weken kan starten met werken en de afgelopen vier weken niet naar betaald werk heeft gezocht, dan is die persoon (volgens de criteria van de overheid) niet werkloos 1
- (Deze persoon voldoet niet aan criterium II (of voldoet niet aan alle criteria) en is daarom niet werkloos,) dus) de bewering is in overeenstemming met de drie criteria van de overheid 1

7 maximumscore 2

- Vertaling van de gegeven antwoorden: $\neg B \wedge Z \wedge \neg S$ 1
- De volledige redenering: $(\neg B \wedge Z \wedge \neg S) \Rightarrow \neg W$ 1

Opmerking

Als in het antwoord in het tweede antwoordelement de haakjes ontbreken, hiervoor geen scorepunt in mindering brengen.

8 **maximumscore 3**

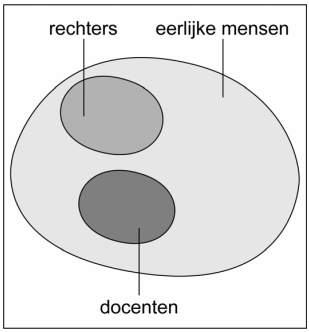
- In oktober 2021 bestond de beroepsbevolking uit $\frac{277}{0,029}(=9551,7...)$ (duizend personen) 1
- Volgens de nieuwe methode was het aantal werklozen $9551,7... \cdot 0,0402 (= 383,9...)$ (duizend) 1
- Het antwoord: $(383,9... - 277 =) 106,9...$ dus 107 duizend (of 107 000) (werklozen meer) 1

4.3 Rechtspraak

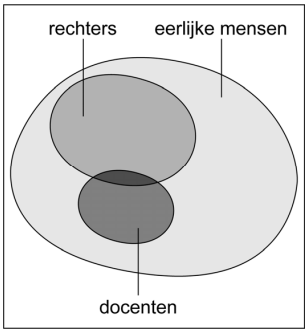
2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 96

9 **maximumscore 3**

- Een passend venndiagram 2



of



- De redenering is niet correct 1

Opmerking
Voor het eerste antwoordelement mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.

10 **maximumscore 2**

- (Als je niet eerlijk bent, dan) ben je geen rechter 1
- $\neg E \Rightarrow \neg R$ 1

11 **maximumscore 2**

- Bewering I: Als je eerlijk bent, dan ben je rechter;
  Bewering II: Als je eerlijk bent, dan ben je geen rechter 1
- Beide beweringen volgen niet uit $R \Rightarrow E$ 1

12 **maximumscore 4**

Een antwoord als:

- Als Alicia aanwezig is geweest, liegt Alicia en dus spreekt Bahija de waarheid 1
- Als Bahija aanwezig is geweest, liegt Bahija en dus spreekt Alicia de waarheid 1
- In beide gevallen spreekt dus óf Alicia óf Bahija de waarheid; als Cecile dan de waarheid spreekt, zouden er twee de waarheid spreken en dat is in tegenspraak met de uitspraak van Cecile 1
- Dan spreken dus Alicia en Bahija de waarheid en was Cecile dus aanwezig op de plaats van de misdaad 1

of

Een antwoord als:
- Stel dat Cecile de waarheid spreekt, dan moet (volgens de uitspraak van Cecile) Cecile de enige zijn die de waarheid spreekt 1
- Dan spreekt Alicia niet de waarheid en was zij dus aanwezig op de plaats van de misdaad 1
- Dan spreekt ook Bahija niet de waarheid en was zij dus ook aanwezig op de plaats van de misdaad 1
- Dat is in tegenspraak met het feit dat er maar een van de drie zussen aanwezig was op de plaats van de misdaad, dus spreekt Cecile niet de waarheid en was zij aanwezig op de plaats van de misdaad 1

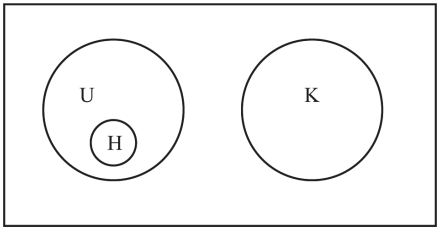
4.4 Examenzitting

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 97

13 maximumscore 2
- $(60+15=)\ 75$ (minuten) mag niemand weg 1
- $(\frac{180-75}{180}\cdot 100(\%) = 58{,}3...(\%)$, dus) het gevraagde percentage is 58 1

14 maximumscore 2
- Het tekenen en benoemen van een gebied voor H volledig binnen het gebied voor U 1
- Het tekenen en benoemen van een gebied voor K volledig buiten het gebied voor U en volledig binnen de rechthoek 1

voorbeeld van een juiste uitwerking:



15 **maximumscore 3**

Een antwoord als:

- De vertaling van Johan is ‘als het eerste uur van de examenzitting bezig is, dan mag de kandidaat zijn werk niet inleveren of (de kandidaat mag) de zaal verlaten’ 1
- Situatie 1: (het eerste uur is bezig en) de kandidaat levert zijn werk niet in en verlaat het examenlokaal 1
- Situatie 2: (het eerste uur is bezig en) de kandidaat levert zijn werk in en verlaat het examenlokaal 1

16 **maximumscore 3**

- (Het samennemen van U en K door middel van) de uitdrukking $U \vee K$ 1
- (Voor zowel het eerste uur als laatste kwartier geldt) de uitdrukking $\neg I \wedge \neg V$ 1
- De volledige bewering $(U \vee K) \Rightarrow (\neg I \wedge \neg V)$ 1

Opmerking

Als de kandidaat in het laatste antwoordelement geen haakjes zet, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

Compensatiescore

4.5 Toetsrooster

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 99

17 **maximumscore 2**

- Een leerling hoeft alleen 4 toetsen te maken als hij alle vier de vakken heeft; hierbij hoort gebied F 1
- In gebied F staat een 0 (dus niemand van deze leerlingen hoeft op dinsdag 4 toetsen te maken) 1

18 **maximumscore 2**

Een redenering als:

- In het diagram is te zien dat alleen Na en Gs geen gemeenschappelijke

leerlingen hebben (en elk van de andere tweetallen van het viertal Na/Ec/Gs/Du bevat altijd ten minste 1 leerling) 1
- Het antwoord: (alleen) de toetsen voor Na en Gs kunnen tegelijkertijd ingeroosterd worden 1

19 **maximumscore 4**
Een redenering als:
- Als Julia Duits in haar pakket heeft, dan heeft Julia natuurkunde of geschiedenis in haar pakket 1
- Als Julia Duits in haar pakket heeft, dan bevindt Julia zich in een van de gebieden G, H, Q of R 1
- De gebieden G en H in het diagram vallen binnen geschiedenis (Gs) 1
- De gebieden Q en R in het diagram vallen binnen natuurkunde (Na) (dus de bewering is juist) 1

20 **maximumscore 4**
- Er is 1 mogelijke combinatie van vier vakken: Ec-Gs-Na-Du 1
- Er zijn 4 combinaties van drie vakken mogelijk: Ec-Gs-Na, Ec-Gs-Du, Ec-Na-Du en Gs-Na-Du 1
- Er zijn 6 combinaties van twee vakken mogelijk: Ec-Gs, Ec-Na, Ec-Du, Gs-Na, Gs-Du en Na-Du 1
- De combinaties Ec-Du en Gs-Na hebben geen bijbehorend gebied in het diagram (en de andere 9 wel) 1

4.6 Hotelschakeling

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 101

21 **maximumscore 2**
- Voor het deel voor de implicatiepijl:
  "Als schakelaar A in stand 2 staat en schakelaar B in stand 1" 1
- De volledige bewering:
  "Als schakelaar A in stand 2 staat en schakelaar B in stand 1, dan is de lamp uit" 1

22 **maximumscore 3**
- De bewering $(A1 \wedge B1 \wedge C2) \Rightarrow L2$ 1
- De bewering $(A2 \wedge B2 \wedge C2) \Rightarrow L2$ 1
- De volledige bewering $((A1 \wedge B1 \wedge C2) \vee (A2 \wedge B2 \wedge C2)) \Rightarrow L2$ 1

Opmerking
Als in het antwoord om het deel links van de implicatiepijl de buitenste

haakjes ontbreken, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

23 maximumscore 4

- Gaat er een lamp aan (als schakelaar C wordt omgezet), dan is die lamp heel en is de andere kapot (en is dus meteen duidelijk wat er aan de hand is) 1
- Gaat er geen lamp aan (als schakelaar C wordt omgezet), dan moet schakelaar A (of B) omgezet worden 1
- Gaat er een lamp aan (als schakelaar A (of B) wordt omgezet), dan is die lamp heel en is de andere lamp kapot 1
- Gaat er geen lamp aan (als schakelaar A (of B) wordt omgezet), dan zijn beide lampen kapot 1

4.7 Safari Hide & Seek

2022 tijdvak 1 • vragen op blz. 104

24 maximumscore 3

- Voor het eerste dier zijn er 9 mogelijkheden, voor het tweede nog 8, enzovoort 1
- Het aantal manieren is $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5$ 1
- Het antwoord: 15 120 1

of

- Er moeten 5 vakjes gekozen worden waarop een dier geplaatst wordt (of 4 vakjes waarop geen dier geplaatst wordt): dat kan op $\binom{9}{5}$ (of $\binom{9}{4}$) manieren 1
- Er zijn 5! mogelijke volgordes voor een serie van 5 dieren 1
- Het antwoord: $\left(\binom{9}{5} \cdot 5! =\right) 15\,120$ 1

25 maximumscore 4

- De speelstukken kunnen op 4! (=24) manieren over de velden verdeeld worden 1
- De speelstukken 1, 2 en 4 kunnen elk op 4 manieren neergelegd worden 1
- Dus de speelstukken kunnen op $4! \cdot 2 \cdot 4^3$ manieren geplaatst worden 1
- Het antwoord: op 3072 manieren 1

of

- Speelstuk 1 kan op 4 plaatsen met 4 draaiingen geplaatst worden, dus

op 16 manieren 1
- Speelstuk 2 kan dan nog op 3 plaatsen met 4 draaiingen geplaatst worden, dus op 12 manieren 1
- Speelstuk 3 kan dan nog op 2 plaatsen met 2 draaiingen geplaatst worden, dus op 4 manieren en speelstuk 4 op 1 plaats met 4 draaiingen, dus 4 manieren 1
- Het totaal aantal manieren is $16 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 4 = 3072$ manieren 1

26 maximumscore 3

Een aanpak als:
- Als er 5 zebra's zichtbaar moeten zijn, dan moeten alle zebra's zichtbaar zijn 1
- De speelstukken 1, 2 en 4 bedekken, hoe je ze ook neerlegt, altijd één van de zebra's op veld A 1
- Speelstuk 3 is daarmee het enige speelstuk dat op veld A geplaatst kan worden 1

of

- Als er 5 zebra's zichtbaar moeten zijn, dan moeten alle zebra's zichtbaar zijn 1
- Speelstuk 3 bedekt de vier hoekvakjes en het middenvakje 1
- Het enige veld waarbij speelstuk 3 neergelegd kan worden zonder een zebra te bedekken, is veld A 1

27 maximumscore 4

Een aanpak als:
- Stap 1 luidt: als speelstuk 3 op veld A wordt geplaatst en speelstuk 4 niet op veld C, dan moet op veld C speelstuk 1 of speelstuk 2 worden geplaatst 1
- Stap 2 luidt: als speelstuk 1 niet op veld C wordt geplaatst, dan moet op veld C speelstuk 2 worden geplaatst 1
- Uit spelopdracht 19 blijkt dat er behalve olifanten en zebra's geen andere dieren zichtbaar mogen zijn 1
- Als speelstuk 1 op veld C zou worden geplaatst, zó dat de zebra zichtbaar blijft, dan zouden er ook een leeuw en een antilope zichtbaar zijn (en dat mag niet volgens spelopdracht 19) 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 13** van het correctievoorschrift, bij **vraag 20** moeten voor antwoordelementen 3 en 4 altijd alle scorepunten worden toegekend, ongeacht of er wel of geen antwoord gegeven is, en ongeacht het gegeven antwoord.

Toelichting:
Doordat de tweede stap in de redenering uit de tekst boven vraag 20 onjuist geformuleerd is, is het tweede deel van vraag 20 niet juist te beantwoorden.

Een juiste redenering in de tekst zou zijn geweest:

$$(((A_3 \wedge \neg C_4) \Rightarrow (C_1 \vee C_2)) \wedge \neg C_1) \Rightarrow C_2$$

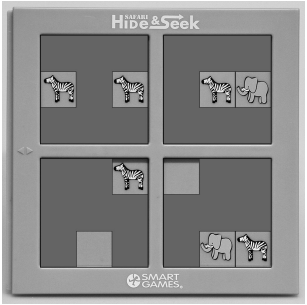
Het tweede deel van vraag 20 zou moeten zijn:

... leg uit hoe $\neg C_1$ uit spelopdracht 19 volgt.

28 **maximumscore 6**

Een aanpak als:

- Speelstuk 2 moet zodanig op veld C geplaatst worden dat alleen de zebra zichtbaar is 1
- Speelstuk 1 kan alleen op veld D geplaatst worden omdat speelstuk 1 op veld B de zebra bedekt 1
- Speelstuk 1 moet zodanig op veld D geplaatst worden dat alleen de zebra en de olifant zichtbaar zijn 1
- Speelstuk 4 kan nu alleen op veld B geplaatst worden (omdat er geen ander veld meer over is) 1
- Speelstuk 4 moet zodanig op veld B geplaatst worden dat alleen de zebra en de olifant zichtbaar zijn 1
- De oplossing met behulp van arceringen 1



Opmerkingen

– *Als de redenering opgeschreven is met behulp van de notatie zoals beschreven in de opgave, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
– *Als alleen de arceringen in de foto als antwoord zijn gegeven zonder redenering, ten hoogste 3 scorepunten voor deze vraag toekennen.*
– *Als de redenering begint of na het eerste antwoordelement verdergaat met het plaatsen van speelstuk 4 op veld B en daarna via een correcte redenering met de juiste oplossing geëindigd wordt, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 5

Vorm en ruimte

Vorm en ruimte

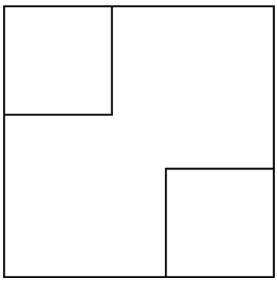
vragen vanaf blz. 108

5.1 Turm

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 108

1 maximumscore 2

- ($\frac{10 \cdot 100}{200} = 5$ en $\frac{4 \cdot 100}{200} = 2$, dus) in het gevraagde bovenaanzicht gaat het om een vierkant met zijde 5 cm en twee vierkanten met zijde 2 cm 1
- Een juiste tekening 1

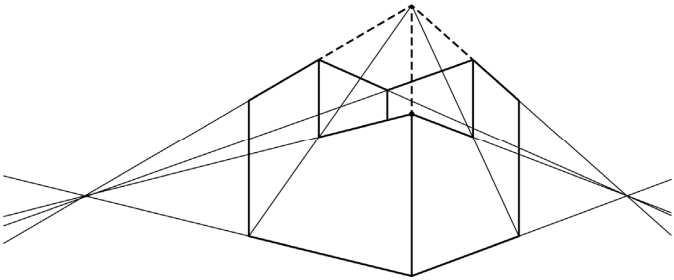


2 maximumscore 6

- Het doortrekken van de onderste en bovenste ribben om de twee verdwijnpunten te bepalen 1
- Het tekenen van twee verdwijnlijnen vanaf het punt op hoogte 3 cm op de voorste opstaande ribbe naar de verdwijnpunten 1
- Het tekenen van de diagonalen vanaf het hoogste punt van de voorste

opstaande ribbe 1

- Het tekenen van de verticale lijnstukken vanuit de snijpunten van de diagonalen met de verdwijnlijnen vanaf het punt op hoogte 3 cm op de voorste opstaande ribbe tot aan de bovenste ribben 1
- Vanuit de snijpunten op de bovenste ribben met de verticale lijnstukken de twee (andere) verdwijnlijnen laten snijden 1
- Het verder afmaken van de tekening 1



3 maximumscore 3

- $(EC^2 = 4^2 + 4^2 (= 32)$, dus) $EC = \sqrt{4^2 + 4^2} = 5,65...$ (meter) 1
- $(6 - 1,5 = 4,5$, dus) driehoek ABC is een vergroting van driehoek ECD met vergrotingsfactor $\frac{4,5}{4}$ 1
- Het antwoord: $(\frac{4,5}{4} \cdot 5,65... = 6,36...$ dus) 6,4 (meter) 1

5.2 Incomplete open kubussen

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 110

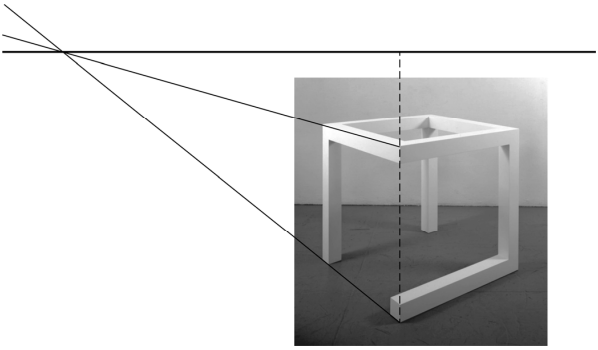
4 maximumscore 4

- Het tekenen van ten minste een verdwijnpunt en de horizon 1
- De hoogte van de onderkant van het frame tot de horizon is 5,1 cm en de hoogte van het frame is daar 3,3 cm 1
- De foto is genomen op een hoogte van $\frac{5,1}{3,3} \cdot 106,7 (= 164,9)$ (cm) 1
- Het antwoord: 165 (cm) 1

Opmerking

Als gevolg van onnauwkeurigheden bij het opmeten in de foto kunnen

redelijk grote afwijkingen in de gevonden hoogte voorkomen.



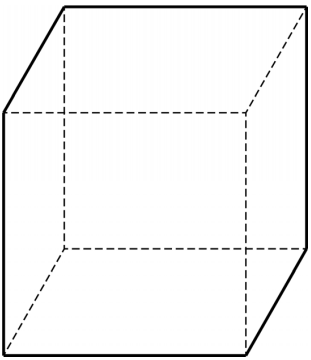
5 maximumscore 2

- (In figuur 1 zijn ribben zichtbaar in twee richtingen.) Om het aanzicht te krijgen zoals in figuur 1 zijn minimaal drie ribben nodig 1
- Het frame moet in drie richtingen een ribbe hebben, (er moet dus minimaal één ribbe naar achteren of naar voren toegevoegd worden,) dus het minimale aantal ribben is vier 1

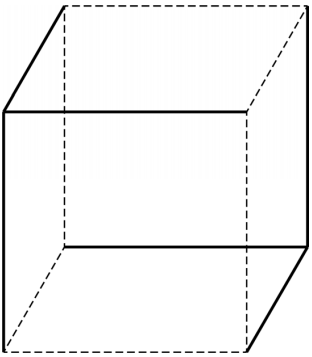
6 maximumscore 4

- Een frame met de juiste aanzichten dat aan alle voorwaarden voldoet 2
- Een frame met de juiste aanzichten dat niet aan alle voorwaarden voldoet 2

Voorbeeld van een frame met de juiste aanzichten dat **wél** aan alle voorwaarden voldoet:



Voorbeeld van een frame met de juiste aanzichten dat **niet** aan alle voorwaarden voldoet:



Opmerkingen

– *Voor beide antwoordelementen uitsluitend 0 of 2 scorepunten toekennen.*
– *Als een kandidaat correcte frames getekend heeft, maar dit niet op de juiste plek gedaan heeft (dus eerst een frame dat niet aan alle voorwaarden voldoet en daarna een die wel aan alle voorwaarden voldoet), dan maximaal 3 scorepunten toekennen voor deze opgave.*

5.3 Van A tot Z

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 113

7 maximumscore 4

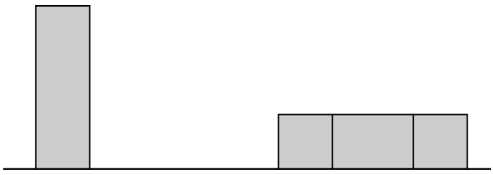
- Het inzicht dat de oppervlakte van (de bovenkant van) de Z berekend kan worden door de oppervlakte van twee driehoeken van die van een rechthoek af te halen 1
- De oppervlakte is $100\times142-2\times\frac{1}{2}\times50\times(142-2\times40)=11100$ (cm^2) 1
- Het volume is $11100\times40=444\,000$ (cm^3) 1
- Het antwoord: 444 (dm^3) 1

of

- Het inzicht dat de (bovenkant van de) Z gesplitst kan worden in twee rechthoeken van 40 cm bij 100 cm en twee rechthoekige driehoeken (met rechthoekszijden 50 cm en 62 cm) 1
- De oppervlakte is $2\times40\times100+2\times\frac{1}{2}\times50\times62=11100$ (cm^2) 1
- Het volume is $11100\times40=444\,000$ (cm^3) 1
- Het antwoord: 444 (dm^3) 1

8 maximumscore 3

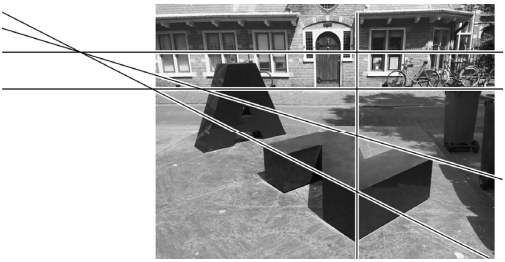
- De afstand tussen de A en de Z (7 cm in de tekening) 1
- De hoogte van de letter A (6 cm in de tekening) 1
- Het afmaken van de tekening met A 2 cm breed 1



9 maximumscore 4

- Het tekenen van een verdwijnpunt 1
- Het tekenen van de horizon met behulp van het verdwijnpunt 1

- Het meten van de hoogten: de Z 19 mm, het oog 73 mm 1
- $\frac{73}{19} \times 40 = 153,6...$ dus het antwoord: 154 cm 1



Opmerking
Als gevolg van onnauwkeurigheden bij het opmeten in de figuur kunnen redelijk grote afwijkingen in de gevonden hoogte voorkomen. Bij correctie dient daarmee rekening gehouden te worden.

5.4 Showroom

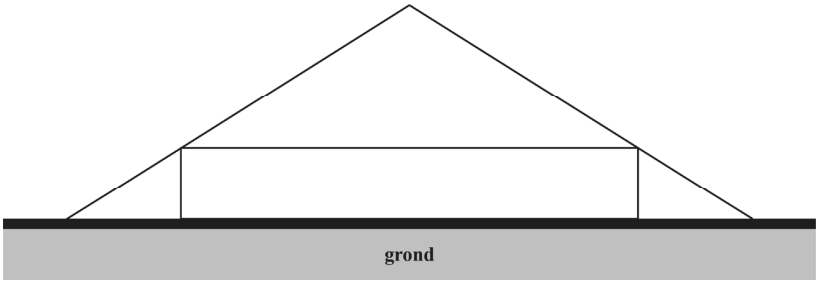
2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 118

10 **maximumscore 3**

- De inhoud van de balk is $18 \cdot 18 \cdot 2,8 \ (= 907,2)$ (m^3) 1
- De inhoud van de piramide is $\frac{1}{3} \cdot 18 \cdot 18 \cdot 5,6 \ (= 604,8)$ (m^3) 1
- $(907,2 + 604,8 = 1512$ dus) de gevraagde inhoud is 1512 (m^3) 1

11 **maximumscore 3**

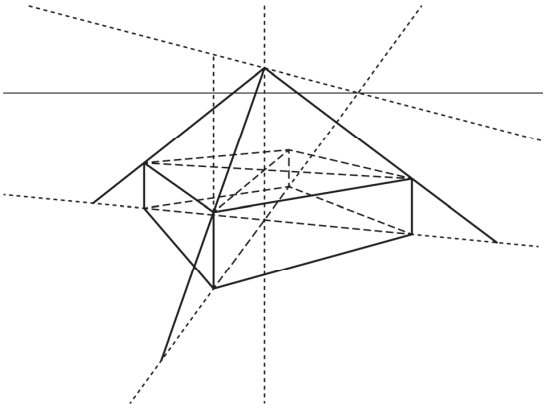
- Het op de grond tekenen van een rechthoek met lengte 9 cm en hoogte 1,4 cm 1
- Het hier bovenop tekenen van de gelijkbenige driehoek met hoogte 2,8 cm 1
- Het verlengen van de gelijke benen van de driehoek tot op de grond 1



12 maximumscore 6

Een aanpak als:

- Het tekenen en verlengen van de diagonalen van het ondervlak van de balk, waarbij de diagonaal uit het hoekpunt linksvoor ten minste tot aan de horizon verlengd wordt 1
- Punt op dubbele hoogte boven het verticale lijnstuk linksvoor verbinden met verdwijnpunt op de horizon van de diagonaal 1
- Het vinden van de top van de piramide door een verticale lijn door het snijpunt van de diagonalen in het ondervlak te laten snijden met de vorige lijn 1
- Lijn door top en hoekpunt rechtsvoor laten snijden met bijbehorende naar voren verlengde diagonaal voor de ijzeren balk rechtsvoor 1
- Op vergelijkbare wijze de ijzeren balken linksvoor en linksachter tekenen 1
- Het aangeven van de eindpunten van de ijzeren balken 1

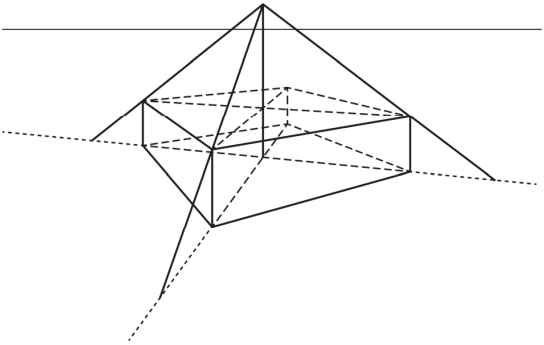


of

Een aanpak als:

- Het tekenen van de diagonalen van het ondervlak van de balk 1
- Het tekenen van de diagonalen van het bovenvlak van de balk 1
- Het verbinden van de twee snijpunten en het tekenen van de top van de piramide op hoogte twee maal de lengte van het lijnstuk tussen de twee snijpunten, gemeten vanaf het bovenvlak van de balk 1
- Lijn door top en hoekpunt rechtsvoor laten snijden met bijbehorende naar voren verlengde diagonaal voor de ijzeren balk rechtsvoor 1
- Op vergelijkbare wijze de ijzeren balken linksvoor en linksachter tekenen 1

- Het aangeven van de eindpunten van de ijzeren balken 1



5.5 Tot hier

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 121

13 **maximumscore 4**

Een berekening als:

- Het tekenen van het verdwijnpunt en de horizon 1
- De hoogte van de linkerpoot van de R inclusief voetstuk op de foto op de uitwerkbijlage is 74 mm en de hoogte tot aan de horizon is 16 mm 1
- De foto is genomen op een hoogte van $\frac{16}{74} \cdot 365 \,(= 78{,}9\ldots \text{ cm})$ 1
- Het antwoord: 79 (cm) 1

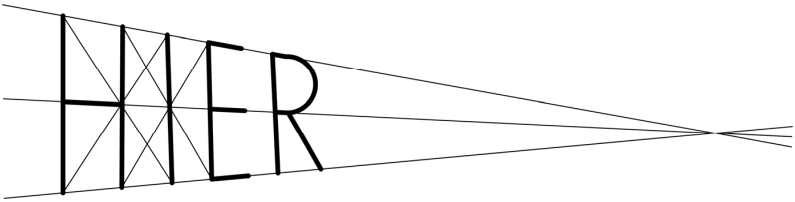
Opmerking
Als gevolg van onnauwkeurigheden bij het opmeten in de foto kunnen redelijk grote afwijkingen in de gevonden hoogte voorkomen.

14 **maximumscore 4**

Een aanpak als:

- Het tekenen van een lijn door de boven- en onderkant van de letters en het tekenen van het verdwijnpunt 1
- Het verdubbelen met behulp van de diagonalen van de afstand van I tot E en het tekenen van de rechterpoot van de H 1
- Het nogmaals verdubbelen met behulp van de diagonalen van de afstand en het tekenen van de linkerpoot van de H 1

- De dwarsbalk van de H tekenen met behulp van het verdwijnpunt 1



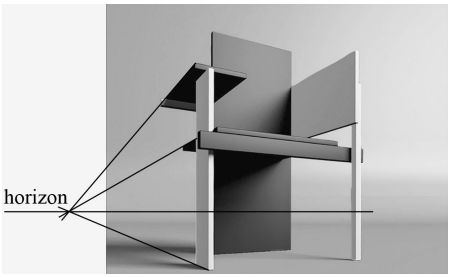
5.6 Berlijnse stoel

2022 tijdvak 2 • vragen op blz. 123

15 maximumscore 4

- (Hoogte =) 920 (mm) 1
- (Diepte =) 545 (mm) 1
- (Breedte =) 685 (mm) 1
- Het antwoord: de afmetingen zijn 92 bij 55 bij 69 (cm) 1

16 maximumscore 4

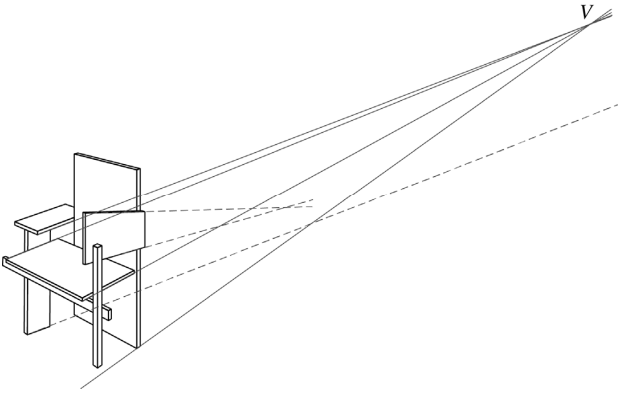


Een aanpak als:

- Het tekenen van een verdwijnpunt 1
- Het tekenen van de horizon 1
- De hoogte van de stoel aan de achterkant rechts op de foto is 5,2 cm, de horizon ligt op hoogte 1,0 cm 1
- De hoogte waarop de foto is genomen, is $\frac{1,0}{5,2} \cdot 106 = 20,3...$ (cm), dus het antwoord is 20 (cm) 1

Opmerking
De gemeten horizonhoogte kan, als gevolg van teken- dan wel afleesafwijkingen, redelijk variëren. Bij correctie dient daarmee coulant te worden omgegaan.

17 **maximumscore 4**



Voorbeeld van een juist antwoord:

- Het tekenen van het verdwijnpunt V van de zitting 1
- Het tekenen van het verdwijnpunt van het armpaneel rechts op de tekening, dit verdwijnpunt zou moeten samenvallen met punt V: dit armpaneel is dus onjuist getekend 1
- Het tekenen van de verdwijnlijn van de onderkant van de voorpoot links op de tekening 1
- Deze lijn zou naar verdwijnpunt V van de zitting moeten lopen, maar dat is niet het geval: de onderkant van de voorpoot links op de tekening is dus onjuist getekend 1

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 127

Eten buiten de deur

1 maximumscore 3

- De (groei)factor per 20 jaar is $\frac{2079}{1143}(=1,81...)$ 1
- De (groei)factor per jaar is $1,81...^{\frac{1}{20}}(=1,03036...)$ 1
- Het antwoord: 3,04 (%) 1

2 maximumscore 4

- De jaarlijkse (groei)factor van de prijs is $1,02 \cdot 1,0084 = 1,0285...$ 1
- De vergelijking $4,25 \cdot 1,0285...^{t} = 7,00$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: (na 17,7... jaar, dus) in 2027 1

Opmerking
Als de kandidaat rekent met 1,02 + 1,0084, voor deze vraag maximaal 3 scorepunten toekennen.

3 maximumscore 4

- Het inzicht dat de totale kosten dan (meer dan) ($)2286 moeten zijn 1
- De jaarlijkse toename is $\frac{2250-1600}{2014-1953} = 10,65...$ (dollar) 1
- Het duurt dus nog $\frac{2286-2250}{10,65...}(=3,37...)$ jaar 1
- Het antwoord: in 2018 1

of

- De kosten van voedsel buiten de deur stijgen van ($)457 naar ($)1107 1
- Dat is een toename van $\frac{1107-457}{2014-1953} = 10,65...$ (dollar per jaar) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $1107 + 10,65... \cdot t = 1143$ (met t het aantal jaar na 2014) kan worden opgelost (bijvoorbeeld met behulp van een tabel) 1
- (Dat geeft $t = 3,37...$ dus) in 2018 1

Goals in de Eredivisie

4 maximumscore 2

- Eens, want het gemiddeld aantal goals in seizoen 1965/66 is $\frac{779}{240} = 3,2...$, en dit is meer dan (2,8595) in seizoen 2021/22 1
- Oneens, want het aantal goals in seizoen 2021/22 is $306 \cdot 2,8595$ dus (ongeveer) 875 en dit zijn er meer dan (779) in seizoen 1965/66 1

5 maximumscore 3

- $W(15) = (15^2 - 15 =) \ 210$ 1
- $W(16) = (16^2 - 16 =) \ 240$ 1
- Dus voor $W = 232$ kan er geen volledige competitie gespeeld zijn 1

of

- De vergelijking $T^2 - T = 232$ moet worden opgelost 1
- Oplossen van deze vergelijking geeft $T = 15,7...$ 1
- De gevonden waarde van T is geen geheel getal, dus er kan geen volledige competitie gespeeld zijn 1

6 maximumscore 4

- In werkelijkheid werden er in 2019/20 (1061–346=) 715, in 2020/21 (715+205=) 920 goals en in 2021/22 (920–45=) 875 goals gescoord 1
- Volgens de aanname werden er in 2019/20 $\frac{715}{232} \cdot 306$ ofwel 943 goals gescoord 1
- De afname bij 2020/21 wordt (920–943=) –23 1
- (In 2021/22 was de daling –45 dus) er is sprake van toenemende daling (in de seizoenen 2020/21 tot en met 2021/22) 1

of

- In werkelijkheid werden er in 2019/20 (1061–346=) 715, in 2020/21 (715+205=) 920 goals en in 2021/22 (920–45=) 875 goals gescoord 1
- In 2019/20 worden er gemiddeld $\frac{715}{232} = 3,08...$ goals per wedstrijd gescoord in (306–232=) 74 wedstrijden minder; dit komt (volgens de aanname) overeen met $74 \cdot 3,08... = 228$ goals 1
- De nieuwe waarde wordt dus bij 2020/21 (205–228=) –23 1
- (In 2021/22 was de daling –45 dus) er is sprake van toenemende daling

(in de seizoenen 2020/21 tot en met 2021/22) 1

Opmerking
Als de kandidaat de aantallen goals tussentijds niet op helen afrond, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

7 maximumscore 4

- Een ruststand van 1-2 kan via 3 verschillende scoreverlopen worden bereikt 1
- Na 1-2 wordt er nog 3 keer gescoord door de thuisclub en 3 keer door de uitclub 1
- Dit kan op $\binom{6}{3} = 20$ manieren 1
- Dus in totaal zijn er 60 verschillende scoreverlopen mogelijk 1

Trappen

8 maximumscore 3

Een antwoord als:

- Het verdwijnpunt moet bij de Wilhelminatrap lager liggen dan de getekende 'horizon' (omdat de bovenste trede smaller is dan de onderste) 1
- Het verdwijnpunt tekenen bij B 1
- De conclusie dat trap B het beste bij de Wilhelminatrap past 1

9 maximumscore 3

- Helling 1 geeft een aantrede van 20 (cm) 1
- Helling 0,58 geeft een aantrede van $\frac{20}{0{,}58} = 34{,}4...$ (cm) 1
- De gevraagde aantreden zijn minimaal 21 en maximaal 34 (cm) 1

10 maximumscore 5

- Het horizontale gedeelte is $\sqrt{248^2 - 95^2} = 229{,}08...$ (m) 1
- De optrede van één deel is $\frac{95}{22} = 4{,}31...$ (m) 1
- Er moet gelden helling $= h = \frac{o}{a} = 0{,}58$ (of $0{,}58 \cdot a = o$), dus de aantrede van één deel mag (minimaal) $\frac{4{,}31...}{0{,}58} = 7{,}44...$ (m) zijn 1
- Alle 22 aantreden samen zijn dan $22 \cdot 7{,}44... = 163{,}79...$ (m) 1
- Alle 21 horizontale plateaus zijn dan $229{,}08... - 163{,}79... = 65{,}28...$ (m),

dus één plateau is $\frac{65,28...}{21} = 3,109...$ dus maximaal 310 (cm) 1

11 maximumscore 4

- $o = 0,76 \cdot a$ 1
- $2 \cdot o + a = 63$ geeft de vergelijking $2 \cdot 0,76 \cdot a + a = 63$ 1
- Oplossen van deze vergelijking geeft $a = 25$ (dus de aantrede is 25 (cm)) 1
- $o = (0,76 \cdot 25 =)19$ of $o = \left(\frac{63-25}{2} =\right) 19$ (dus de optrede is 19 (cm)) 1

12 maximumscore 5

- De lengte van de optrede is $\frac{247}{12} = 20,58...$ (cm) 1
- De aantrede is een deel van de cirkel met straal $\frac{91-6}{2} + 6 = 48,5$ (cm) 1
- De omtrek van de hele cirkel is $48,5 \cdot 2 \cdot \pi$ (=304,73… cm) 1
- Dit geeft voor de lengte van de aantrede $304,73... \cdot \frac{190}{360} : 12 = 13,40...$ (cm) 1
- De helling van de trap is $\frac{20,58...}{13,40...} = 1,53... > 1$, dus er is sprake van een steile trap 1

Dr. Nim

13 maximumscore 2

Een antwoord als:

- De speler moet altijd ten minste 1 knikker pakken, maar kan niet alle vier de knikkers pakken 1
- Nadat de speler zijn knikker(s) heeft gepakt, zijn er maximaal 3 knikkers over, dus Dr. Nim kan altijd de laatste knikker pakken 1

14 maximumscore 4

- Het vertalen van de eerste stap in $S_1 \Rightarrow D_3$, de tweede stap in $S_2 \Rightarrow D_2$ en de derde stap in $S_3 \Rightarrow D_1$ 1
- Het inzicht dat er na de eerste beurt van Dr. Nim 8 knikkers over blijven 1
- Het inzicht dat na een volgende beurt van beide spelers er nog 4 knikkers over blijven 1
- De conclusie dat Dr. Nim dan altijd wint (volgens vraag 13) 1

15 maximumscore 4

- De eerste bewering: Als de speler in de eerste beurt 2 knikkers pakt en Dr. Nim pakt 3 knikkers en de speler pakt in de tweede beurt niet 3 knikkers, dan kan de speler niet winnen 1
- Deze bewering is juist. Als de speler niet 3 knikkers pakt, blijven er 5 of 6 knikkers over. Dr. Nim kan dit aantal tot 4 knikkers terugbrengen, dus verliest de speler 1
- De tweede bewering: Als de speler in de eerste beurt 3 knikkers pakt en Dr. Nim pakt 2 knikkers of 3 knikkers, dan kan de speler winnen 1
- Deze bewering is juist. Als de speler 3 knikkers pakt en Dr. Nim pakt 2 of 3 knikkers, dan komt het aantal knikkers op 6 of 7. De speler kan dit aantal tot 4 knikkers terugbrengen dus verliest Dr. Nim 1

Procenten en zwemtijden

16 maximumscore 3

- De vergelijking $\left(\frac{29,77}{n}\right)^2 \cdot 100 = 287,7$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 17,55 (seconden) 1

17 maximumscore 3

- Beschrijven hoe de vergelijking $\frac{100}{r^2} = 200 - 100r$ kan worden opgelost 1
- Het noemen van minimaal een van de twee oplossingen: $r = 1$ of $r = 1,6...$ 1
- Dus het is mogelijk dat formule 2 en formule 3 dezelfde uitkomst geven als een zwemmer zijn persoonlijk record niet verbeterd heeft 1

of

- Het inzicht dat bij niet verbeteren kan gelden $o = n$ en dus $r = 1$ 1
- Dit geeft voor beide formules de uitkomst 100 (%) 1
- Dus het is mogelijk dat formule 2 en formule 3 dezelfde uitkomst geven als een zwemmer zijn persoonlijk record niet verbeterd heeft 1

18 maximumscore 4

Een antwoord als:

- Bewering 1 is niet waar, omdat S_{alt} een negatieve uitkomst kan hebben (als $r > 2$) 2
- Bewering 2 is waar, omdat de vergelijking $200 - 100r = 287,7$ geen

uitkomst heeft omdat $r > 0$ moet zijn (omdat o en n positief zijn) 2

Opmerkingen
- *Als de kandidaat geen of een onjuiste redenering gebruikt, voor het betreffende antwoordelement geen scorepunten toekennen.*
- *Voor beide antwoordelementen mag voor een niet volledig juist antwoord 1 scorepunt worden toegekend.*

CO2 in de atmosfeer

19 **maximumscore 3**
- De vergelijking $280 + g^{202} = 370$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $g = 1{,}02253$ 1

20 **maximumscore 3**
- De vergelijking $1{,}0225^t = 280$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 253{,}...$ dus in 2053 1

Opmerking
Als met een nauwkeurigere waarde van g wordt gerekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

21 **maximumscore 4**
- $t = 150$ geeft $C = 308{,}15...$ 1
- Na 10% toename is de concentratie $308{,}15... \cdot 1{,}1 = 338{,}96...$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $280 + 1{,}0225^t = 338{,}96...$ kan worden opgelost, dit geeft $t = 183{,}22...$ 1
- Het antwoord $(183{,}22... - 150 = 33{,}22...,$ dus) 34 (jaar) 1

of

- Twee keer een stijging van 10% geeft factor $1{,}1^2$ 1
- Dus $C = (280 \cdot 1{,}1^2 =) 338{,}8$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $280 + 1{,}0225^t = 338{,}8$ kan worden opgelost, dit geeft $t = 183{,}1...$ 1
- Het antwoord $(183{,}1... - 150 = 33{,}1...,$ dus) 34 (jaar) 1

Opmerkingen
- *Als met een nauwkeurigere waarde van g wordt gerekend, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Als gerekend wordt met C = 281 in 1800 (t = 0), hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	4	4	2	3	4	4	3	3	5
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	4	5	2	4	4	3	3	4	3	3
jij										

vraag	21
max	4
jij	

Totaal: _____ van de 74 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/74$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 142

Medailles in Tokio

1 **maximumscore 3**

- (Een aanpak door middel van gericht zoeken:) 12 gouden, 12 zilveren en 10 bronzen medailles zijn in totaal 34 medailles 1
- Bij deze verdeling is het totaal aan bonusbedragen $30\,000 \cdot 12 + 22\,500 \cdot 12 + 15\,000 \cdot 10 = 780\,000$ 1
- Dus 12 gouden medailles 1

of

- (Een gouden medaille levert twee keer zoveel op als een bronzen medaille, dus) bij twee gouden medailles meer en vier bronzen medailles minder (ten opzichte van de werkelijk behaalde aantallen) blijft het bonusbedrag gelijk 1

- Bovendien kom je dan op totaal $(36+2-4=)\ 34$ medailles 1
- Bij twee gouden medailles meer (ten opzichte van het werkelijk behaalde aantal) zijn er 12 gouden medailles 1

of

- $g+z+b=34$ en $z=g$ geeft $g+g+b=34$ en dit geeft $b=34-2g$ 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $30\,000g+22\,500g+15\,000(34-2g)=780\,000$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $g=12$, dus 12 gouden medailles 1

2 maximumscore 3

- $n=7$ geeft $P=11\,338,...(>11\,000)$ 1
- $n=8$ geeft $P=10\,606,...(<11\,000)$ 1
- Dus (het team moet bestaan uit hoogstens) 7 (leden) 1

of

- De vergelijking $30\,000\cdot n^{-0,5}=11\,000$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $n=7,4...$, dus (het team moet bestaan uit hoogstens) 7 (leden) 1

Opmerking
In het eerste antwoordalternatief moeten het eerste en tweede antwoordelement expliciet genoemd zijn.

3 maximumscore 3

- Het totale bonusbedrag van Hassan is $30\,000+\frac{2}{3}\cdot 30\,000+\frac{1}{3}\cdot 15\,000=55\,000$ (euro) 1
- Lavreysen verdient als teamlid $30\,000\cdot 4^{-0,5}=15\,000$ (euro) voor zijn gouden (teamlid-)medaille 1
- Het totale bonusbedrag van Lavreysen is $30\,000+\frac{2}{3}\cdot 15\,000+\frac{1}{3}\cdot 15\,000=45\,000$ (euro), dus het verschil is $(55\,000-45\,000=)\ 10\,000$ (euro) 1

of

- (Het verschil zit in de gouden teamlid-medaille;) Lavreysen verdient als teamlid $30\,000\cdot 4^{-0,5}=15\,000$ (euro) voor zijn gouden (teamlid-)medaille 1
- Hiervoor ontvangt hij $\frac{2}{3}\cdot 15\,000=10\,000$ (euro) 1
- Hassan verdient voor haar tweede gouden medaille

$\frac{2}{3} \cdot 30\,000 = 20\,000$ (euro), dus het verschil is $(20\,000 - 10\,000 =)$ 10 000 (euro) 1

4 maximumscore 4

- De VS, China en Japan kunnen op $5 \cdot 4 \cdot 3\,(= 60)$ manieren gerangschikt worden 1
- De landen die zeker in de top 10 zullen komen, kunnen op $7 \cdot 6 \cdot 5\,(= 210)$ manieren gerangschikt worden 1
- De overige landen die de top 10 aanvullen, kunnen op $14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11\,(= 24\,024)$ manieren gerangschikt worden 1
- In totaal zijn er dus $60 \cdot 210 \cdot 24\,024 = 302\,702\,400$ verschillende top 10-klassementen mogelijk 1

of

- De VS, China en Japan kunnen op $\binom{5}{3} \cdot 3!\,(= 60)$ manieren gerangschikt worden 1
- De landen die zeker in de top 10 zullen komen, kunnen op $\binom{7}{3} \cdot 3!\,(= 210)$ manieren gerangschikt worden 1
- De overige landen die de top 10 zullen aanvullen, kunnen op $\binom{14}{4} \cdot 4!\,(= 24\,024)$ manieren gerangschikt worden 1
- In totaal zijn er dus $60 \cdot 210 \cdot 24\,024 = 302\,702\,400$ verschillende top 10-klassementen mogelijk 1

of

- Van de 14 overige landen komen er nog 4 in de top 10, dat kan op $\binom{14}{4}\,(= 1001)$ manieren 1
- De VS, China en Japan kunnen op $5 \cdot 4 \cdot 3\,(= 60)$ manieren gerangschikt worden 1
- De overige 7 landen kunnen op $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1\,(= 5040)$ manieren gerangschikt worden 1
- In totaal zijn er dus $1001 \cdot 60 \cdot 5040 = 302\,702\,400$ verschillende top 10-

klassementen mogelijk 1

of

- Van de 14 overige landen komen er nog 4 in de top 10, dat kan op $\binom{14}{4}(=1001)$ manieren 1
- Van de 7 landen waarmee de top tien wordt aangevuld komen er 2 in de top 5, dat kan op $\binom{7}{2}(=21)$ manieren 1
- De top 5-landen en de landen op de plaatsen 6 tot en met 10 kunnen beiden op $5!(=120)$ manieren gerangschikt worden 1
- In totaal zijn er dus $1001 \cdot 21 \cdot 120 \cdot 120 = 302\,702\,400$ verschillende top 10-klassementen mogelijk 1

Otters in Nederland

5 maximumscore 3

- De (groei)factoren 0,93; 1,2; 1,23; 1,04; 1,12 1
- De groeifactor voor de hele periode is $0{,}93 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}23 \cdot 1{,}04 \cdot 1{,}12$ 1
- Het antwoord: ($0{,}93 \cdot 1{,}2 \cdot 1{,}23 \cdot 1{,}04 \cdot 1{,}12 = 1{,}5988...$, dus) 60 (%) 1

Opmerkingen

– *Als een kandidaat rekent met een zelfgekozen getallenvoorbeeld, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

– *Als een kandidaat in een (zelfgekozen) getallenvoorbeeld elke stap apart uitrekent en in elke stap het aantal km-hokken afrondt op helen, met als eindantwoord 61%, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*

6 maximumscore 3

- Aflezen van een punt op de lijn, bijvoorbeeld (250, 60) 1
- Volgens de evenredigheid is de populatieomvang $\frac{250}{60}(=4{,}16...)$ keer zo groot als het aantal aangereden otters 1
- Het antwoord: ($(\frac{250}{60} \cdot 97 = 404{,}1...)$, dus) 404 (otters) 1

Opmerking

De toegestane afleesmarges zijn 5 voor de populatieomvang en 1 voor het aantal aangereden otters.

7 maximumscore 3

- (Voor deze periode van 10 jaar is) de (groei)factor $\frac{360}{44}(=8{,}18...)$ 1
- De groeifactor per jaar is $(8{,}18...)^{\frac{1}{10}}$ 1
- Het antwoord: ($(8{,}18...)^{\frac{1}{10}}=1{,}2339...$, dus) 23,4 (%) 1

Opmerkingen

– *Als gerekend wordt met* $(360-44)^{\frac{1}{10}}$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

– *Als gerekend wordt met* $\frac{8{,}18...}{10}$*, voor deze vraag maximaal 1 scorepunt toekennen.*

8 maximumscore 5

- De populatieomvang aan het eind van een jaar is $360\cdot 1{,}23^t$ (met $t=0$ eind 2019) 1
- De populatieomvang is eind 2026, 2027 en 2028 respectievelijk $360\cdot 1{,}23^7=1533,...$, $360\cdot 1{,}23^8=1886,...$ en $360\cdot 1{,}23^9=2319,...$ 1
- (De toename in 2027 is) $1886,...-1533,...=352,...(<360)$ 1
- (De toename in 2028 is) $2319,...-1886,...=433,...(>360)$ 1
- Het antwoord: (dus vanaf) 2028 1

of

- De populatieomvang aan het eind van een jaar is $360\cdot 1{,}23^t$ (met $t=0$ eind 2019) 1
- Het aantal otters dat er jaarlijks bijkomt, is $360\cdot 1{,}23^t-360\cdot 1{,}23^{t-1}$ (met $t=0$ eind 2019) 1
- De vergelijking $360\cdot 1{,}23^t-360\cdot 1{,}23^{t-1}=360$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: dit geeft $t=8{,}09...$, dus (vanaf) 2028 1

of

- De populatieomvang aan het eind van een jaar is $360\cdot 1{,}23^t$ (met $t=0$ eind 2019) 1
- Het inzicht dat als de toename meer dan 360 moet zijn, dat het jaar ervoor de populatieomvang dan $\frac{360}{0{,}23}=1565,...$ (otters) moet zijn 1
- De vergelijking $360\cdot 1{,}23^t=1565,...$ (met $t=0$ eind 2019) moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1

- Het antwoord: dit geeft $t = 7,09...$, dus (eind 2027 is de populatie groot genoeg voor een toename van meer dan 360, dus vanaf) 2028 1

Opmerkingen
– *Als de kandidaat rekent met de groeifactor die in het vorige onderdeel gevonden is, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.*
– *In het eerste antwoordalternatief moeten het derde en vierde antwoordelement expliciet genoemd zijn.*

Gerard Walraeven

9 maximumscore 3
- De inhoud van de kubus is $100^3 (= 1\,000\,000)$ (cm^3) 1
- De inhoud van de piramide is $\frac{1}{3} \cdot 100^2 \cdot 72 (= 240\,000)$ (cm^3) 1
- Het antwoord: $\frac{1\,000\,000}{240\,000} = 4,16...$ (dus ongeveer 4 keer zo groot) 1

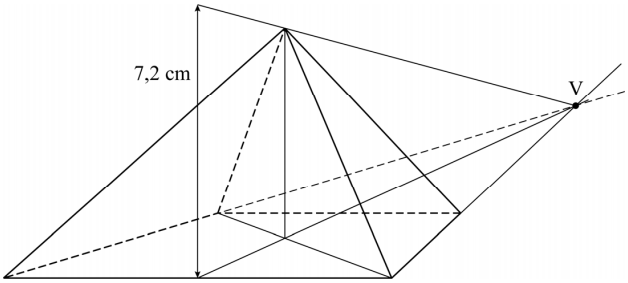
of

- De inhoud van de kubus is $100 \cdot 100 \cdot 100 (= 1\,000\,000)$ (cm^3) 1
- De inhoud van de piramide is $\frac{1}{3} \cdot 100 \cdot 100 \cdot 72 = 24 \cdot 100 \cdot 100 (= 240\,000)$ (cm^3) 1
- Het antwoord: $100 \cdot 100 \cdot 100$ is ongeveer $4 \cdot 24 \cdot 100 \cdot 100 (= 96 \cdot 100 \cdot 100$ (of $1\,000\,000$ is ongeveer $4 \cdot 240\,000$) (dus ongeveer 4 keer zo groot) 1

10 maximumscore 4
- De oppervlakte van de kubus zonder grondvlak is $5 \cdot 100^2 (= 50\,000)$ (cm^2) 1
- De hoogte van de (driehoekige) zijvlakken van de piramide is $\sqrt{72^2 + 50^2} (= 87,6...)$ (cm) 1
- Dus de oppervlakte van de piramide zonder grondvlak is $4 \cdot 0,5 \cdot 100 \cdot 87,6... (= 17\,531,...)$ (cm^3) 1
- $\frac{50\,000}{17\,531,...} = 2,8...$ (of: $4 \cdot 17\,531,... = 70\,126,...$), dus de oppervlakte van het cortenstaal is bij de kubus niet ongeveer vier keer zo groot als bij de piramide 1

11 maximumscore 5
- Het verlengen van de zijden en het tekenen van het verdwijnpunt 1
- Het tekenen van het midden van het grondvlak 1

- Het aangeven van de hoogte van 7,2 cm midden voor 1
- Het tekenen van de top van de piramide 1
- Het afmaken van de tekening 1



Opmerkingen

– *Als een kandidaat de hoogte 7,2 cm boven het midden van het grondvlak neemt, maximaal 3 scorepunten aan deze vraag toekennen.*

– *De niet zichtbare opstaande ribbe hoeft niet (gestippeld) getekend te worden.*

De vergeetcurve

12 maximumscore 2

Een aanpak als:

- In de eerste 20 minuten is de groeifactor 0,58, dus de groeifactor per uur zou dan gelijk moeten zijn aan $0{,}58^3$ 1
- $0{,}58^3 = 0{,}195...$ en dit komt niet overeen met (factor) 0,44 (die uit de 44% in figuur 1 volgt, dus (volgens de gegevens) kan er geen sprake zijn van exponentiële afname) 1

13 maximumscore 4

- De vergelijking $\frac{31{,}7}{t^{0{,}127}} = 50$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Dit geeft $t = 0{,}0276...$ 1
- Het antwoord: ($0{,}0276... \cdot 24 \cdot 60 = 39{,}8...$, dus na) 40 (minuten) 1

14 maximumscore 2

- Voor grote waarden van t wordt de waarde van $P = \frac{31{,}7}{t^{0{,}127}}$ steeds kleiner 1
- Dus de waarde van $V = 100 - P$ komt steeds dichter bij 100 1

15 **maximumscore 3**

- $P(\frac{1}{24}) = 47,46...$ (en volgens de vergeetcurve is 44 (%) onthouden) 1
- Volgens de formule vergeet je in het allereerste uur 52,53… (%) en volgens de vergeetcurve 56 (%) 1
- Het antwoord: $(56 - 52,53... = 3,46...$, dus) 3,5 (%) 1

of

- Volgens de figuur is na een uur $P = 44$ en ben je dus 56% vergeten 1
- Volgens de formule weet je na een uur nog 47,46... (%) en ben je dus 52,53… (%) vergeten 1
- Het antwoord: $(56 - 52,53... = 3,46...$, dus) 3,5 (%) 1

Opmerking
Als een kandidaat zonder verdere toelichting rekent met 47,46… – 44, maximaal 2 scorepunten aan deze vraag toekennen.

Radiogolven

16 **maximumscore 3**

- Aflezen uit de figuur dat er 3,5 periode in 6 miljoenste deel van een seconde past 1
- $(\frac{6}{3,5} = 1,7...$ dus) een periode is 1,7… (miljoenste deel van een seconde) 1
- $\frac{1}{1,7...\cdot 10^{-6}} = 583\,333,...$ dus de frequentie is 583 000 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD
Op **pagina 14**, bij **vraag 16** moet de volgende opmerking worden toegevoegd:

Als een kandidaat gebruik maakt van een periode van 1,7 (miljoenste deel van een seconde), met als antwoord een frequentie van 588 000, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

17 **maximumscore 3**

- Het inzicht dat de golflengte berekend kan worden door de lichtsnelheid te delen door de frequentie 1
- $\frac{300000000000}{14000000} = 2142,8...$ 1
- Het gevraagde antwoord is 2143 (cm) 1

of

- De periode is $(\frac{1}{14000000} =) 7,1...\cdot 10^{-8}$ (seconden) 1

- $7{,}1...\cdot 10^{-8}\cdot 30\,000\,000\,000 = 2142{,}8...$ 1
- Het gevraagde antwoord is 2143 (cm) 1

18 **maximumscore 2**

Een niet-toegestane code van in totaal zes tekens 2

Opmerking
Voor deze vraag mogen uitsluitend 0 of 2 scorepunten worden toegekend.

19 **maximumscore 5**

- Er zijn $1\cdot 8\cdot 9 (=72)$ mogelijkheden voor het eerste deel 1
- Voor een tweede deel bestaande uit 1 letter zijn er 26 mogelijkheden en voor een tweede deel bestaande uit 2 letters zijn er 26^2 $(=676)$ mogelijkheden 1
- Voor een tweede deel bestaande uit 3 letters en beginnend met een Q vallen $1\cdot 7\cdot 26 (=182)$ mogelijkheden af 1
- (Het tweede deel mag niet SOS zijn, dus) het totaal aantal mogelijkheden voor het tweede deel is $(26 + 26^2 + 26^3 - 1\cdot 7\cdot 26 - 1 =) 18\,095$ 1
- Het antwoord: $(72\cdot 18\,095 =) 1\,302\,840$ (codes voor Nederlandse zendamateurs) 1

of

- Er zijn $1\cdot 8\cdot 9 (=72)$ mogelijkheden voor het eerste deel 1
- Voor een tweede deel bestaande uit 1 letter zijn er 26 mogelijkheden en voor een tweede deel bestaande uit 2 letters zijn er 26^2 $(=676)$ mogelijkheden 1
- Voor een tweede deel bestaande uit 3 letters en beginnend met een Q zijn er $1\cdot 19\cdot 26 (=494)$ mogelijkheden en voor een tweede deel bestaande uit 3 letters en niet beginnend met een Q zijn er $25\cdot 26\cdot 26 (=16\,900)$ mogelijkheden 1
- (Het tweede deel mag niet SOS zijn, dus) het totaal aantal mogelijkheden voor het tweede deel is $(26 + 26^2 + 1\cdot 19\cdot 26 + 25\cdot 26\cdot 26 - 1 =) 18\,095$ 1
- Het antwoord: $(72\cdot 18\,095 =) 1\,302\,840$ (codes voor Nederlandse zendamateurs) 1

of

- Het aantal codes bestaande uit vier tekens $1\cdot 8\cdot 9\cdot 26 (=1872)$ 1
- Het aantal codes bestaande uit vijf tekens $1\cdot 8\cdot 9\cdot 26\cdot 26 (=48\,672)$ 1

- Het aantal codes bestaande uit zes tekens, waarbij het vierde teken wel een Q is: $1 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 1 \cdot 19 \cdot 26 (= 35\,568)$ 1
- (Het tweede deel mag niet SOS zijn, dus) het aantal codes bestaande uit zes tekens, waarbij het vierde teken geen Q is: $1 \cdot 8 \cdot 9 \cdot (25 \cdot 26 \cdot 26 - 1) (= 1\,216\,728)$ 1
- Het antwoord: $(1872 + 48\,672 + 35\,568 + 1\,216\,728 =) 1\,302\,840$ (codes voor Nederlandse zendamateurs) 1

Bruggen bouwen

20 **maximumscore 2**

- Vanuit eiland A kan maar in twee richtingen een brug worden gebouwd 1
- Als vanuit eiland A twee bruggen naar eiland B worden gebouwd, moet de derde brug naar eiland C worden gebouwd (of als vanuit eiland A twee bruggen naar eiland C worden gebouwd, moet de derde brug naar eiland B worden gebouwd) 1

of

- Vanuit eiland A moeten drie bruggen worden gebouwd en per richting kunnen er maximaal twee bruggen worden gebouwd 1
- Dus moet in (minimaal) twee richtingen een brug worden gebouwd, in dit geval naar de eilanden B en C 1

21 **maximumscore 2**

- Vanuit de eilanden D en E kunnen nu geen bruggen meer gebouwd worden naar andere eilanden 1
- Hierdoor kunnen alle eilanden niet één groep vormen (of hierdoor zijn eilanden D en E niet meer bereikbaar vanuit de andere eilanden) 1

of

- De eilanden D en E vormen nu een aparte groep 1
- Het maximale aantal bruggen vanuit eilanden D en E is al gebouwd 1

22 **maximumscore 4**

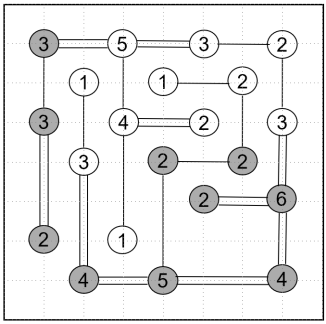
Een juist ingevulde tabel 4

		getal van het eiland							
		1	2	3	4	5	6	7	8
het aantal richtingen waarin bruggen kunnen worden gebouwd vanuit het eiland	een	✓	✓						
	twee		✓	✓	✓				
	drie			✓	✓	✓	✓		
	vier				✓	✓	✓	✓	✓

Opmerking
Per juist ingevulde rij in de tabel 1 scorepunt toekennen.

23 **maximumscore 3**

Een figuur met de juist getekende bruggen 3



Opmerking
Per ontbrekende of onjuist getekende brug 1 scorepunt in mindering brengen tot een maximum van 3 scorepunten.

Compensatiescore

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	3	3	3	4	3	3	3	5	3	4
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	5	2	4	2	3	3	3	2	5	2
jij										

vraag	21	22	23
max	2	4	3
jij			

Totaal: _____ van de 74 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/74$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 161

Te veel stukjes

1 **maximumscore 2**

- De roosterverhoudingen zijn: $\frac{200}{1}(=200)$, $(\frac{100}{2}(=50))$, $\frac{50}{4}(=12{,}5)$, $\frac{40}{5}(=8)$, $\frac{25}{8}(=3{,}125)$, $\frac{20}{10}(=2)$ 2

Opmerkingen
– *Voor iedere vergeten of onjuiste verhouding 1 scorepunt in mindering brengen.*
– *Als gerekend wordt met* $\frac{r}{k}$ *in plaats van* $\frac{k}{r}$ *met de correcte gegevens dan hiervoor 1 scorepunt in mindering brengen.*

2 maximumscore 3

- Het berekenen van de verhouding van de puzzel $\frac{49}{36}$ $(=1{,}36...)$ 1
- Het inzicht dat de verhouding van k en r ongeveer gelijk moet zijn aan $1{,}36... \cdot 1{,}04 = 1{,}41...$ 1
- $\frac{17}{12} = 1{,}41...$ dus $r = 12$ en $k = 17$ (17×12) 1

of

- Proberen van 17×12. De verhouding $\frac{49}{17} = 2{,}88...$ (dit is de breedte van het stukje) 1
- De hoogte is dan $2{,}88... \cdot 1{,}04 = 2{,}99...$ 1
- $\frac{36}{2{,}88...} = 12{,}4...$ dus de afmeting 17×12 klopt 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 6**, bij **vraag 2**, moet bij het **tweede antwoordalternatief**, bij de derde deelscore

- $\frac{36}{2{,}88...} = 12{,}4...$ dus de afmeting 17×12 klopt 1

vervangen worden door:

- $\frac{36}{2{,}99...} = 12{,}0...$ dus de afmeting 17×12 klopt 1

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

3 maximumscore 2

- (Voor een perfecte puzzel geldt) $n = 0$ 1
- (Voor een vierkant stukje geldt) $s = 1$, dus $B = (1 \cdot 1{,}005^0 =)\ 1$ 1

4 maximumscore 4

- De vergelijking $1{,}3052 = 1{,}002 \cdot 1{,}005^n$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- De oplossing: $n = 53{,}0...$ 1
- Het antwoord: $(27 \cdot 39 - 53 =)\ 1000$ (stukjes) 1

of

- $39 \cdot 27 = 1053$ 1
- De aanname dat er op de doos 1000 stukjes staat 1
- $n = (1053 - 1000 =)\ 53$ 1
- $B = 1{,}002 \cdot 1{,}005^{53} = 1{,}30517...$ (en dit komt overeen met de gegeven badness rating) op de doos staat 1000 (stukjes) 1

Rugby

5 maximumscore 2

- Boomdiagram 1 valt af omdat scoren van een conversie (E_C) altijd na een try (E_T) komt (dus deze kunnen niet naast elkaar staan) 1
- Boomdiagram 3 valt af omdat er een conversie (E_C) niet na een kick (E_K) kan komen. Het antwoord is dus boomdiagram 2 1

6 maximumscore 2

- Wel een try scoren maar niet de bijbehorende conversie vertalen naar $E_T \wedge \neg E_c$ 1
- Het antwoord: $(E_T \wedge \neg E_c) \Rightarrow \neg E_7$ 1

Opmerking
Als in het antwoord geen haakjes gebruikt zijn, hiervoor geen scorepunten in mindering brengen.

7 maximumscore 4

Uitspraak I, een uitleg als:

- Puntentotaal van 1 is niet mogelijk, want je kunt niet één los punt halen en een puntentotaal van 2 is niet mogelijk want je kunt niet een conversie los scoren (je moet hiervoor eerst een try (5 punten) scoren) 1
- Puntentotaal van 4 kan niet, want je kunt niet in één keer 4 punten halen

en je kunt niet 1 of 2 punten halen 1

Uitspraak II, een uitleg als:

- Puntentotaal van 5 (try), puntentotaal van 6 (twee kicks) en van puntentotaal 7 (try met conversie) kunnen 1
- Door bij het drietal 5-6-7 (de score van) een kick op te tellen, krijg je 8-9-10. En vervolgens 11-12-13, enzovoorts, zodat elk mogelijk puntenaantal vanaf 5 te behalen is 1

8 maximumscore 3

- De tabel aanvullen (of alle mogelijkheden uitschrijven) op de juiste manier 2
- Dus 4 mogelijkheden 1

aantal try's met conversie (7 punten)	aantal try's zonder conversies (5 punten)	aantal kicks (3 punten)
(2)	(1)	(1)
1	3	0
1	0	5
0	2	4

of

- (7+7+5+3), 7+5+5+5, 7+3+3+3+3+3 en 5+5+3+3+3+3 2
- Dus 4 mogelijkheden 1

Opmerking
In het eerste antwoordelement voor ieder ontbrekende of foutieve mogelijkheid 1 scorepunt in mindering brengen tot een maximum van 2 scorepunten.

9 maximumscore 3

- De twee I_7 kunnen op $\binom{5}{2}$ manieren gerangschikt worden 1
- De overige scores kunnen op 3! manieren gerangschikt worden 1
- Het antwoord $\left(\binom{5}{2}\cdot 3! =\right) 60$ mogelijke scoreverlopen 1

of

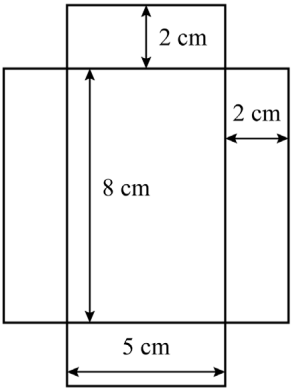
- Het totaal aantal rangschikkingen is 5! 1

- Door twee keer I_7 geldt dat alle mogelijkheden dubbel geteld worden 1
- Het antwoord: $(\frac{5!}{2(!)} =) 60$ mogelijke scoreverlopen 1

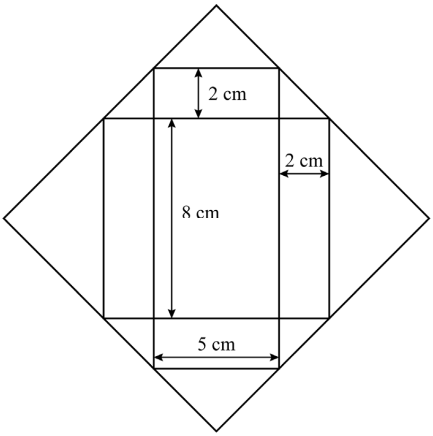
Diagonaal inpakken

10 maximumscore 4

- Het tekenen van de gedeeltelijke uitslag van het cadeau op schaal 1:4 1



- Het tekenen van de zijden van het inpakpapier langs de buitenste hoekpunten 1



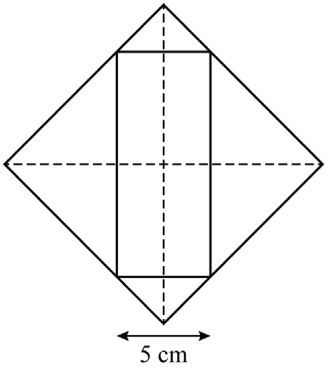
- De lengte van een zijde van het inpakpapier is in de tekening

(ongeveer) 12 cm 1

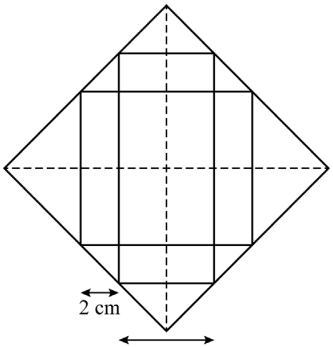
- In werkelijkheid zal het inpakpapier (ongeveer) $4 \cdot 12 = 48$ cm lang (en 48 cm breed) moeten zijn, dus het stuk inpakpapier is groot genoeg 1

of

- Het tekenen van het inpakpapier op schaal van 1:4, een vierkant met zijde van 12,5 cm, de diagonalen en strook in het midden van 5 cm breed 1



- Het tekenen van een strook van 2 cm breed aan beide zijden van de eerder getekende strook 1



- De lengte van het cadeau op de tekening is 8,7 cm 1
- Voor de lengte van het cadeau van 32 cm is er op de tekening $\frac{32}{4} = 8$ cm nodig. Het stuk inpakpapier is dus groot genoeg 1

Opmerking

De gedeeltelijke uitslag mag zowel met stippellijnen als met doorgetrokken lijnen getekend worden.

11 maximumscore 4

- De oppervlakte van een lichtgrijze driehoek is $\left(\frac{1}{2}\cdot 12,2\cdot 6,1=\right)37,21\ \text{cm}^2$
  De oppervlakte van een donkergrijze driehoek is $\left(\frac{1}{2}\cdot 19,5\cdot 9,75=\right)95,0625\ \text{cm}^2$ 1
- De totale oppervlakte van de vier grijze driehoeken is $\left(2\cdot 37,21+2\cdot 95,0625=\right)264,545\ \text{cm}^2$ 1
- De oppervlakte van de bovenkant van het cadeau is $\left(12,2\cdot 19,5=\right)237,9\ \text{cm}^2$ 1
- $(26454,5-23790=)$ Het antwoord: 2665 (mm^2) 1

12 maximumscore 5

- Voor het grondvlak geldt: $d^2=20^2+20^2$ 1
- Hieruit volgt: $d=\sqrt{800}(=28,284...)$ 1
- De vergelijking $\sqrt{800}+1,5h=35$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: ($h=4,47...$ dus maximaal) 44 (mm) 1

Pallets met stenen

13 maximumscore 4

- Bij aanbieding A kost ieder pallet $(0,96\cdot 460=)$ 441,60 (euro) 1
- Bij aanbieding A kosten 4 pallets dus $(4\cdot 441,60=)$ 1766,40 (euro) 1
- Bij aanbieding B kosten 4 pallets $460+450+440+430=1780$ (euro) 1
- Aanbieding B is dus 13,60 (euro) (duurder) 1

of

- Bij aanbieding A is de korting per pallet $(0,04\cdot 460=)$ 18,40 (euro) 1
- Bij aanbieding A is de totale korting dus $(4\cdot 18,40=)$ 73,60 (euro) 1
- Bij aanbieding B is de totale korting $10+20+30=60$ (euro) 1
- Aanbieding B is dus 13,60 (euro) (duurder) 1

14 maximumscore 3

- De totale prijs is gelijk aan het aantal pallets maal de prijs per pallet

(of $A_n = n \cdot P_n$) 1

- Dus $A_n = n \cdot 460 \cdot \left(1 - \frac{n}{100}\right)$ 1
- De rest van de herleiding 1

15 **maximumscore 3**

- Beschrijven hoe het maximum van A_n gevonden kan worden 1
- De totale prijs is maximaal voor $n = 50$ 1
- De prijs per pallet is dan 230 euro 1

16 **maximumscore 4**

- $A_{12} = 4857,60$ en $A_{13} = 5202,60$ 1
- $B_{12} = 4860$ 1
- $B_{13} = 5200$ 1
- Dus vanaf 13 pallets is aanbieding B goedkoper 1

Windpark Greenport

17 **maximumscore 2**

- hierbij de coördinaten van Windmolen 9 gebruiken om de verhouding $\frac{x}{y}$ te berekenen $\frac{3219}{-2460} = -1,308...$ 1
- $-261 \cdot -1,308... = 341,52...$ dus de (x-)coördinaat van windmolen 2 is 342 1

of

- Het gebruiken van de coördinaten van Windmolen 9 om de rc te bepalen $\frac{-2460}{3219} = -0,764...$ geeft $y = -0,764...x$ 1
- Invullen $y = -261$ geeft het antwoord $x = 341,53$ dus de (x-)coördinaat van windmolen 2 is 342 1

18 **maximumscore 3**

- De vergelijking $8,84 \cdot 10^{-7} = \frac{0,05}{12,57 \cdot d^2}$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord ($d = 67,07...$) (dus) 67 (m) 1

19 **maximumscore 3**

- De geluidsintensiteit op 350 meter afstand is

$I = \frac{0,05}{12,57 \cdot 350^2} = 3,247...10^{-8}$ (W/m^2) 1

- Beschrijven hoe de vergelijking $3,249...10^{-8} = 10^{0,1 \cdot G - 12}$ kan worden opgelost 1
- Dit geeft $G = 45,1...$(dB) (en dat is meer dan 41 (dB)) dus er zal sprake zijn van geluidsoverlast 1

of

- De geluidsintensiteit behorende bij 41 (dB) is $I = 10^{0,1 \cdot 41 - 12} = 1,258... \cdot 10^{-8}$ (W/m^2) 1
- Beschrijven hoe de vergelijking $1,258... \cdot 10^{-8} = \frac{P}{12,57 \cdot 350^2}$ kan worden opgelost 1
- De uitkomst $P = 0,0193...$(W) en dit is minder dan $0,05$ (W), dus er zal sprake zijn van geluidsoverlast 1

of

- De geluidsintensiteit behorende bij 41 (dB) is $I = 10^{0,1 \cdot 41 - 12} = 1,258... \cdot 10^{-8}$ (W/m^2) 1
- De geluidsintensiteit op 350 meter afstand berekenen $I = \frac{0,05}{12,57 \cdot 350^2} = 3,247...10^{-8}$ (W/m^2) 1
- Dit is groter dan de maximale geluidsintensiteit, dus is er sprake van geluidsoverlast 1

De bergetappe

20 **maximumscore 3**

- Als a toeneemt, (dan neemt a^2 toe en) neemt $a^2 - h^2$ toe (bij gelijkblijvende h) 1
- Hieruit volgt dat de noemer ($\sqrt{a^2 - h^2}$) toeneemt 1
- De teller blijft gelijk en de noemer neemt toe, dus neemt p (of de breuk of $\frac{100h}{\sqrt{a^2 - h^2}}$) af 1

21 **maximumscore 2**

- 50 minuten en 32 seconden is ($\frac{3032}{3600} =$) $0,842...$ uur 1

- $(0{,}842...\cdot 28{,}7 = 24{,}17...$, dus de weglengte is) 24,2 (km) 1

22 maximumscore 3

- Het inzicht dat voor de beklimming vanuit Bédoin een grotere weglengte moet worden genomen dan vanuit Malaucène (Sault heeft al de grootste weglengte en het laagste aantal hoogtemeters) 1
- Een passend getallenvoorbeeld, bijvoorbeeld:
  vanuit Bédoin $p = \dfrac{100\cdot 1594}{\sqrt{21\,499^2 - 1594^2}} = 7{,}4...$ 1
- Vanuit Malaucène $p = \dfrac{100\cdot 1564}{\sqrt{20\,500^2 - 1564^2}} = 7{,}6...$ (en dit is meer dan 7,4…) 1

23 maximumscore 3

- De vergelijking $\dfrac{100\cdot 1594}{\sqrt{a^2 - 1594^2}} = 7{,}7$ moet worden opgelost 1
- Beschrijven hoe deze vergelijking kan worden opgelost 1
- Het antwoord: 20 763 (m) 1

24 maximumscore 4

- Het inzicht dat het rijtje met 3 verschillende letters kan beginnen (en met dezelfde letter eindigt) 1
- Het inzicht dat als je bijvoorbeeld in Bédoin start en eindigt, er twee keer naar Malaucène moet worden gefietst, twee keer naar Sault en één keer naar Bédoin (dus bijvoorbeeld B BB MM MM SS) 1
- Dit kan op $\binom{5}{2}\cdot\binom{3}{2}$ (of $\binom{5}{1}\cdot\binom{4}{2}$ of $\binom{5}{2}\cdot\binom{3}{1}$) manieren 1
- Het antwoord: $(3\cdot\binom{5}{2}\cdot\binom{3}{2} =)\ 90$ mogelijke routes 1

Compensatiescore

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	3	2	4	2	2	4	3	3	4
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	4	5	4	3	3	4	2	3	3	3
jij										

vraag	21	22	23	24
max	2	3	3	4
jij				

Totaal: _____ van de 75 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/75$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 161

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 142

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 127

2025 tijdvak 1

Groeipercentages wereldbevolking (examenvragen 1–4) ..... opgave 2.1, blz. 27
Turm (examenvragen 5–7) ..... opgave 5.1, blz. 108
Maakt geld gelukkig? (examenvragen 8–10) ..... opgave 2.4, blz. 34
Lootjes trekken (examenvragen 11–13) ..... opgave 4.1, blz. 91
Pokémon GO (examenvragen 14–18) ..... opgave 2.5, blz. 37
De slimste mens (examenvragen 19–21) ..... opgave 1.1, blz. 10
Zonnebloemen (examenvragen 22–24) ..... opgave 3.1, blz. 80

2024 tijdvak 2

Meer werklozen? (examenvragen 1–5) ..... opgave 4.2, blz. 93
Wonen in New York (examenvragen 6–8) ..... opgave 2.12, blz. 59
Krattenbrug (examenvragen 9–11) ..... opgave 2.2, blz. 30
Incomplete open kubussen (examenvragen 12–14) ..... opgave 5.2, blz. 110
Babynamen (examenvragen 15–19) ..... opgave 2.13, blz. 63
Zevenheuvelenloop (examenvragen 20–24) ..... opgave 1.2, blz. 13

2024 tijdvak 1

Van A tot Z (examenvragen 1–3) ..... opgave 5.3, blz. 113
Veldleeuweriken (examenvragen 4–8) ..... opgave 2.14, blz. 67
Rechtspraak (examenvragen 9–12) ..... opgave 4.3, blz. 96
Vetpercentage (examenvragen 13–16) ..... opgave 2.15, blz. 71
Rubiks kubussen (examenvragen 17–20) ..... opgave 2.3, blz. 32
Meerlingen (examenvragen 21–24) ..... opgave 1.3, blz. 16

2023 tijdvak 2

Showroom (examenvragen 1–3) ..... opgave 5.4, blz. 118
Het internet der dingen (examenvragen 4–9) ..... opgave 2.6, blz. 39
Fibonacci-klok (examenvragen 10–14) ..... opgave 3.2, blz. 83
Unieke woorden (examenvragen 15–19) ..... opgave 2.7, blz. 43
Examenzitting (examenvragen 20–23) ..... opgave 4.4, blz. 97

2023 tijdvak 1

Toetsrooster (examenvragen 1–4) ..... opgave 4.5, blz. 99
Vlinders in Nederland (examenvragen 5–9) ..... opgave 2.8, blz. 47
Engelendeel (examenvragen 10–13) ..... opgave 2.9, blz. 50
Tot hier (examenvragen 14–15) ..... opgave 5.5, blz. 121
Cementproductie (examenvragen 16–19) ..... opgave 2.10, blz. 52
New York Pizza (examenvragen 20–22) ..... opgave 1.4, blz. 18

2022 tijdvak 2

Ballonnen (examenvragen 1–4) ..... opgave 1.5, blz. 19
Supermaan (examenvragen 5–7) ..... opgave 2.16, blz. 74
Skûtsjesilen (examenvragen 8–12) ..... opgave 2.17, blz. 77
Berlijnse stoel (examenvragen 13–15) ..... opgave 5.6, blz. 123
Rondetijden (examenvragen 16–20) ..... opgave 3.3, blz. 85
Hotelschakeling (examenvragen 21–23) ..... opgave 4.6, blz. 101

2022 tijdvak 1

Sjinkie (examenvragen 1–4) ..... opgave 1.6, blz. 21
Vacuümgaren (examenvragen 5–8) ..... opgave 1.7, blz. 23
Support (examenvragen 9–12) ..... opgave 2.11, blz. 57
Wereldrecord kratten stapelen (examenvragen 13–16) ..... opgave 3.4, blz. 88
Safari Hide & Seek (examenvragen 17–21) ..... opgave 4.7, blz. 104

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2022 tijdvak 1
Sjinkie; bron: nu.nl van 23 januari 2015; Wereldrecord kratten stapelen; bron: ANP - ANP Historisch Archief - 18 juli 1995
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/VW-1026-a-22-1-o.pdf

2022 tijdvak 2
Ballonnen; Man Over Inflating A Balloon Poster by Ted Kinsman (fineartamerica.com); Skûtsjesilen; corlaffra/Shutterstock.com ID: 571098052; Berlijnse stoel; Berlijnse stoel - Museum Boijmans Van Beuningen; Rondetijden; Evelien1009/wikipedia.org (of: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thialf_ijsbaan.jpg); Hotelschakeling; ©2021 FLETCHER HOTEL EXPLOITATIES B.V.
https://www.examenblad.nl/system/files/2022/ex2022/VW-1026-a-22-2-o.pdf

2023 tijdvak 1
Toetsrooster; figuur — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Vlinders in Nederland; bruin zandoogje — bron: Shutterstock 20350279; heivlinder — bron: Shutterstock 1336337093; alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Tot hier; foto — Nederlandse Limes Samenwerking - Beeldbank Romeinse Limes - 10 oktober 2016; Cementproductie; figuur 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; figuur 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; foto — cementbouw - www.cementbouw.nl - 2020
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1026-a-23-1-o.pdf

2023 tijdvak 2
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1026-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1
Veldleeuweriken; figuren — sovon.nl; alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1026-a-24-1-o-spr.pdf

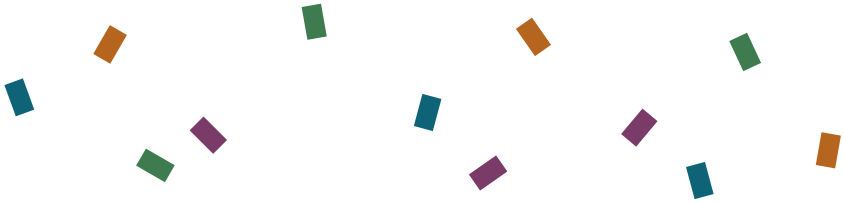
2024 tijdvak 2
Krattenbrug; foto — bierkrattenbrug.nl; afbeelding — www.bouwwereld.nl; Incomplete open kubussen; foto 1 — www.artbasel.com; foto 3 — www.artgallery.nsw.gov.au; alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1026-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/vw-1026-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2
Trappen; foto 1 — brunetterunning.com/3627/traplopen-looptraining-in-rocky-balboa-stijl/; foto 2 — hotspotholland.nl/langste-trap-nederland; foto 3 — Funda.nl; Dr. Nim; foto — invaluable.com/auction-lot/vintage-1965-the-amazing-dr-nim-plastic-computer--267-c-ebf4a649f5; Alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/vw-1026-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1
alle figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/vw-1026-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2
De bergetappe — shutterstock.com/ID 1455137813; alle overige figuren — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/vw-1026-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen wiskunde C uit 2022–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: grafische rekenmachine (in examenstand) en geodriehoek. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer ruim 2 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Eindexamen Oefenen

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 161 vragen uit de centrale examens wiskunde C vwo van 2022–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Eindexamen Oefenen
jessejagerstutoring.github.io/eindexamen-oefenen